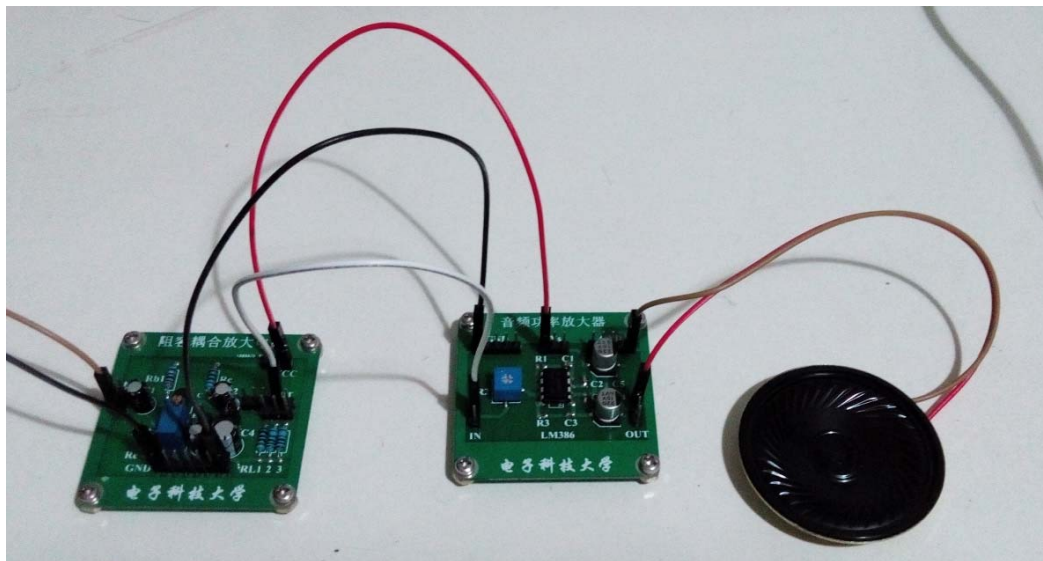


# 第1章 基本模拟概念

- 1.1 模拟信号
- 1.2 模拟电路
- 1.3 源与负载
- 1.4 放大器
- 1.5 反馈

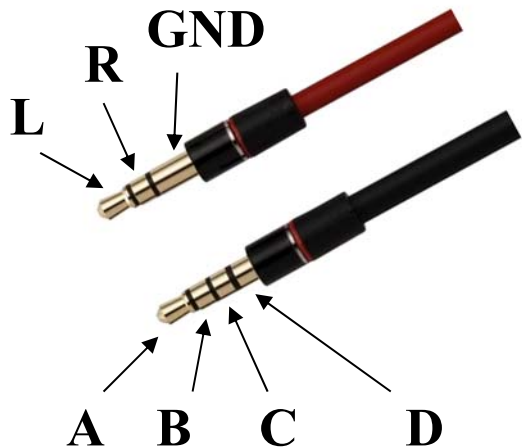


# 1.1 模拟信号



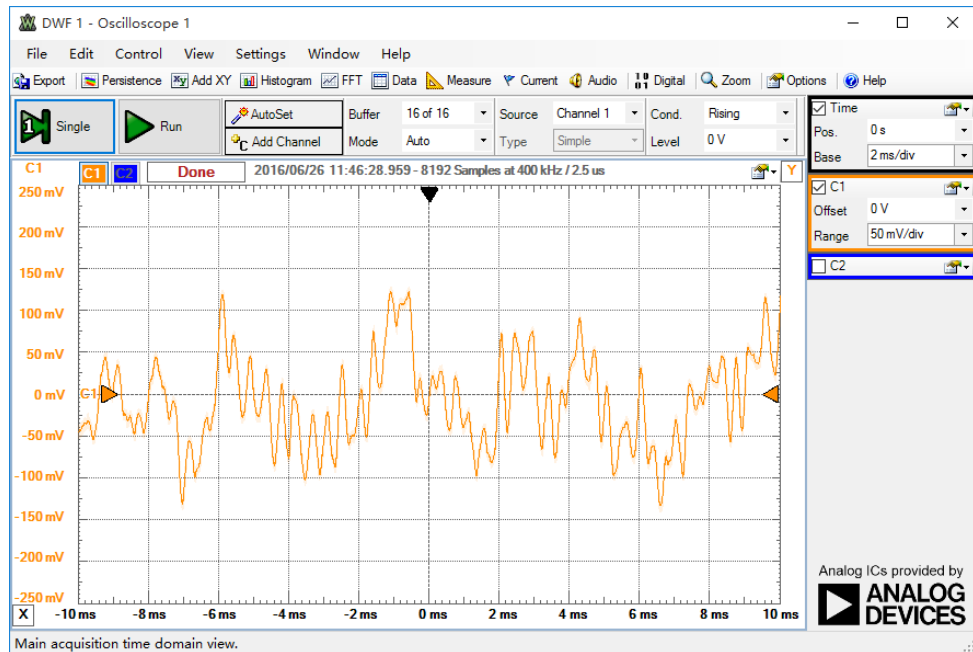
## 1.1.1 模拟信号

### 某段音频转换出的电信号



CTIA: L R GND MIC

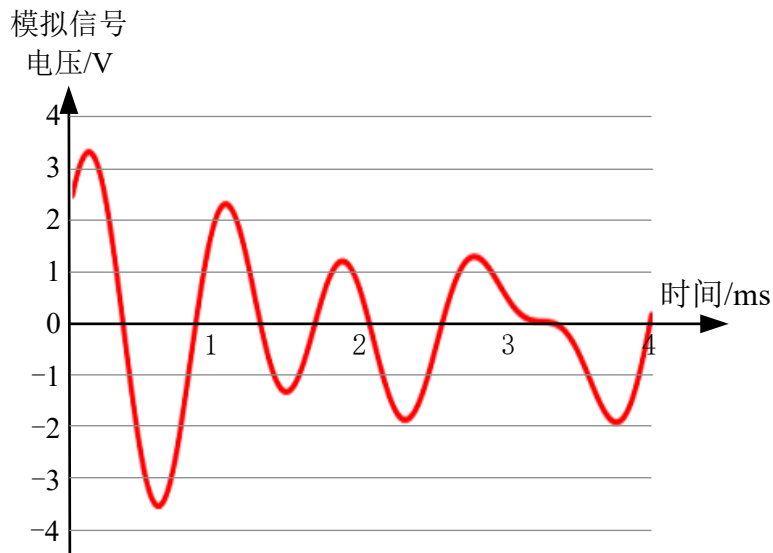
OMTP: L R MIC GND



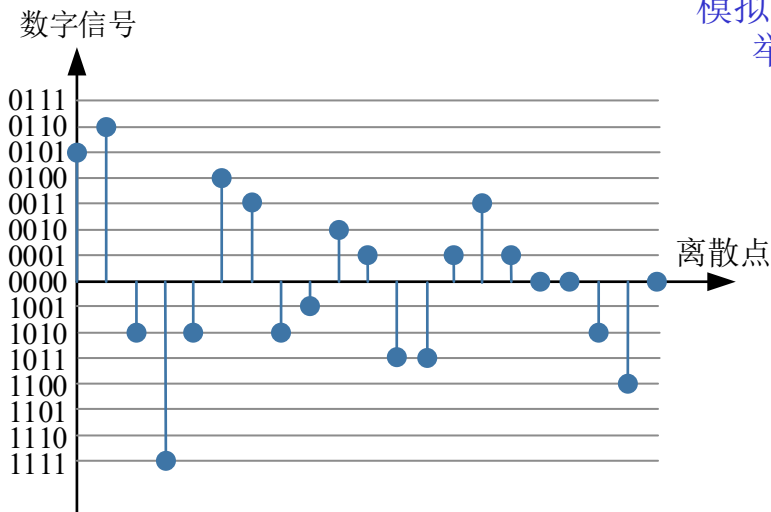
# 1.1 模拟信号



## 1.1.1 模拟信号



模拟信号



数字信号



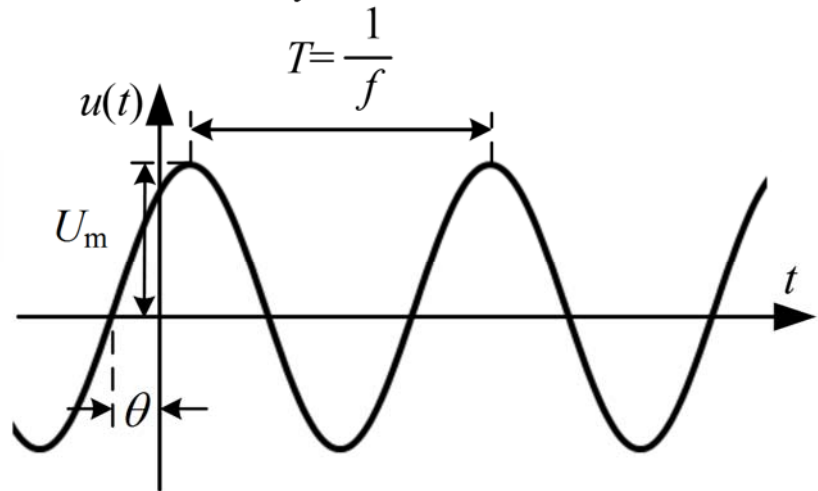
附件1-1-1  
模拟和数字  
举例



# 1.1 模拟信号



## 1.1.2 正弦信号



$$u(t) = U_m \sin(2\pi ft + \theta)$$

有效值:  $U = \frac{1}{T} \sqrt{\int_0^T u^2(t) dt}$



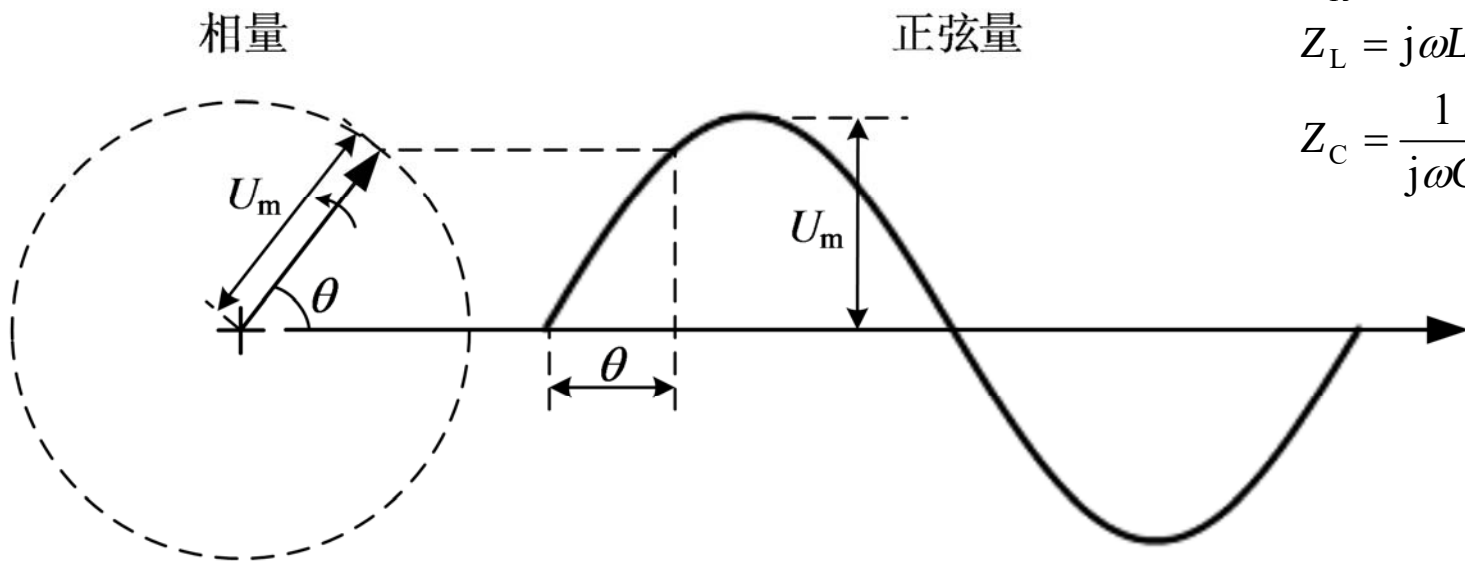
实验1-1-1  
计算机声卡单  
频声音电压波  
形测试

|        |       |       |       |       |        |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| C调     | 1(do) | 2(re) | 3(mi) | 4(fa) | 5(sol) | 6(la) | 7(si) |
| 频率(Hz) | 256   | 288   | 320   | 341   | 384    | 426   | 480   |

# 1.1 模拟信号



## 1.1.3 相量分析法



$$Z_R = R$$

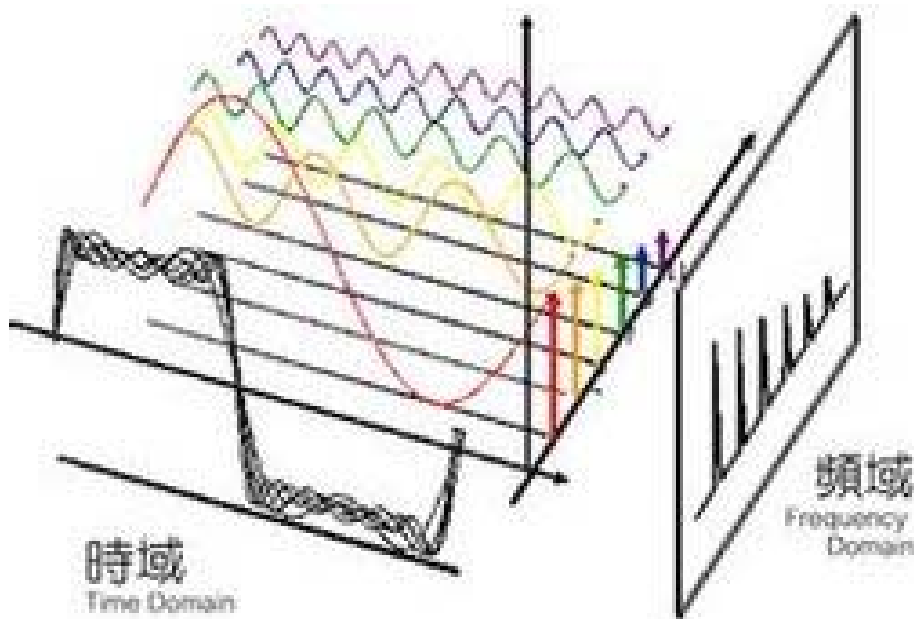
$$Z_L = j\omega L = j2\pi fL$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j2\pi fC}$$

# 1.1 模拟信号



## 1.1.4 周期信号



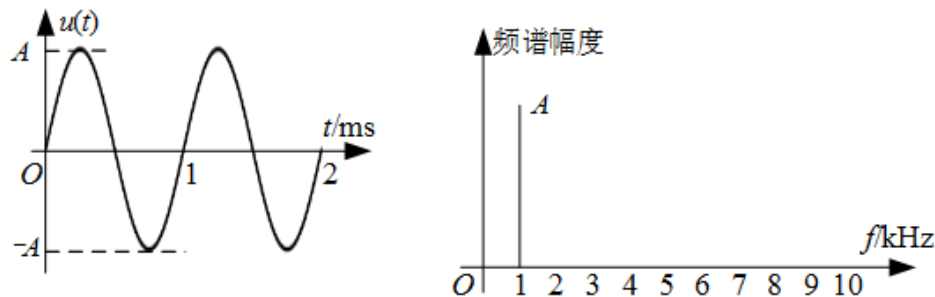
$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

$$\begin{cases} a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\ a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(2\pi nft) dt \\ b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(2\pi nft) dt \end{cases}$$

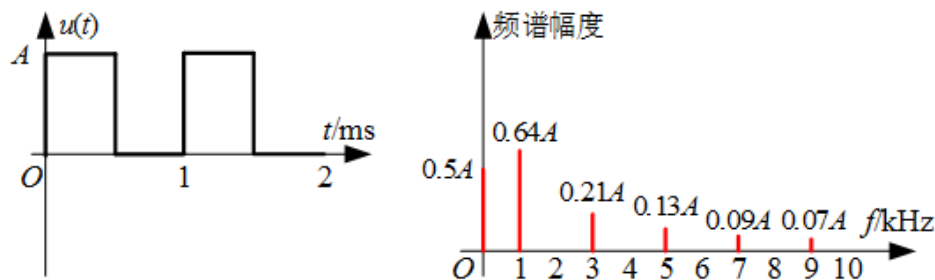
# 1.1 模拟信号



## 1.1.4 周期信号



(a) 正弦信号的傅里叶展开



(b) 方波信号的傅里叶展开

@

实验1-1-2  
方波信号的  
傅里叶分析



# 1.2 模拟电路



## 1.2.1 集总参数电路与分布参数电路

工作波长 $\lambda$

器件物理尺寸 $d$

集总假设:  $\lambda \gg d$



$$\text{KCL: } \sum_{k=1}^n i_k = 0$$

$$\text{KVL: } \sum_{k=1}^n u_k = 0$$

# 1.2 模拟电路



## 1.2.2 线性电路与非线性电路



实验1-2-1  
线性元件与  
非线性元件  
举例



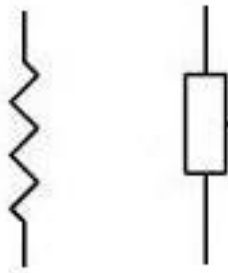
# 1.2 模拟电路



## 1.2.3 电路与电路模型



附件1-2-1  
实际电路与  
电路模型



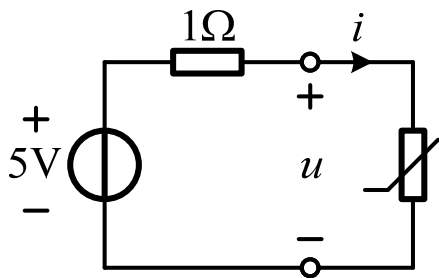
## 1.2 模拟电路



### 1.2.4 模拟电路分析方法

【例1-2-1】 电路如图所示，已知非线性电阻的VCR为  $i = -u^2 + 4u$  求出电压  $u$  和电流  $i$ 。

#### 1、解析法



$$\begin{cases} u = -i + 5 \\ i = -u^2 + 4u \end{cases}$$

@

附件1-2-2  
解方程组

$$\text{解得: } \begin{cases} u = 3.62\text{V} \\ i = 1.38\text{A} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} u = 1.38\text{V} \\ i = 3.62\text{A} \end{cases}$$

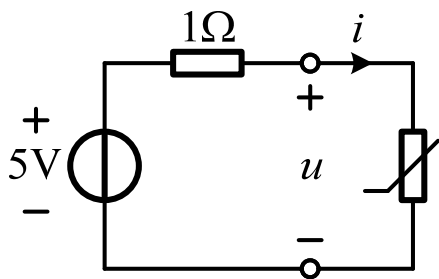
# 1.2 模拟电路



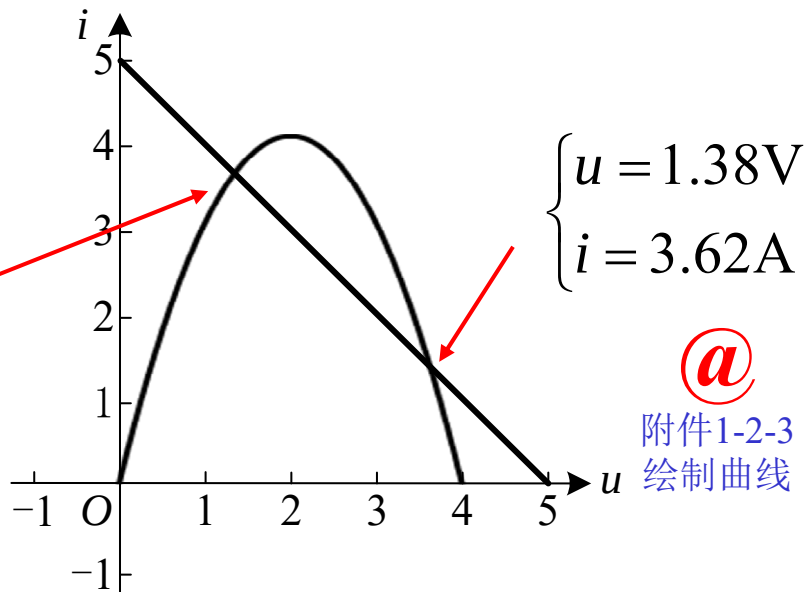
## 1.2.4 模拟电路分析方法

【例1-2-1】 电路如图所示，已知非线性电阻的VCR为  $i = -u^2 + 4u$  求出电压 $u$ 和电流 $i$ 。

### 2、图解法



$$\begin{cases} u = 3.62\text{V} \\ i = 1.38\text{A} \end{cases}$$



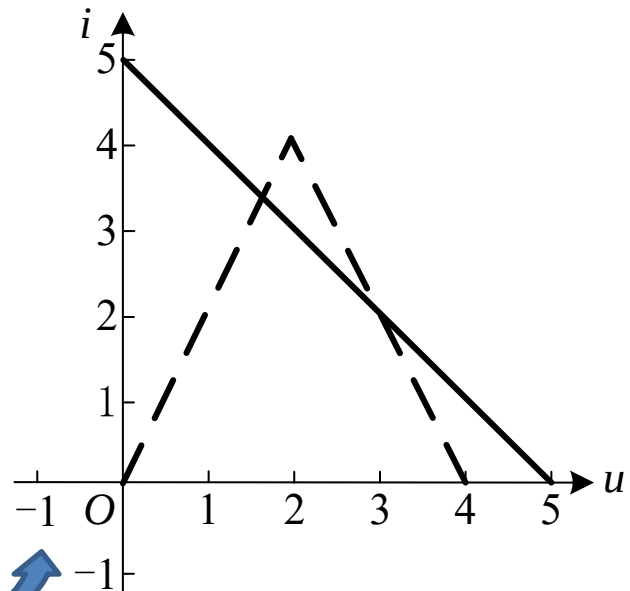
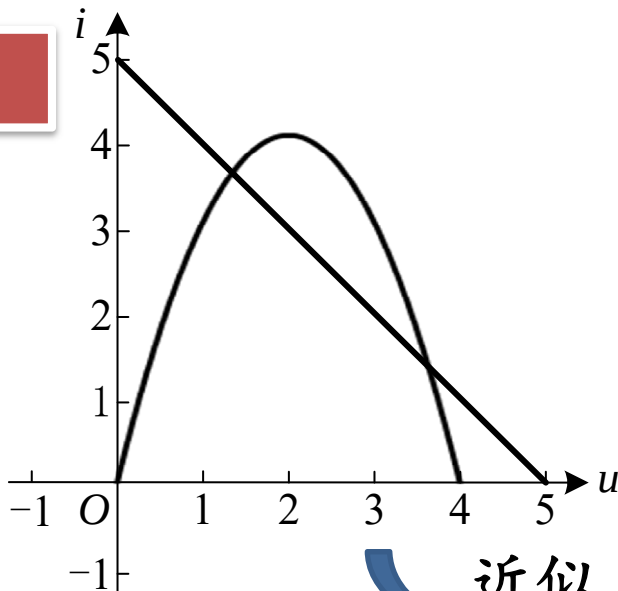
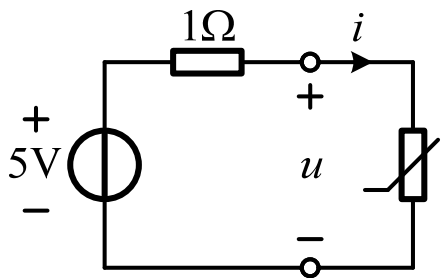
# 1.2 模拟电路



## 1.2.4 模拟电路分析方法

【例1-2-1】 电路如图所示，已知非线性电阻的VCR为  $i = -u^2 + 4u$  求出电压  $u$  和电流  $i$ 。

### 3、近似等效模型法

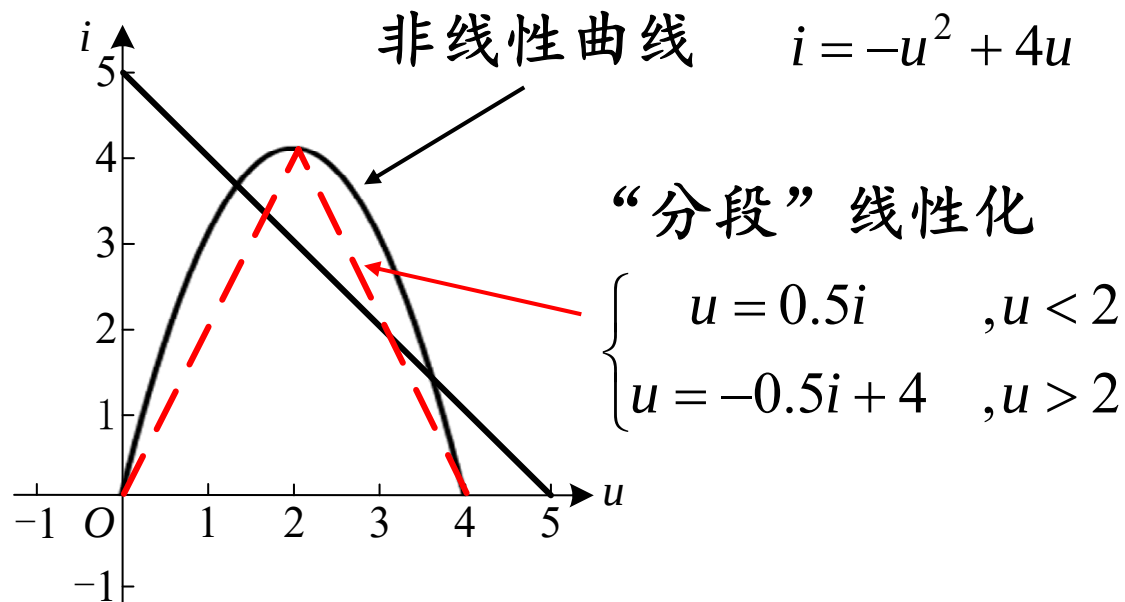




# 1.2 模拟电路



## 3、近似等效模型法



注意:

- 1、等效模型是什么？  
物理意义？
- 2、分段线性的思想  
简化，精度不高
- 3、步骤

# 1.2 模拟电路



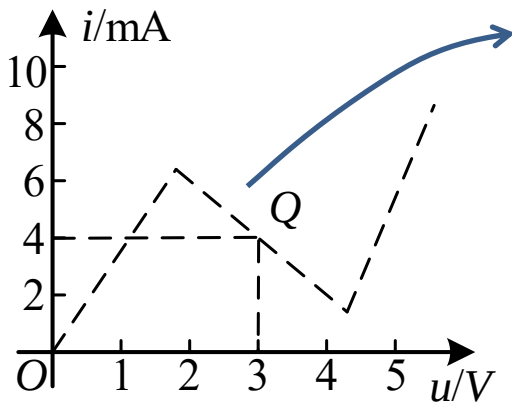
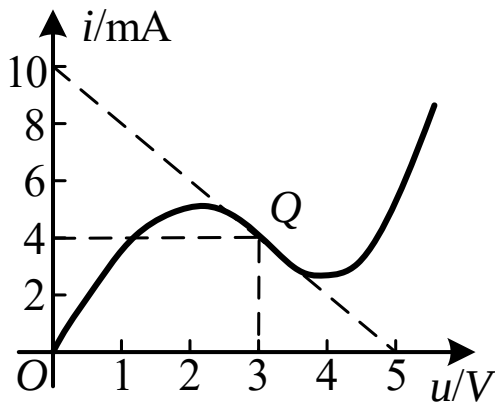
## 4、动态电阻——简化计算微变量的问题

为什么是微变量  
(小信号)？

例如我们已经得到非线性元件的伏安特性如图所示。

(1) 电路中当电压 $U=3V$ 时，电流 $I=?$

(2) 当电路中电压相对于 $U=3V$ 增加了 $0.1V$ ，电流的增量为多少？



$$u = ri + 5$$

$$r = \left. \frac{du}{di} \right|_Q = -500\Omega$$

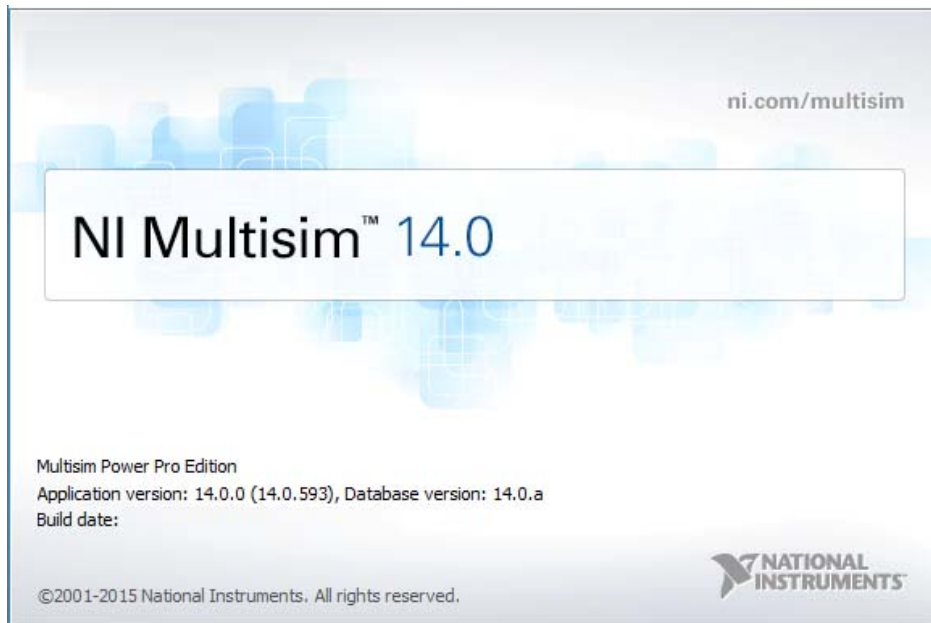
$$\Delta i = \frac{\Delta u}{r} = -0.2\text{mA}$$

# 1.2 模拟电路



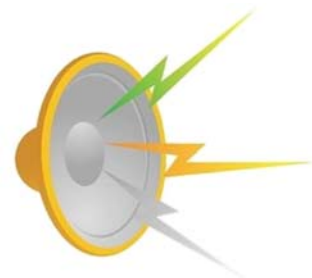
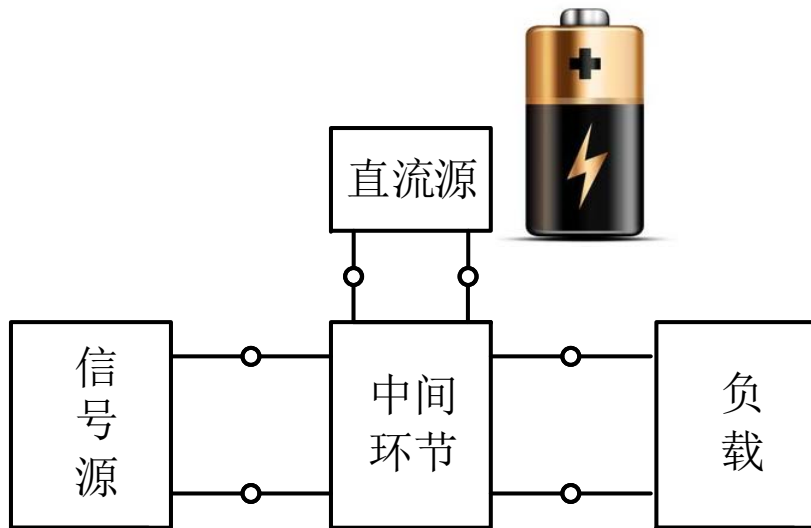
电子科技大学  
University of Electronic Science and Technology of China

## 5、仿真分析



仿真1-2-1  
开始一个简单  
的电路仿真

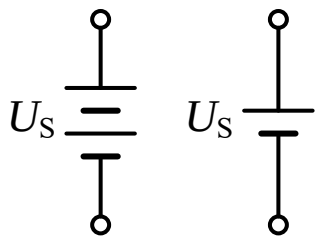
# 1.3 源和负载



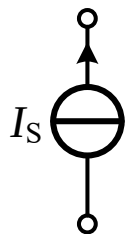
# 1.3 源和负载



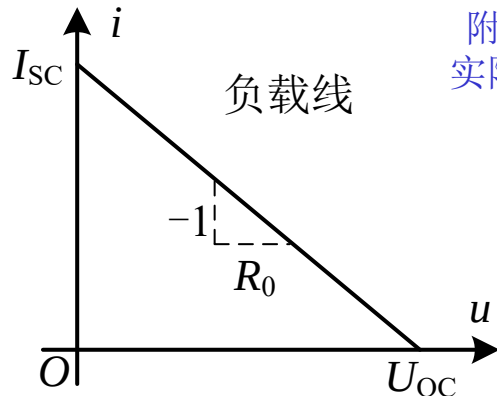
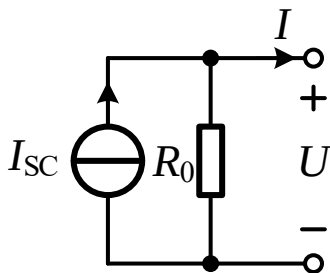
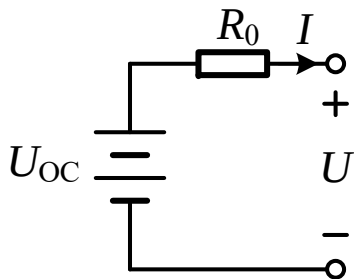
## 1.3.1 直流源



(a) 电压源



(b) 电流源



@

附件1-3-1  
实际电压源

@

仿真1-3-1  
戴维宁等效  
电路的仿真

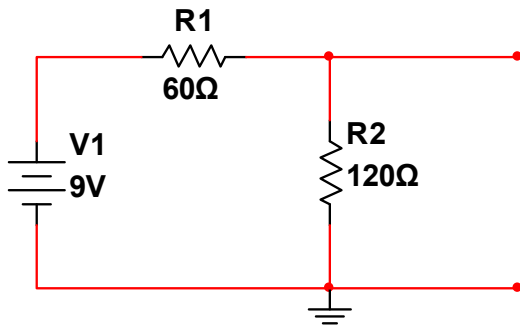
思考:

- 1、 $R_0$ 的物理意义?
- 2、怎么得到戴维宁等效电路?

# 思考题



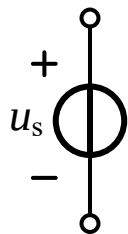
以下线性含源单口网络的戴维宁等效电路？



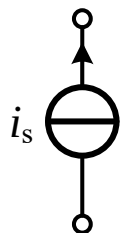
# 1.3 源和负载



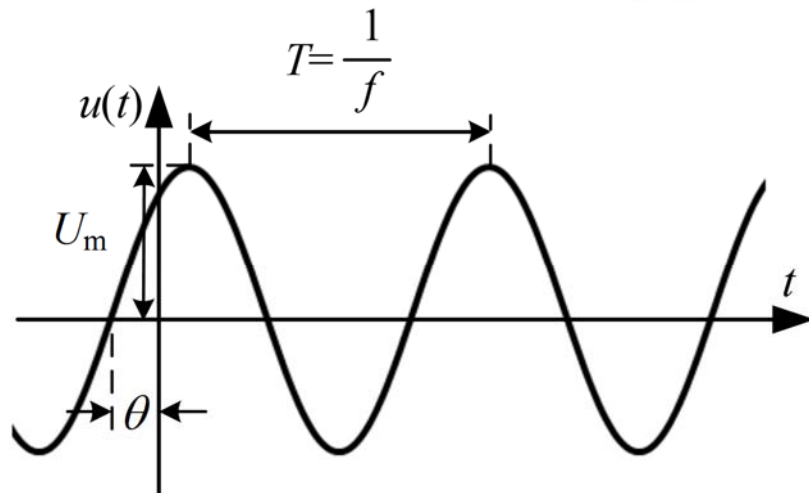
## 1.3.2 信号源



(a) 电压源



(b) 电流源



瞬时表达

$$U_m \sin(2\pi ft + \theta)$$

相量表达

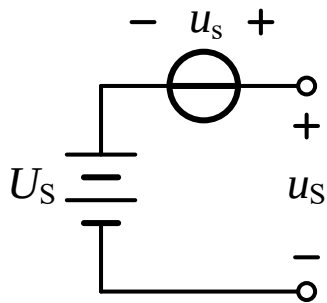
$$U_m \angle \theta$$



附件1-3-2  
信号源仪器

# 1.3 源和负载

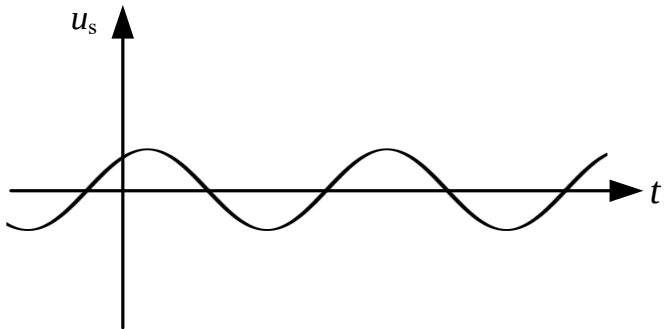
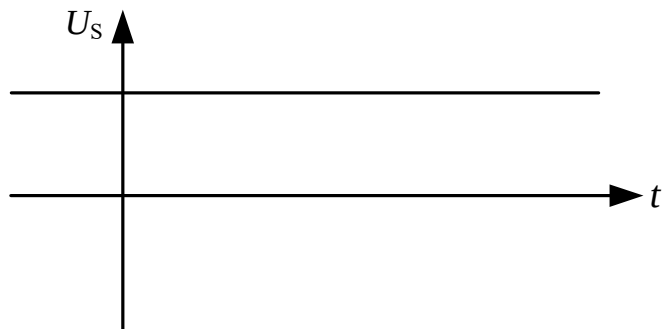
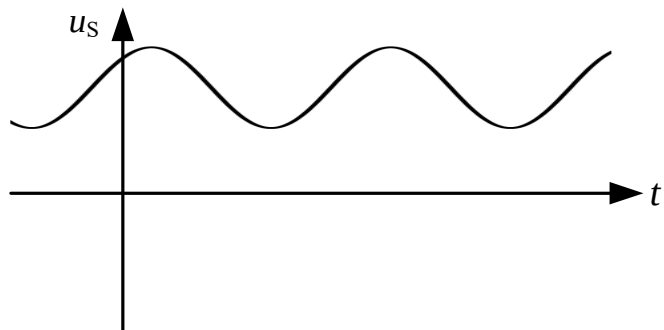
## 1.3.3 交直流信号



$$u_S = U_S + u_s$$

$$U_S = \overline{u_S}$$

$$u_s = \Delta u_S$$



*a*

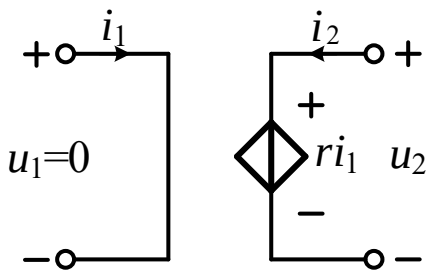
实验1-3-1  
交直流电压  
的观测



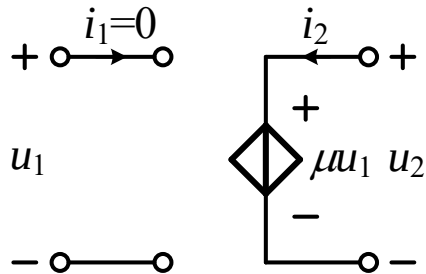
# 1.3 源和负载



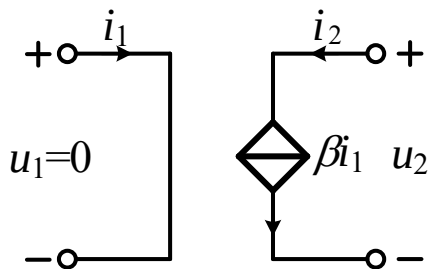
## 1.3.4 受控源



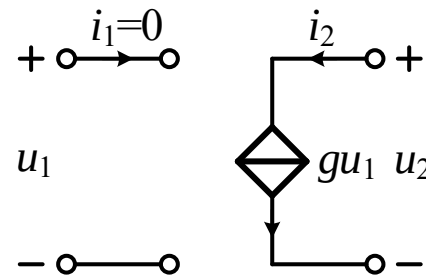
(a) CCVS



(b) VCVS



(c) CCCS

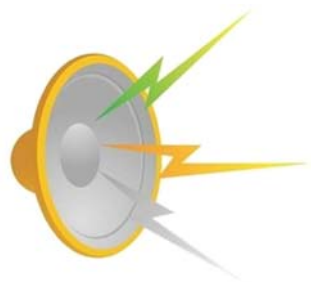


(d) VCCS

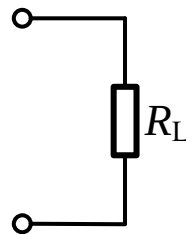
## 1.3 源和负载



### 1.3.5 负载



等效



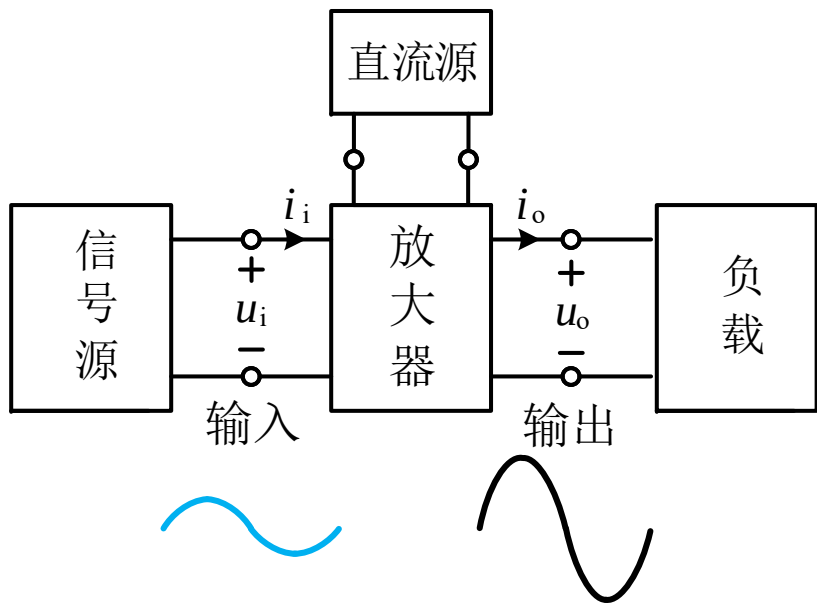
@

实验1-3-2  
动圈喇叭等  
效电阻的测  
量

# 1.4 放大器



## 1.4.1 放大的基本概念



- 放大的对象
- 放大的本质
- 放大的特征
- 放大的基本要求
- 放大器的构成



实验1-4-1  
放大器演示  
实验

# 1.4 放大器

## 1.4.2 主要性能指标

### 1、直流参数（和供电有关）

恒压直流源做偏置

(1) 偏置电压  $U_{\text{bias}}$

(2) 平均偏置电流  $I_{\text{bias}}$

(3) 平均功率  $P = U_{\text{bias}} \times I_{\text{bias}}$

# 1.4 放大器



## 1.4.2 主要性能指标

### 2、交流参数 (和信号有关)

$$A = \frac{\text{输出量}}{\text{输入量}} \left\{ \begin{array}{l} A_u = \frac{u_o}{u_i} \text{ 主要研究对象} \\ A_i = \frac{i_o}{i_i} \\ A_{ui} = \frac{u_o}{i_i} \\ A_{iu} = \frac{i_o}{u_i} \end{array} \right.$$

特别注意:

- 1、输出量和输入量频率**必须相等**
- 2、 $A$ 为复数
  - 幅值 $|A|$ 表示输出信号比输入信号在大小上增大的倍数
  - 相角 $\angle A$ 表示输出信号与输入信号的相位差

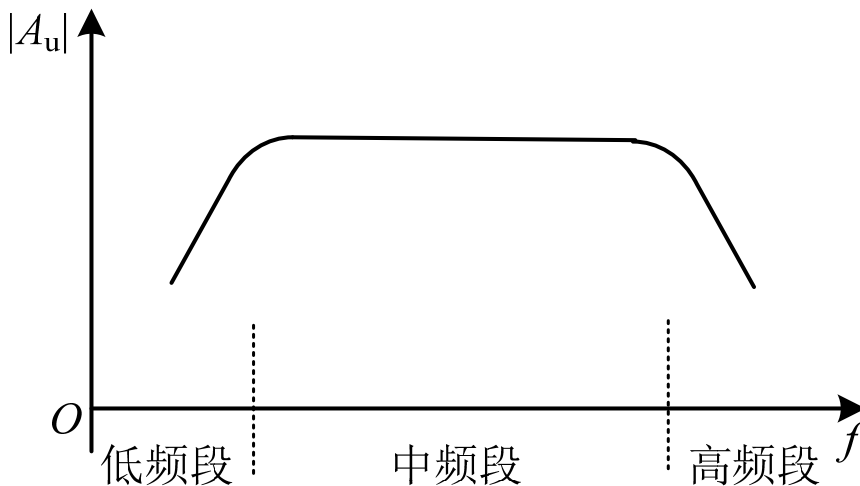
# 1.4 放大器



## 1.4.2 主要性能指标

### 2、交流参数

$A_u$  ( $A$ ) 与是频率有关的网络函数



# 1.4 放大器



## 1.4.2 主要性能指标

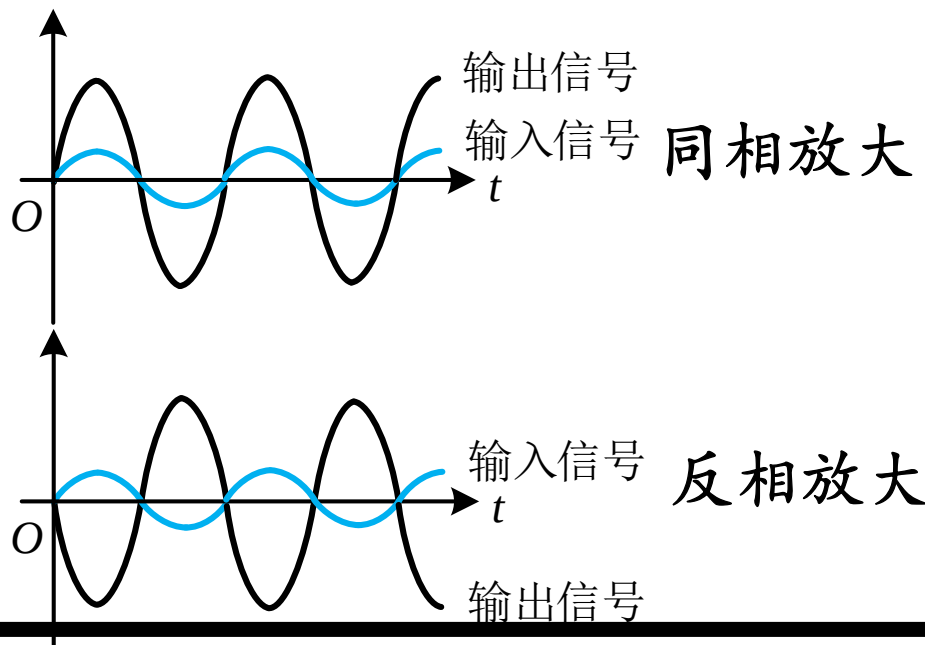
### 2、交流参数

#### (1) 中频段的动态参数

##### ① 通带电压放大倍数 $A_{up}$

$$A = |A| \angle 0^\circ = |A|, \text{ 同相}$$

$$A = |A| \angle 180^\circ = -|A|, \text{ 反相}$$



# 1.4 放大器



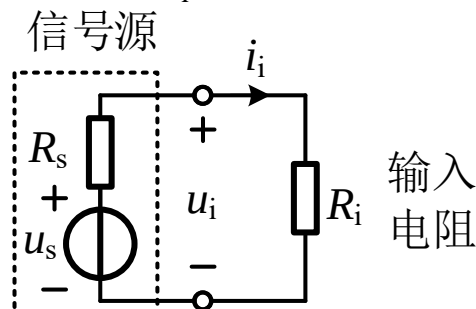
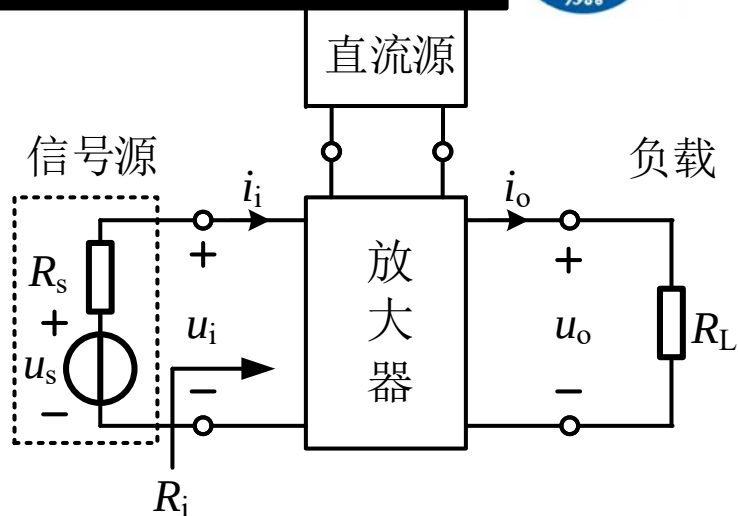
## 1.4.2 主要性能指标

### 2、交流参数

#### (1) 中频段的动态参数

##### ② 输入电阻 $R_i$

$R_i$ 体现了放大器  
获取信号的能力



$$R_i = \frac{u_i}{i_i}$$



# 1.4 放大器

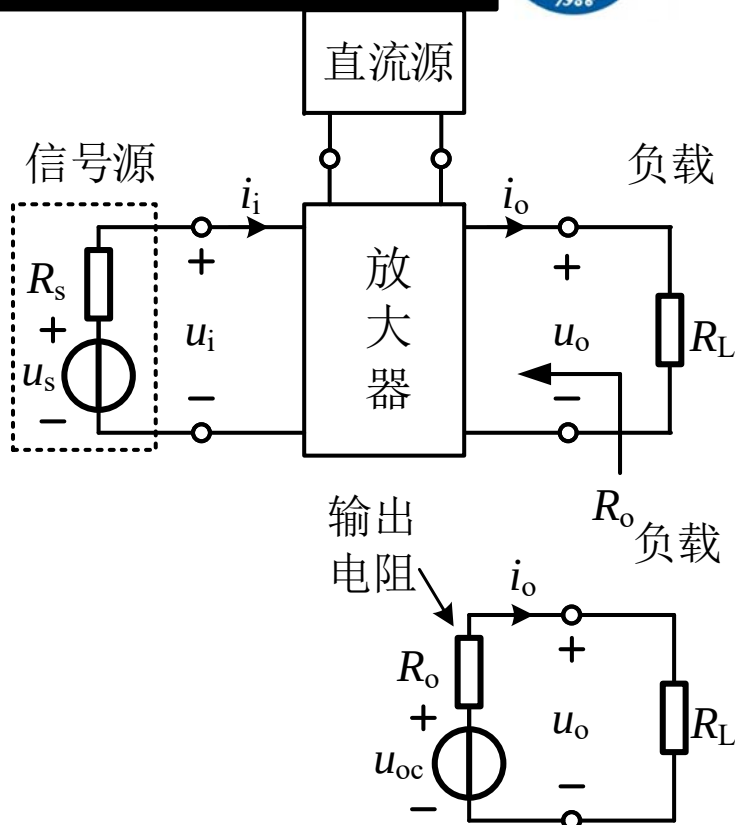
## 1.4.2 主要性能指标

### 2、交流参数

#### (1) 中频段的动态参数

##### ③ 输出电阻 $R_o$

$R_o$  体现了放大器  
带负载的能力



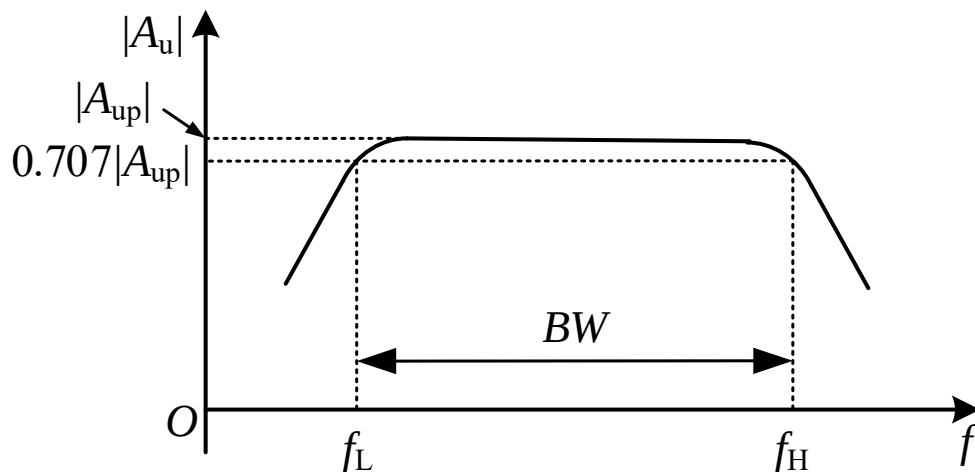
# 1.4 放大器



## 1.4.2 主要性能指标

### 2、交流参数

#### (2) 全频段的频率响应



*a*

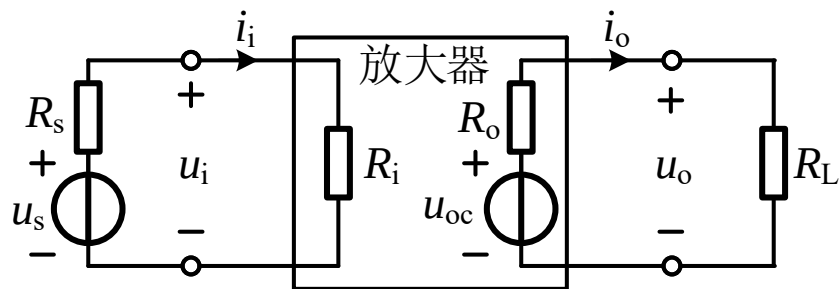
实验1-4-2  
不同频率放  
大倍数观察

# 1.4 放大器



## 1.4.3 等效模型

中频段



$$A_{up} = \frac{u_o}{u_i} \quad R_i \quad R_o$$

$$A_{us} = \frac{u_o}{u_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_{up}$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{R_i}{R_L} A_{up}$$

$$A_{ui} = \frac{u_o}{i_i} = R_i A_{up}$$

$$A_{iu} = \frac{i_o}{u_i} = \frac{R_L}{A_{up}}$$

# 1.4 放大器



## 1.4.4 电压传递函数与波特图 全频段（近似公式）

$$A_u(j2\pi f) = \frac{u_o(j2\pi f)}{u_i(j2\pi f)} = A_{up} \cdot \prod_{i=1}^N \left( \frac{j \frac{f}{f_{Li}}}{1 + j \frac{f}{f_{Li}}} \right) \cdot \prod_{k=1}^M \left( \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{Hk}}} \right)$$

@

分析1-4-1  
一阶RC电  
路的频率响  
应分析

@

仿真1-4-1  
一阶RC电  
路的频率响  
应仿真

@

实验1-4-3  
一阶RC电  
路的频率响  
应测试

中频段

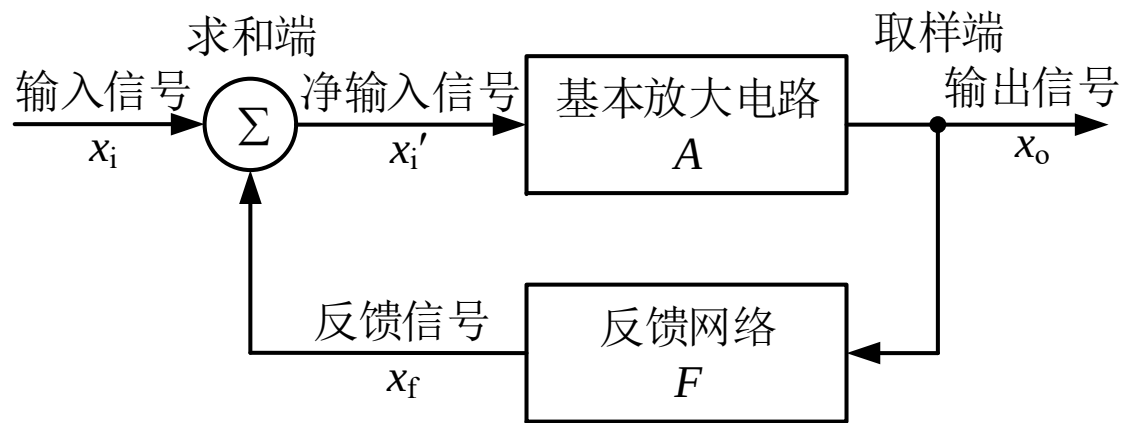
低频段

高频段

# 1.5 反馈



## 1.5.1 反馈的基本概念



$$A_f = \frac{x_o}{x_i}$$

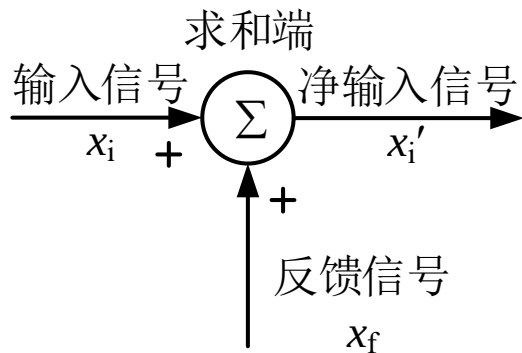
$$F = \frac{x_f}{x_o}$$

$$A = \frac{x_o}{x_i'}$$

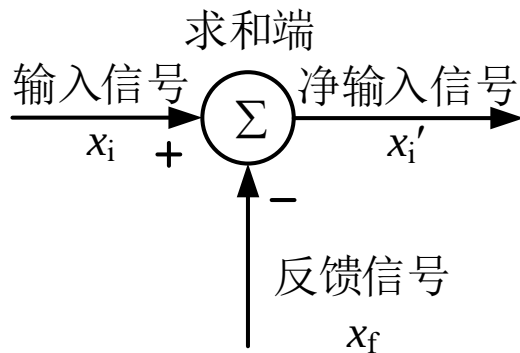
# 1.5 反馈



## 1.5.2 正反馈与负反馈



正反馈:  $x_i' = x_i + x_f$



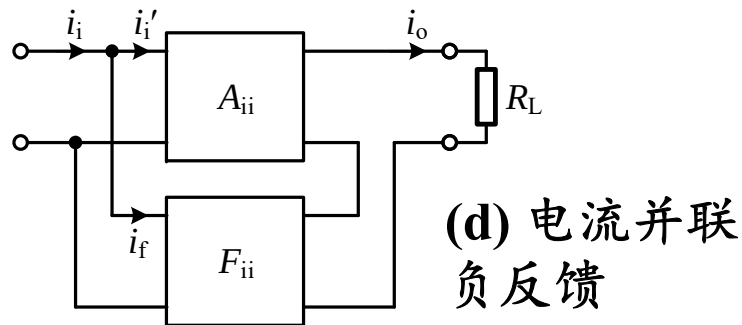
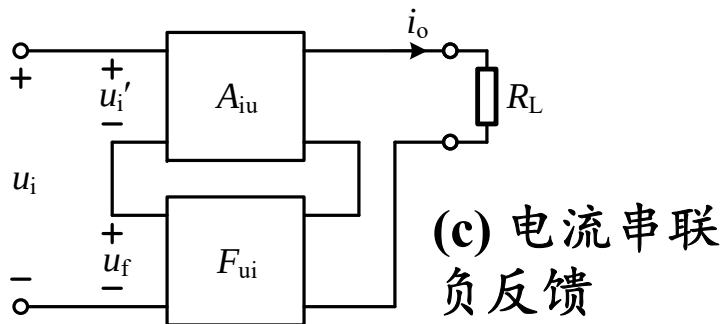
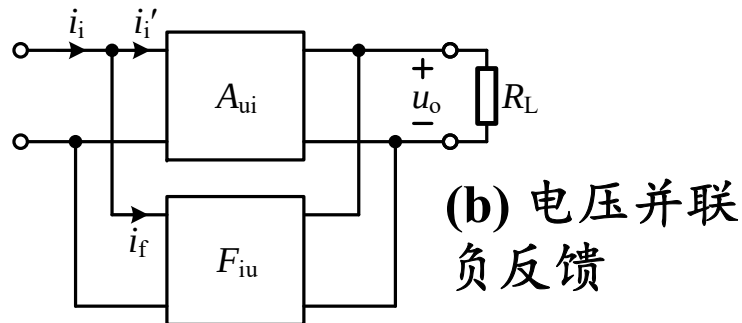
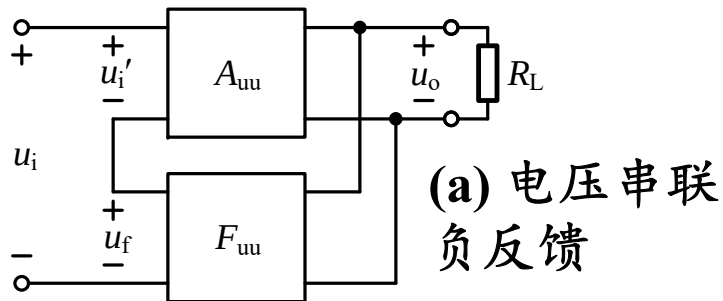
负反馈:  $x_i' = x_i - x_f$

$$A_f = \frac{A}{1 + AF}$$

# 1.5 反馈



## 1.5.3 负反馈的分类



## 1.5 反馈



### 1.5.4 交流负反馈对放大电路性能的影响

| 反馈组态 | 电压串联                | 电压并联                | 电流串联                | 电流并联                |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 放大倍数 | $A_{uuf}$ 减小        | $A_{uif}$ 减小        | $A_{iuf}$ 减小        | $A_{iif}$ 减小        |
| 稳定性  | $\Delta A_{uuf}$ 增大 | $\Delta A_{uif}$ 增大 | $\Delta A_{iuf}$ 增大 | $\Delta A_{iif}$ 增大 |
| 输入电阻 | 增大                  | 减小                  | 增大                  | 减小                  |
| 输出电阻 | 减小                  | 减小                  | 增大                  | 增大                  |
| 频带   | $BW_{uuf}$ 增大       | $BW_{uif}$ 增大       | $BW_{iuf}$ 增大       | $BW_{iif}$ 增大       |



# 第2章

## 半导体二极管及其应用

2.1 半导体的原子结构

2.2 二极管的结构与主要参数

2.3 二极管的特性

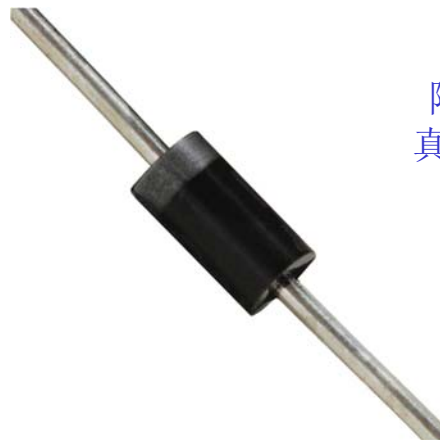
2.4 二极管等效模型

2.5 二极管开关电路

2.6 二极管整流电路

2.7 二极管限幅电路

2.8 特殊用途二极管



附件2-1-1  
真空管的时  
代

非线性元件——半导体二极管

# 2.1 半导体的原子结构

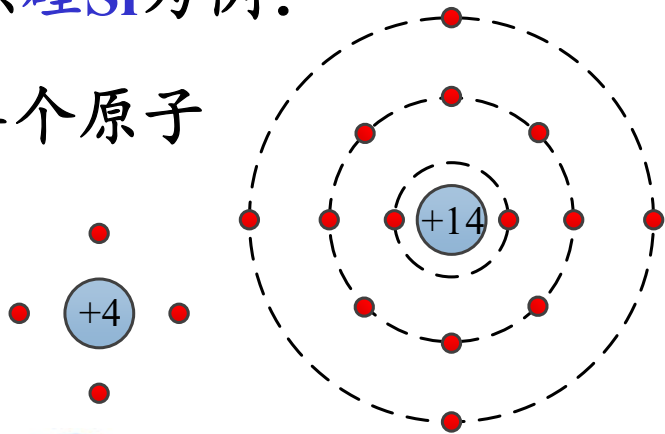


## 2.1.1 本征半导体

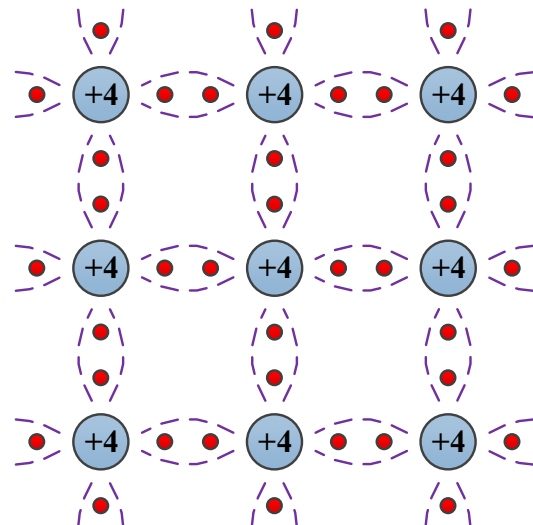
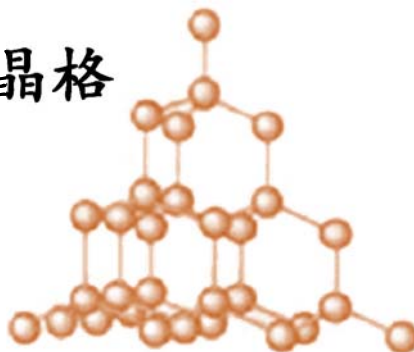
半导体材料 { **单晶体** 半导体——具有晶体结构的单一元素组成  
**复合型** 半导体——由两个或多个元素组成

以**硅Si**为例：

单个原子



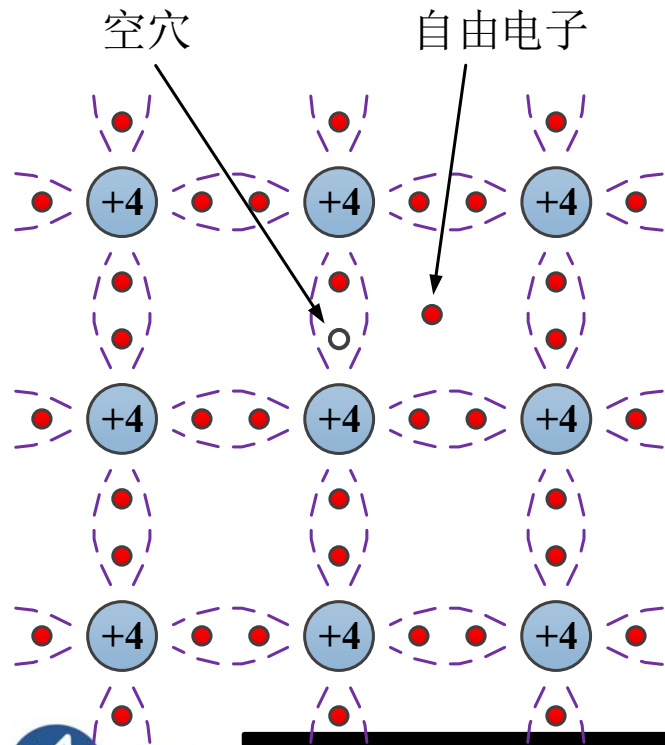
晶格



# 2.1 半导体的原子结构



## 2.1.2 载流子 —— 运载电流的物质



激发：产生一对空穴、自由电子

复合：消失一对空穴、自由电子

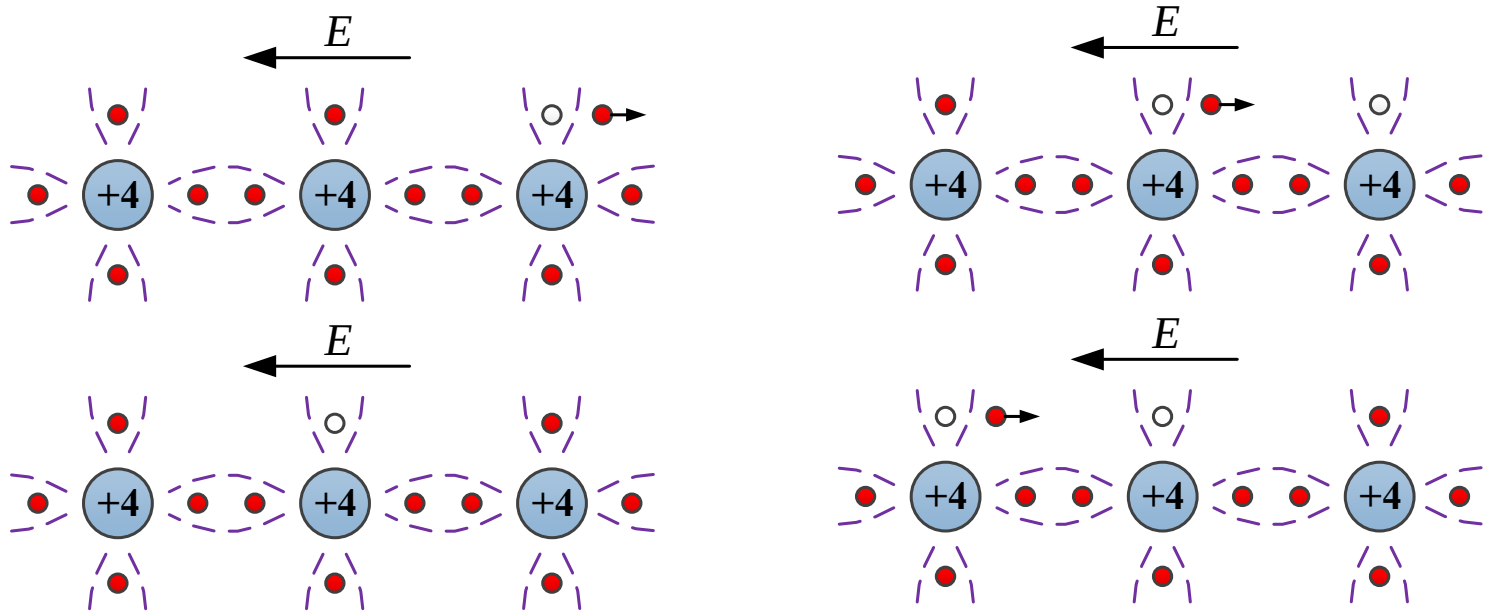
本征半导体载流子很少，导电性很差

# 2.1 半导体的原子结构



## 2.1.2 载流子

自由电子与空穴的移动

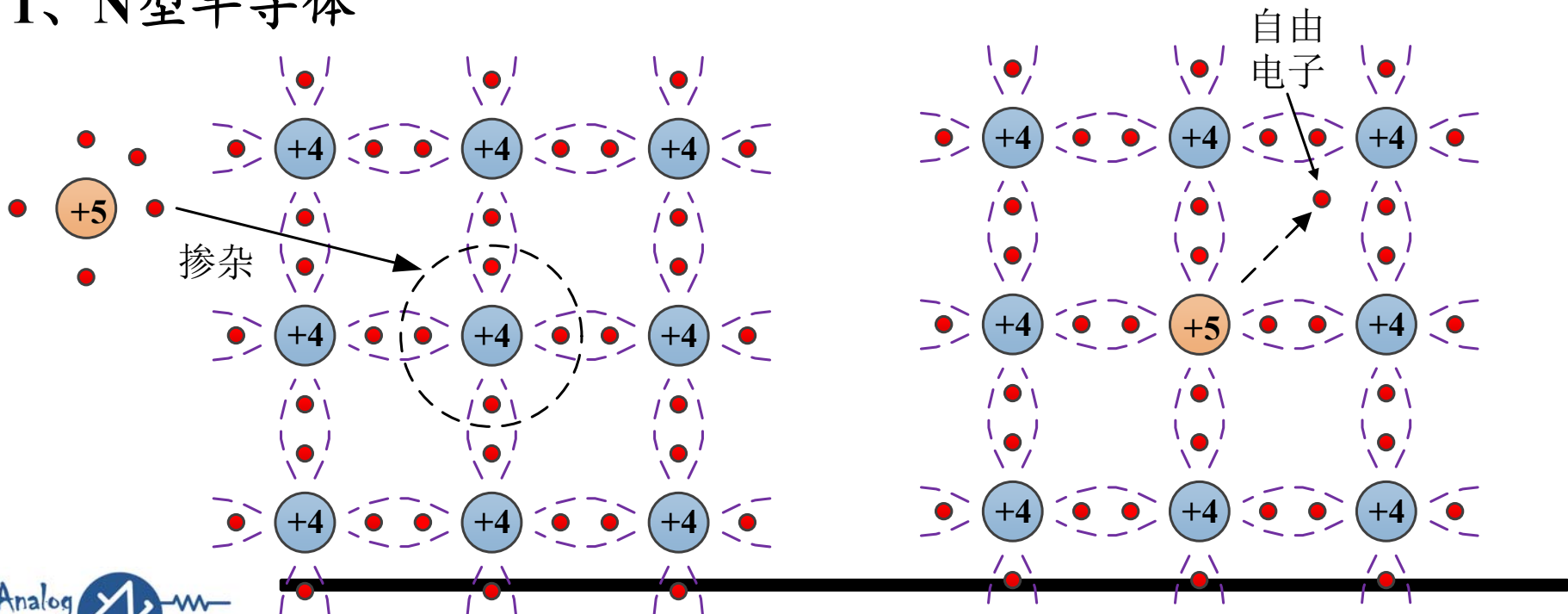


# 2.1 半导体的原子结构



## 2.1.3 杂质半导体 —— 改变导电性能

### 1、N型半导体



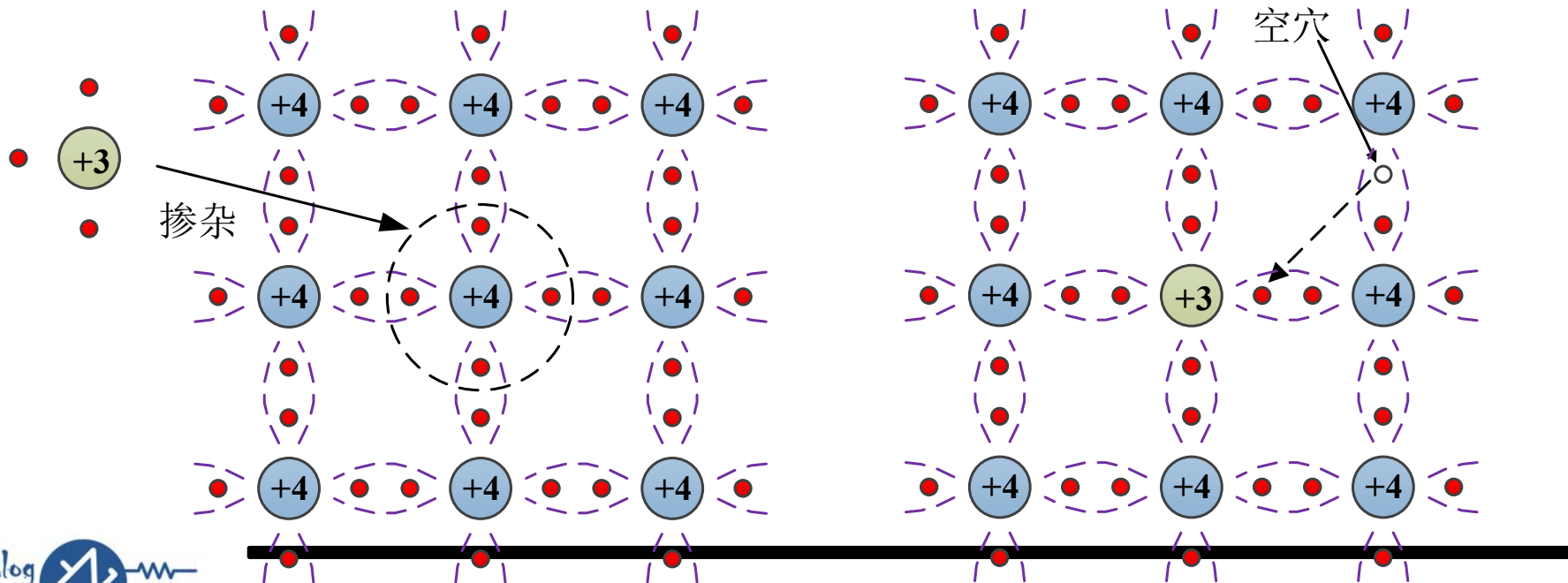


# 2.1 半导体的原子结构



## 2.1.3 杂质半导体 —— 改变导电性能

### 2、P型半导体

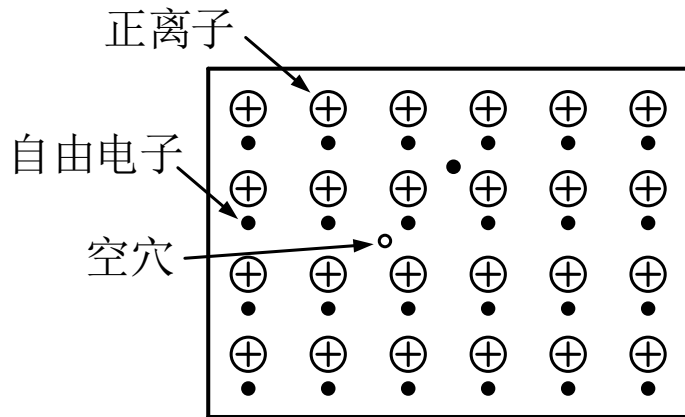


# 2.1 半导体的原子结构



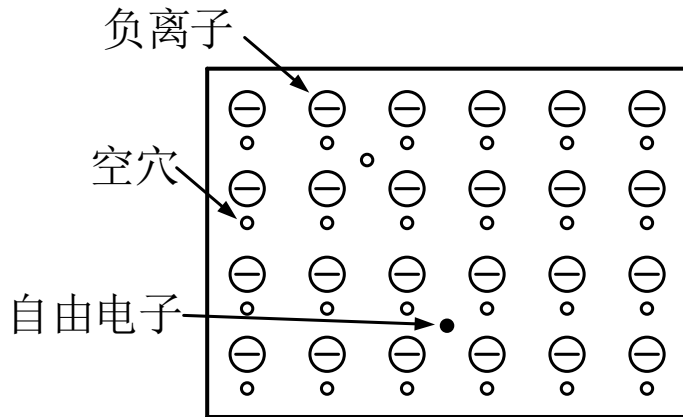
## 2.1.3 杂质半导体 —— 改变导电性能

### 1、N型半导体



多子: 自由电子  
少子: 空穴

### 2、P型半导体



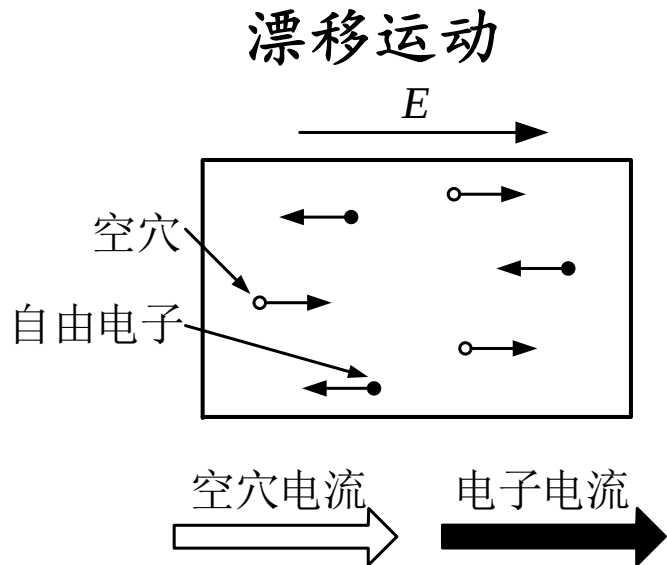
多子: 空穴  
少子: 自由电子



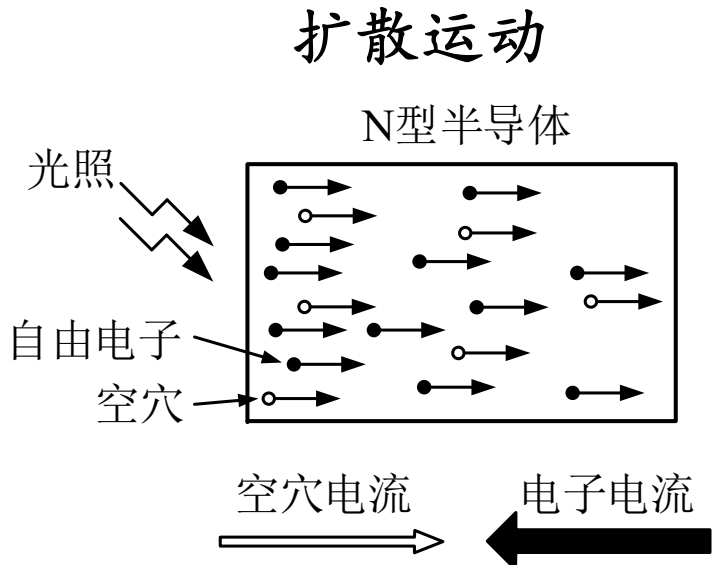
## 2.1 半导体的原子结构



### 2.1.4 漂移运动和扩散运动——形成电流



原因：电场力



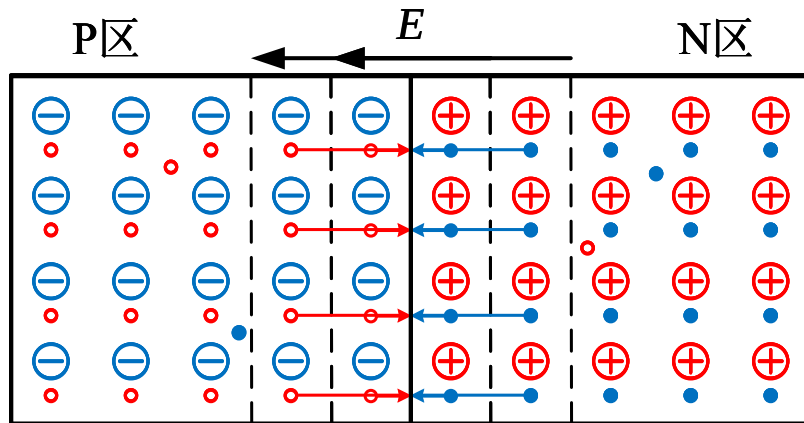
浓度差

## 2.1 半导体的原子结构



### 2.1.5 PN结 ——特殊的结构

#### 1、PN结的形成



(a)

(b)

(c)

(d)

## 2.1 半导体的原子结构



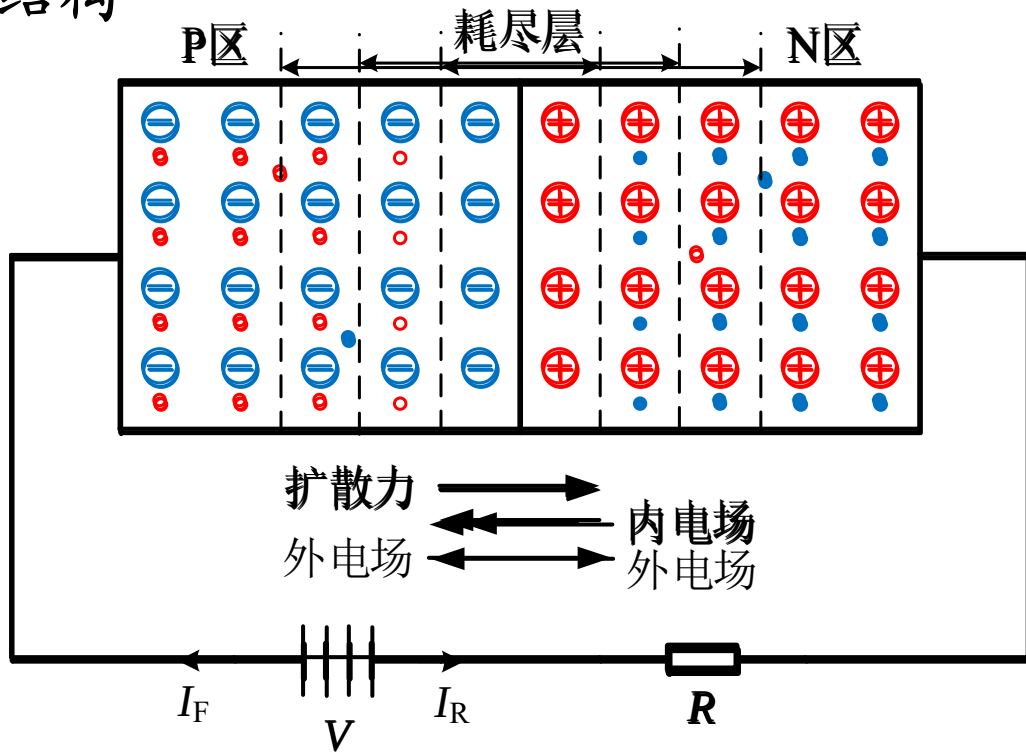
### 2.1.5 PN结 ——特殊的结构

#### 2、PN结的单向导电性

零偏

正偏

反偏



## 2.1 半导体的原子结构

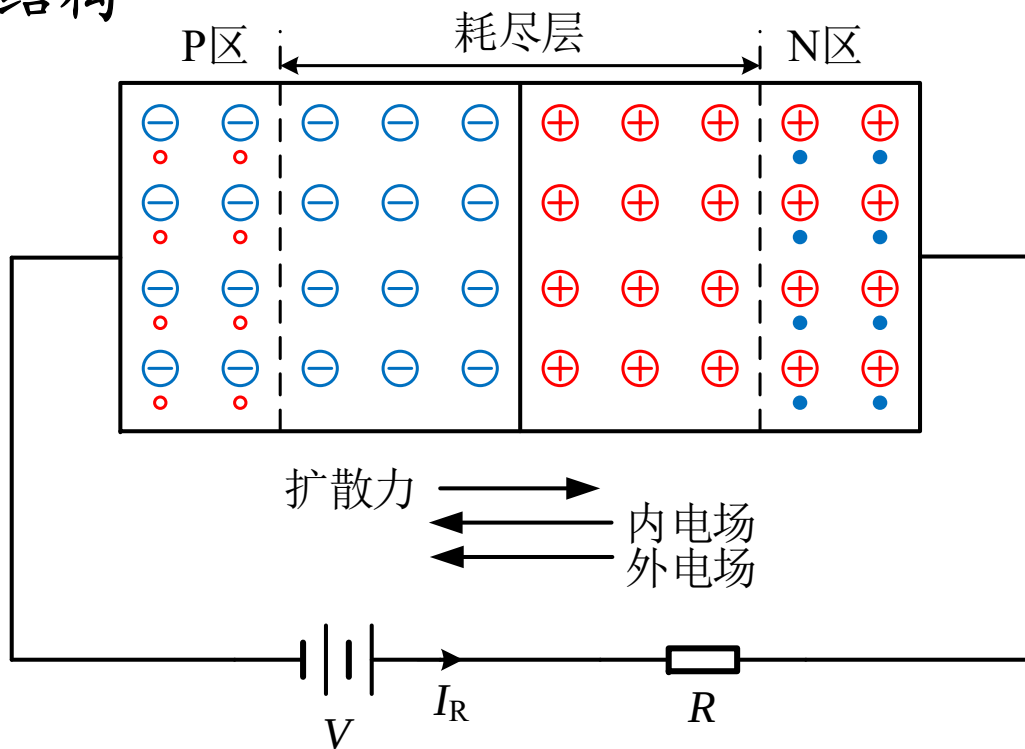


### 2.1.5 PN结 ——特殊的结构

### 3、PN结的反向击穿

齐纳击穿

雪崩击穿

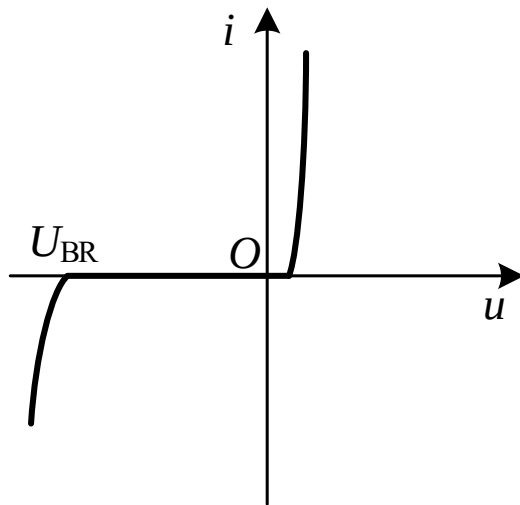


## 2.1 半导体的原子结构



### 2.1.5 PN结 ——特殊结构

#### 4、PN结的伏安特性



不考虑反向击穿时，  
PN结的伏安特性方程为

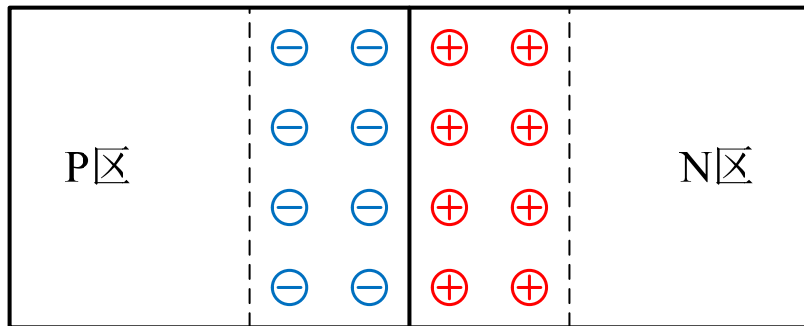
$$i = I_S \left( e^{\frac{u}{U_T}} - 1 \right)$$

## 2.1 半导体的原子结构

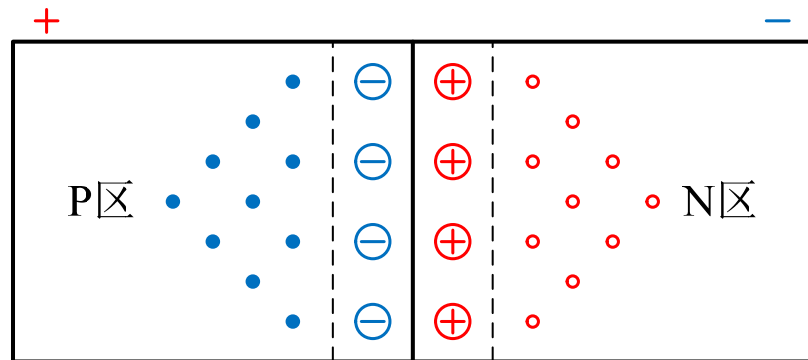


### 2.1.5 PN结 ——特殊的结构

#### 5、PN结的电容效应



(a) 势垒电容 $C_b$



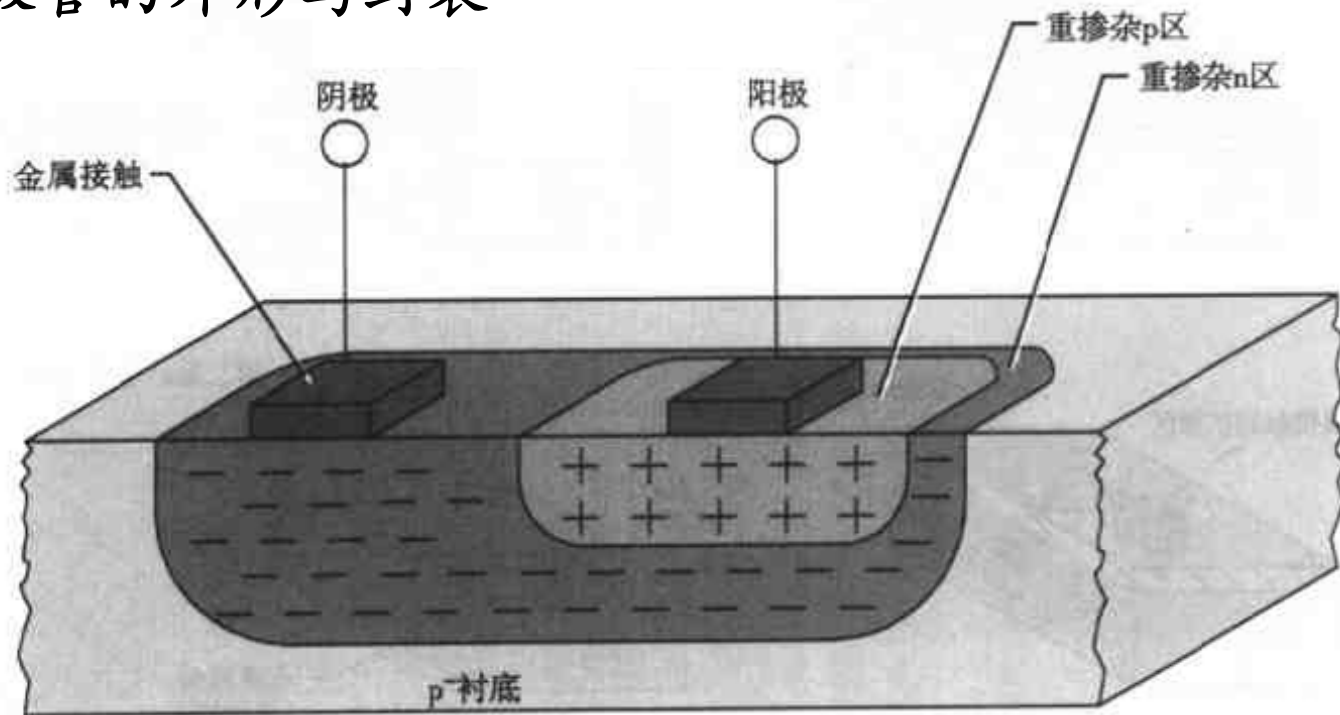
(b) 扩散电容 $C_d$

$$C_j = C_b + C_d$$

## 2.2 二极管的结构与主要参数

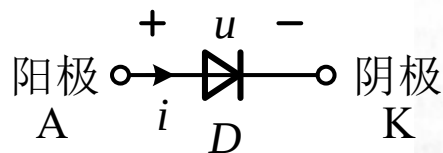
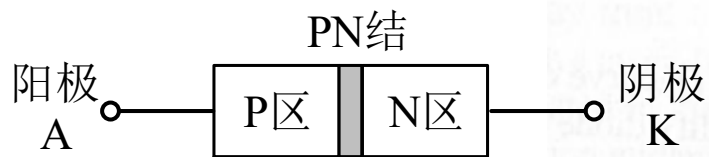


### 2.2.1 二极管的外形与封装

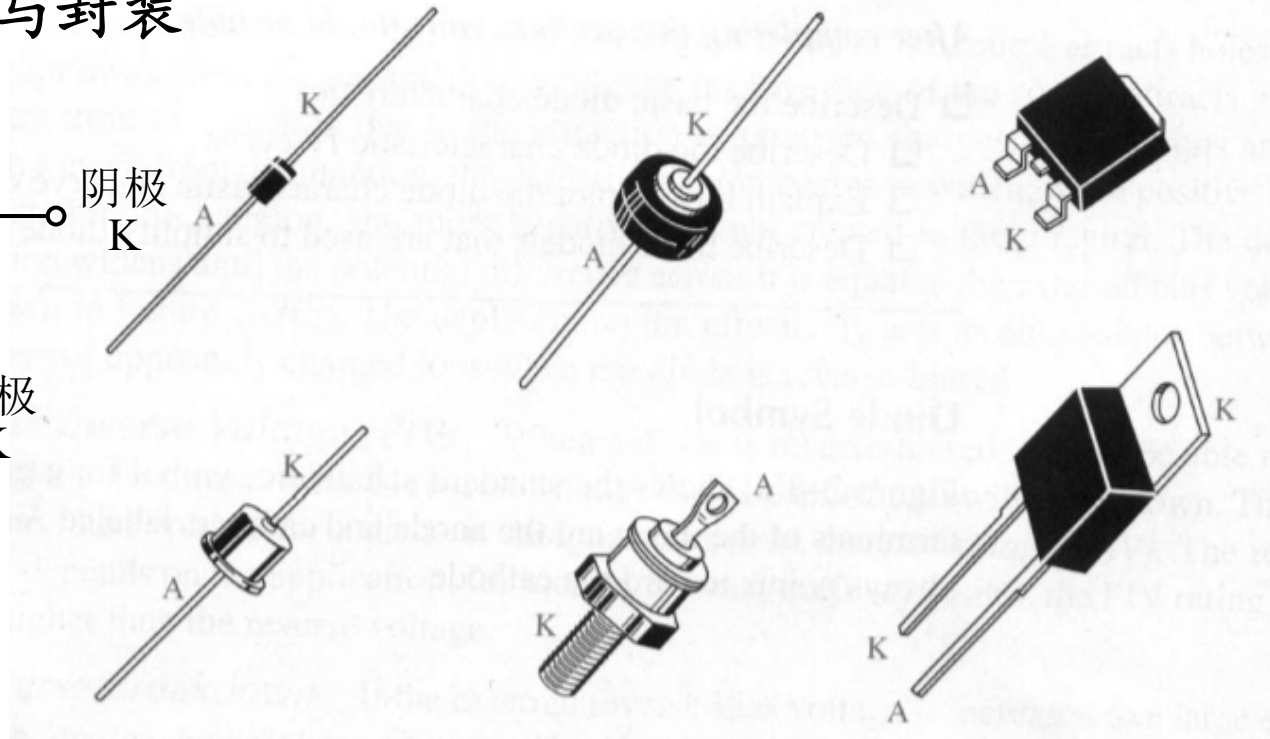


## 2.2 二极管的结构与主要参数

### 2.2.1 二极管的外形与封装



附件2-2-1  
实际的二极管

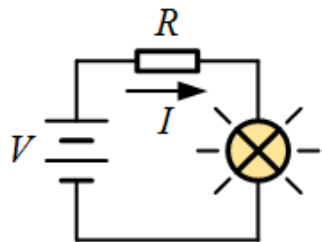




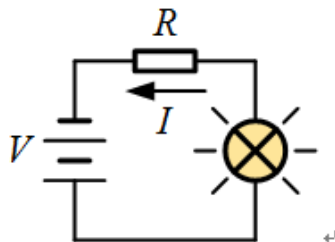
## 2.2 二极管的结构与主要参数



### 2.2.2 二极管与线性电阻的区别

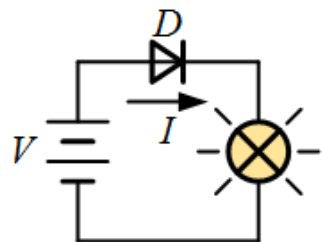


(a) 电阻正接

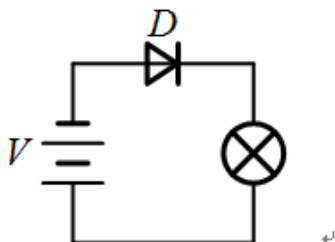


(b) 电阻反接

线性电阻  
(普通水管)



(c) 二极管正接



(d) 二极管反接

二极管  
(止回阀)



## 2.2 二极管的结构与主要参数

### 2.2.3 二极管的主要参数

1、额定正向工作电流 $I_F$

2、最高反向工作电压 $U_R$

3、反向电流 $I_R$

4、结电容 $C_j$

@

仿真2-2-1  
Multisim中  
二极管的仿  
真模型参数  
介绍

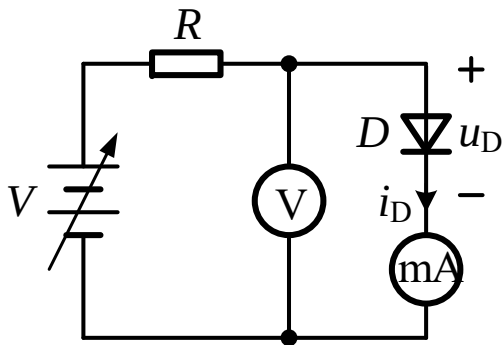
| Symbol      | Parameter                                                                           | Value      |            |            |            |            |            |            | Unit |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|             |                                                                                     | 1N<br>4001 | 1N<br>4002 | 1N<br>4003 | 1N<br>4004 | 1N<br>4005 | 1N<br>4006 | 1N<br>4007 |      |
| $V_{RRM}$   | Peak Repetitive Reverse Voltage                                                     | 50         | 100        | 200        | 400        | 600        | 800        | 1000       | V    |
| $I_{F(AV)}$ | Average Rectified Forward Current<br>.375 " Lead Length at $T_A = 75^\circ\text{C}$ | 1.0        |            |            |            |            |            |            | A    |

| Symbol   | Parameter                                        | Conditions                                 | Value | Unit          |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|
| $V_F$    | Forward Voltage                                  | $I_F = 1.0 \text{ A}$                      | 1.1   | V             |
| $I_{rr}$ | Maximum Full Load Reverse Current,<br>Full Cycle | $T_A = 75^\circ\text{C}$                   | 30    | $\mu\text{A}$ |
| $I_R$    | Reverse Current at Rated $V_R$                   | $T_A = 25^\circ\text{C}$                   | 5.0   | $\mu\text{A}$ |
|          |                                                  | $T_A = 100^\circ\text{C}$                  | 50    |               |
| $C_T$    | Total Capacitance                                | $V_R = 4.0 \text{ V}, f = 1.0 \text{ MHz}$ | 15    | pF            |

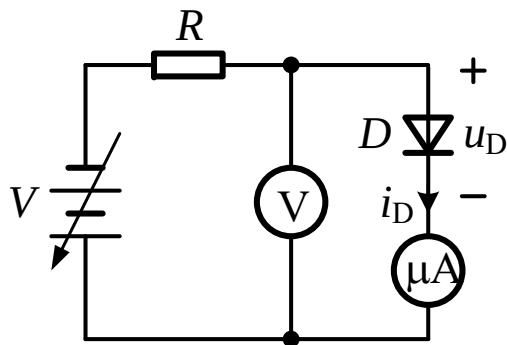
## 2.3 二极管的特性



### 2.3.1 二极管的伏安特性曲线



正向测试

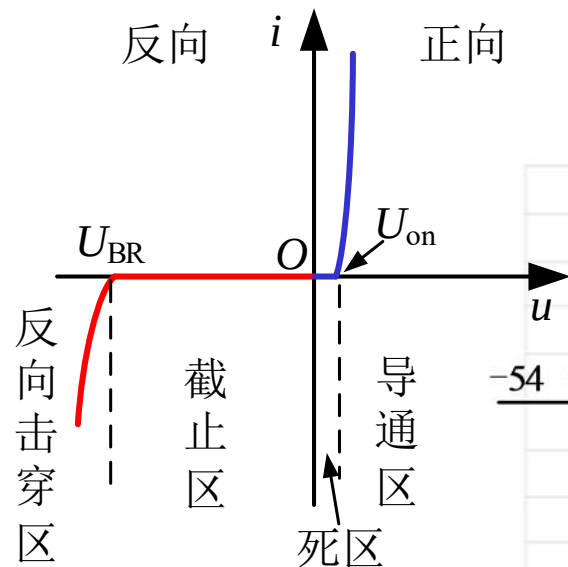


反向测试

## 2.3 二极管的特性



### 2.3.1 二极管的伏安特性曲线

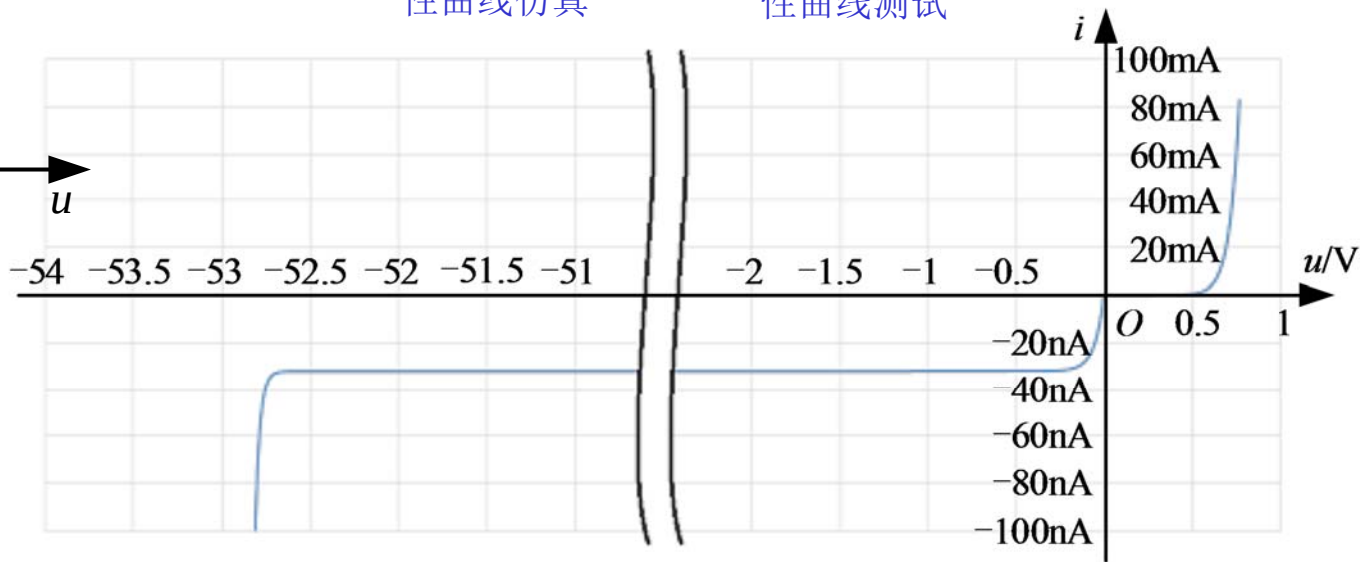


@

仿真2-3-1  
二极管的特性  
曲线仿真

@

实验2-3-1  
二极管的特性  
曲线测试

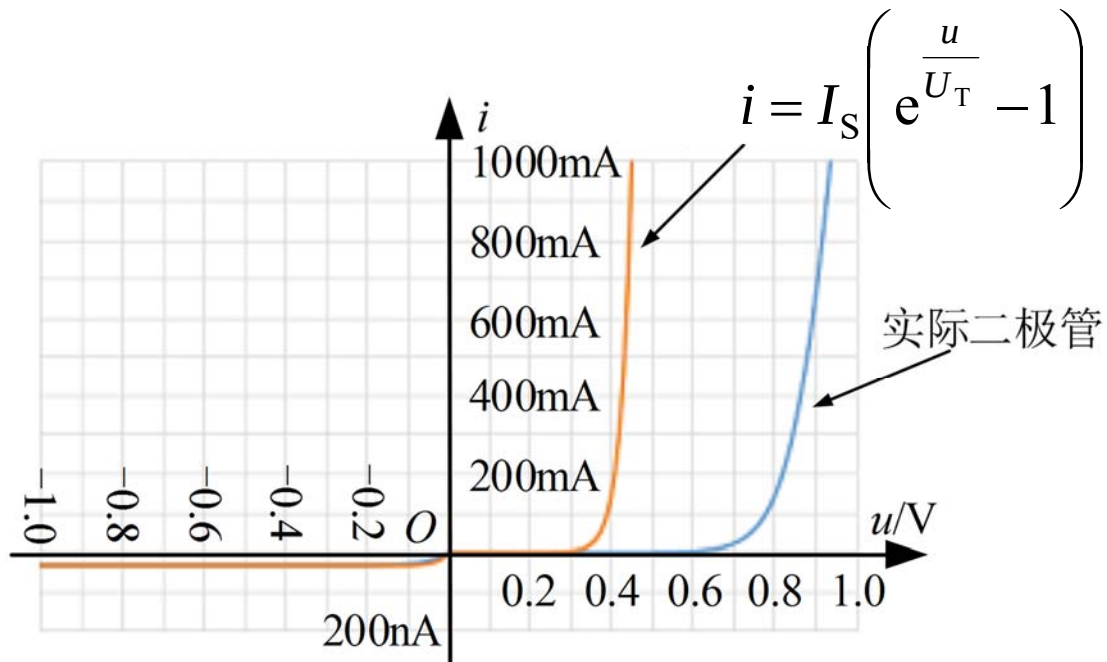


## 2.3 二极管的特性



### 2.3.2 二极管的伏安特性方程

### PN结的伏安特性方程



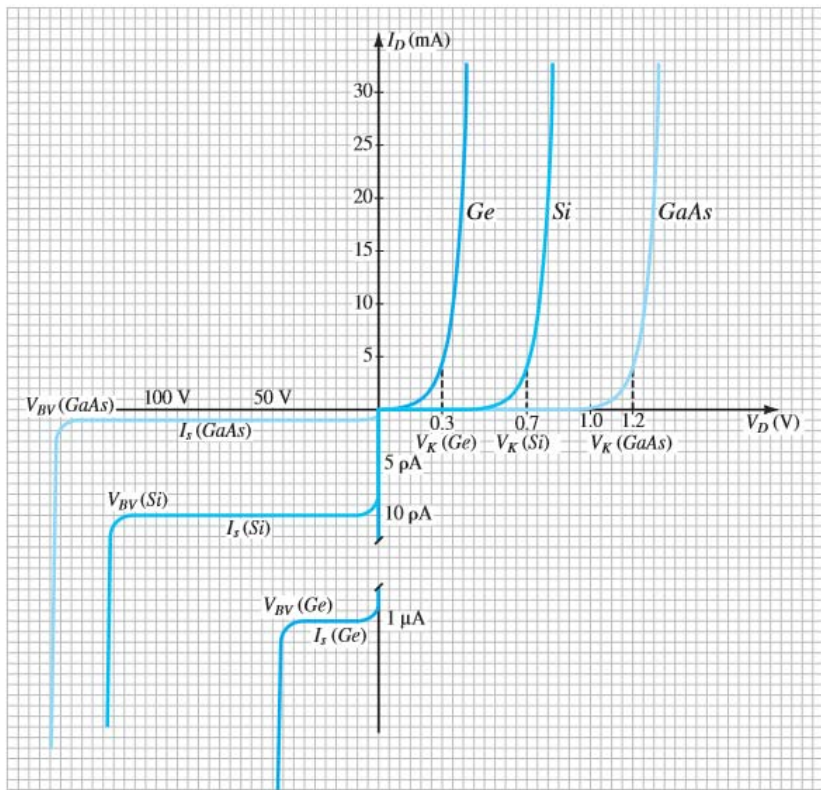
## 2.3 二极管的特性



### 2.3.3 二极管的材料特性

表 2-3-1 不同

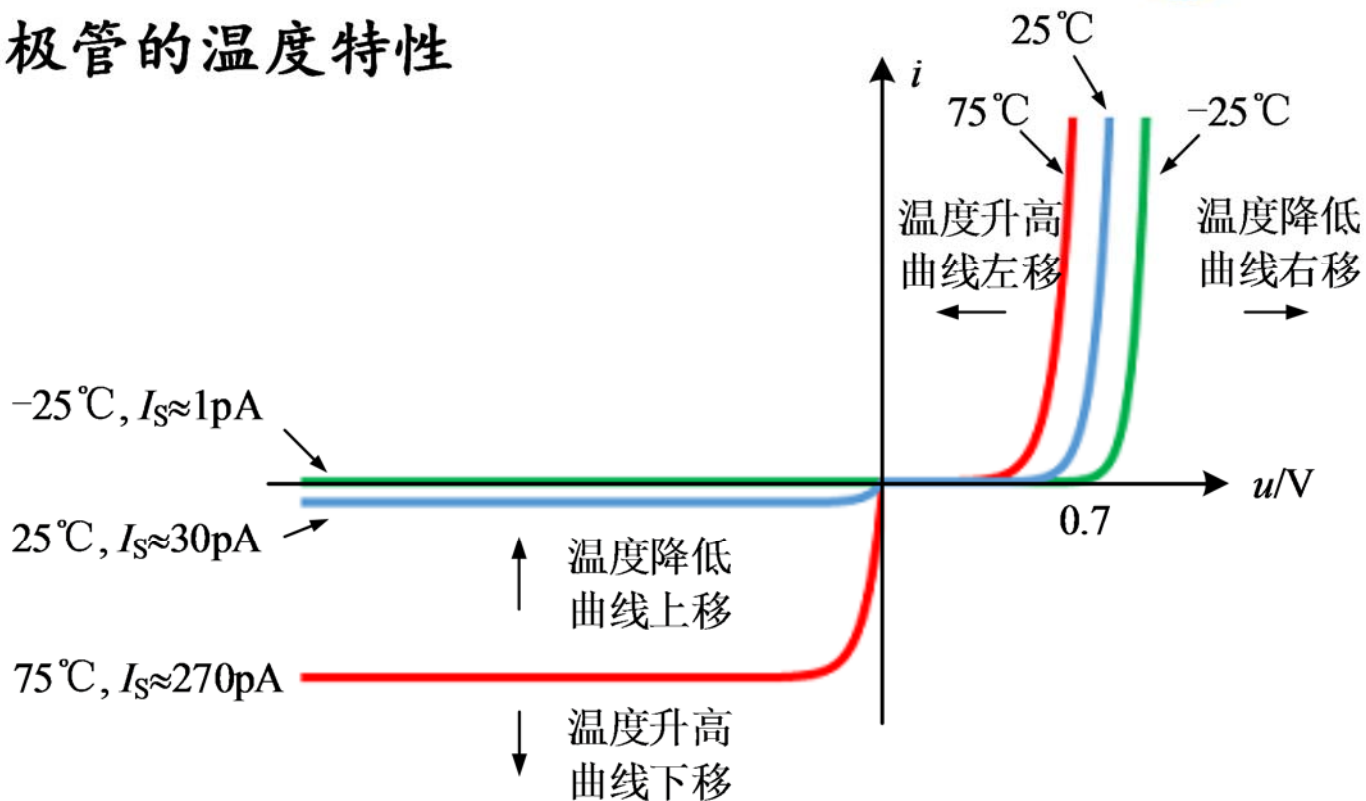
| 材料  | 开启电压 $U_{on}/V$ |
|-----|-----------------|
| 硅   | $\approx 0.5$   |
| 锗   | $\approx 0.1$   |
| 砷化镓 | $\approx 1$     |



## 2.3 二极管的特性



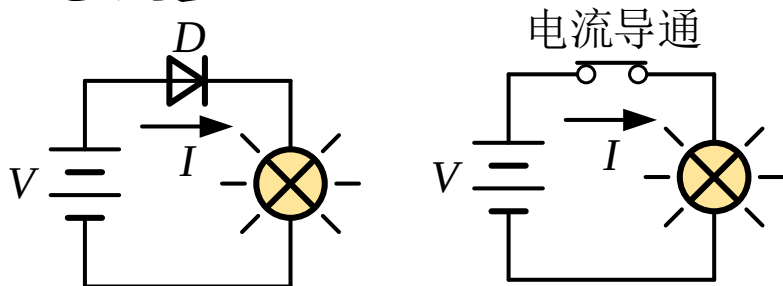
### 2.3.4 二极管的温度特性



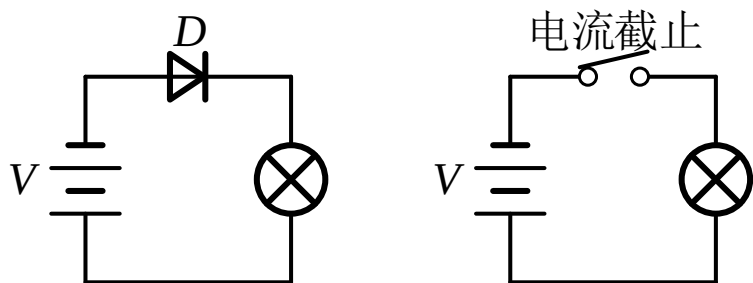
## 2.4 二极管等效模型



### 2.4.1 理想模型

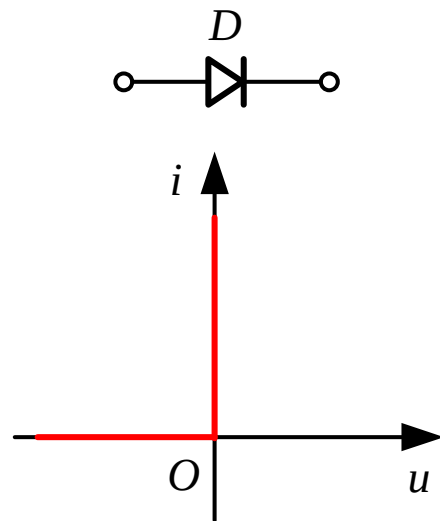


(a) 二极管**正偏**时相当于开关**闭合**



(b) 二极管**反偏**时相当于开关**断开**

理想二极管

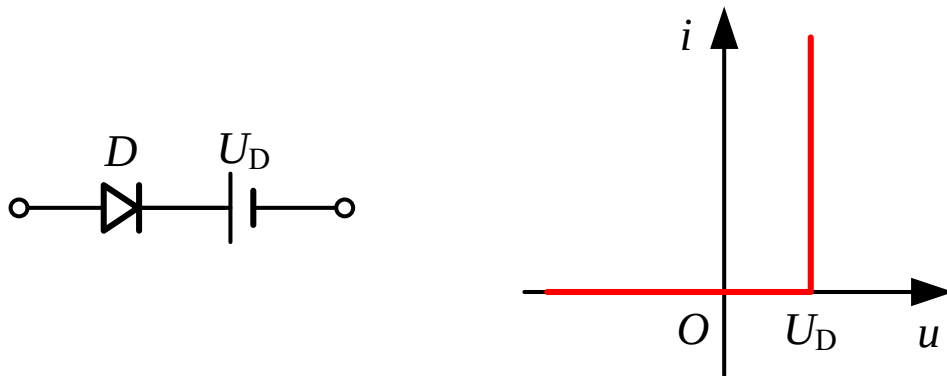




## 2.4 二极管等效模型



### 2.4.2 恒压模型



对于硅管而言  $U_D=0.7\text{V}$

对于锗管而言  $U_D=0.3\text{V}$

## 2.4 二极管等效模型



### 2.4.2 恒压模型

### 二极管两种工作状态判断

|                |    |      | 理想模型              | 恒压模型                                            |
|----------------|----|------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 判断             | 导通 |      | $U_{OC} > 0$ , 正偏 | $U_{OC} > U_D$ , 正偏                             |
| 依据             | 截止 |      | $U_{OC} < 0$ , 反偏 | $U_{OC} < U_D$ , 反偏                             |
| 近似<br>等效<br>分析 | 导通 | 伏安特性 | $U_D = 0$         | $U_D = 0.7(\text{Si})$ 或 $U_D = 0.3(\text{Ge})$ |
|                |    | 等效电路 | 短路                | 电压为 $U_D$ 的电压源                                  |
|                | 截止 | 伏安特性 | $I_D = 0$         | $I_D = 0$                                       |
|                |    | 等效电路 | 开路                | 开路                                              |

## 2.4 二极管等效模型



### 2.4.2 恒压模型

利用二极管折线模型（理想模型或恒压模型）分析含二极管电路的方法是：

- (1) 假定所有的二极管都截止；
- (2) 计算出此时二极管两端的电压；
- (3) 根据二极管是否正偏以及正偏电压的大小，按正偏最大的二极管先导通的顺序判断二极管是否导通；
- (4) 若有二极管判断为导通，需将二极管替换为短路（理想模型）或电压为 $U_D$ 的电压源（恒压模型），在重复第2步计算电路中的电压。

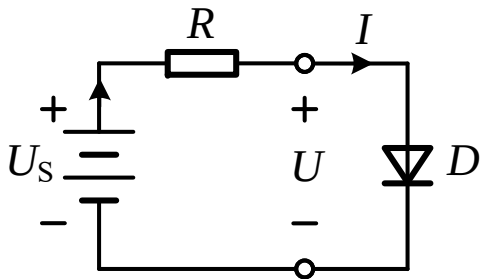
## 2.4 二极管等效模型



【例2.4.1】分别用二极管理想模型和二极管恒压模型分析图中二极管上的电压和电流，已知二极管为硅管， $R=200\Omega$ ，分别计算（1） $U_S=5V$ ，（2） $U_S=-5V$ 。



仿真2-4-1  
例2-4-1的  
仿真

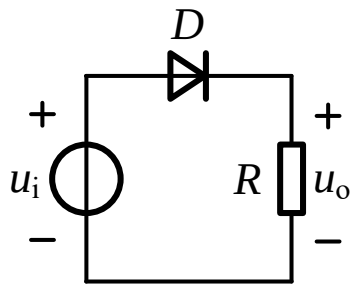


|      | $U_S=5V$ |        | $U_S=-5V$ |        |
|------|----------|--------|-----------|--------|
| 分析方法 | $U/V$    | $I/mA$ | $U/V$     | $I/nA$ |
| 仿真   | 0.695    | 21.5   | -5        | -32    |
| 理想模型 | 0        | 25     | -5        | 0      |
| 恒压模型 | 0.7      | 21.5   | -5        | 0      |

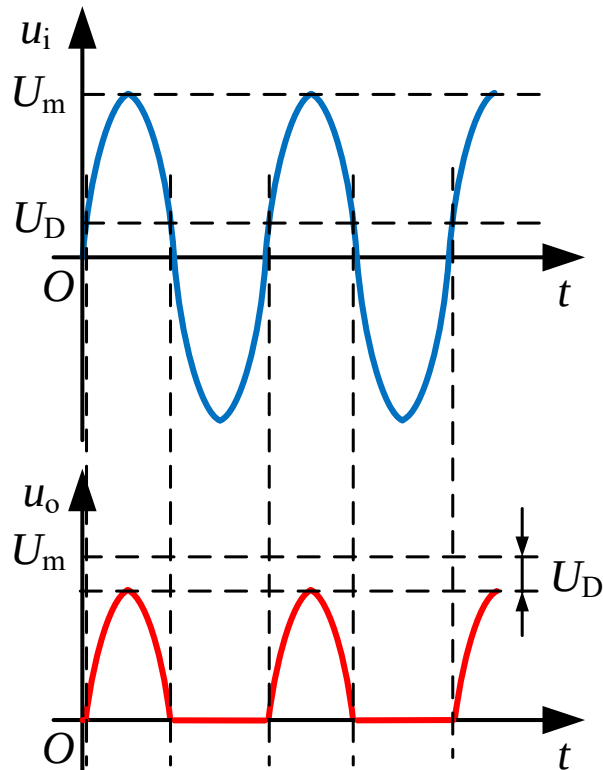
## 2.4 二极管等效模型



【例2.4.2】电路如图所示，二极管为硅管，分析电阻上的输出电压。其中激励正弦电压信号为 $u_i = U_m \sin(2\pi ft)$ 作为电路的输入信号，并且假设交流信号的振幅 $U_m$ 远大于二极管的导通电压 $U_D$



  
仿真2-4-2  
例2-4-2的  
仿真



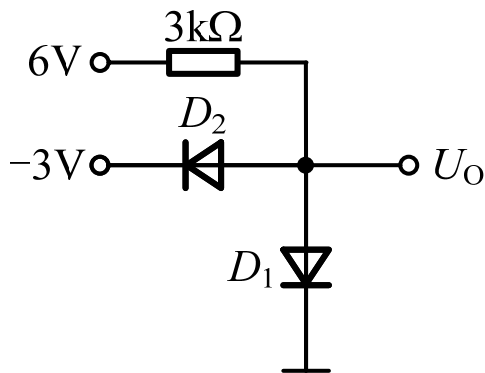
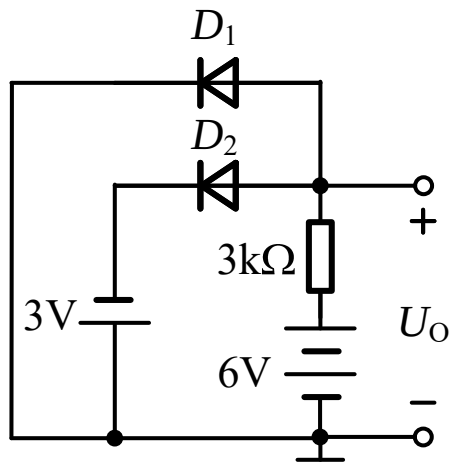
## 2.4 二极管等效模型



【例2.4.2】电路如图2-4-9(a)所示，二极管采用恒压模型，计算输出电压 $U_O$ 。

注意优先导通！

$$U_O = -2.3V$$



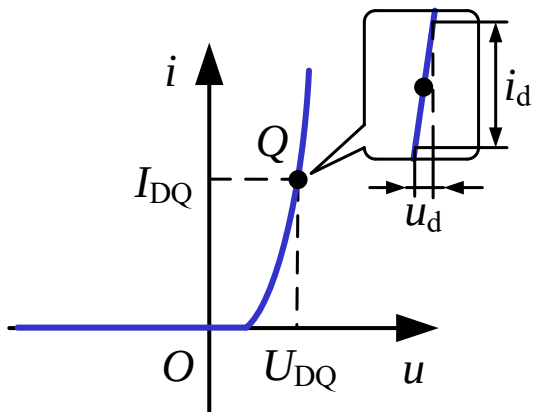
@

仿真2-4-3  
例2-4-3的  
仿真

## 2.4 二极管等效模型



### 2.4.3 动态电阻



$$r_d = \frac{du_D}{di_D} = \frac{du_D}{d \left[ I_S \left( e^{\frac{u_D}{U_T}} - 1 \right) \right]} = \frac{U_T}{I_S e^{\frac{u_D}{U_T}}}$$

$$r_d \approx \frac{U_T}{i_D} \approx \frac{U_T}{I_{DQ}}$$



附件2-4-1  
一元函数的  
微分复习

## 2.4 二极管等效模型



分析交流小信号电路的分析步骤：

**(1) 画直流通路：**保留电路中直流电压源和直流电流源，将所有的交流电压源视为短路，交流电流源视为开路。所有的电阻包括电源内电阻保留，电容视为开路，电感视为短路。这样就得到电路的直流通路，即直流电流流过的路径，**用于分析电路的静态工作点。**

**(2) 画交流通路：**保留电路中的交流电压源和交流电流源，将所有的直流电压源视为短路，直流电流源视为开路。所有的电阻包括电源内电阻保留，**保留电容和电感。**这样就得到电路的交流通路，即交流电流流过的路径，**用于分析电路的动态参数，**即与交流量有关的参数。

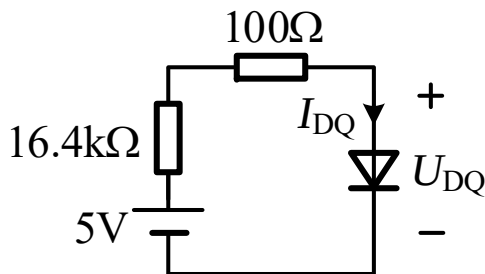
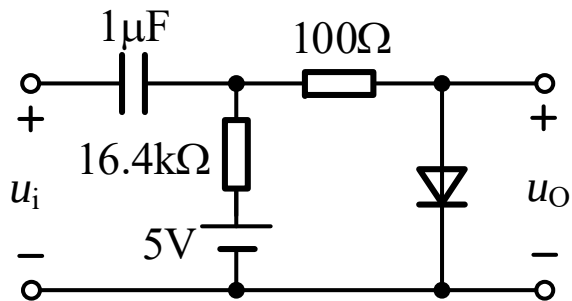


## 2.4 二极管等效模型



【例2.4.4】二极管为硅管， $u_i=10\sin(2\pi\times50\times10^3t)\text{mV}$ ，即振幅10mV频率50kHz。试问输出电压 $u_O=?$ ，其中交流成份的振幅为多少？

### Step1:静态分析



$$U_{DQ} = 0.7\text{V}$$

$$I_{DQ} = \frac{5 - U_{DQ}}{16.4 + 0.1} \approx 0.26\text{mA}$$

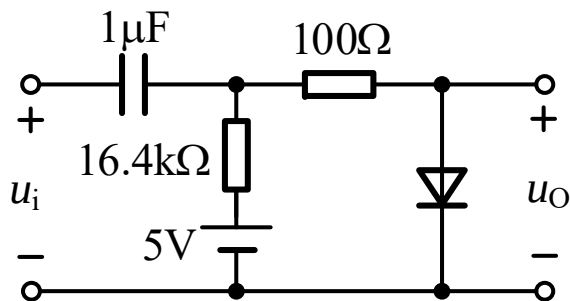
## 2.4 二极管等效模型



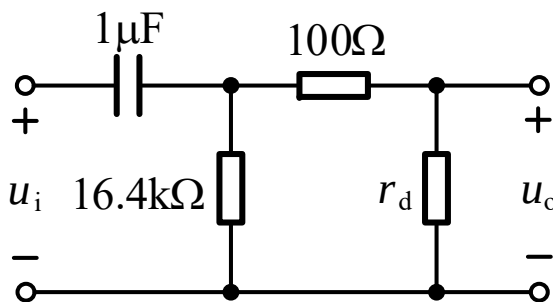
【例2.4.4】二极管为硅管， $u_i=10\sin(2\pi\times50\times10^3t)\text{mV}$ ，即振幅10mV频率50kHz。试问输出电压 $u_o=?$ ，其中交流成份的

@

仿真2-4-4  
例2-4-4的  
仿真



### Step2: 动态分析



$$r_d = \frac{U_T}{I_{DQ}} = \frac{26\text{mV}}{0.26\text{mA}} = 100\Omega$$

1μF电容近似短路

$$u_o = 5\text{mV}$$

## 2.4 二极管等效模型



### 三种等效模型比较

| 模型名称↕ | 描述二极管特性↕   | 适用范围↕     |                |                | 特点↕                         |
|-------|------------|-----------|----------------|----------------|-----------------------------|
|       |            | 直流<br>电路↕ | 大信<br>号电<br>路↕ | 小信<br>号电<br>路↕ |                             |
| 理想模型↕ | 单向导电↕      | √↕        | √↕             | ×↕             | 仅分析大信号包括直流、分<br>析简单、精度不高↕   |
| 恒压模型↕ | 单向导电+开启电压↕ | √↕        | √↕             | ×↕             | 仅分析大信号包括直流、难<br>度适中、精度尚可↕   |
| 动态电阻↕ | 交流量间的关系↕   | ×↕        | ×↕             | √↕             | 仅分析交流小信号、需配合<br>别的模型分析直流参数↕ |

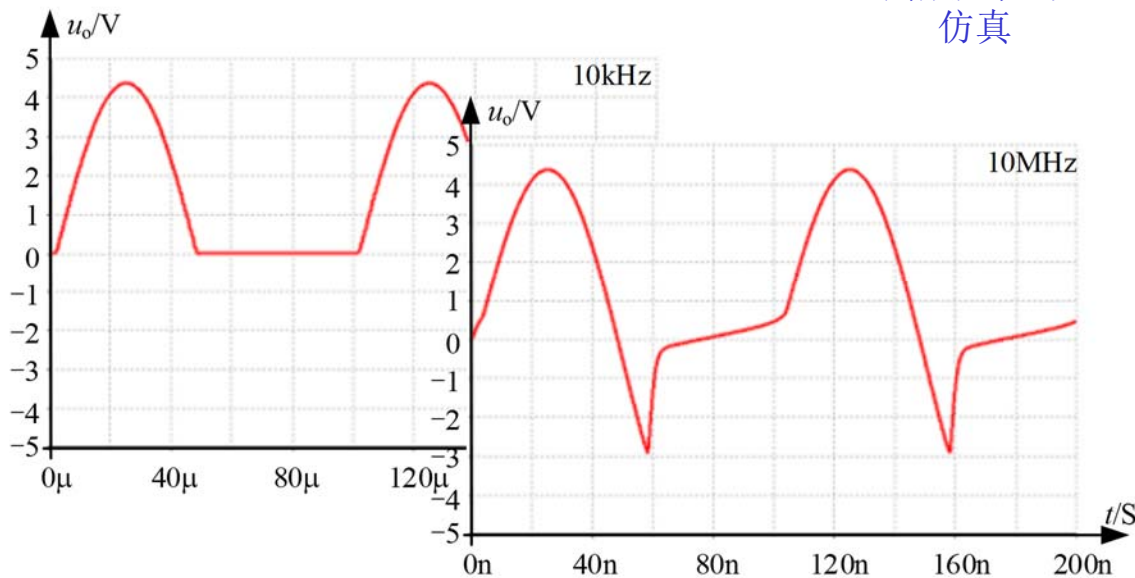
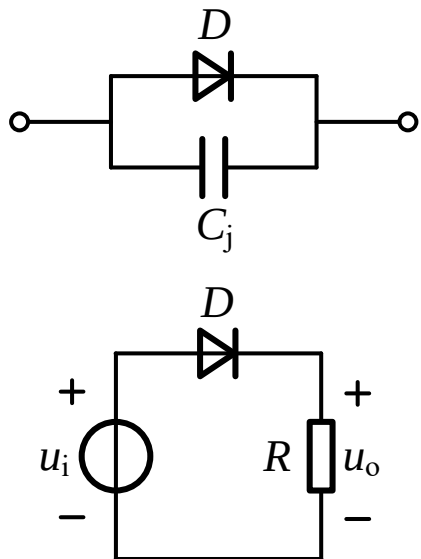
## 2.4 二极管等效模型



### 2.4.4 高频模型 高频大信号——单向导电性会变差



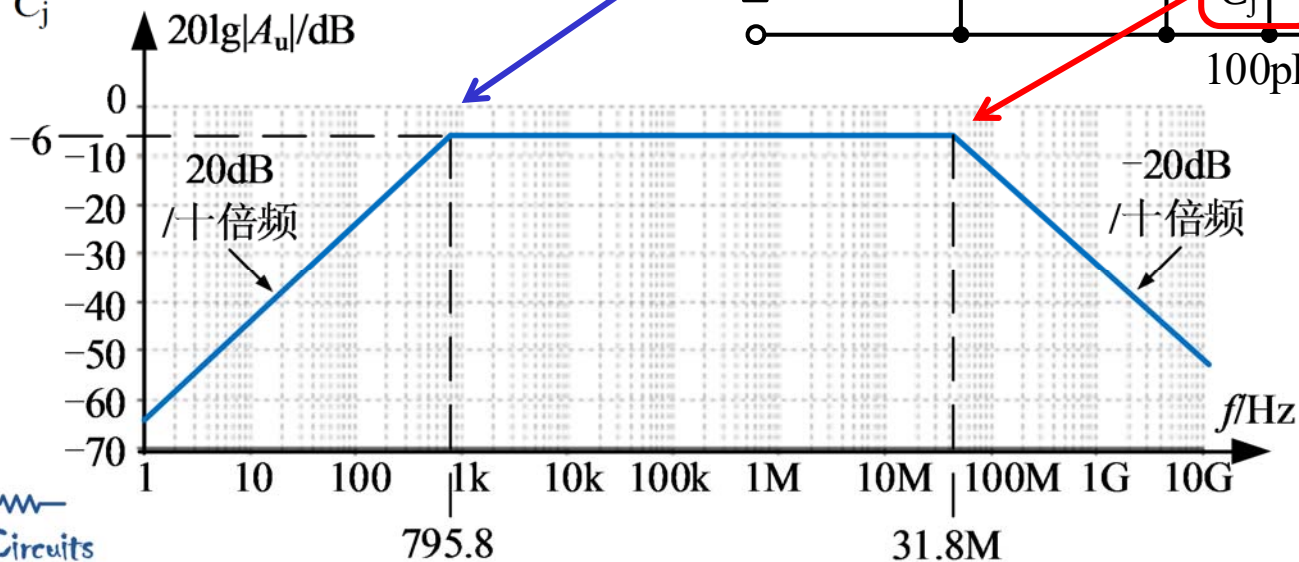
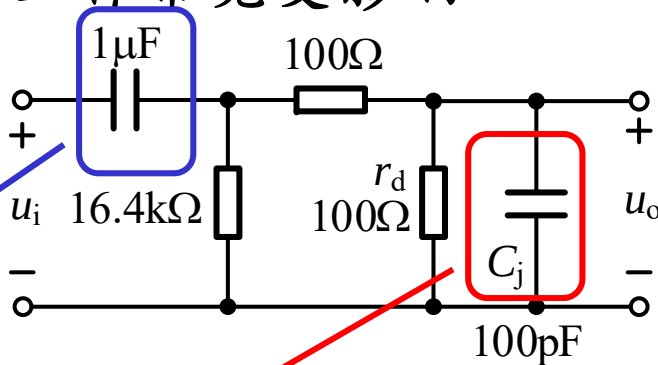
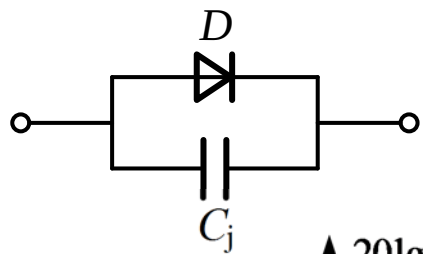
仿真2-4-5  
高频大信号  
仿真



## 2.4 二极管等效模型



### 2.4.4 高频模型 高频小信号——工作带宽受影响



@

附件2-4-2  
直接分析电  
压传递函数

@

仿真2-4-6  
仿真分析电  
路中的频率  
特性

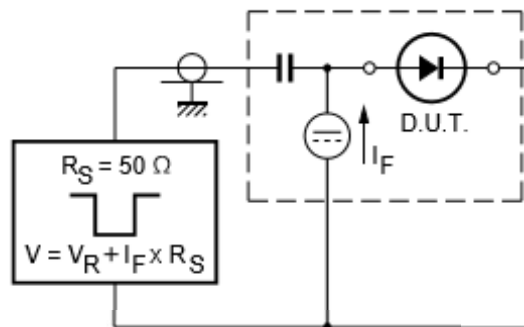
## 2.5 二极管开关电路



### 2.5.1 开关二极管

@

附件2-5-1  
1N4148



ELECTRICAL CHARACTERISTICS  
 $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$  unless otherwise specified.

| SYMBOL   | PARAMETER                | CONDITIONS                                                                                                                                | MIN. | MAX. | UNIT          |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| $V_F$    | forward voltage          | see Fig.3                                                                                                                                 |      |      |               |
|          | 1N4148                   | $I_F = 10\text{ mA}$                                                                                                                      | –    | 1    | V             |
|          | 1N4448                   | $I_F = 5\text{ mA}$                                                                                                                       | 0.62 | 0.72 | V             |
|          |                          | $I_F = 100\text{ mA}$                                                                                                                     | –    | 1    | V             |
| $I_R$    | reverse current          | $V_R = 20\text{ V}$ ; see Fig.5                                                                                                           |      | 25   | nA            |
|          |                          | $V_R = 20\text{ V}$ ; $T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; see Fig.5                                                                     | –    | 50   | $\mu\text{A}$ |
| $I_R$    | reverse current; 1N4448  | $V_R = 20\text{ V}$ ; $T_j = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; see Fig.5                                                                     | –    | 3    | $\mu\text{A}$ |
| $C_d$    | diode capacitance        | $f = 1\text{ MHz}$ ; $V_R = 0$ ; see Fig.6                                                                                                |      | 4    | pF            |
| $t_{rr}$ | reverse recovery time    | when switched from $I_F = 10\text{ mA}$ to $I_R = 60\text{ mA}$ ; $R_L = 100\text{ }\Omega$ ; measured at $I_R = 1\text{ mA}$ ; see Fig.7 |      | 4    | ns            |
| $V_{fr}$ | forward recovery voltage | when switched from $I_F = 50\text{ mA}$ ; $t_r = 20\text{ ns}$ ; see Fig.8                                                                | –    | 2.5  | V             |



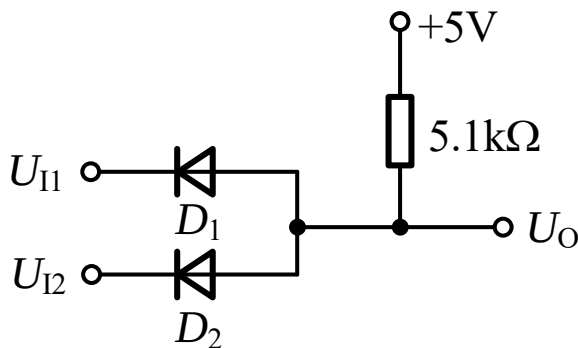
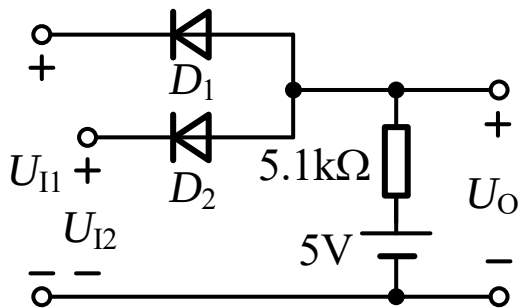
1N4148

## 2.5 二极管开关电路



### 2.5.2 开关电路

【例2-5-1】数字电路中的“与门”电路形式如图所示，试分析当两个输入信号 $U_{I1}$ 和 $U_{I2}$ 分别为 $(0V, 0V)$ 、 $(0V, 5V)$ 、 $(5V, 0V)$ 和 $(5V, 5V)$ 四种组合情况下，电路的输出电压 $U_O$ 的值。



## 2.5 二极管开关电路



### 2.5.2 开关电路



仿真2-5-1  
例2-5-1的  
仿真

“与门”结果

| $U_{I1}$ | $U_{I2}$ | 二极管工作状态 |       | $U_O$ |       |
|----------|----------|---------|-------|-------|-------|
|          |          | $D_1$   | $D_2$ | 理想模型  | 恒压模型  |
| 0V       | 0V       | 导通      | 导通    | 0V    | $U_D$ |
| 0V       | 5V       | 导通      | 截止    | 0V    | $U_D$ |
| 5V       | 0V       | 截止      | 导通    | 0V    | $U_D$ |
| 5V       | 5V       | 截止      | 截止    | 5V    | 5V    |

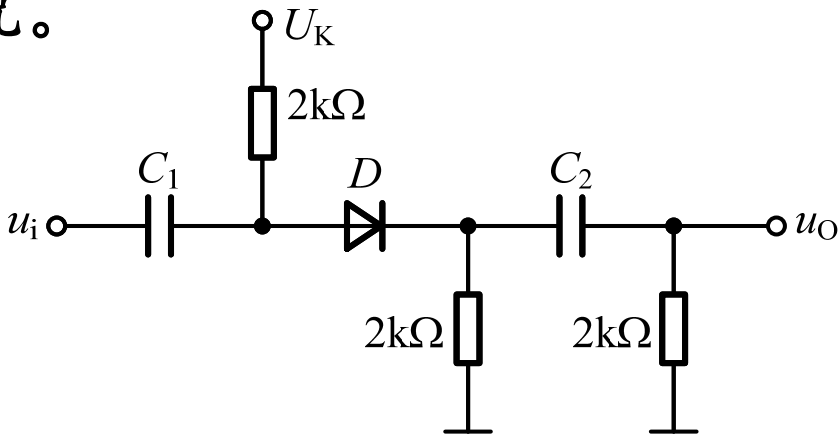


## 2.5 二极管开关电路



### 2.5.2 开关电路

【例2-5-2】开关电路如图2-5-2(a)所示，二极管为Si管，电容 $C_1$ 、 $C_2$ 为 $10\mu\text{F}$ （分析交流时可视为短路）。已知输入信号 $u_i(t)$ 是频率 $1\text{kHz}$ ，振幅为 $5\text{mV}$ 的正弦波，试分析当 $U_K$ 分别为 $+5\text{V}$ 和 $0\text{V}$ 时的稳态输出情况。



仿真2-5-2  
例2-5-2的  
仿真

## 2.6 二极管整流电路



### 2.6.1 整流二极管



1N4001



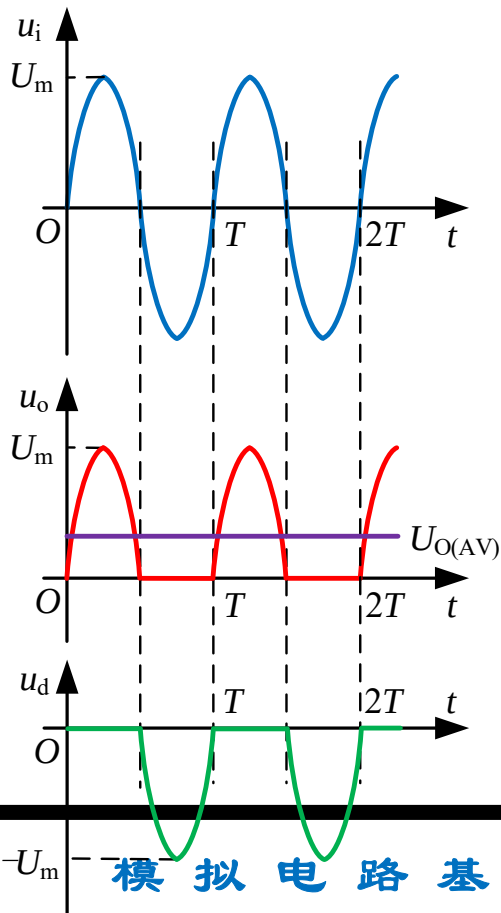
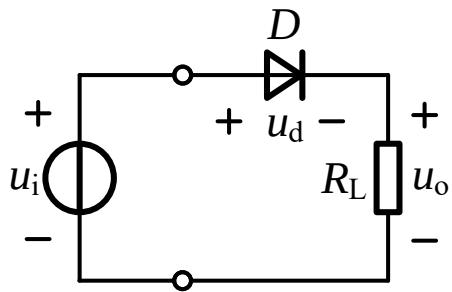
附件2-6-1  
1N4001

| Symbol      | Parameter                                                                           | Value       |            |            |            |            |            |            | Unit                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
|             |                                                                                     | 1N<br>4001  | 1N<br>4002 | 1N<br>4003 | 1N<br>4004 | 1N<br>4005 | 1N<br>4006 | 1N<br>4007 |                        |
| $V_{RRM}$   | Peak Repetitive Reverse Voltage                                                     | 50          | 100        | 200        | 400        | 600        | 800        | 1000       | V                      |
| $I_{F(AV)}$ | Average Rectified Forward Current<br>.375 " Lead Length at $T_A = 75^\circ\text{C}$ | 1.0         |            |            |            |            |            |            | A                      |
| $I_{FSM}$   | Non-Repetitive Peak Forward Surge Current<br>8.3 ms Single Half-Sine-Wave           | 30          |            |            |            |            |            |            | A                      |
| $I^2t$      | Rating for Fusing ( $t < 8.3$ ms)                                                   | 3.7         |            |            |            |            |            |            | $\text{A}^2\text{sec}$ |
| $T_{STG}$   | Storage Temperature Range                                                           | -55 to +175 |            |            |            |            |            |            | $^\circ\text{C}$       |
| $T_J$       | Operating Junction Temperature                                                      | -55 to +175 |            |            |            |            |            |            | $^\circ\text{C}$       |

## 2.6 二极管整流电路



### 2.6.2 半波整流电路



@

分析2-6-1  
半波整流电路的配套程序分析

@

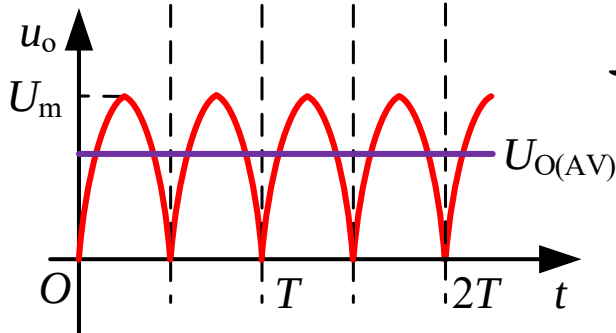
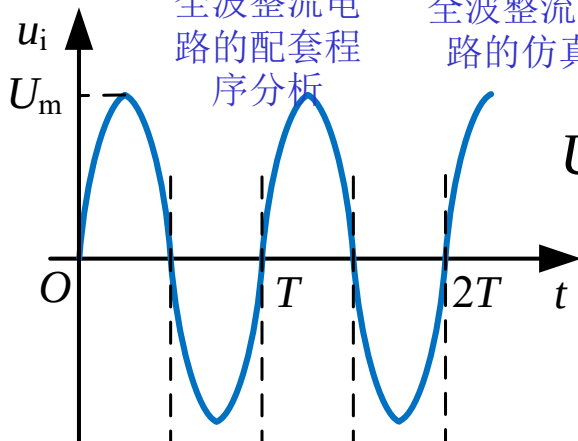
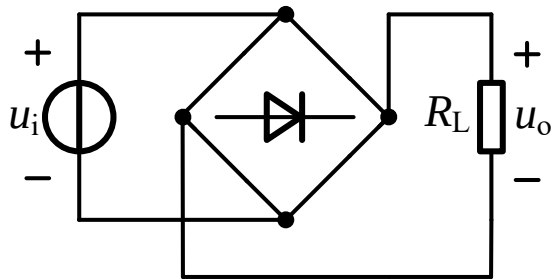
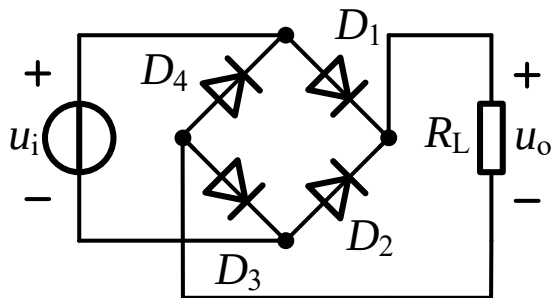
仿真2-6-1  
半波整流电路的仿真

$$U_{O(AV)} = \frac{1}{T} \int_0^T u_o(t) dt = \frac{1}{\pi} U_m$$

$$I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{U_m}{R_L}$$

## 2.6 二极管整流电路

### 2.6.3 全波整流电路



$$U_{O(AV)} = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} U_m \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) dt$$
$$= \frac{2}{\pi} U_m$$

二极管上平均电流为

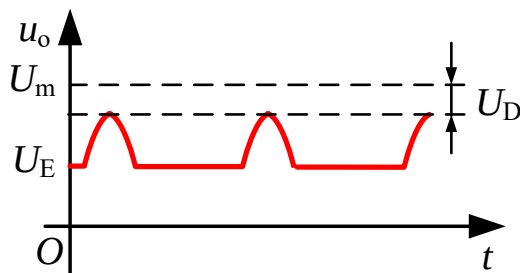
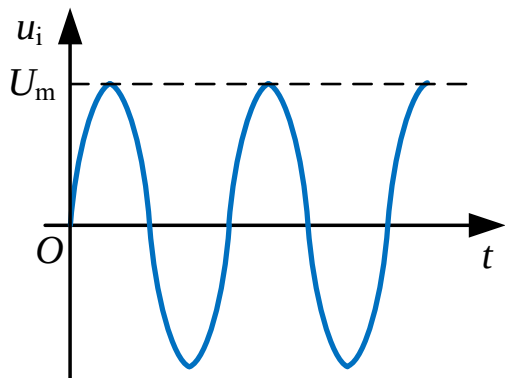
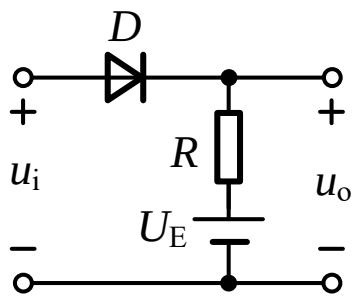
$$I_{D(AV)} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{U_m}{R_L}$$

# 2.7 二极管限幅电路



## 2.7.1 下限幅电路

串联型

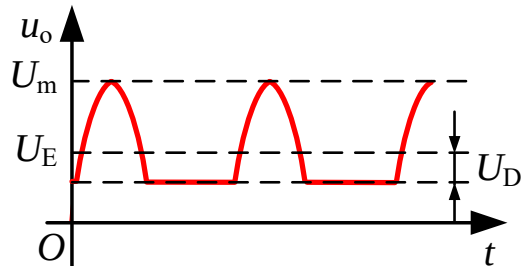
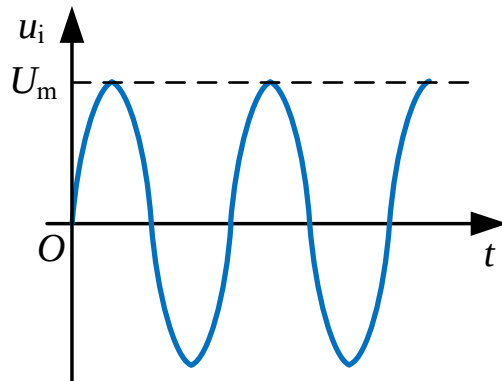
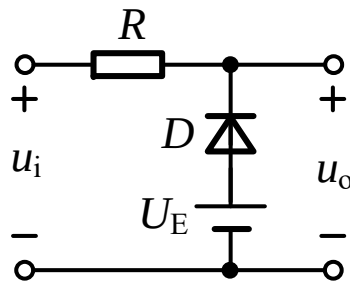


①

分析2-7-1  
串联型下限  
幅电路的配  
套程序分析



并联型



①

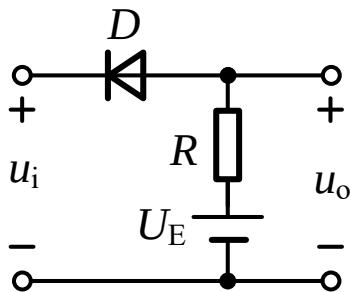
分析2-7-2  
并联型下限  
幅电路的配  
套程序分析

## 2.7 二极管限幅电路



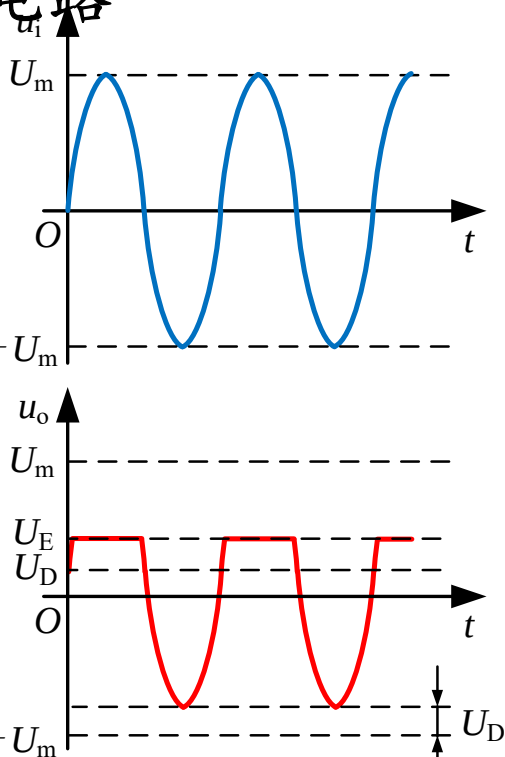
### 2.7.2 上限幅电路

串联型

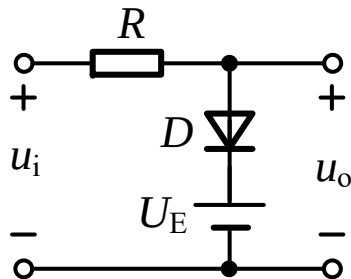


*a*

分析2-7-3  
串联型上限  
幅电路的配  
套程序分析

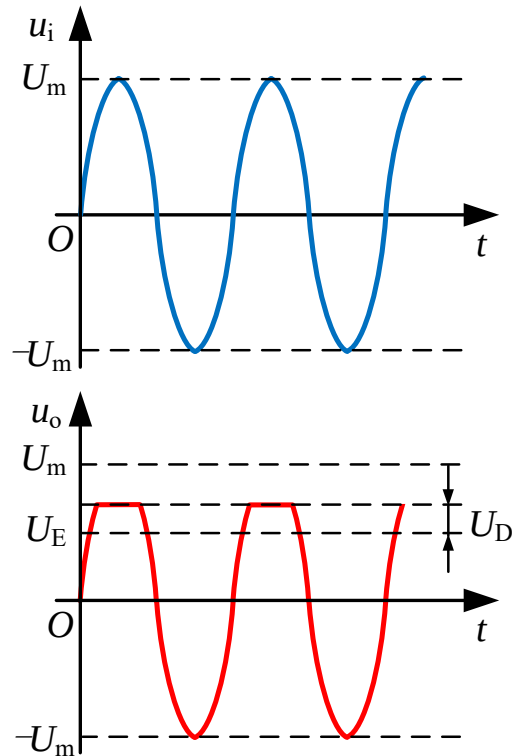


并联型



*a*

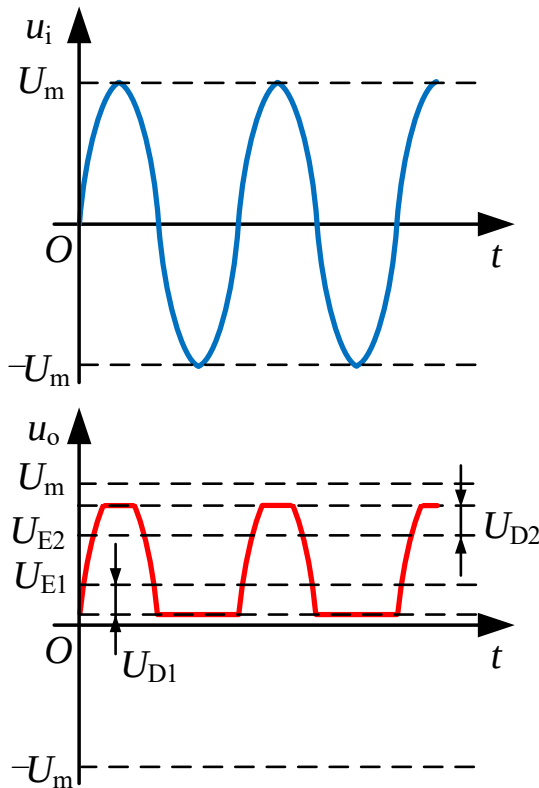
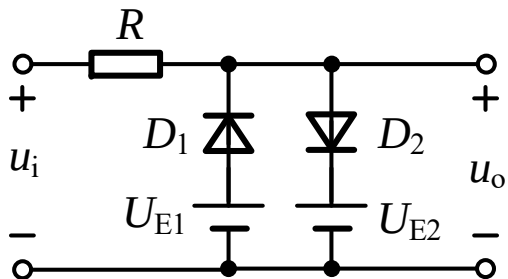
分析2-7-4  
并联型上限  
幅电路的配  
套程序分析



## 2.7 二极管限幅电路



### 2.7.3 双向限幅电路



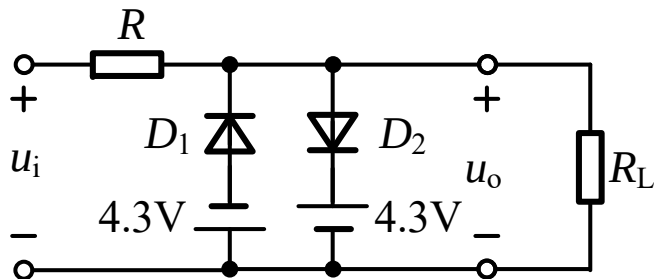
@

分析2-7-5  
双向限幅电  
路的配套程  
序分析

## 2.7 二极管限幅电路



【例2-7-1】某负载可等效为 $10k$  电阻，要求输入的电平不能超过 $\pm 5V$ ，试设计输入端的保护电路。



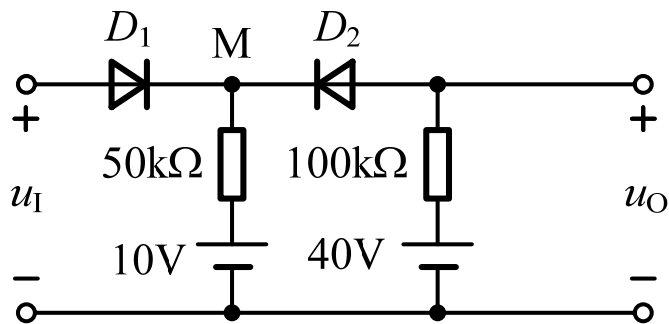
仿真2-7-1  
例2-7-1的  
仿真



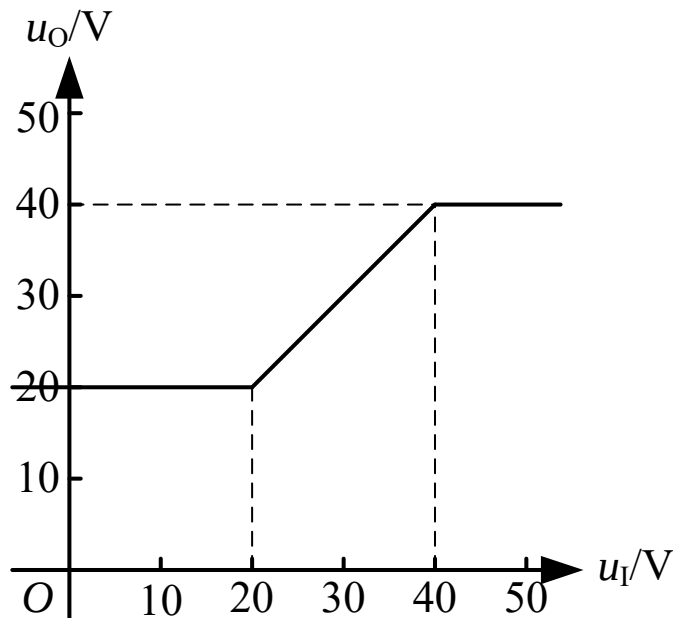
## 2.7 二极管限幅电路



【例2-7-2】串联型二极管双向限幅电路如图2-7-10所示，假设 $D_1$ 、 $D_2$ 为理想二极管。试分析并画出 $u_O$ 对 $u_I$ 的关系曲线。



$$u_O = \begin{cases} 20\text{V}, & u_i < 20\text{V} \\ u_i, & 20\text{V} \leq u_i \leq 40\text{V} \\ 40\text{V}, & u_i > 40\text{V} \end{cases}$$

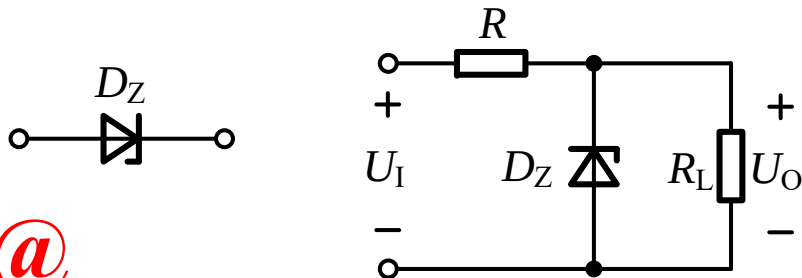


仿真2-7-2  
例2-7-2的  
仿真

## 2.8 特殊用途二极管

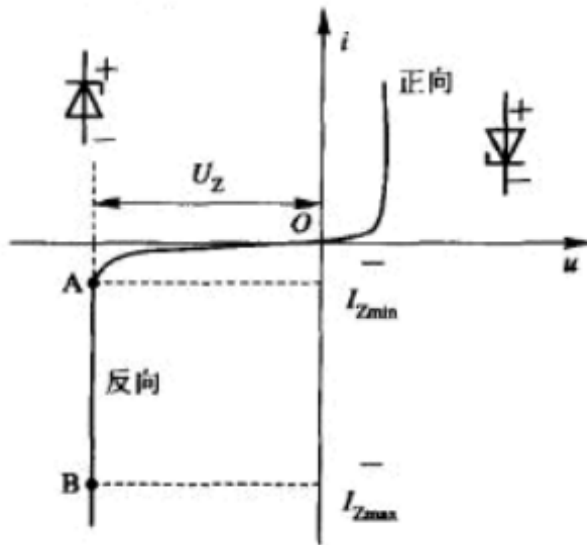


### 2.8.1 稳压二极管



$$\frac{R}{R + R_L} U_I > U_Z$$

$$I_{Zmin} \leq \frac{U_I - U_Z}{R} - \frac{U_Z}{R_L} \leq I_{Zmax}$$



@

分析2-8-1  
稳压二极管  
电路的配套  
程序分析

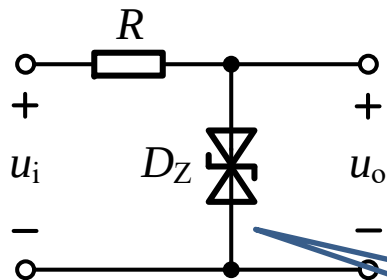
@

仿真2-8-1  
稳压电路的  
仿真

## 2.8 特殊用途二极管



思考题：这是什么电路？

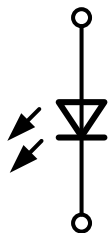
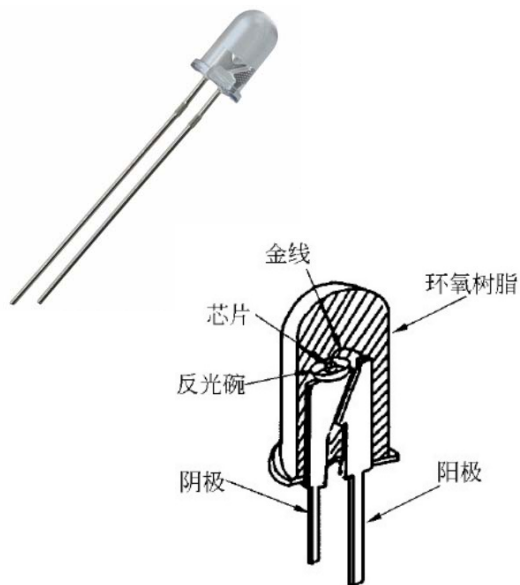


反向串联稳压管

## 2.8 特殊用途二极管

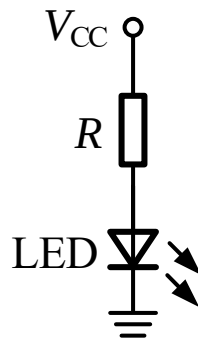


### 2.8.2 发光二极管



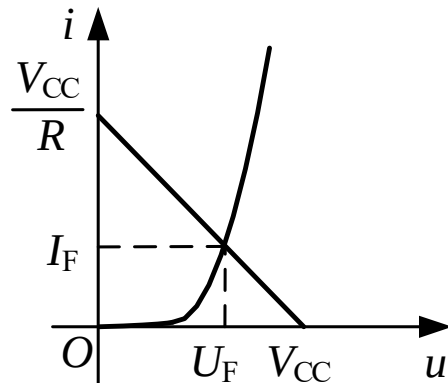
*a*

附件2-8-2  
发光二极管  
的应用



*a*

分析2-8-2  
发光二极管  
电路的配套  
程序分析



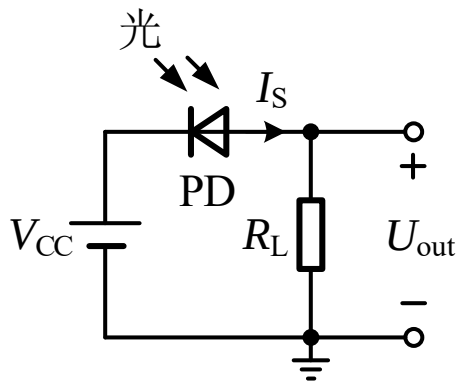
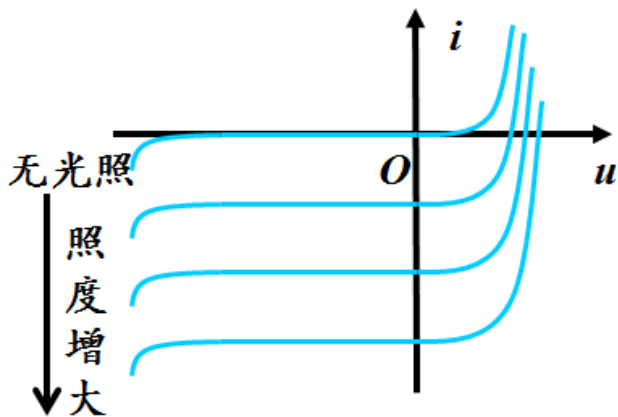
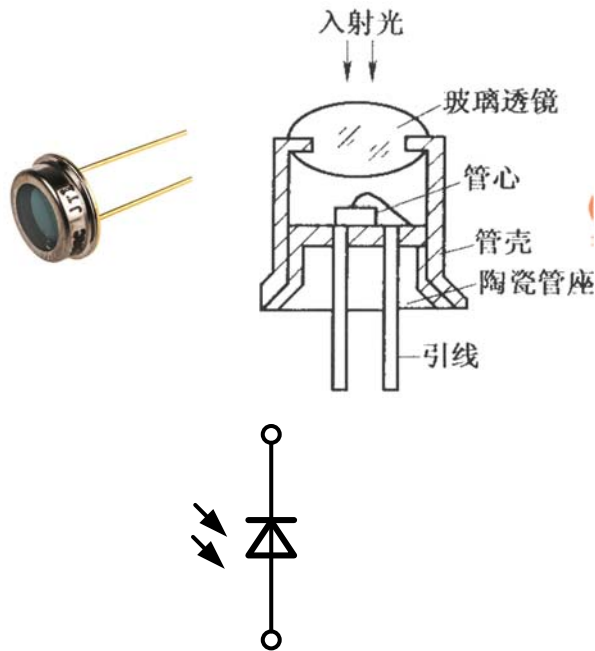
*a*

仿真2-8-2  
发光二极管  
电路的仿真

## 2.8 特殊用途二极管



### 2.8.3 光电二极管



@

仿真2-8-3  
光电二极管  
电路的仿真

## 第2章 小结



- 1、非线性元件工作原理较难理解
- 2、非线性电路很难求解
- 3、为了进行工程估算，采用近似等效模型  
二极管的等效模型：  
分段线性模型、小信号增量模型、高频模型
- 4、非线性电路应用广泛

# 第3章 BJT与MOSFET





## 3.1 半导体三极管的简介

3.2 BJT的结构

3.3 BJT的特性

3.4 BJT偏置电路

3.5 BJT的主要参数

3.6 BJT的等效模型

3.7 E-MOSFET的结构

3.8 E-MOSFET的特性

3.9 E-MOSFET偏置电路

3.10 E-MOSFET的主要参数

3.11 E-MOSFET的等效模型



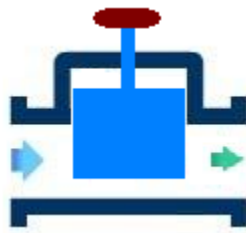
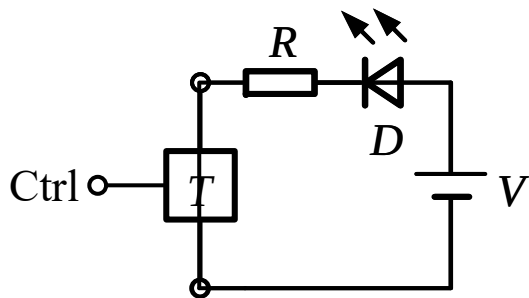
附件3-1-1  
三极管的发明



# 3.1 半导体三极管的简介



## 3.1.1 三极管的作用



Transistor来自与转移 “Trans-” 和电阻 “Resistor”

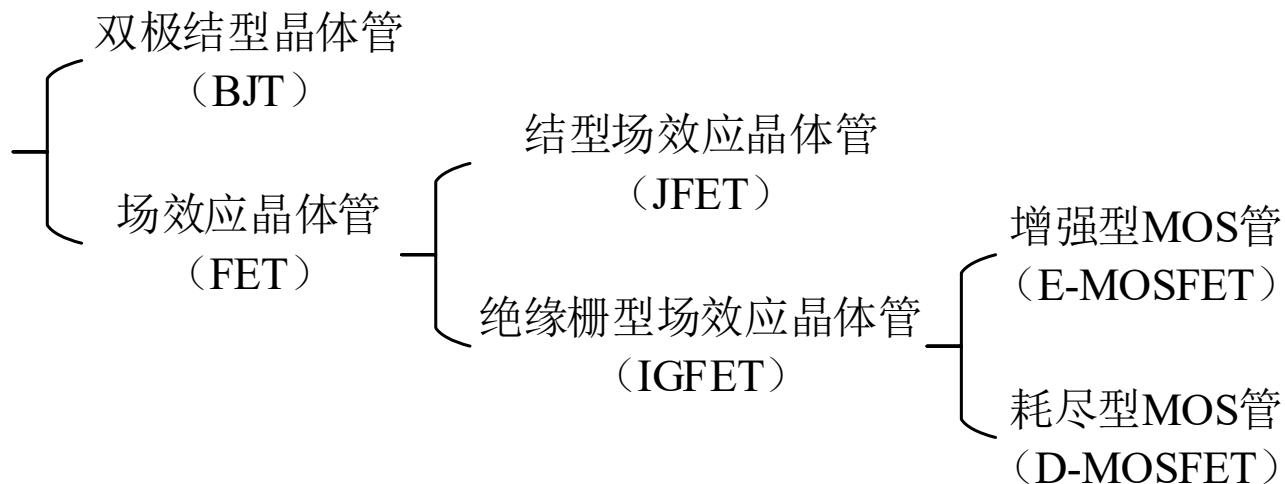
# 3.1 半导体三极管的简介



## 3.1.2 三极管的分类



附件3-1-2  
其它形式的  
三极管

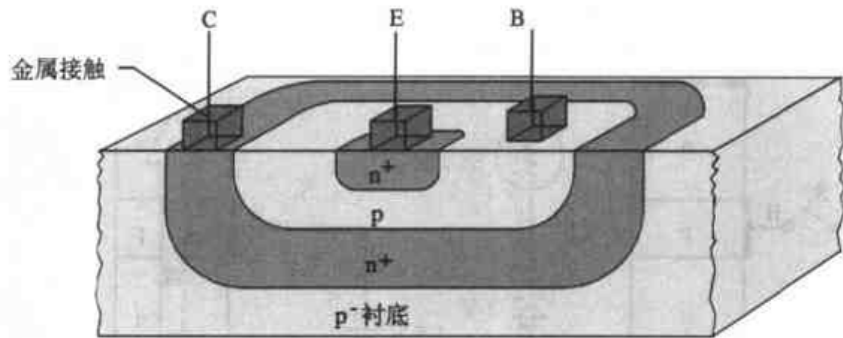
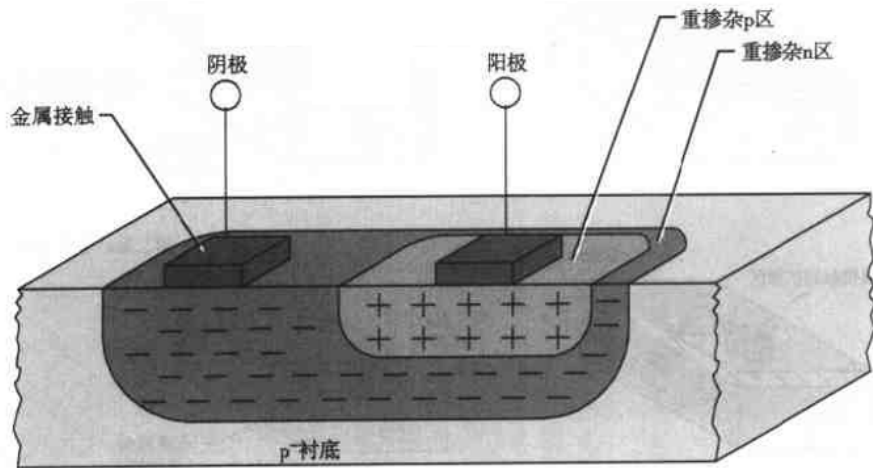


## 3.2 BJT的结构



### 3.2.1 BJT的基本结构

双极结型晶体管 (BJT, Bipolar Junction Transistor)



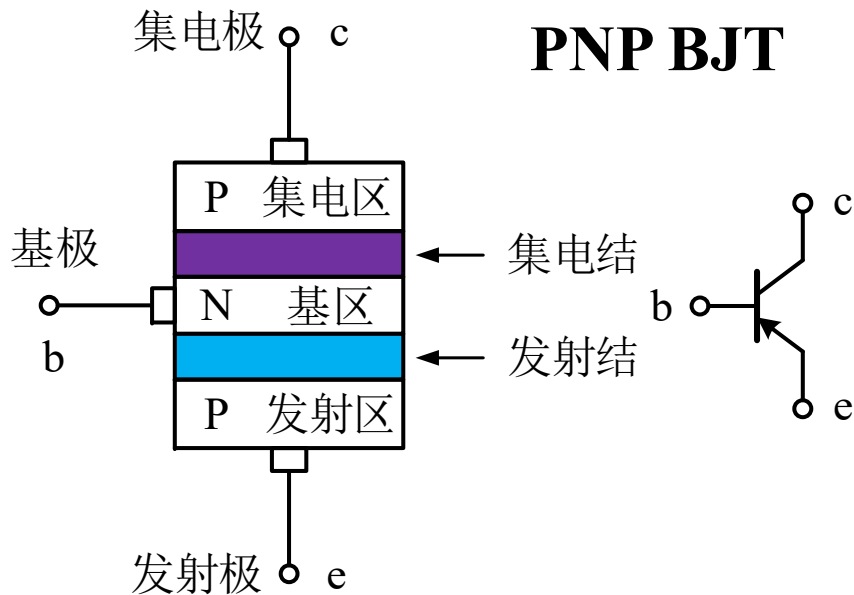
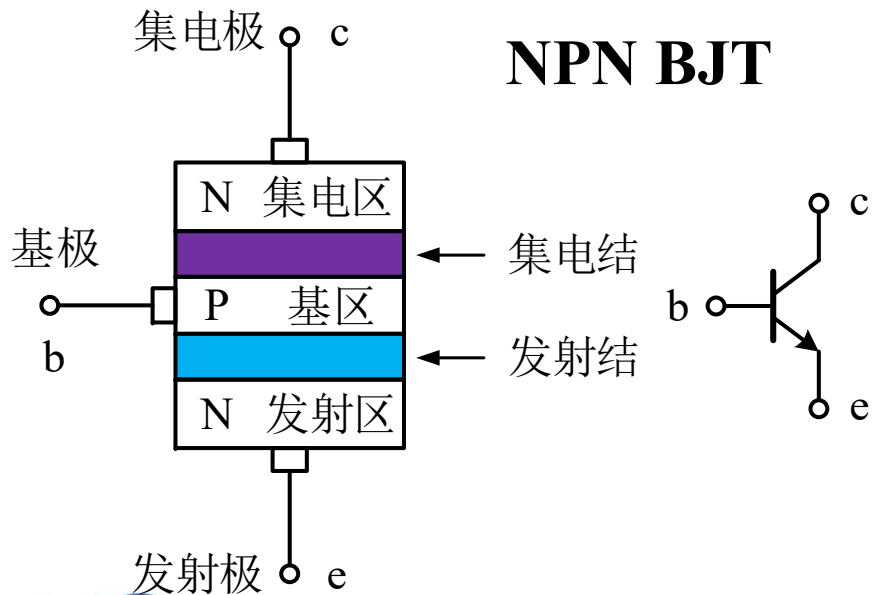
二极管 → 三极管 (BJT)

## 3.2 BJT的结构



### 3.2.1 BJT的基本结构

#### 双极结型晶体管 (BJT, Bipolar Junction Transistor)



## 3.2 BJT的结构

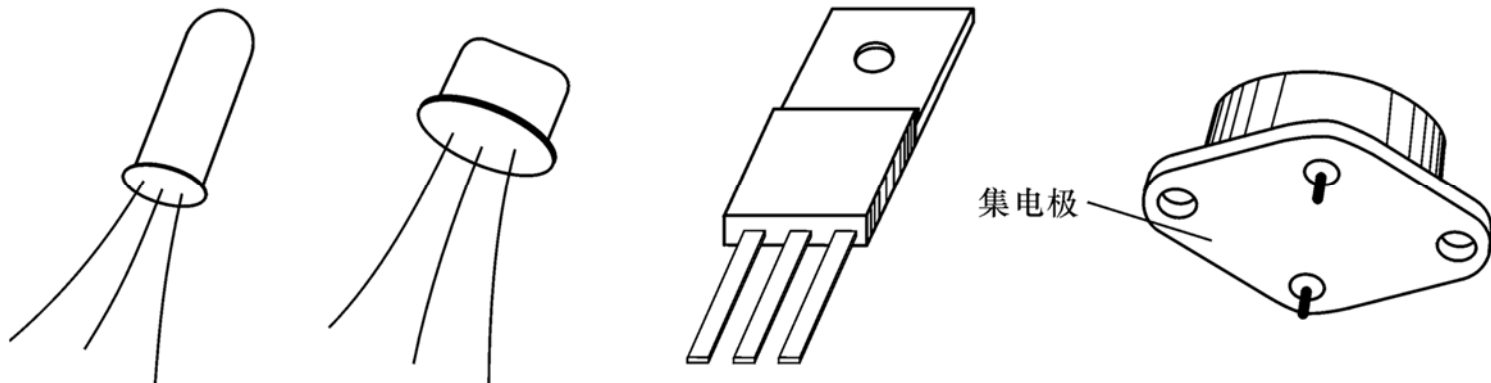


### 3.2.1 BJT的基本结构

#### BJT的外形



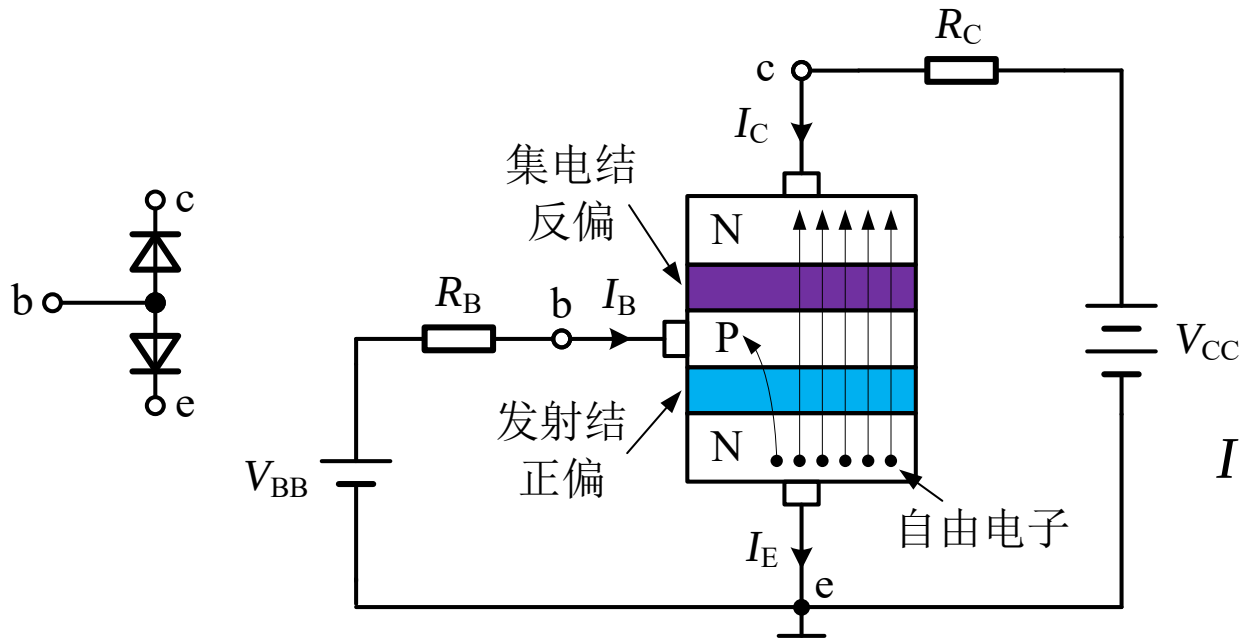
附件3-2-1  
实际的BJT



## 3.2 BJT的结构



### 3.2.2 BJT电流控制原理



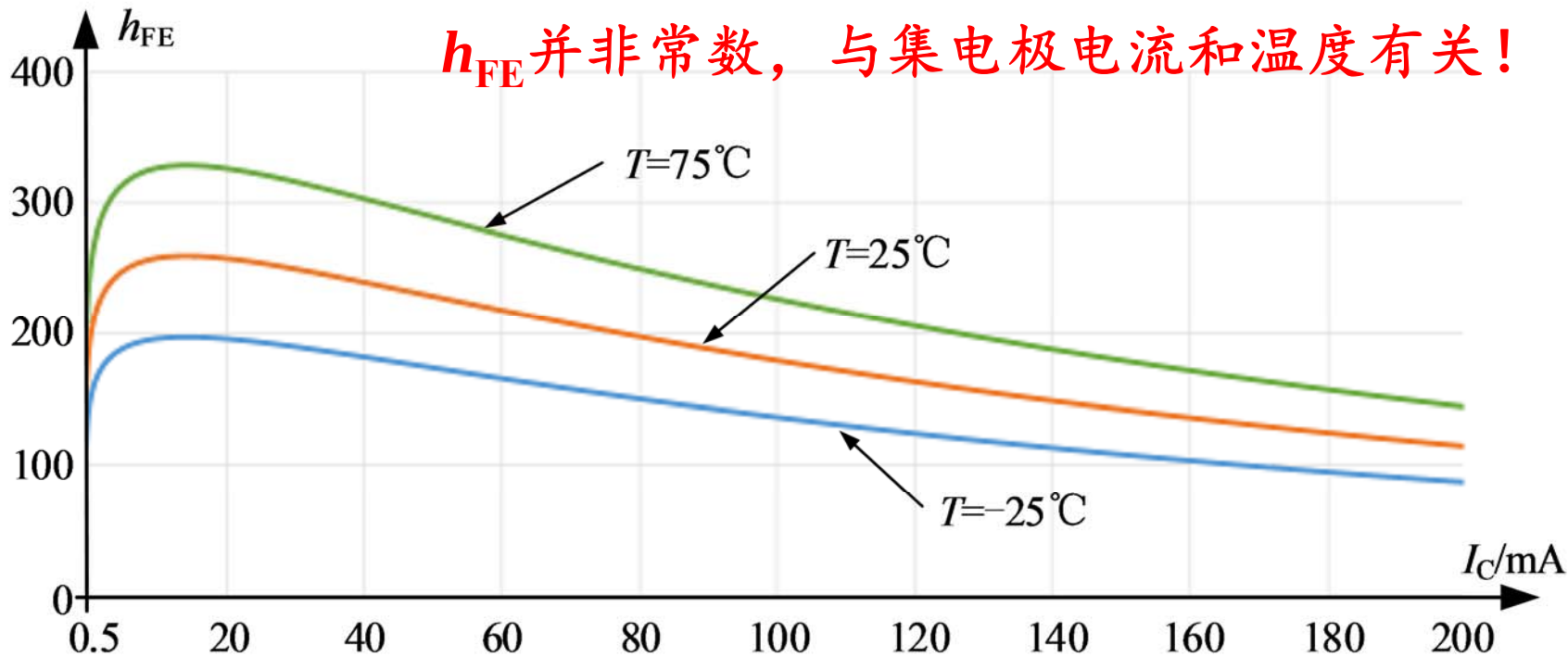
$$h_{FE} = \frac{I_C}{I_B}$$

$$I_E = I_B + I_C = (1 + h_{FE}) I_B$$

## 3.2 BJT的结构



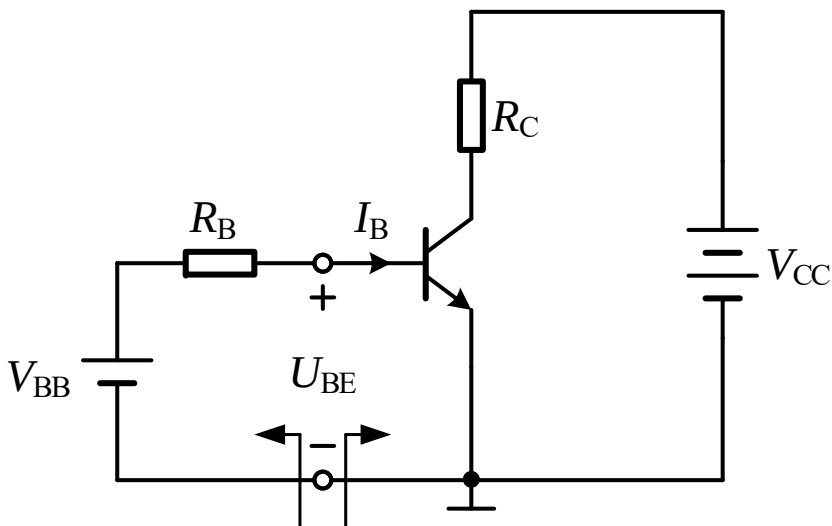
### 3.2.2 BJT电流控制原理



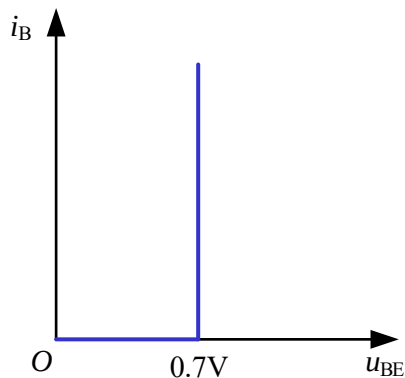
# 3.3 BJT的特性



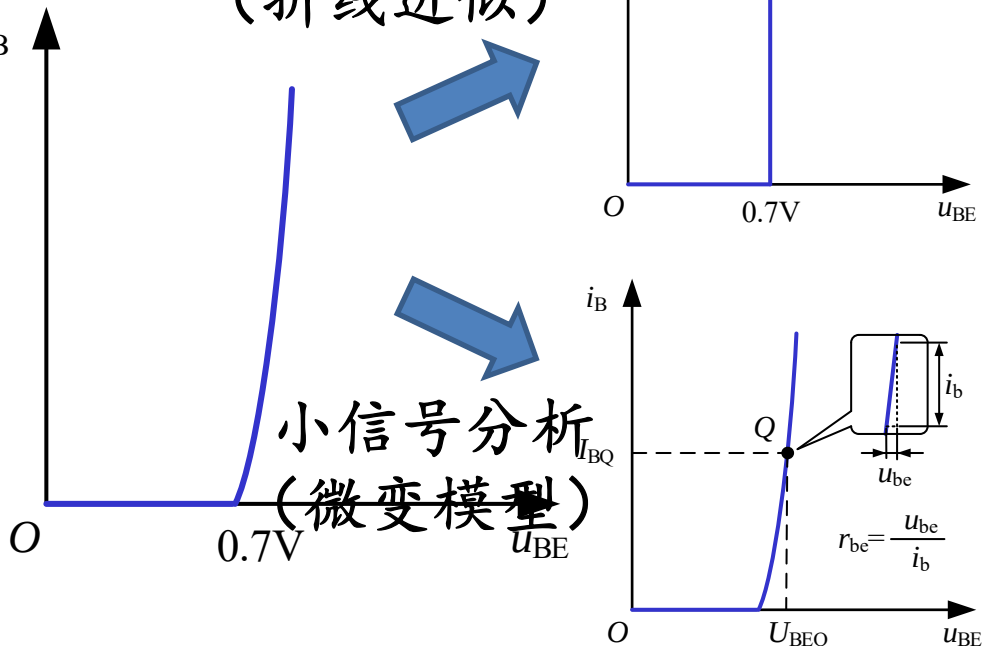
## 3.3.1 输入特性曲线



大信号分析  
(折线近似)



小信号分析  
(微变模型)

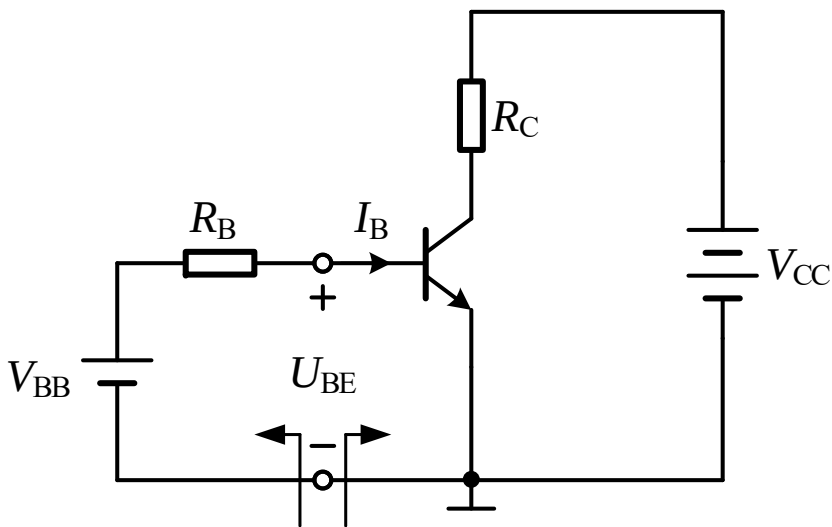




## 3.3 BJT的特性



### 3.3.1 输入特性曲线

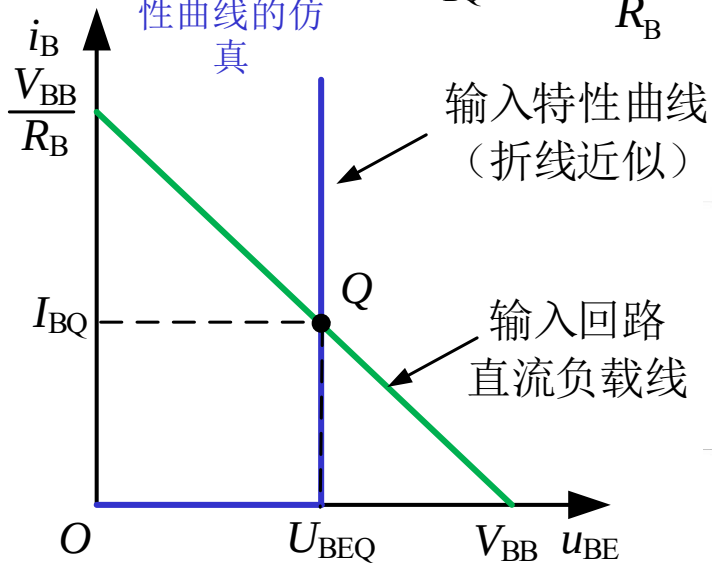


@

仿真3-3-1  
BJT输入特  
性曲线的仿  
真

$$U_{BEQ} = 0.7V$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_B} = \frac{V_{BB} - 0.7}{R_B}$$



输入特性曲线  
(折线近似)

输入回路  
直流负载线

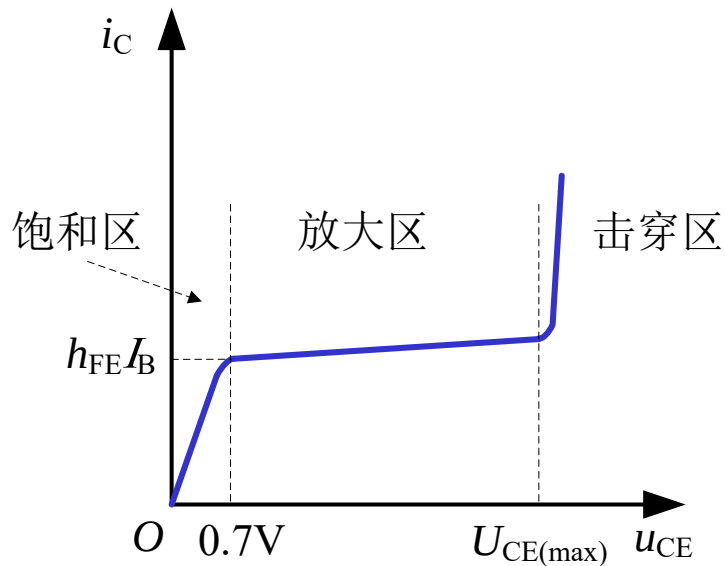
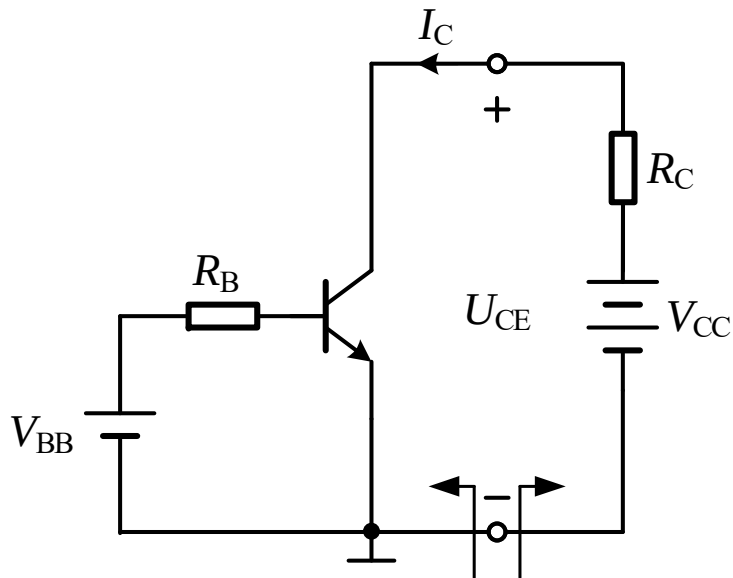
近似?



## 3.3 BJT的特性



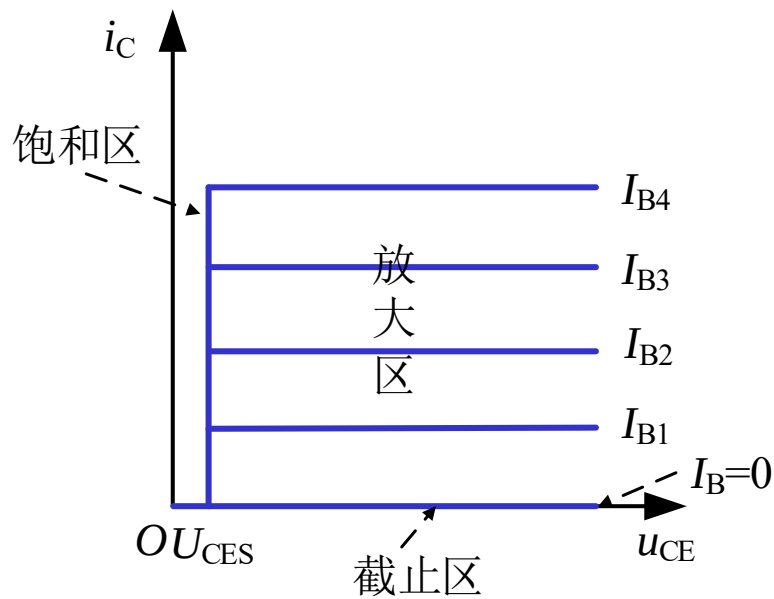
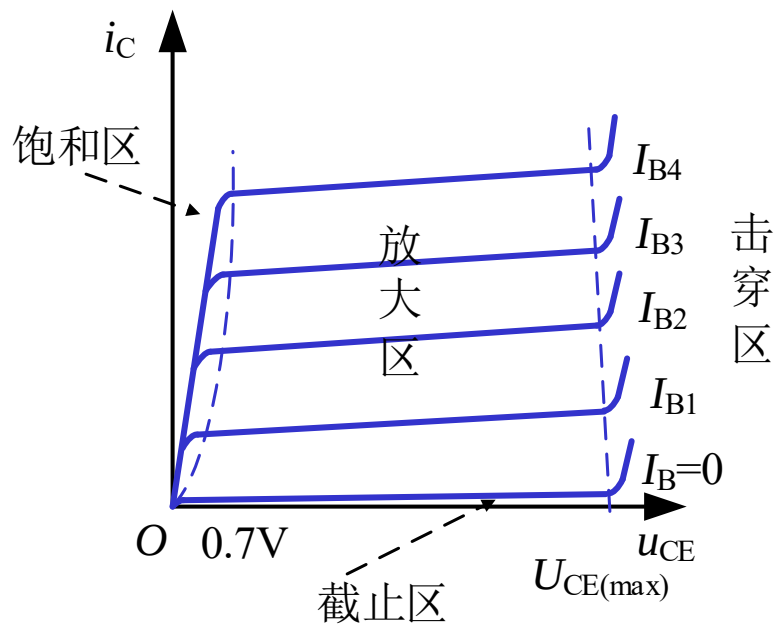
### 3.3.2 输出特性曲线



## 3.3 BJT的特性



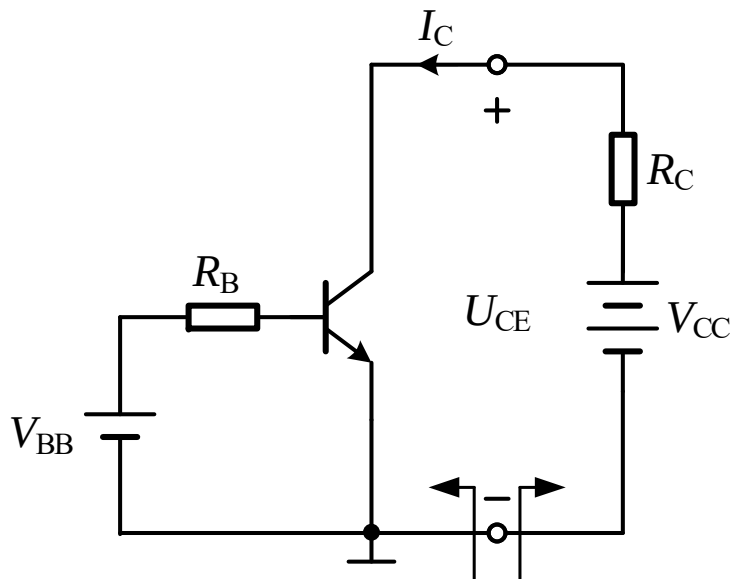
### 3.3.2 输出特性曲线



## 3.3 BJT的特性



### 3.3.2 输出特性曲线

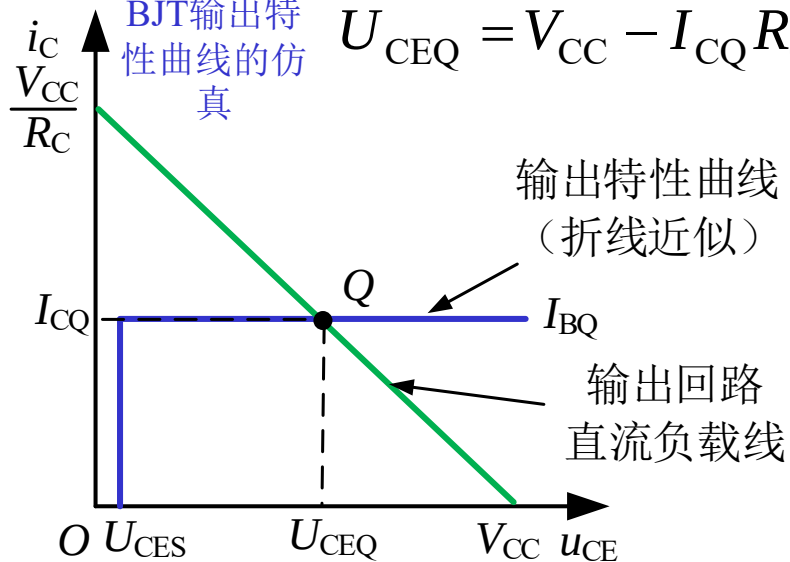


①

仿真3-3-2  
BJT输出特  
性曲线的仿  
真

$$I_{CQ} = h_{FE} I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$$

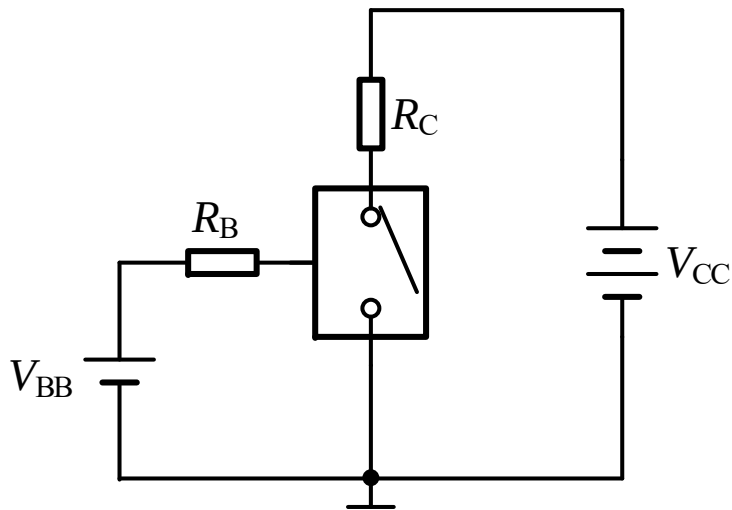


## 3.3 BJT的特性



### 3.3.3 截止和饱和

#### 一、截止区



发射结处于反偏

$V_{BB}$  过小或  $R_B$  过大

$$U_{BEQ} < 0.7V$$

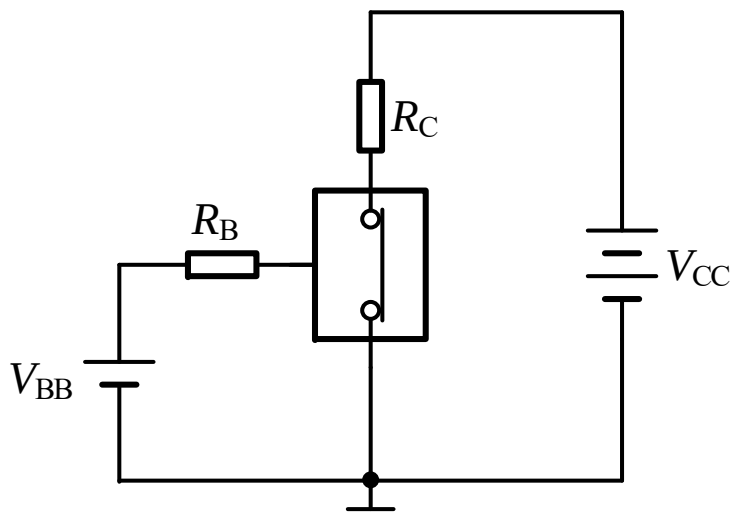
$$I_{BQ} = I_{CQ} = 0$$

$$U_{CEQ} = V_{CC}$$

## 3.3 BJT的特性



### 3.3.3 截止和饱和 二、饱和区



发射结正偏、集电结正偏

$V_{CC}$ 过小或 $R_C$ 过大或 $I_{BQ}$ 过大

$$U_{BEQ} = 0.7V$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_B}$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_C} < h_{FE} I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = U_{CES}$$

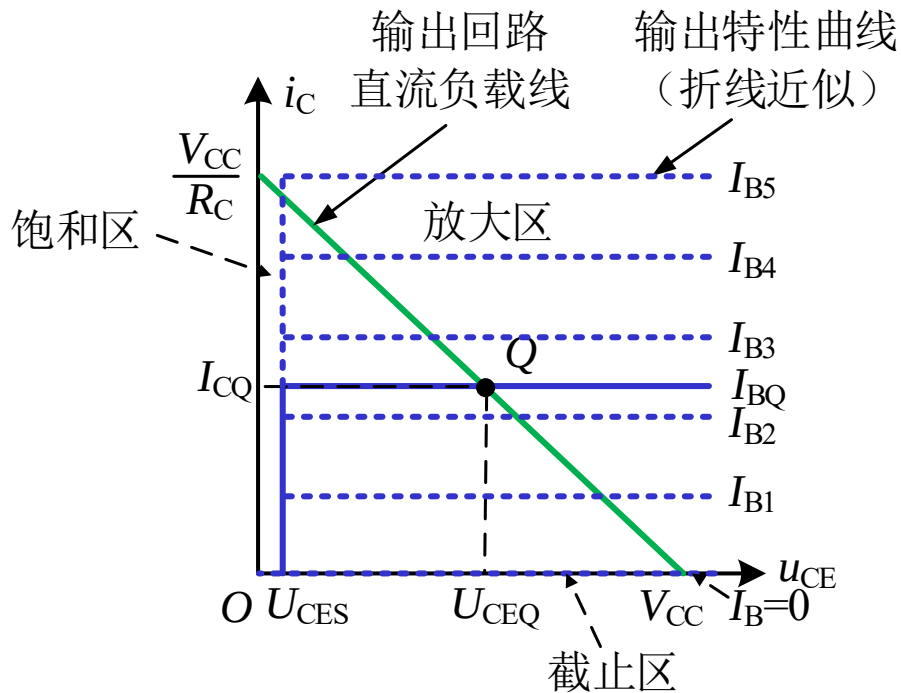
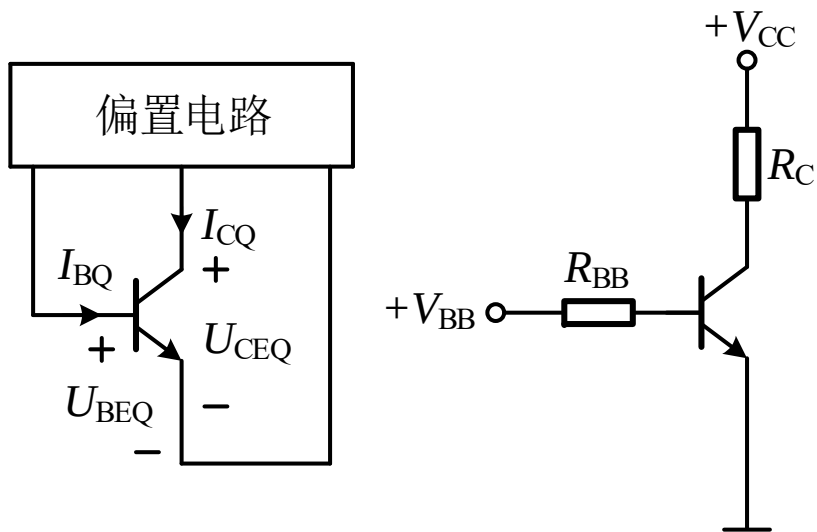
@

仿真3-3-3  
BJT截止和  
饱和的仿真

## 3.4 BJT的偏置电路



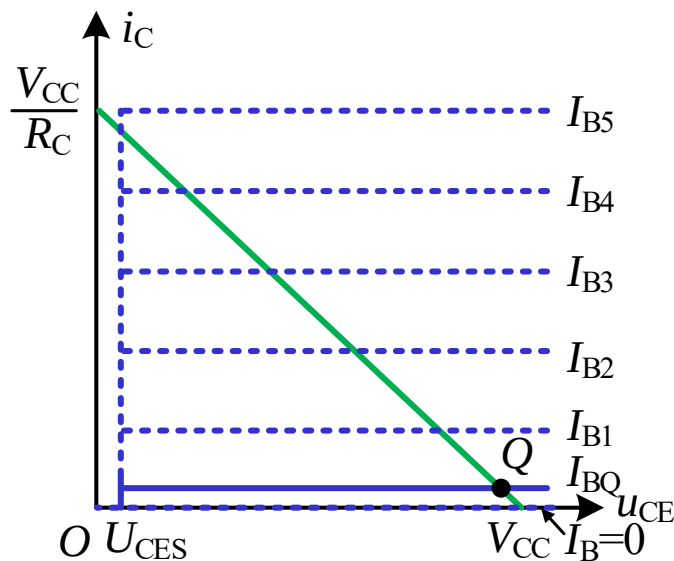
### 3.4.1 Q点设置的重要性



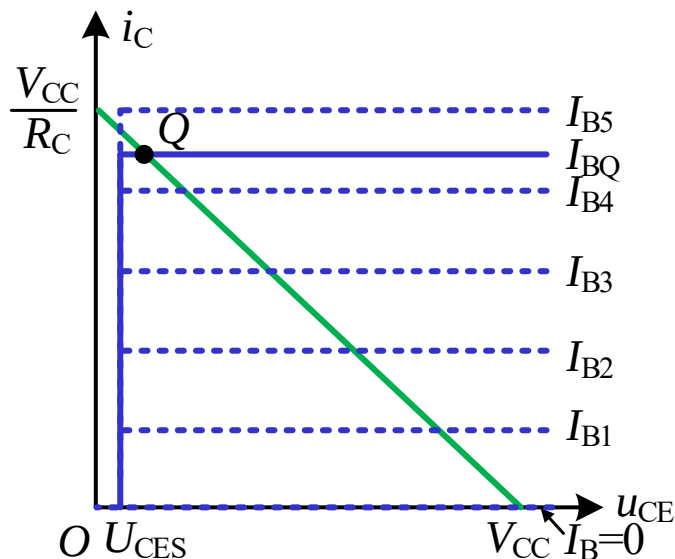
## 3.4 BJT的偏置电路



### 3.4.1 Q点设置的重要性



(b) Q点过低



(c) Q点过高



## 3.4 BJT的偏置电路



### 3.4.1 Q点设置的重要性

#### NPN型BJT的Q点与三个工作区间的关系

|                | 截止区         | 放大区                                                     | 饱和区                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| BJT 内在原因       | 发射结反偏       | 发射结正偏<br>集电结反偏                                          | 发射结正偏<br>集电结正偏            |
| 对电位判断          | $U_B < U_E$ | $U_C > U_B > U_E$<br>$U_{BE}=0.7V(Si), U_{BE}=0.2V(Ge)$ | $U_B \geq U_C > U_E$      |
| 对 $I_{CQ}$ 判断  | $I_{CQ}=0$  | $I_{CQ}=h_{FE}I_{BQ}$                                   | $I_{CQ} < h_{FE}I_{BQ}$   |
| 对 $U_{CEQ}$ 判断 |             | $U_{CEQ} > U_{CES}$                                     | $U_{CEQ} \approx U_{CES}$ |

PNP型BJT的判断需考虑电压电流极性的反转

## 3.4 BJT的偏置电路



### 3.4.1 Q点设置的重要性

【例3-4-1】测得NPN型Si-BJT各极对地电位值如下，试判别管子工作在什么区。

(1)  $U_C=6V$ ,  $U_B=0.7V$ ,  $U_E=0V$ ;      ——放大区

(2)  $U_C=6V$ ,  $U_B=4V$ ,  $U_E=3.6V$ ;      ——截止区

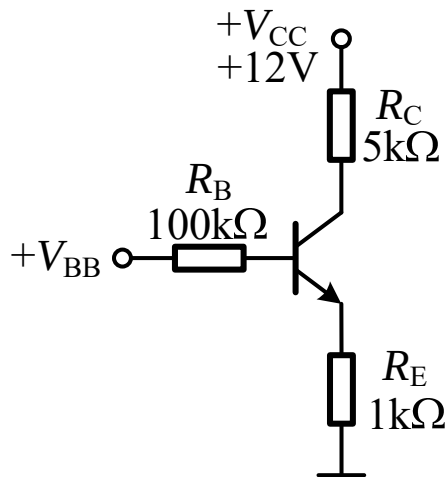
(3)  $U_C=3.6V$ ,  $U_B=4V$ ,  $U_E=3.4V$ ;      ——饱和区

## 3.4 BJT的偏置电路



### 3.4.1 Q点设置的重要性

【例3-4-2】已知NPN型BJT为硅管， $h_{FE}=50$ ，当 $V_{BB}$ 分别等于5V和10V时，判断BJT工作状态。



$$I_{CQ\max} \approx \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_C + R_E} = \frac{12 - 0.3}{5k + 1k} = 1.95mA$$



仿真3-4-1  
例3-4-2的  
仿真

假设工作在放大区

(1) 当 $V_{BB}=10V$ 时， $I_{CQ} \approx 1.43mA$

假设成立

(2) 当 $V_{BB}=20V$ 时， $I_{CQ} \approx 3.08mA$

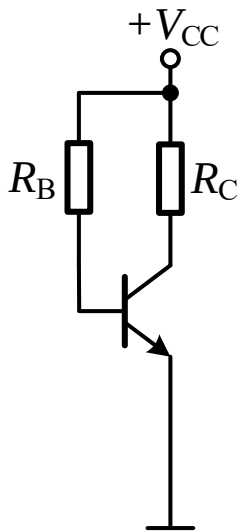
假设不成立

## 3.4 BJT的偏置电路



### 3.4.2 基极偏置电路

小信号放大电路Q点均设置在**放大区**



$$U_{BEQ} = 0.7V$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B}$$

$$I_{CQ} = h_{FE} I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$$



优点



缺点

@

分析3-4-1  
BJT基极偏置电路的配套程序分析

@

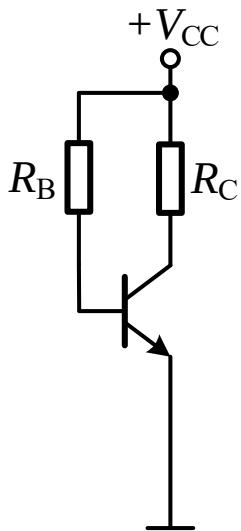
仿真3-4-2  
例3-4-3的仿真

## 3.4 BJT的偏置电路



### 3.4.2 基极偏置电路

小信号放大电路Q点均设置在**放大区**



$$U_{BEQ} = 0.7V$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B}$$

$$I_{CQ} = h_{FE} I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$$



优点



缺点

@

分析3-4-1  
BJT基极偏置电路的配套程序分析

@

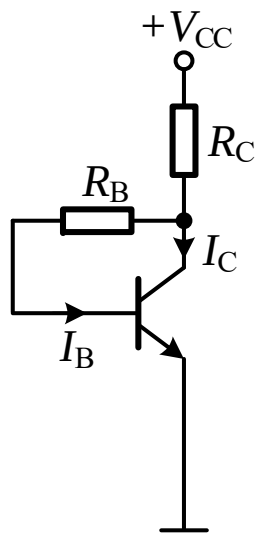
仿真3-4-2  
例3-4-3的仿真

## 3.4 BJT的偏置电路



### 3.4.3 集电极反馈偏置电路

负反馈的引入，稳定了 $Q$ 点  
(减少 $I_{CQ}$ 、 $U_{CEQ}$ 的变化)



$$U_{BEQ} = 0.7V$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{(1 + h_{FE})R_C + R_B}$$

$$I_{CQ} = ?$$

$$I_{CQ} = h_{FE} I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - (1 + h_{FE}) I_{BQ} R_C$$

@

分析3-4-2  
BJT集电极  
反馈偏置电  
路的配套程  
序分析

@

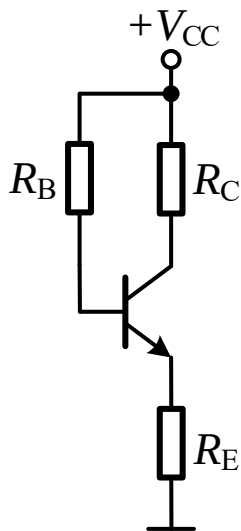
仿真3-4-3  
例3-4-4的  
仿真

## 3.4 BJT的偏置电路



### 3.4.4 发射极反馈偏置电路

负反馈的引入，稳定了Q点  
(减少 $I_{CQ}$ 、 $U_{CEQ}$ 的变化)



$$U_{BEQ} = 0.7V$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{(1 + h_{FE})R_E + R_B}$$

$$I_{CQ} = h_{FE} I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C - (1 + h_{FE}) I_{BQ} R_E$$

@

分析3-4-3  
BJT发射极  
反馈偏置电  
路的配套程  
序分析

@

仿真3-4-4  
例3-4-5的  
仿真

## 3.4 BJT

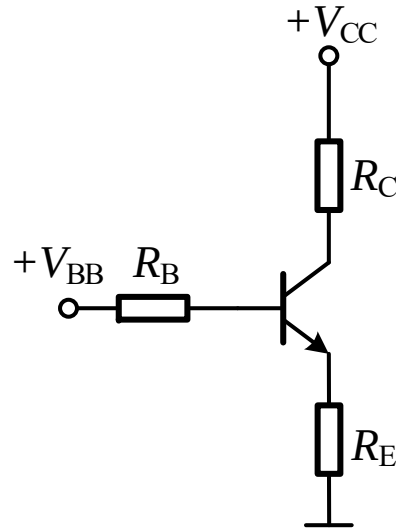
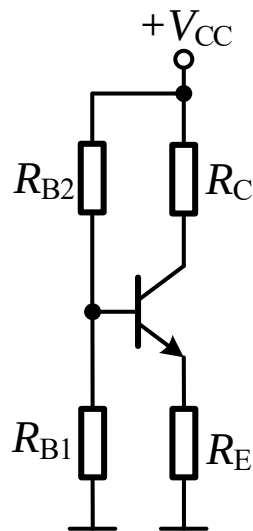
### 3.4.5 分压

为了让分压偏置电路获得很好的Q点稳定性

$$R_{B1} // R_{B2} \ll (1 + h_{FE}) R_E$$

等价于

$$I_{B1} \approx I_{B2} \gg I_{BQ}$$



$$R_B = R_{B1} // R_{B2}$$

$$U_{BEQ} = 0.7V$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{(1 + h_{FE}) R_E + R_B}$$

$$I_{CQ} = h_{FE} I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C - (1 + h_{FE}) I_{BQ} R_E$$

@

分析3-4-4  
BJT分压偏  
置电路的配  
套程序分析

@

仿真3-4-5  
例3-4-6的  
仿真



已知： $+V_{CC}=12V$ ，放大电路中的BJT需设定的静态工作点为 $U_{CEQ}=6V$ ， $I_{CQ}=10mA$ 。

(1) 分别以基极偏置、集电极反馈偏置、发射极反馈偏置和分压偏置形式设计外围电路（BJT的 $h_{FE}$ 当 $I_{CQ}=10mA$ 时取200计算）。

(2) 若 $h_{FE}$ 随温度变化的范围为150~250，试计算 $I_{CQ}$ 的变化，比较四种电路形式（假设 $h_{FE}$ 不随 $I_{CQ}$ 变化）

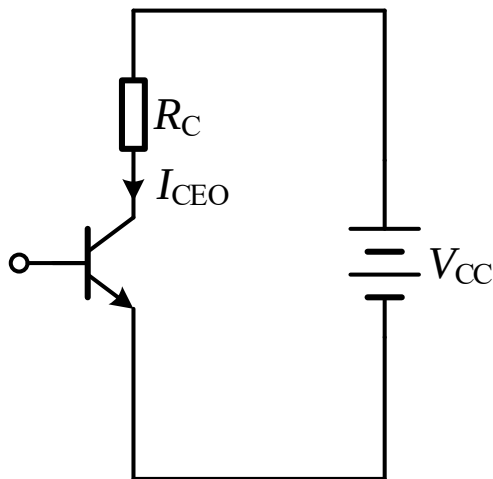
**结论：**分压偏置电路>集电极反馈偏置电路>发射极反馈偏置电路>基极偏置电路

## 3.5 BJT的主要参数



### 3.5.1 电气参数

#### 一、截止特性



$$I_{CEO} \approx 0$$

#### 二、导通特性

饱和管压降

$$U_{CE} = U_{CES}$$



附件3-5-1  
2N3904



附件3-5-2  
2N3906

## 3.5 BJT的主要参数

### 3.5.1 电气参数

#### 三、受控特性

1、直流共射电流放大倍数 $h_{FE}$

2、交流共射电流放大倍数 $\beta$

$$h_{FE} = \frac{I_C}{I_B}$$

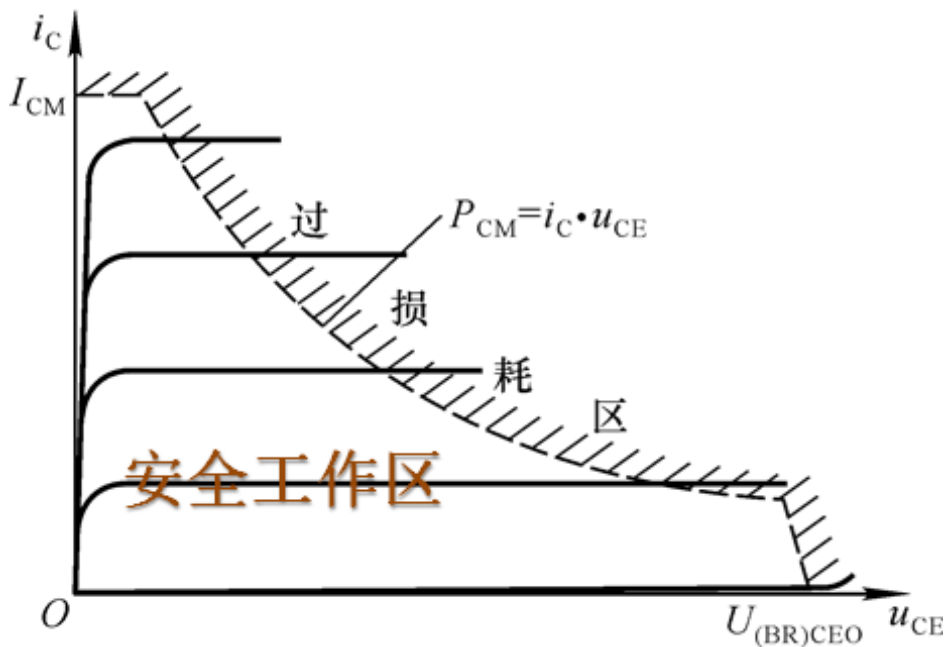
$$\beta = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B} = \frac{i_c}{i_b}$$

近似认为 $\beta = h_{FE}$

## 3.5 BJT的主要参数



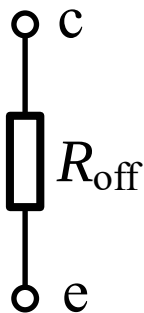
### 3.5.2 极限参数



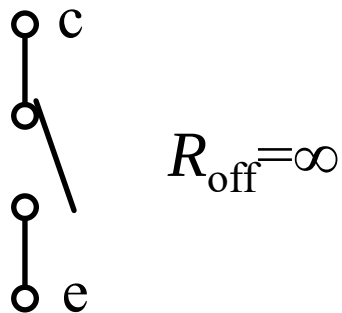
## 3.6 BJT的等效模型



### 3.6.1 截止区



(a) 关断电阻

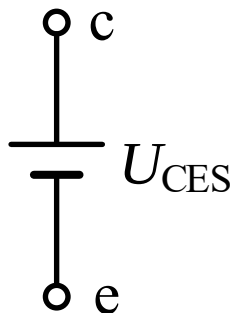


(b) 理想开关断开

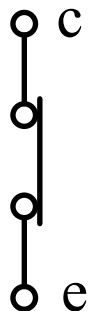
## 3.6 BJT的等效模型



### 3.6.2 饱和区



(a) 饱和管压降



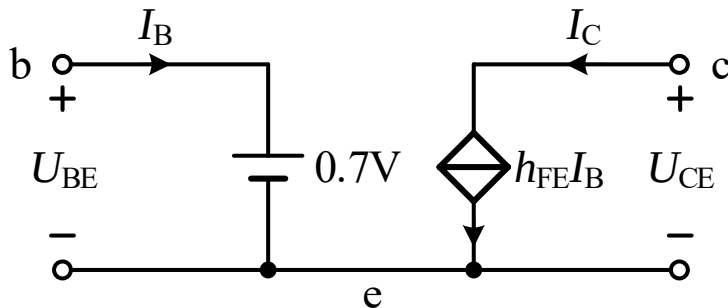
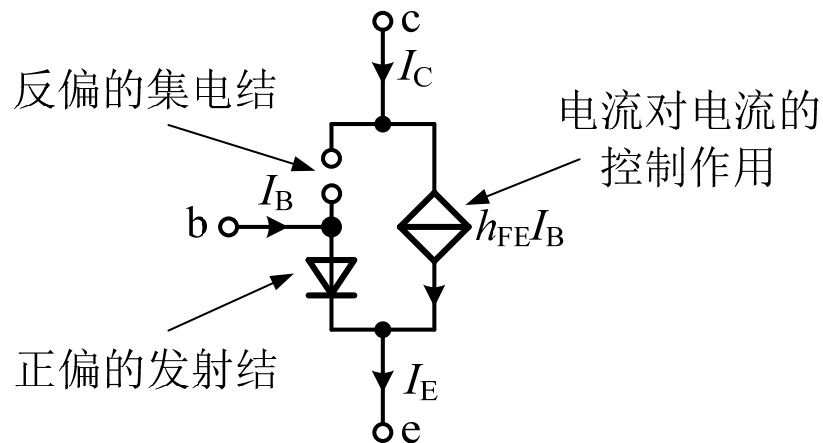
(b) 理想开关闭合

## 3.6 BJT的等效模型



### 3.6.3 放大区

#### 1、直流或大信号等效模型



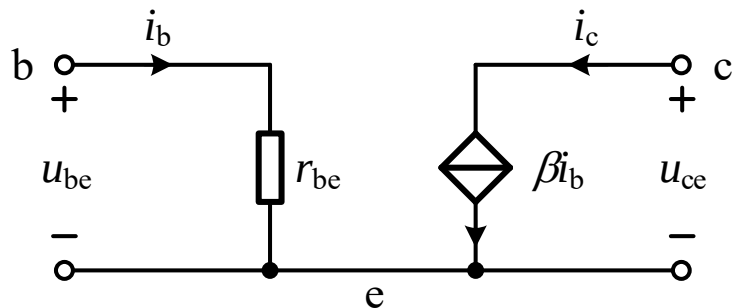
## 3.6 BJT的等效模型



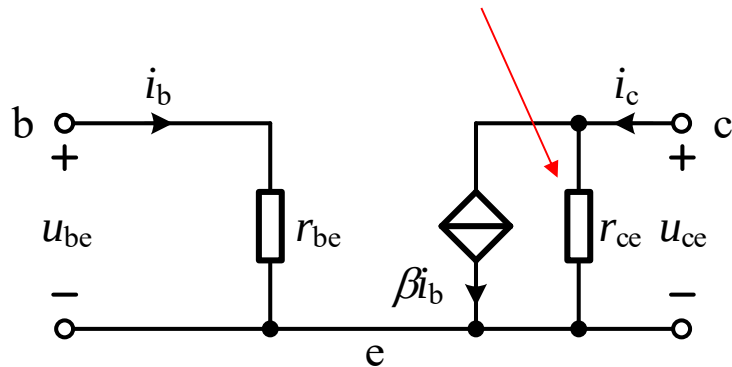
### 3.6.3 放大区

#### 2、微变等效模型

**Early效应** ( $U_{CE}$  的增大造成  $I_C$  的略微增加)



$$r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e} = r_{bb'} + \frac{U_T}{I_{BQ}}$$



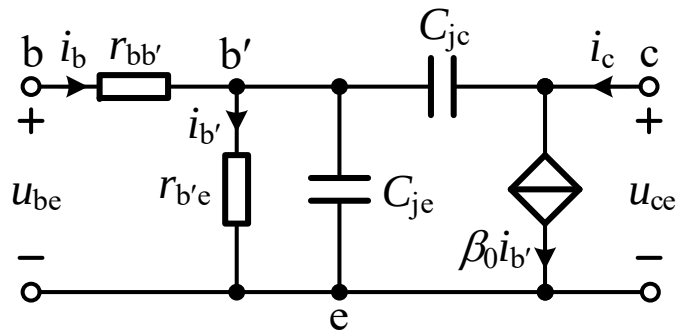
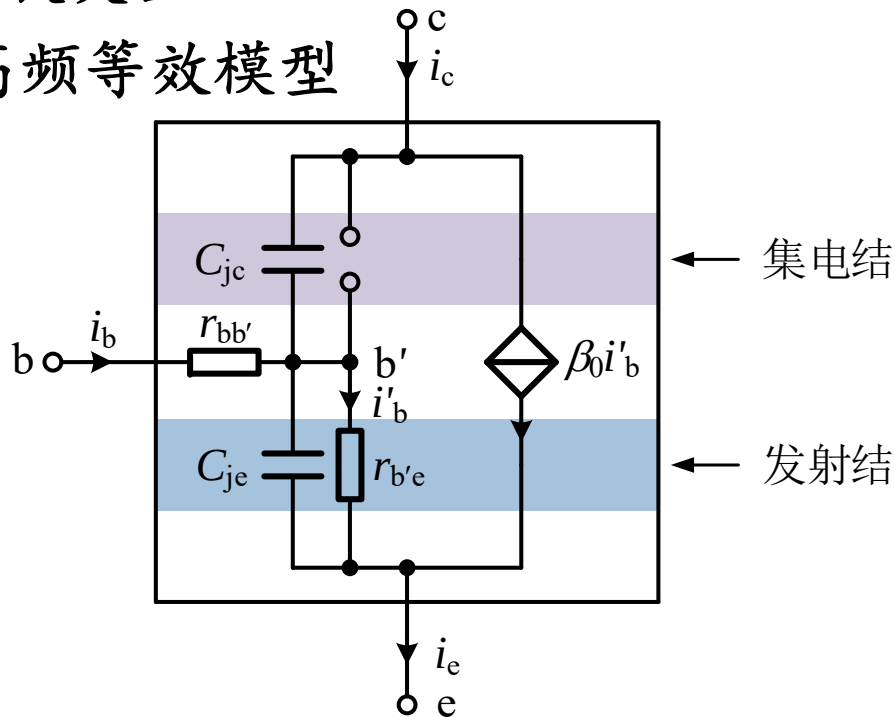


## 3.6 BJT的等效模型



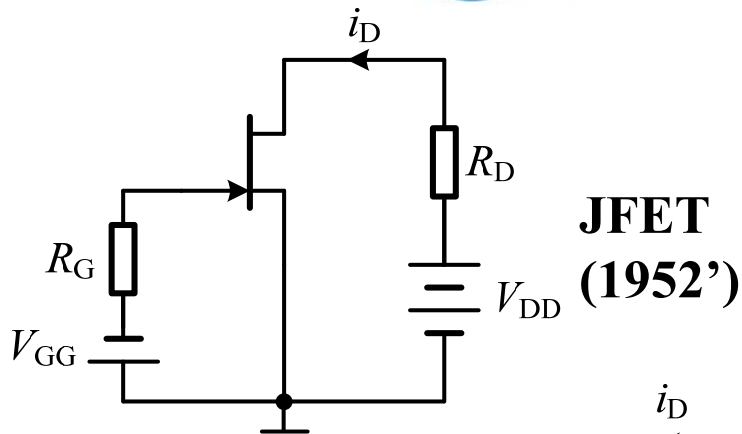
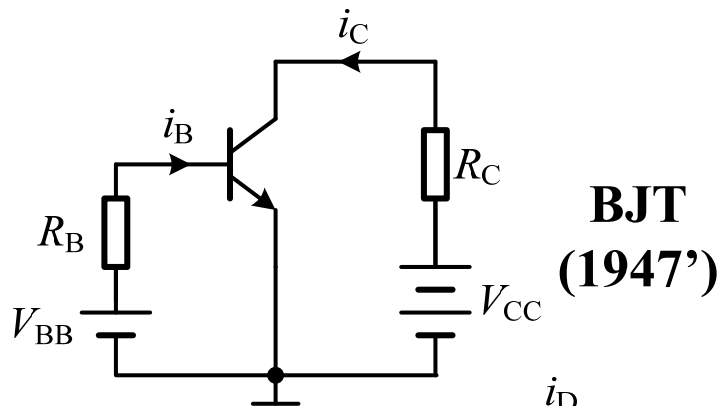
### 3.6.3 放大区

#### 3、高频等效模型

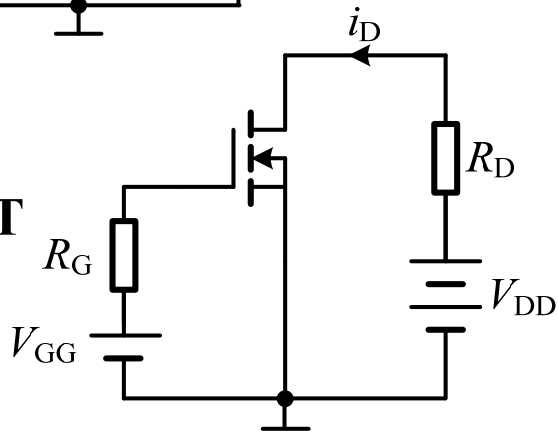


$\beta_0$ 表示中频段的共射电流放大倍数，基极电流  $i_b$  与  $i_{b'}$  不一致，集电极电流  $i_c$  与  $\beta_0 i_{b'}$  也不一致。

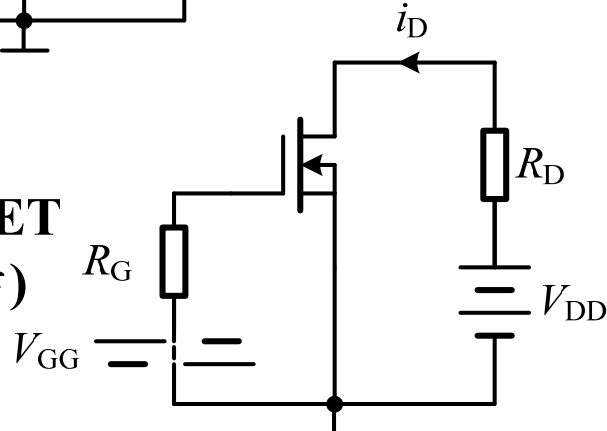
# 晶体三极管的发展



**E-MOSFET (1960')**



**D-MOSFET (1960'后)**

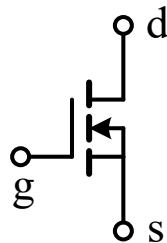
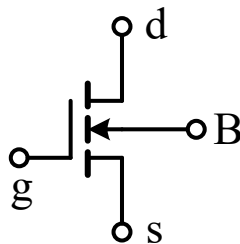
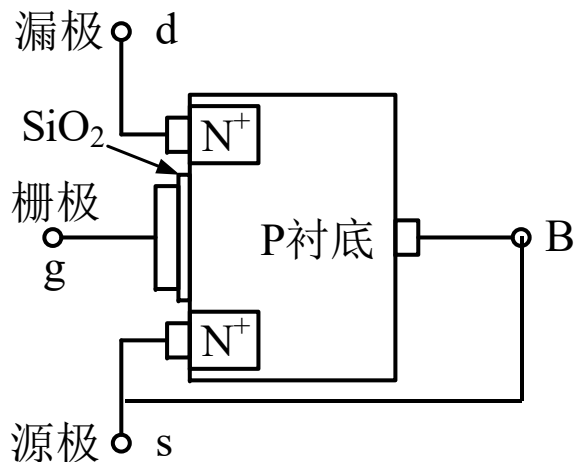


## 3.7 E-MOSFET的结构



### 3.7.1 E-MOSFET的基本结构

#### N沟道 E-MOSFET为例



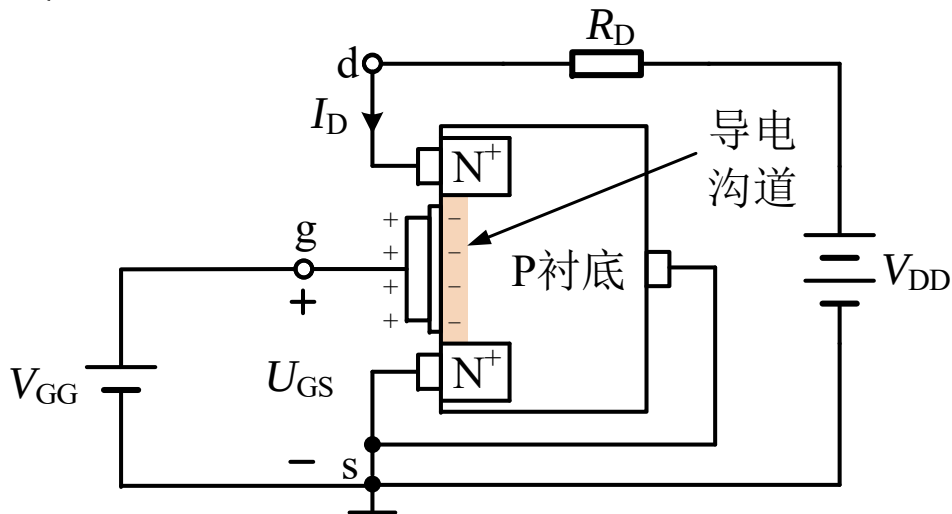
附件3-7-1  
实际的FET

## 3.7 E-MOSFET的结构

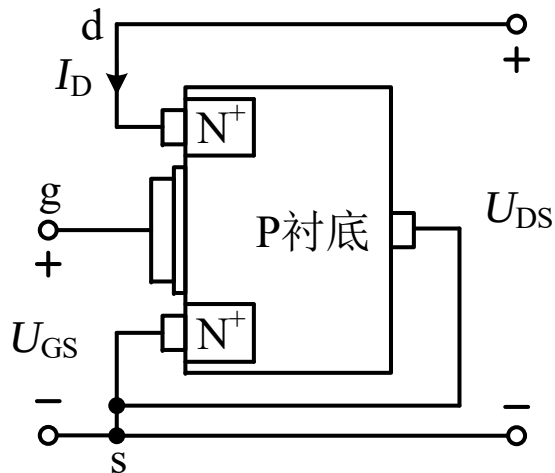


### 3.7.2 E-MOSFET电流控制原理

#### 1、截止区



$$U_{GS(th)} > U_{GS} > U_{GD}$$



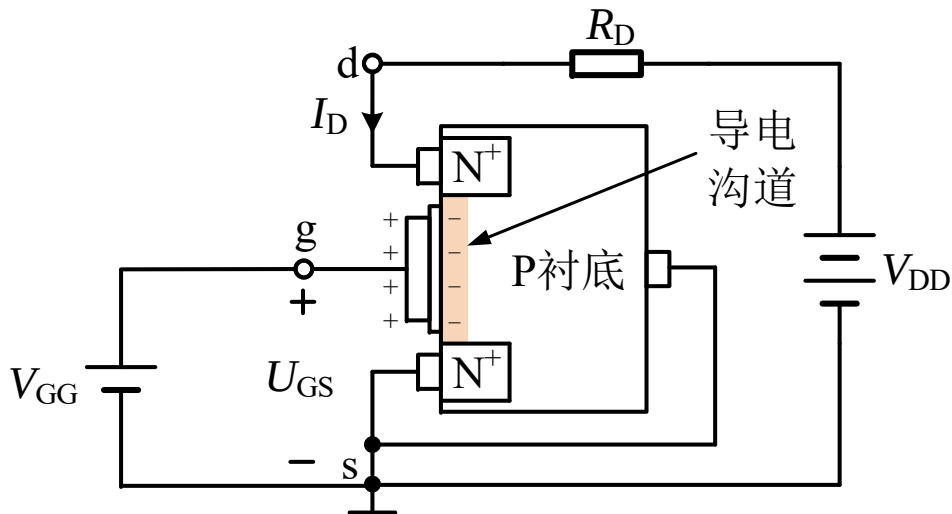
没有沟道→没有电流

## 3.7 E-MOSFET的结构

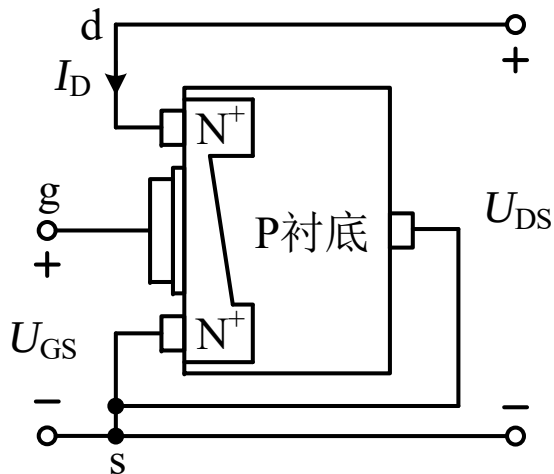


### 3.7.2 E-MOSFET电流控制原理

#### 2、可变电阻区



$$U_{GS} > U_{GD} > U_{GS(th)}$$



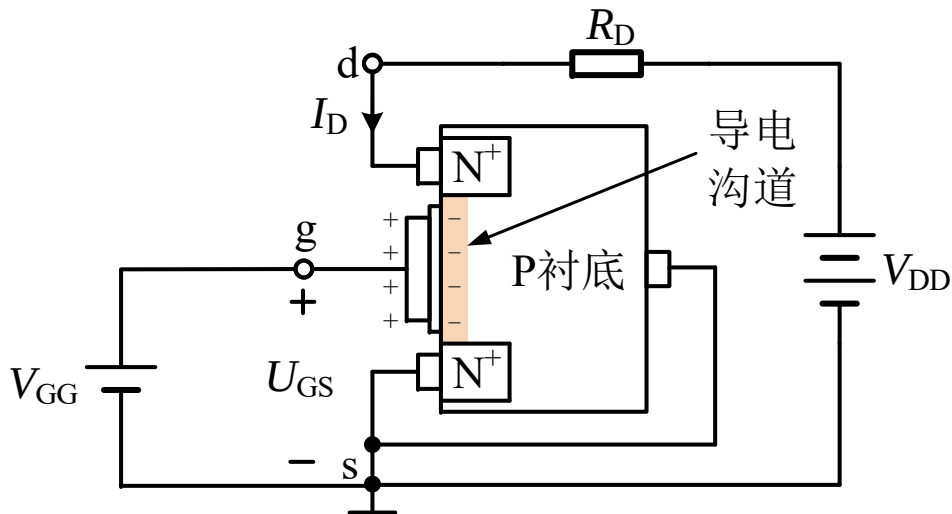
完整沟道 → 可变电阻

## 3.7 E-MOSFET的结构

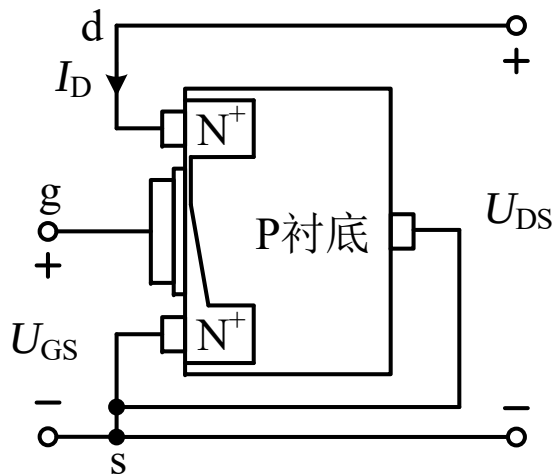


### 3.7.2 E-MOSFET电流控制原理

#### 3、恒流区



$$U_{GS} > U_{GS(th)} > U_{GD}$$



部分沟道→电流可控

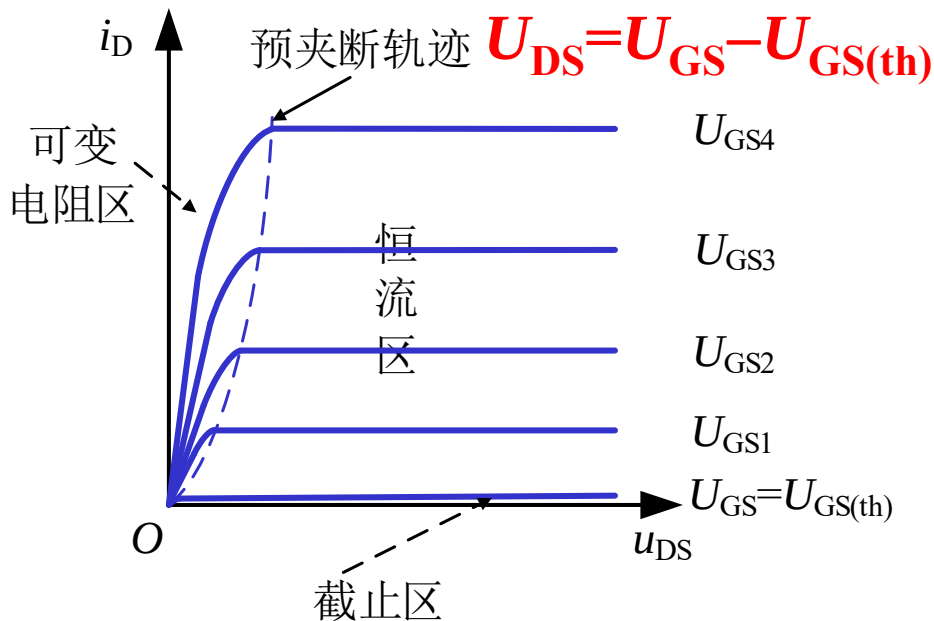
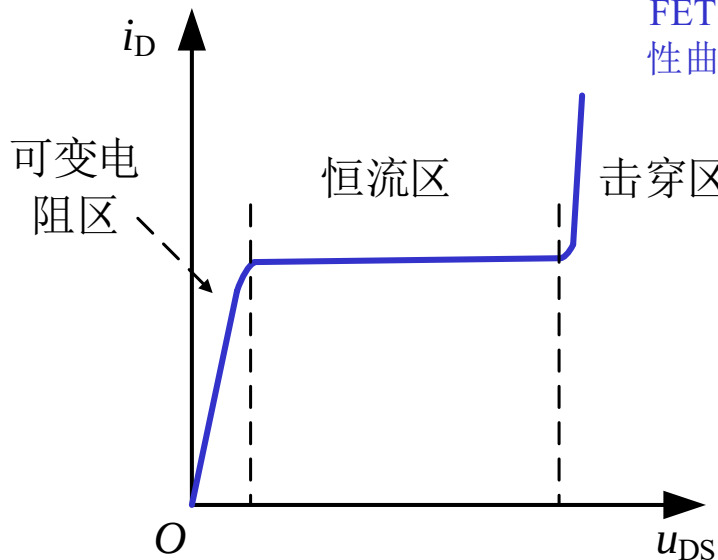
## 3.8 E-MOSFET的特性



### 3.8.1 输出特性曲线

①

仿真3-8-1  
FET输出特  
性曲线的仿  
真



## 3.8 E-MOSFET的特性

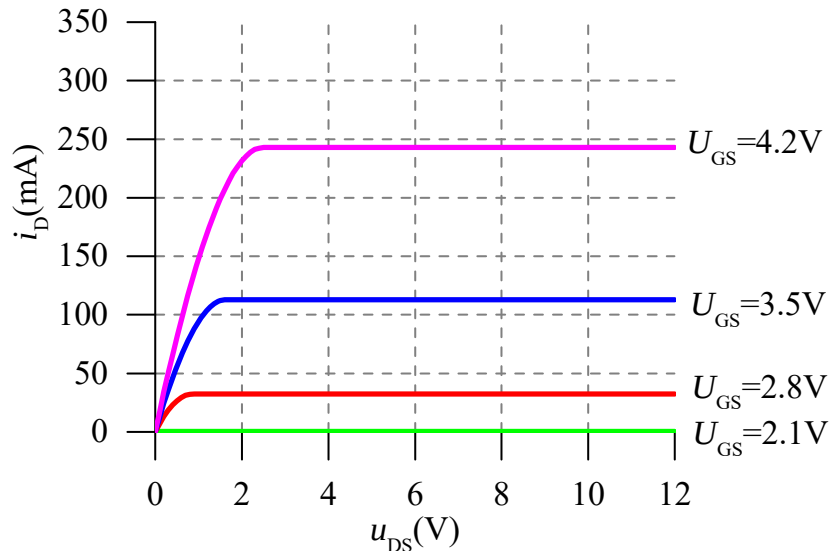
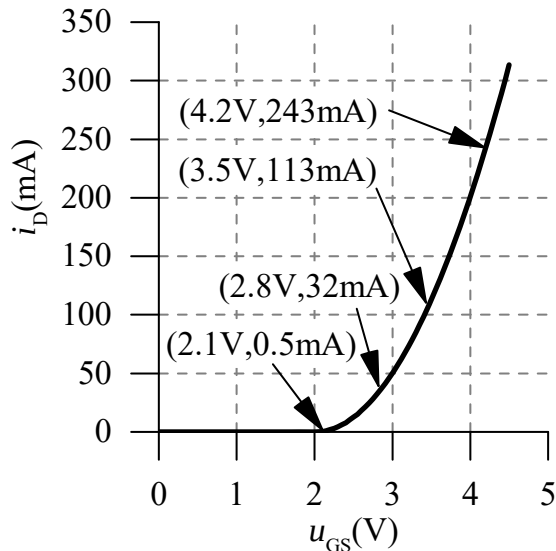


### 3.8.2 转移特性曲线

$$i_D = I_{DO} \left( \frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$



仿真3-8-2  
FET转移特性曲线的仿真





## 3.8 E-MOSFET的特性



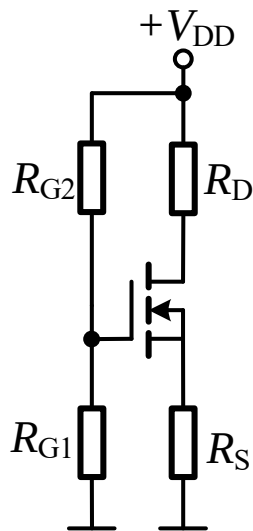
### 3.8.3 BJT与E-MOSFET的比较

|    | BJT            | E-MOSFET         |
|----|----------------|------------------|
| 相似 | 电极 (b、c、e)     | 电极 (g、d、s)       |
|    | 工作区 (截止、放大、饱和) | 工作区 (截止、恒流、可变电阻) |
| 不同 | 双极性            | 单极性              |
|    | 流控型            | 压控型              |

## 3.9 E-MOSFET的偏置电路



### 3.9.1 分压偏置电路



$$I_{GQ} = 0$$

$$U_{GSQ} = \frac{R_{G1}}{R_{G1} + R_{G2}} V_{DD} - I_{DQ} R_S$$

$$I_{DQ} = I_{DO} \left( \frac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

$$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} (R_D + R_S)$$

@

分析3-9-1  
MOSFET分  
压偏置电路  
的配套程序  
分析

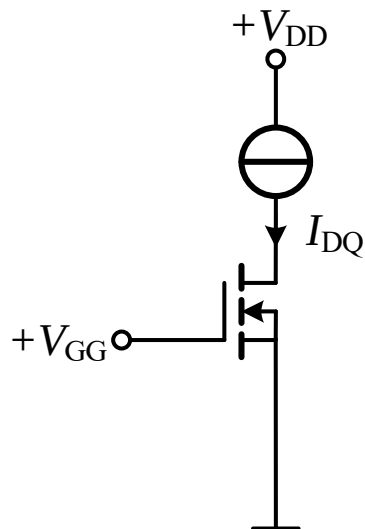
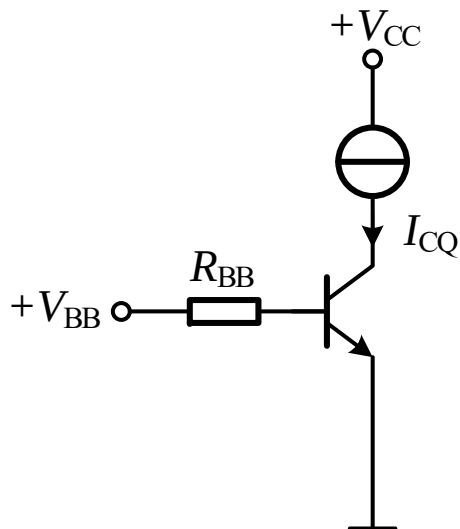
@

仿真3-9-1  
例3-9-1的  
仿真

## 3.9 E-MOSFET的偏置电路



### 3.9.2 电流源偏置电路



## 3.10 E-MOSFET的主要参数

### 3.10.1 电气参数

一、截止特性

二、导通特性

三、受控特性

### 2、低频交流跨导 $g_m$

$$g_m = \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}} = \frac{i_d}{u_{gs}}$$

$$g_m = \frac{di_D}{du_{GS}} = \frac{dI_{DO} \left( \frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2}{du_{GS}} = \frac{2I_{DO}}{U_{GS(th)}} \left( \frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right) = \frac{2}{U_{GS(th)}} \sqrt{I_{DO} i_D}$$

### 1、直流参数

开启电压 $U_{GS(th)}$ —— $I_D=5\mu A$ 时的 $U_{GS}$

$I_{DO}$ ——当 $U_{GS}=2U_{GS(th)}$ 时的 $I_D$

## 3.10 E-MOSFET的主要参数

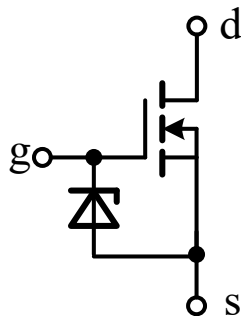


### 3.10.2 极限参数

- 1、最大漏极电流 $I_{DM}$
- 2、击穿电压 $U_{(BR)DS}$
- 3、最大耗散功率 $P_{DM}$

**特别注意：**E-MOSFET因为栅极绝缘，工作时一定要**避免栅极开路**，否则很少的感应电荷会造成栅极上很高的电压，导致绝缘层被击穿。

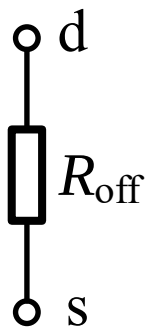
保护措施



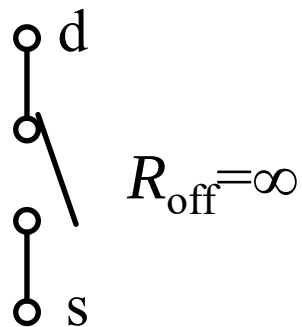
## 3.11 E-MOSFET的等效模型



### 3.11.1 截止区



(a) 关断电阻

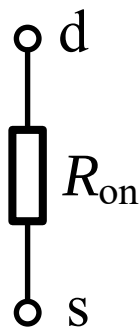


(b) 理想开关断开

## 3.11 E-MOSFET的等效模型



### 3.11.2 可变电阻区



(a) 导通电阻



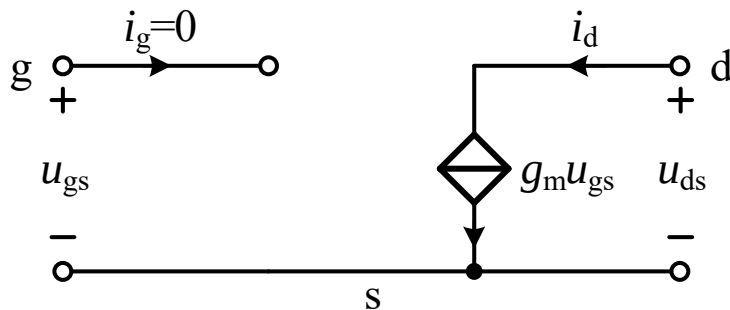
(b) 理想开关闭合

## 3.11 E-MOSFET的等效模型



### 3.11.3 恒流区

#### 1、微变等效模型



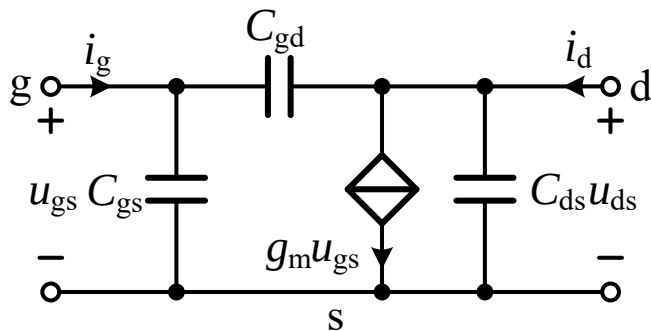


## 3.11 E-MOSFET的等效模型



### 3.11.3 恒流区

#### 2、高频等效模型



- 1、有源器件
- 2、三极管（BJT和FET）三个可用的工作区间
- 3、静态工作点的稳定
- 4、偏置电路的分析、计算和设计

# 第4章 单管小信号放大电路

4.1 放大电路的基本组成

4.2 共射放大电路

4.3 共集放大电路

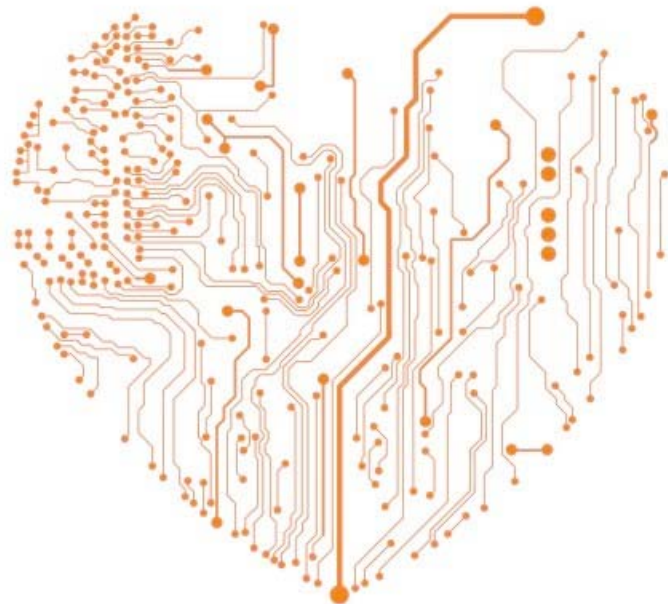
4.4 共基放大电路

4.5 共源放大电路

4.6 共漏放大电路

4.7 共栅放大电路

4.8 单管放大电路比较



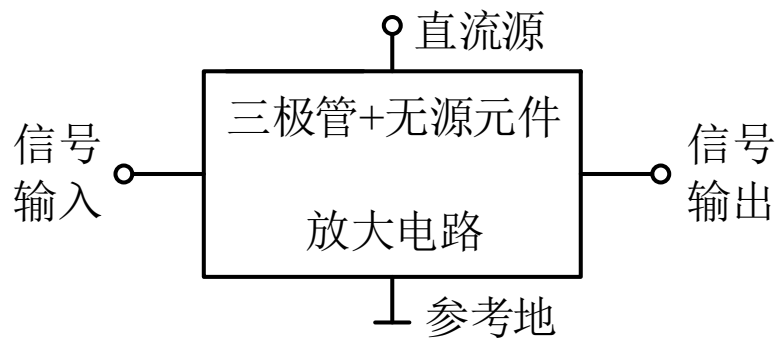
# 4.1 放大电路的基本组成



## 4.1.1 组成原则



附件4-1-1  
单管放大电  
路



# 4.1 放大电路的基本组成



## 4.1.2 设置静态工作点的必要性

静态工作点设置在**BJT的放大区**或**E-MOSFET的恒流区**，利用输出电流与控制电流或控制电压有关，实现交流信号**不失真或失真较小的放大输出**。

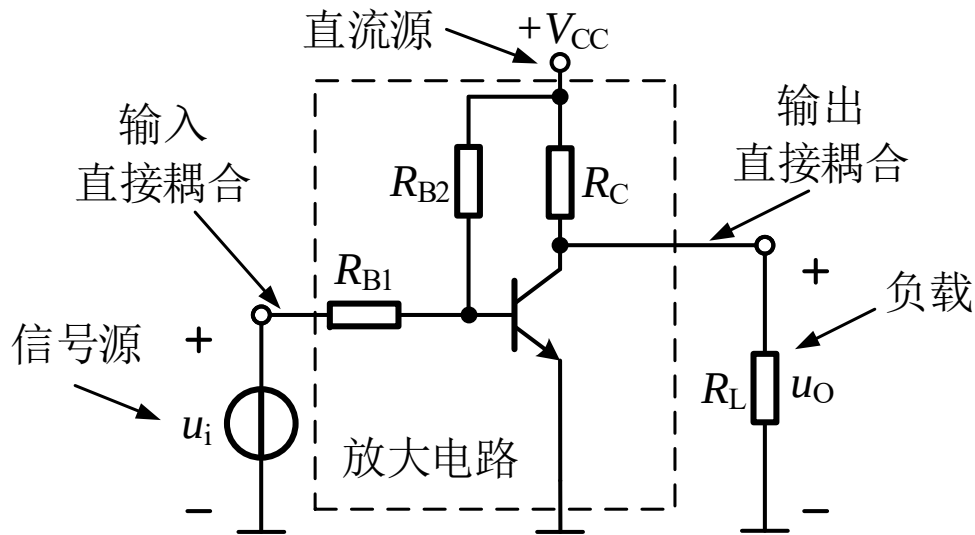
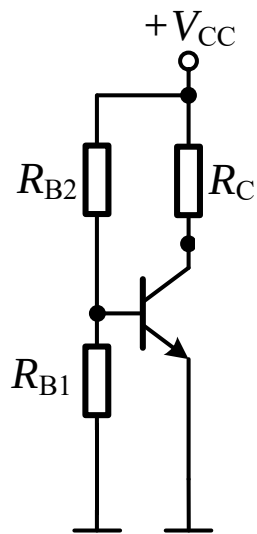
# 4.1 放大电路的基本组成



## 4.1.3 信号的引入和引出

### 1、直接耦合

特点： $R_L$ 影响Q点

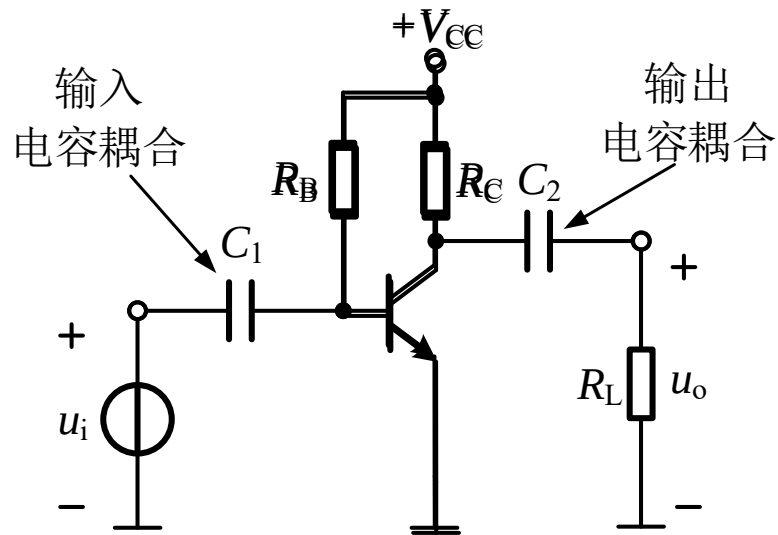




# 4.1 放大电路的基本组成

## 4.1.3 信号的引入和引出

### 2、电容耦合



特点：  $R_L$  不影响  $Q$  点



# 4.1 放大电路的基本组成



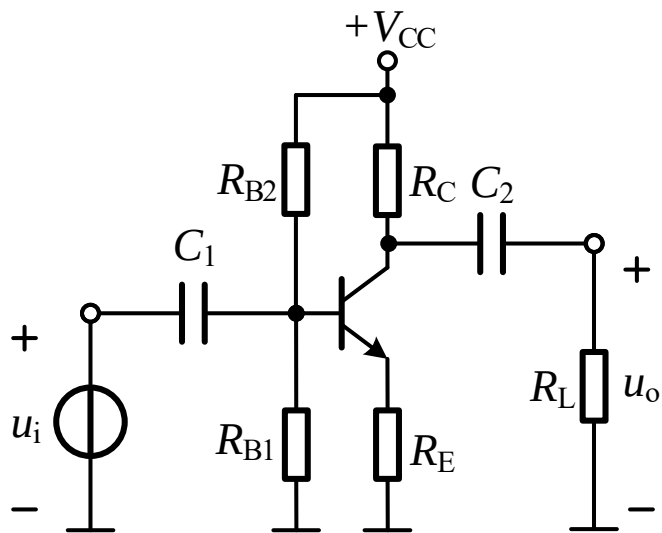
## 4.1.3 信号的引入和引出

|      | BJT |    |    | E-MOSFET |    |    |
|------|-----|----|----|----------|----|----|
| 组态   | 共射  | 共集 | 共基 | 共源       | 共漏 | 共栅 |
| 信号引入 | b   | b  | e  | g        | g  | e  |
| 信号引出 | c   | e  | c  | d        | s  | s  |
| 公共端  | e   | c  | b  | s        | d  | g  |

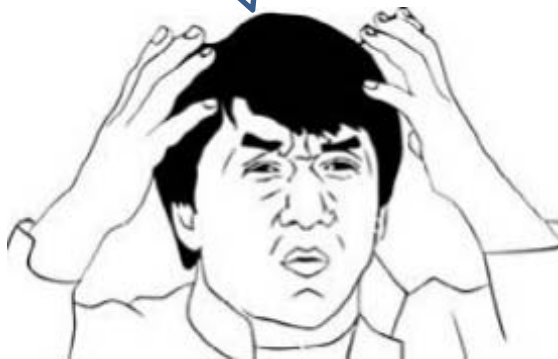
## 4.2 共射放大电路



### 4.2.1 共射放大电路形式



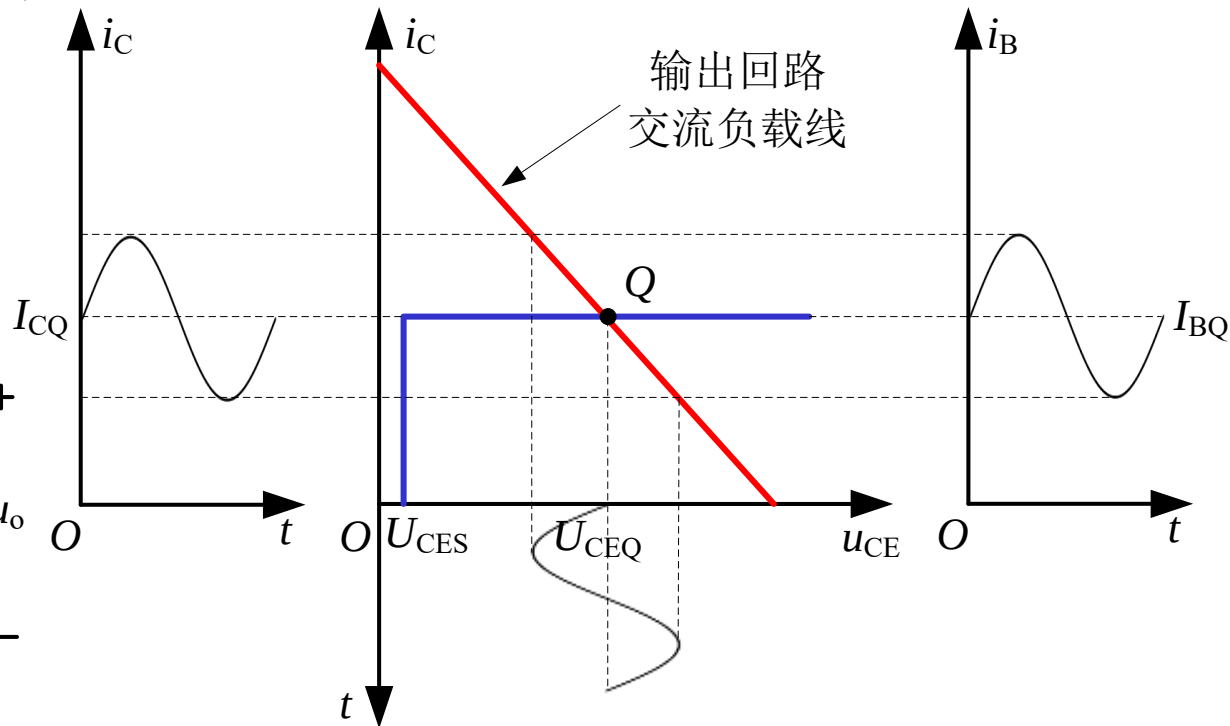
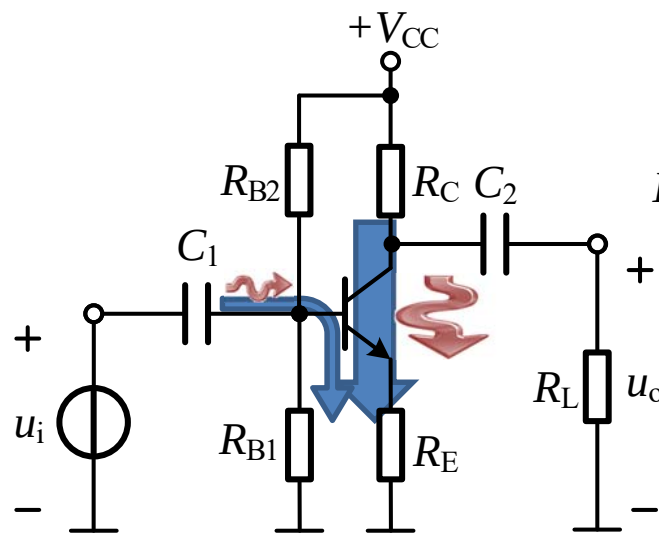
怎么分析？



## 4.2 共射放大电路

### 4.2.1 共射放大电路形式

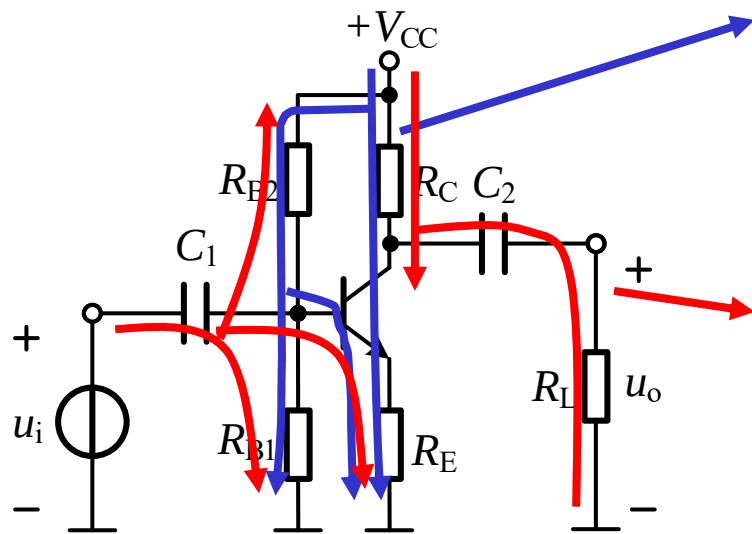
#### 图解法



## 4.2 共射放大电路

### 4.2.1 共射放大电路形式

#### 近似等效模型法



直流通路中分析静态工作点

$U_{BEQ}$ 、 $I_{BQ}$ 、 $I_{CQ}$ 、 $U_{CEQ}$   
静态分析见第三章！

交流通路中分析动态参数

中频段： $A_{up}$ 、 $R_i$ 、 $R_o$   
全频段： $f_L$ 、 $f_H$

## 4.2 共射放大电路



### 4.2.2 中频段动态参数

#### 1、通带电压放大倍数 $A_{up}$

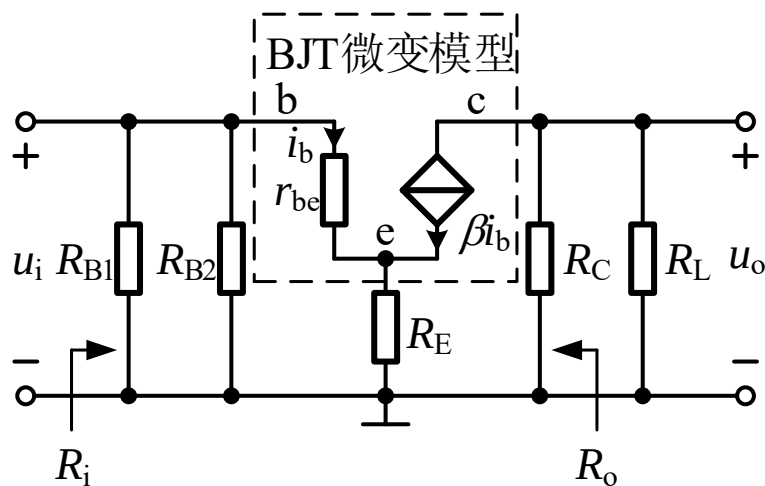
$$A_{up} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_E}$$

#### 2、输入电阻 $R_i$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_E]$$

#### 3、输出电阻 $R_o$

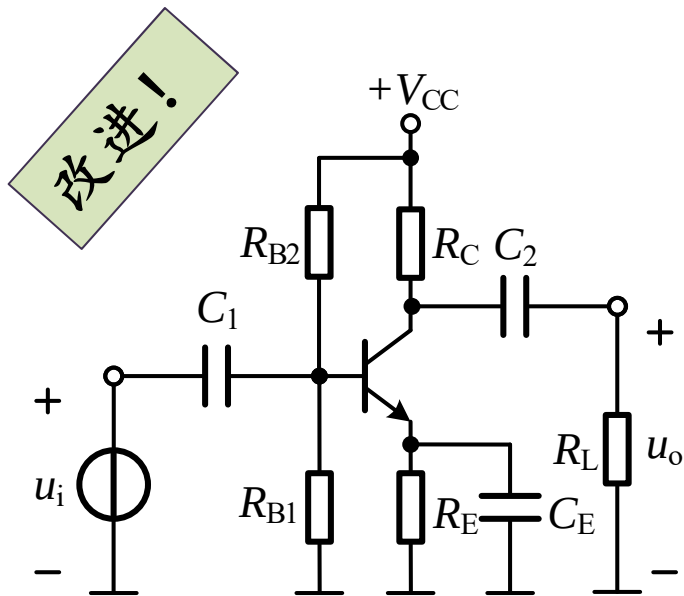
$$R_o = R_C$$



## 4.2 共射放大电路



### 4.2.2 中频段动态参数



$$A_{up} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{bb'} + h_{FE} \frac{U_T}{I_{CQ}}}$$

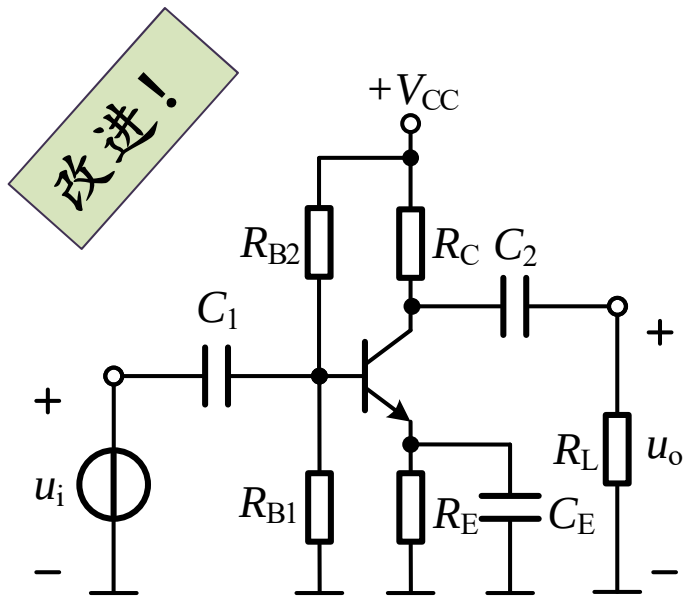
$$\text{若 } r_{bb'} \ll h_{FE} \frac{U_T}{I_{CQ}}$$

$$A_{up} \approx \frac{-\beta(R_C // R_L)}{h_{FE} \frac{U_T}{I_{CQ}}} = \frac{-I_{CQ}(R_C // R_L)}{U_T}$$

## 4.2 共射放大电路



### 4.2.2 中频段动态参数



特点:

- 1、Q点稳定（分压偏置）
- 2、 $A_{up}$ 几乎不变

@

分析4-2-1  
BJT共射放  
大电路的配  
套程序分析

@

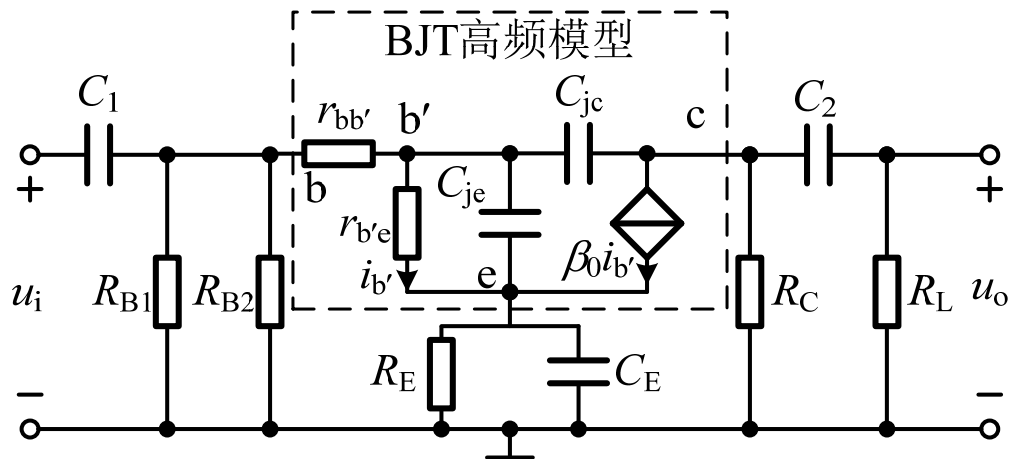
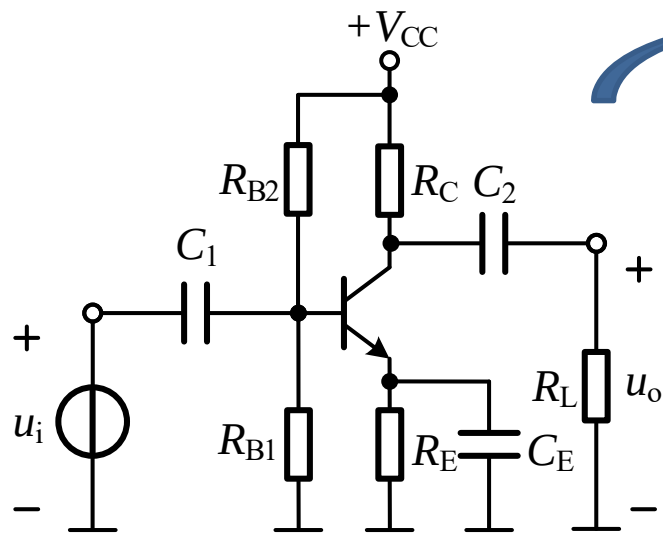
仿真4-2-1  
例4-2-1的  
仿真

## 4.2 共射放大电路



### 4.2.3 频率响应

高频模型





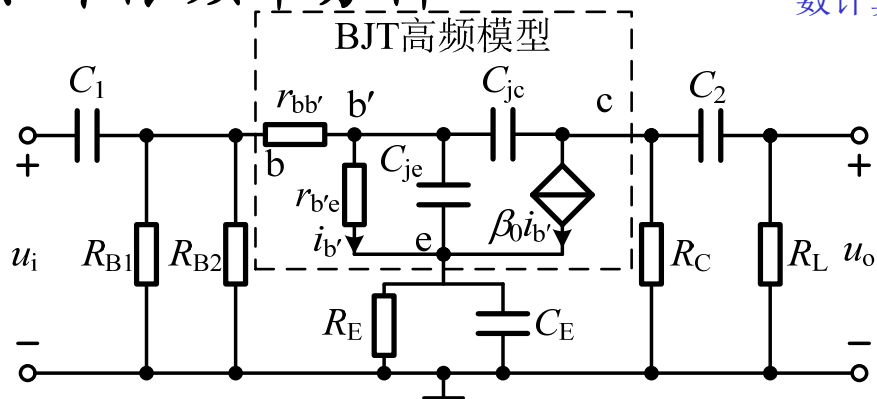
## 4.2 共射放大电路



### 4.2.3 频率响应

#### 1、下限频率分析

附件4-2-1  
共射放大电  
路中时间常  
数计算



$$\left| \left( \frac{j \frac{f}{f_{L1}}}{1 + j \frac{f}{f_{L1}}} \right) \cdot \left( \frac{j \frac{f}{f_{L2}}}{1 + j \frac{f}{f_{L2}}} \right) \cdot \left( \frac{j \frac{f}{f_{L3}}}{1 + j \frac{f}{f_{L3}}} \right) \right|_{f=f_L} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow f_L$$

$C_1$ 单独存在

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi (R_{B1} // R_{B2} // r_{be}) C_1}$$

$C_2$ 单独存在

$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi (R_o + R_L) C_2} = \frac{1}{2\pi (R_C + R_L) C_2}$$

$C_E$ 单独存在

$$f_{L3} = \frac{1}{2\pi \left( R_E // \frac{r_{be}}{1 + \beta} \right) C_E}$$

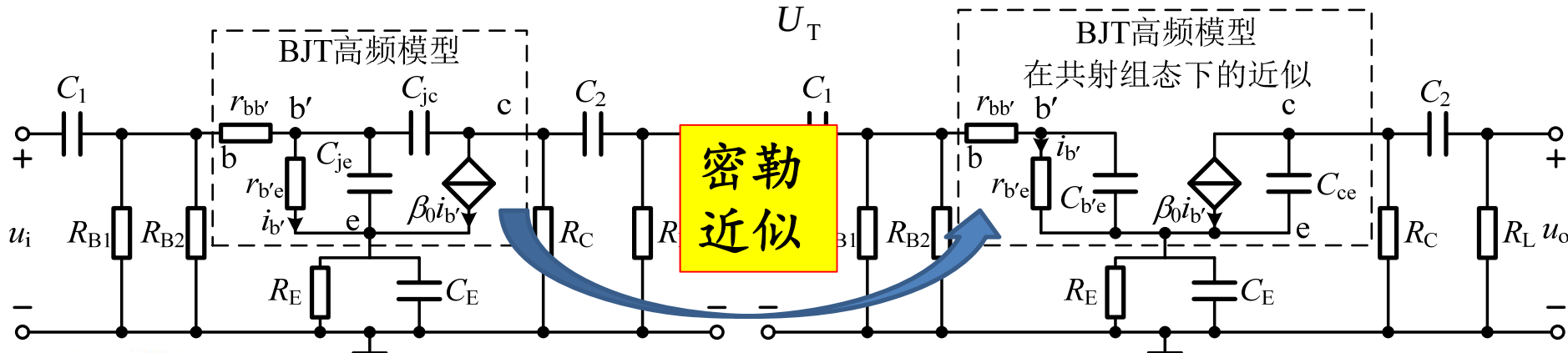
## 4.2 共射放大电路

### 4.2.3 频率响应

#### 2、上限频率分析

$$C_{b'e} = C_{je} + \left[ 1 + \frac{\beta_0 (R_C // R_L)}{r_{b'e}} \right] C_{jc} = C_{je} + \left[ 1 + \frac{I_{CQ} (R_C // R_L)}{U_T} \right] C_{jc}$$

$$C_{ce} = \frac{\frac{I_{CQ} (R_C // R_L)}{U_T} - 1}{U_T} C_{jc} \approx C_{jc}$$



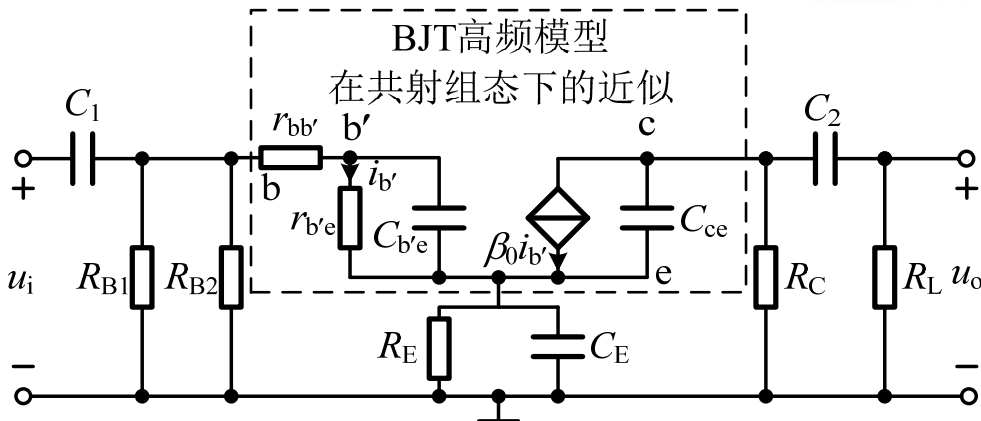
## 4.2 共射放大电路



### 4.2.3 频率响应

#### 2、上限频率分析

$$f_{H2} = \frac{1}{2\pi(R_C // R_L)C_{jc}}$$



$$f_{H1} = \frac{1}{2\pi(r_{bb'} // r_{b'e})C_{b'e}} \approx \frac{1}{2\pi \left( \frac{r_{bb'} \times r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}} \right) \left[ \frac{\beta_0(R_C // R_L)}{r_{b'e}} C_{jc} \right]} = \frac{1}{2\pi r_{bb'} |A_{up}| C_{jc}}$$

一般而言,  $f_{H1} \ll f_{H2}$ , 所以单管共射放大电路  
高频段呈现为一阶低通特性,  $f_H \approx f_{H1}$

$$f_H \approx f_{H1} \approx \frac{1}{2\pi r_{bb'} |A_{up}| C_{jc}}$$

## 4.2 共射放大电路

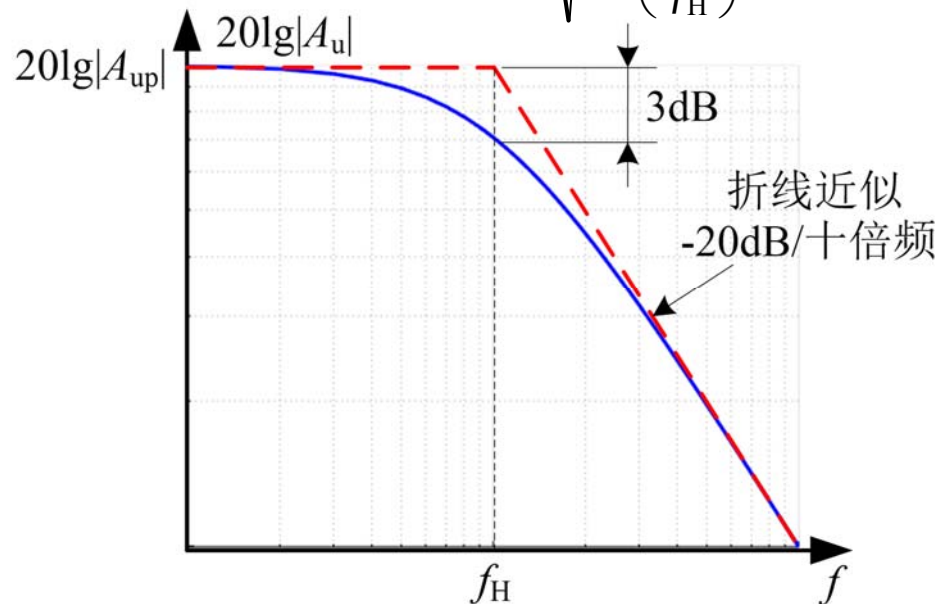
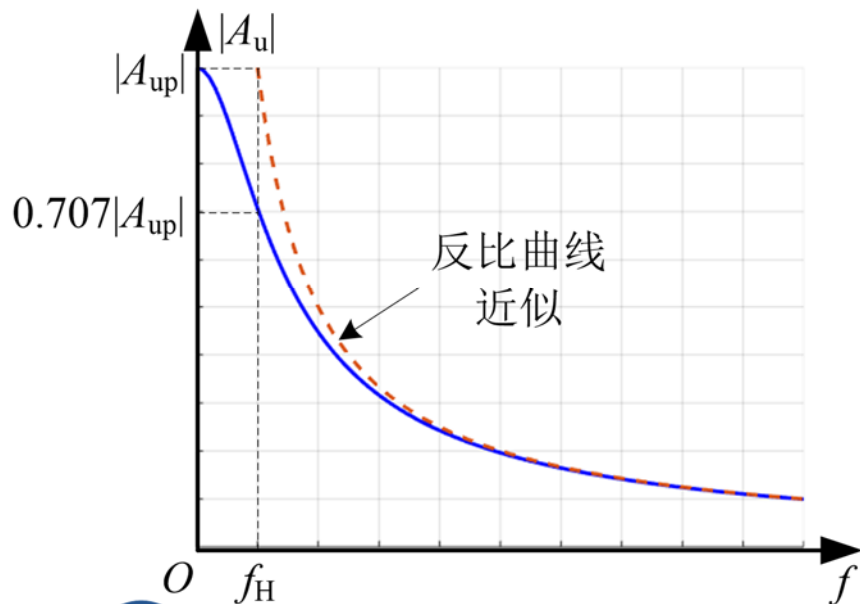


### 4.2.3 频率响应

一阶低通幅频特性

#### 2、上限频率分析

$$|A_u| = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_H}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_H}\right)^2}}$$



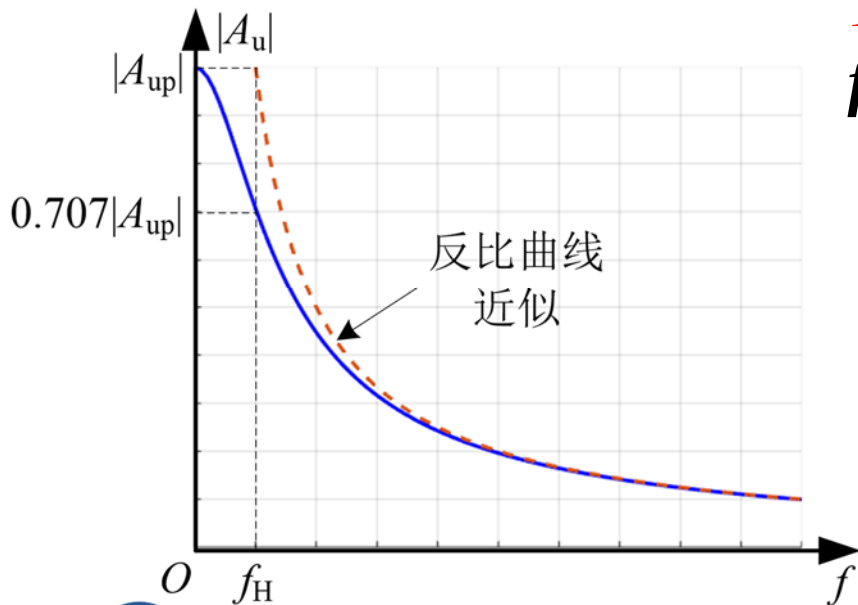
## 4.2 共射放大电路

### 4.2.3 频率响应

#### 3、增益带宽积

(GBP, Gain Bandwidth Product)

**1阶低通**电路的幅频特性而言，当  $f$  远大于  $f_H$  时， $|A_u|$  与  $f$  呈反比关系



$$GBP = |A_{up}| \times f_H = |A_{up}| \times \frac{1}{2\pi r_{bb'} |A_{up}| C_{jc}} = \frac{1}{2\pi r_{bb'} C_{jc}}$$

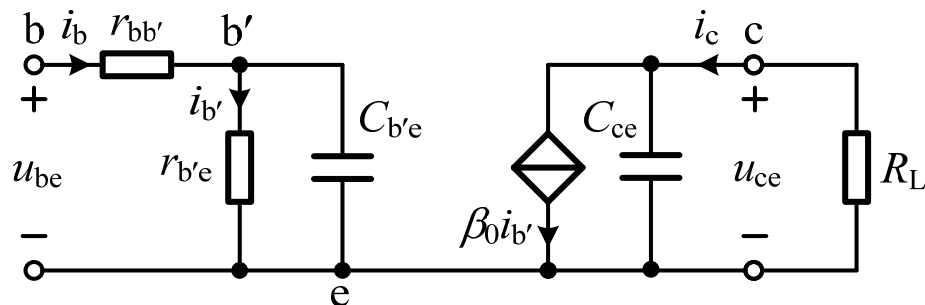
可用于计算不同频率时的放大倍数，或不同增益下放大器的带宽。

## 4.2 共射放大电路

### 4.2.3 频率响应

#### 4、特征频率分析

不考虑外电路，仅考虑共射组态下的BJT  
全频段的 $\beta$ 与中频段的 $\beta_0$ 之间的关系时，



而 $R_L=0$ 时， $\beta$ 的上限频率达到最大值

$$f_{H1} = \frac{1}{2\pi r_{b'e} C_{b'e}}$$

$$f_{H2} = \frac{1}{2\pi R_L C_{ce}}$$

$$\beta = \frac{i_c}{i_b} = \beta_0 \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{H1}}} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{H2}}}$$

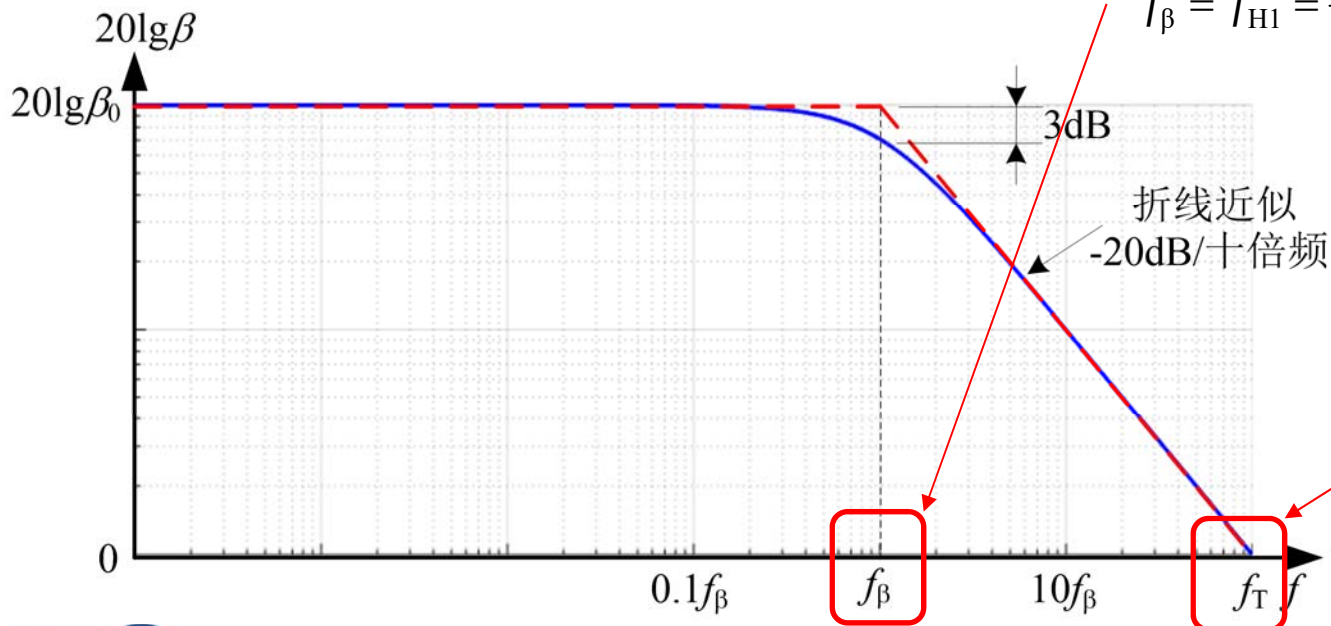
$$\beta = \frac{i_c}{i_b} = \beta_0 \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{H1}}}$$

## 4.2 共射放大电路



### 4.2.3 频率响应

#### 4、特征频率分析



共射截止频率 $f_{\beta}$

$$f_{\beta} = f_{H1} = \frac{1}{2\pi r_{b'e} C_{b'e}} = \frac{1}{2\pi r_{b'e} (C_{je} + C_{jc})}$$

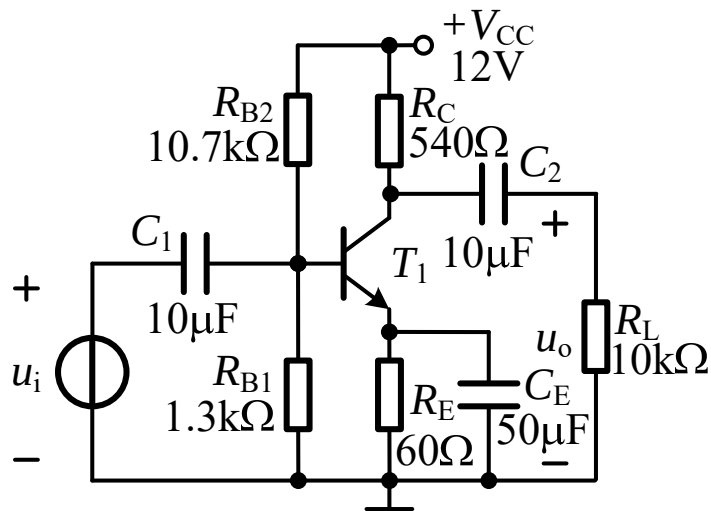
特征频率 $f_T$

$$f_T = \beta_0 f_{\beta}$$

## 4.2 共射放大电路

### 4.2.3 频率响应

【例4-2-2】BJT共射放大电路形式如图所示，BJT的  $r_{bb'}=10\Omega$ ， $\beta=200$ ， $C_{je}=C_{jc}=10\text{pF}$



@

分析4-2-1  
BJT共射放  
大电路的配  
套程序分析

@

仿真4-2-2  
例4-2-2的  
仿真

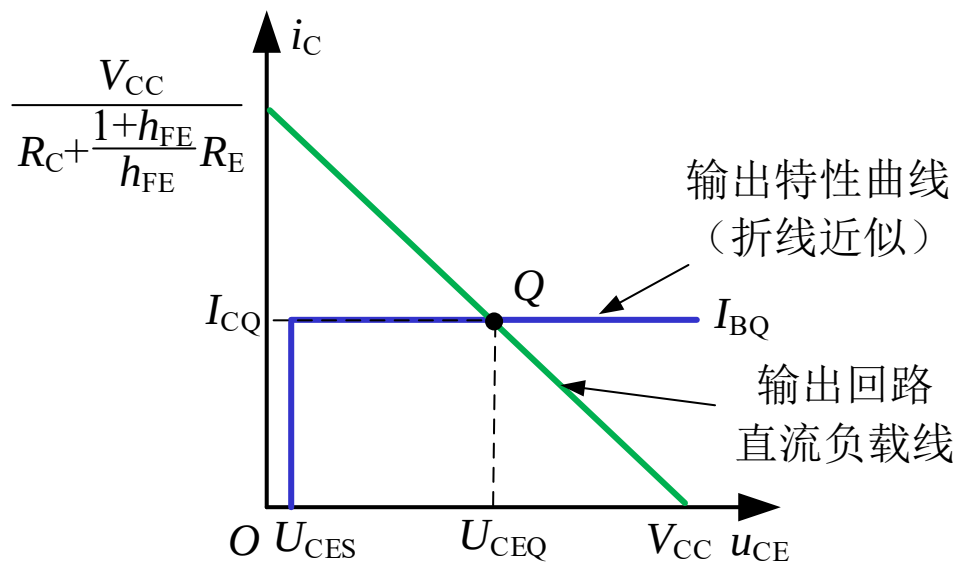
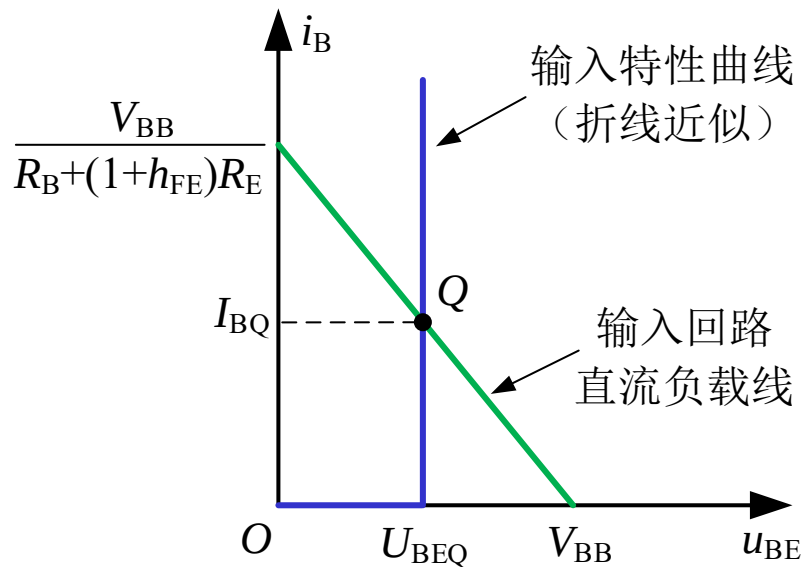


## 4.2 共射放大电路

### 4.2.4 线性放大与失真

#### 一、线性放大

#### 静态分析



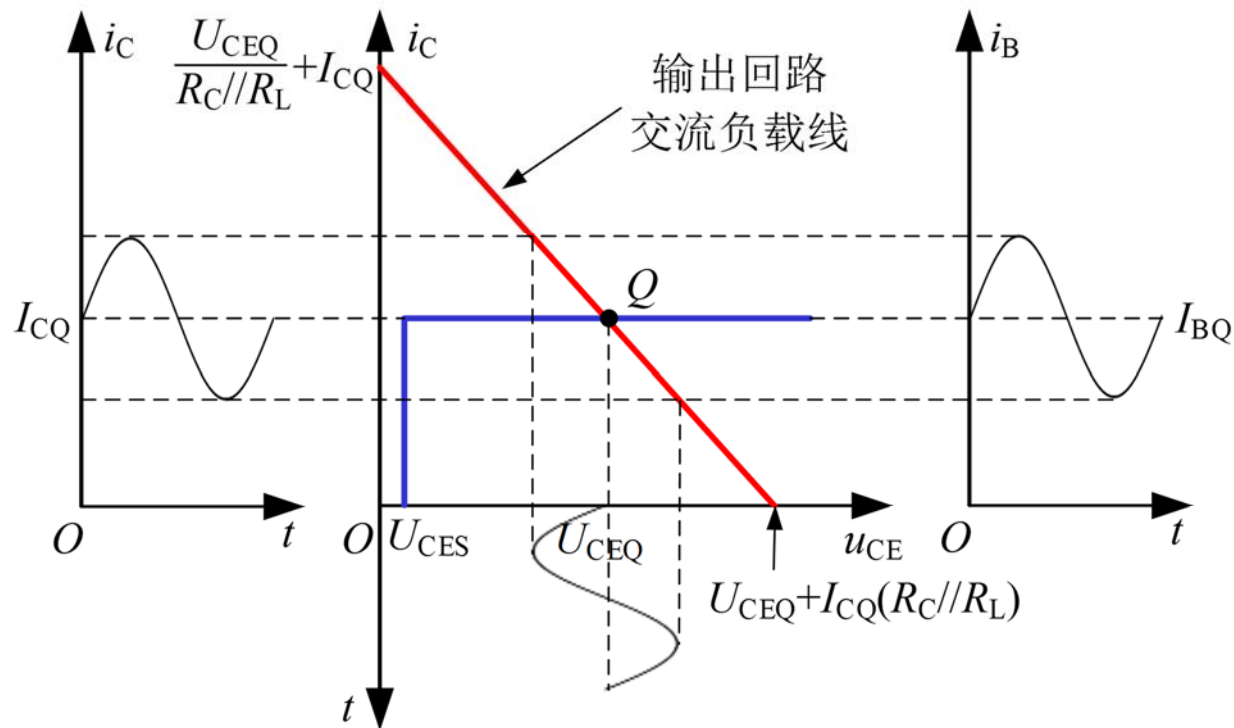
## 4.2 共射放大电路

### 4.2.4 线性放大与失真 一、线性放大

#### 静态+动态分析

*a*

附件4-2-2  
共射放大电  
路中直流负  
载线和交流  
负载线分析

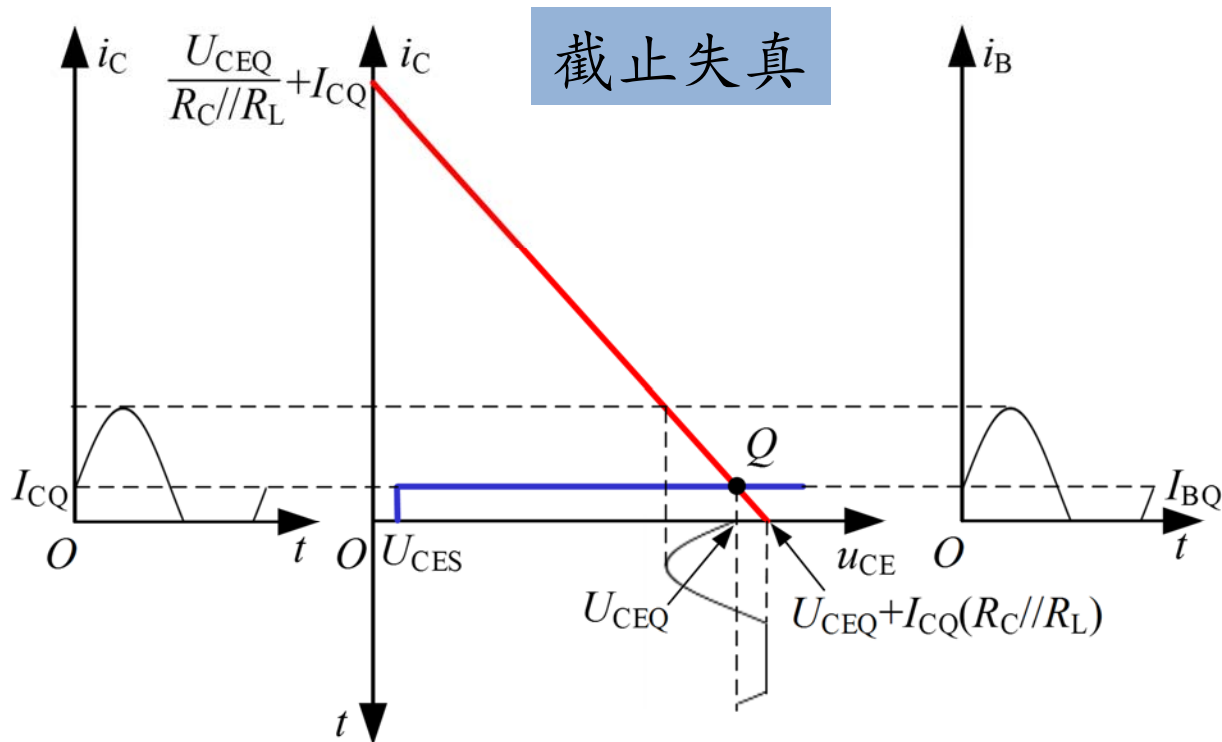


## 4.2 共射放大电路

### 4.2.4 线性放大与失真 二、非线性失真

最大截止不失真电压  
峰值  $U_{op(cut)}$

$$U_{op(cut)} = I_{CQ}(R_C // R_L)$$



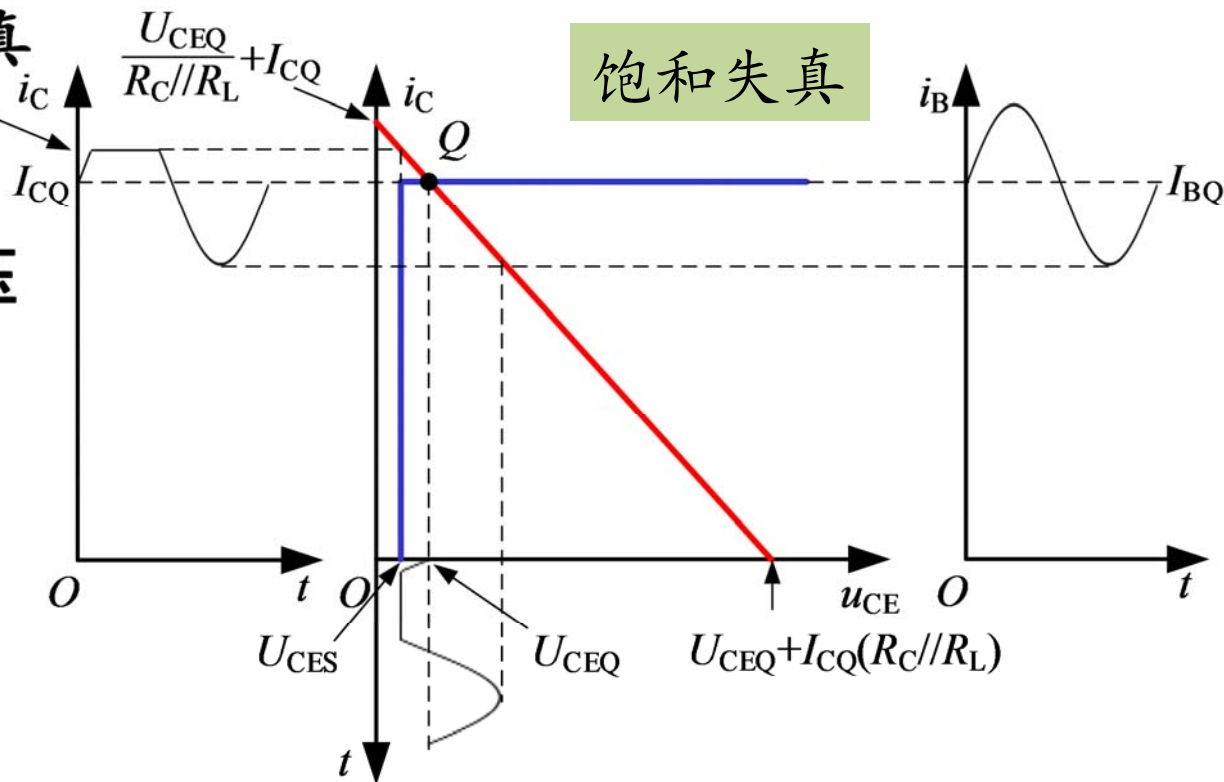
## 4.2 共射放大电路

### 4.2.4 线性放大与失真

#### 二、非线性失真

最大饱和不失真电压  
峰值  $U_{op(sat)}$

$$U_{op(sat)} = U_{CEQ} - U_{CES}$$



## 4.2 共射放大电路

### 4.2.4 线性放大与失真

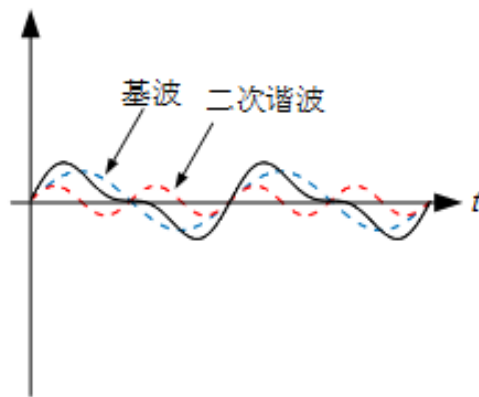
#### 三、线性失真

线性失真和非线性之间的区别在于：

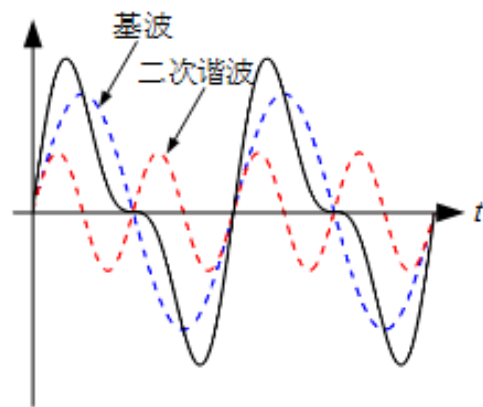
1、产生的原因不同；

2、产生的结果不同：

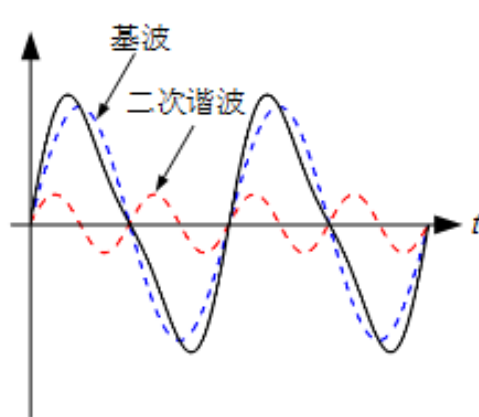
非线性失真的主要特征是产生了输入信号所没有的新的频率成分。



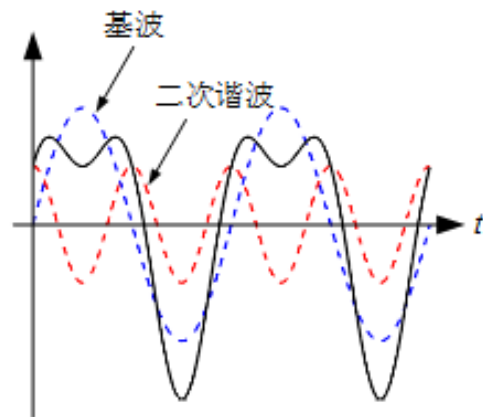
(a) 输入信号



(b) 不失真



(c) 幅频失真

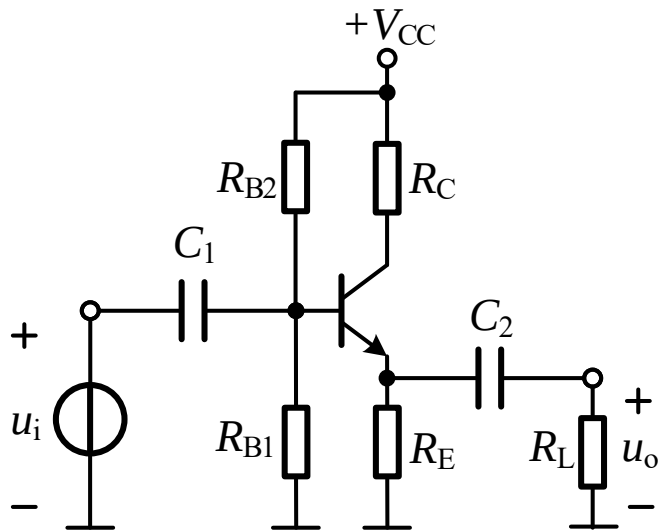


(d) 相频失真

## 4.3 共集放大电路



### 4.3.1 共集放大电路形式



## 4.3 共集放大电路



### 4.3.2 中频段动态参数

$$A_{up} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{(1 + \beta)(R_E // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)}$$

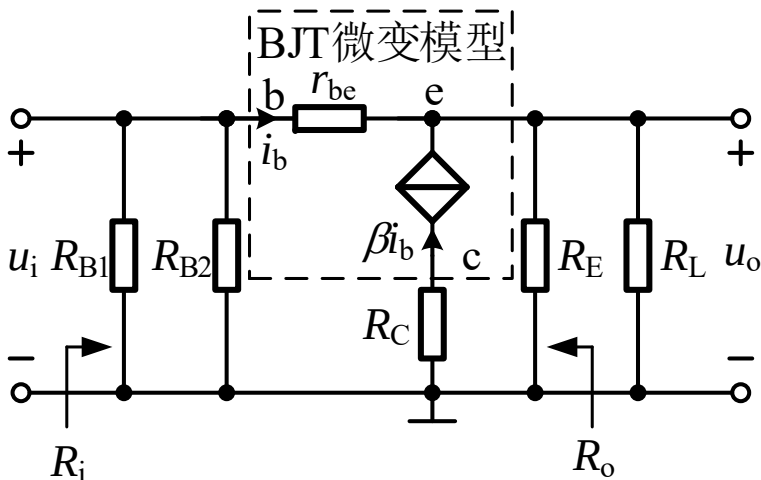
$$A_{up} \approx 1$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]$$

$$R_i \text{ 很大}$$

$$R_o = \frac{r_{be}}{1 + \beta} // R_E$$

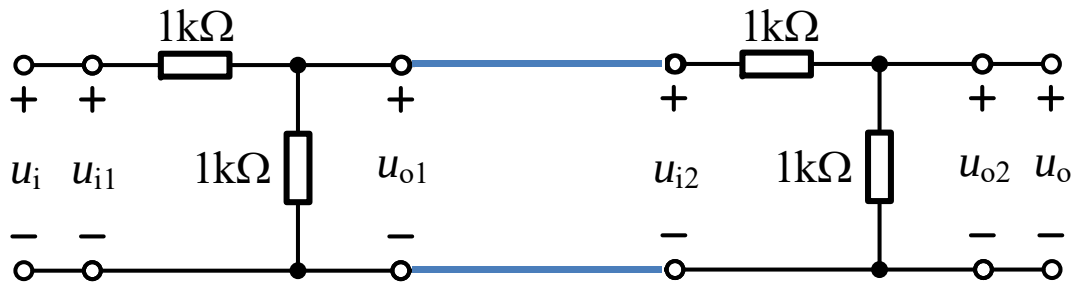
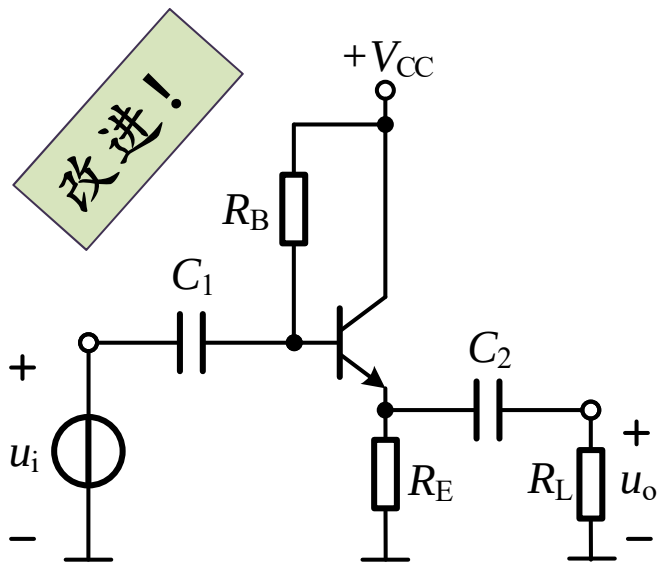
$$R_o \text{ 很小}$$



## 4.3 共集放大电路



### 4.3.2 中频段动态参数



缓冲放大器的作用？

@

分析4-3-1  
BJT共集放  
大电路的配  
套程序分析

@

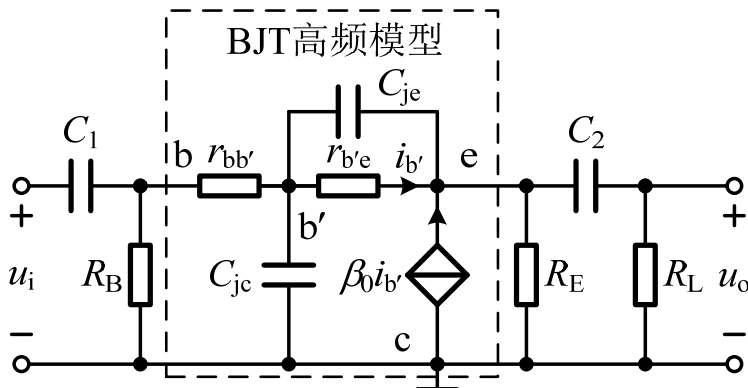
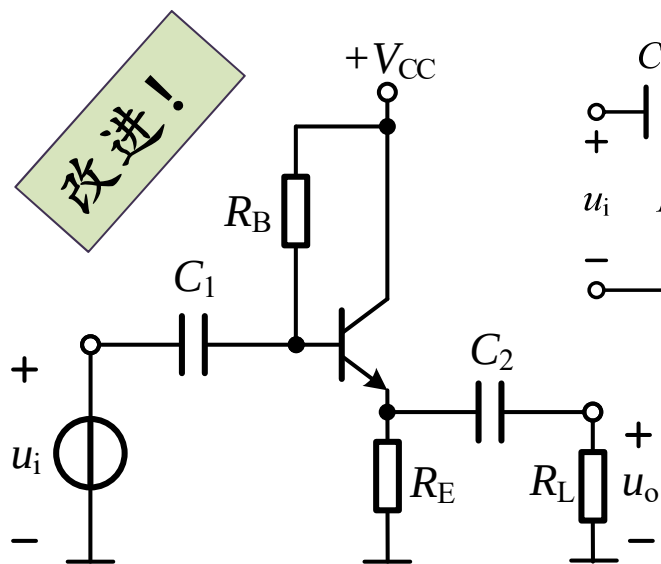
仿真4-3-1  
例4-3-1的  
仿真



## 4.3 共集放大电路



### 4.3.3 频率响应



**@**  
附件4-3-1  
共集放大电路  
中时间常数  
计算

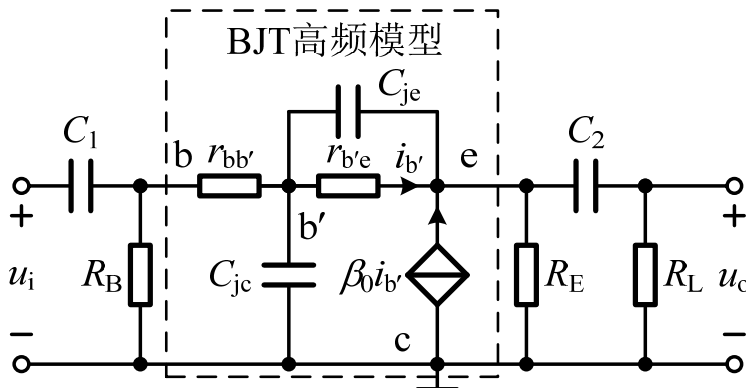
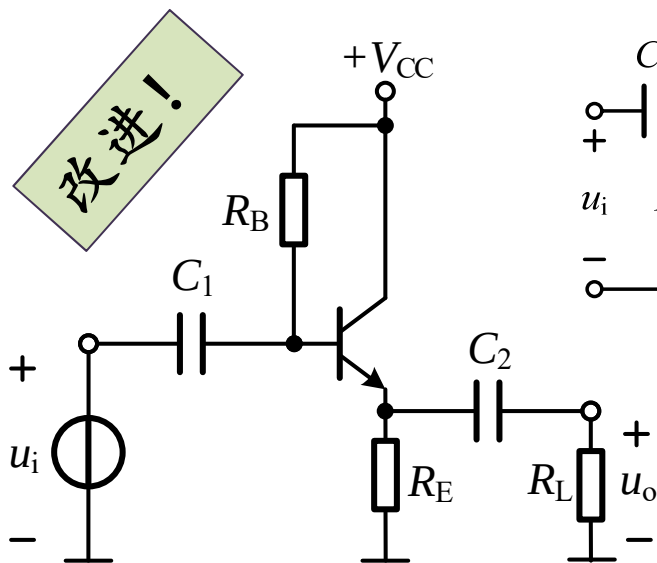
$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi \{R_B // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]\} C_1}$$

$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi (R_o + R_L) C_2} = \frac{1}{2\pi \left( \frac{r_{be}}{1 + \beta} // R_E + R_L \right) C_2}$$

## 4.3 共集放大电路



### 4.3.3 频率响应



$$|A_{up}| \times f_H \approx \frac{1}{2\pi r_{bb'} C_{jc}}$$

$$f_H \approx \frac{1}{2\pi r_{bb'} C_{jc}}$$

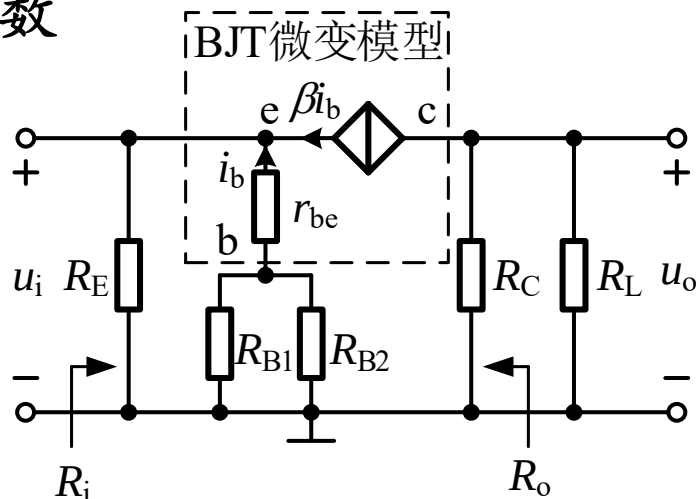
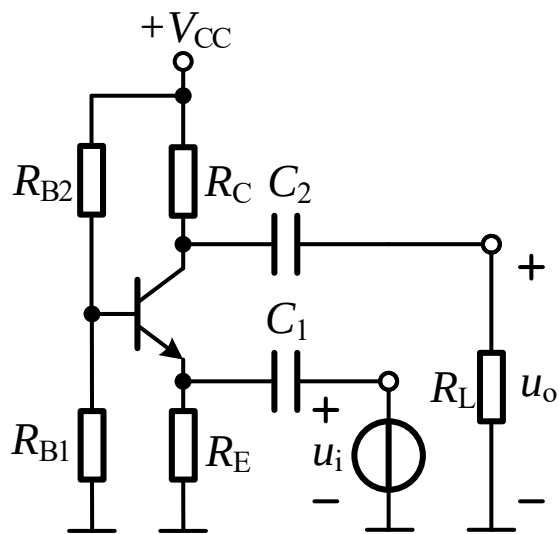


仿真4-3-2  
例4-3-2的  
仿真

## 4.4 共基放大电路

### 4.4.1 共基放大电路形式

### 4.4.2 中频段动态参数



$$A_{up} = \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + R_{B1} // R_{B2}}$$

$$R_i = R_E // \frac{r_{be} + R_{B1} // R_{B2}}{1 + \beta}$$

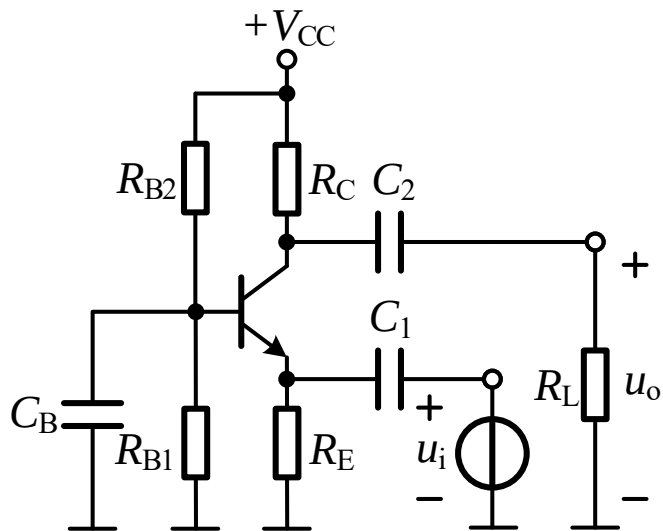
$$R_o = R_C$$

怎样改进？

## 4.4 共基放大电路



### 4.4.2 中频段动态参数



@

分析4-4-1  
BJT共基放  
大电路的配  
套程序分析

@

仿真4-4-1  
例4-4-1的  
仿真

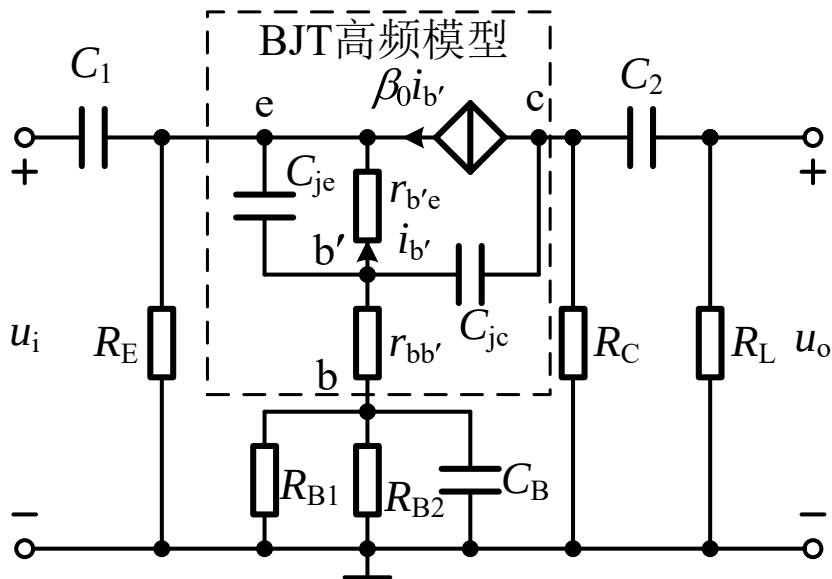
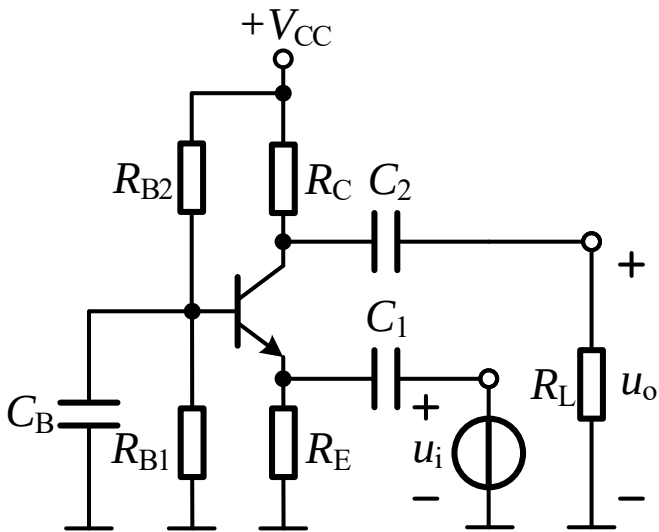
# 4.4 共基放大电路



## 4.4.3 频率响应

*a*

附件4-4-1  
共基放大电路  
中时间常数  
数计算



$$f_H \approx \frac{1}{|A_{up}| \cdot 2\pi r_{bb'} C_{jc}}$$

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi R_i C_1} = \frac{1}{2\pi \left( R_E // \frac{r_{be}}{1+\beta} \right) C_1}$$

$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi (R_o + R_L) C_2} = \frac{1}{2\pi (R_C + R_L) C_2}$$

$$f_{L3} = \frac{1}{2\pi (r_{be} // R_{B1} // R_{B2}) C_B}$$

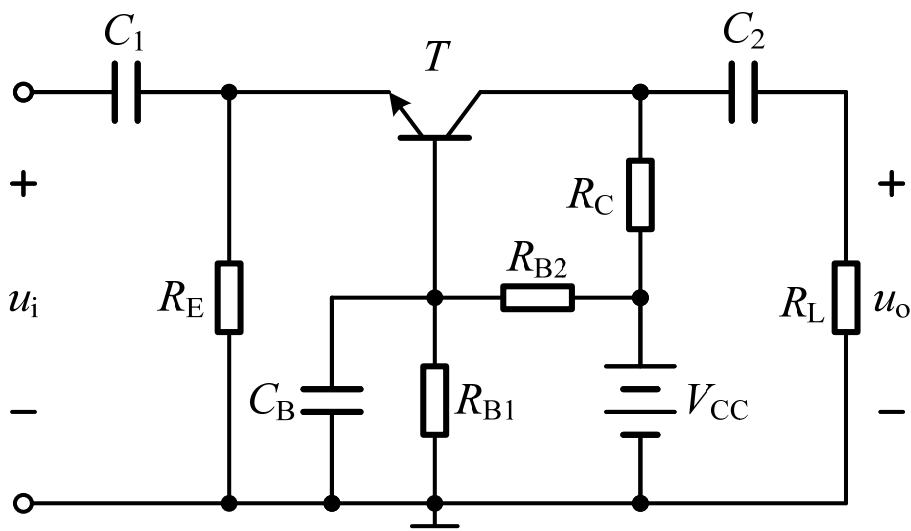
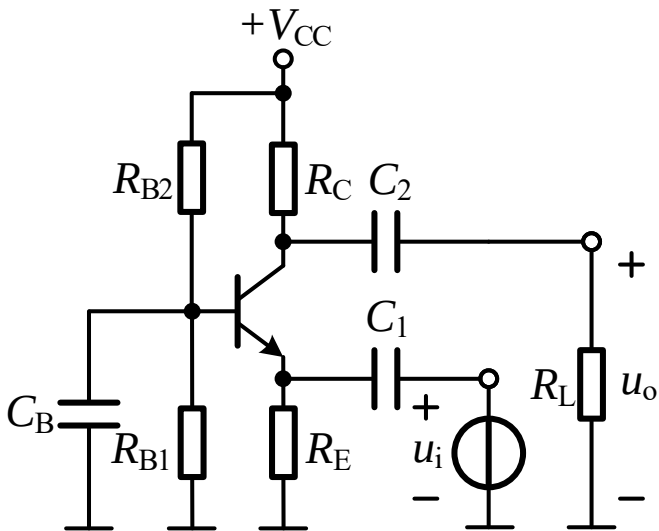
## 4.4 共基放大电路



### 4.4.3 频率响应



仿真4-4-2  
例4-4-2的  
仿真

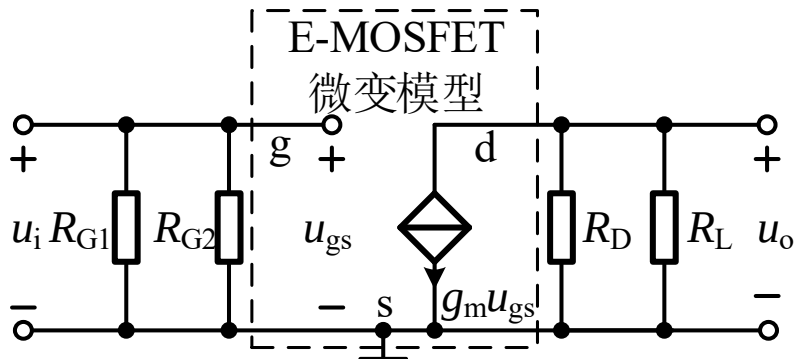
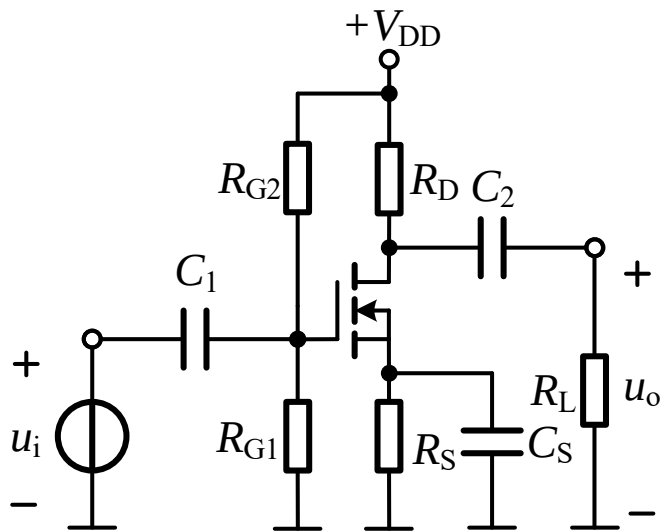


横向画法

# 4.5 共源放大电路



## 4.5.1 共源放大电路形式    4.5.2 中频段动态参数



$$A_{up} = -g_m (R_D // R_L)$$

$$R_i = R_{G1} // R_{G2}$$

$$R_o = R_D$$

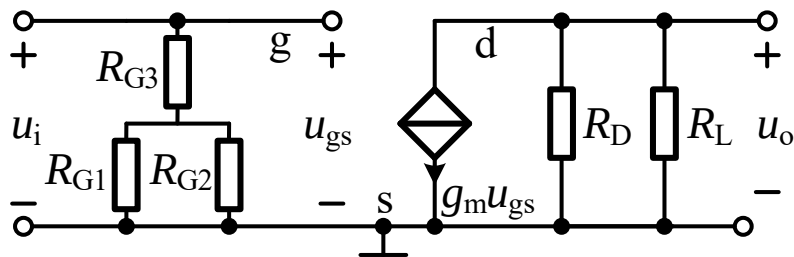
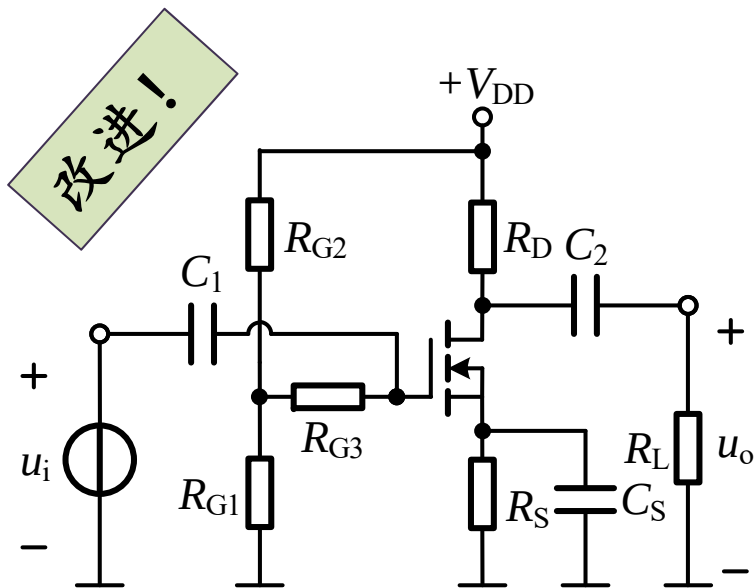


分析4-5-1  
MOSFET共  
源放大电路  
的配套程序  
分析

# 4.5 共源放大电路



## 4.5.2 中频段动态参数



$$R_i = R_{G1} // R_{G2} + R_{G3}$$



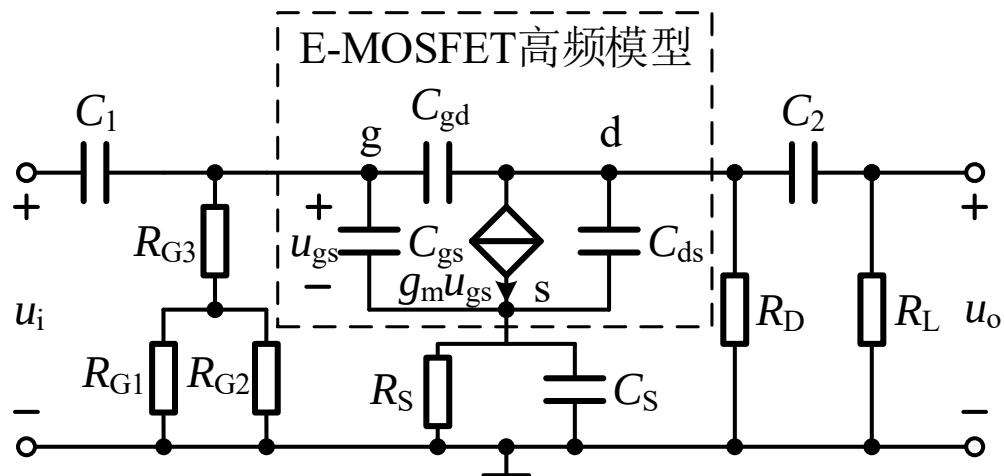
仿真4-5-1  
例4-5-1的  
仿真



## 4.5 共源放大电路



### 4.5.3 频率响应



$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi (R_{G3} + R_{G1} // R_{G2}) C_1}$$

$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi (R_o + R_L) C_2} = \frac{1}{2\pi (R_D + R_L) C_2}$$

$$f_{L3} = \frac{1}{2\pi \left( \frac{1}{g_m} // R_S \right) C_S}$$



附件4-5-1  
共源放大电路  
中时间常数  
计算

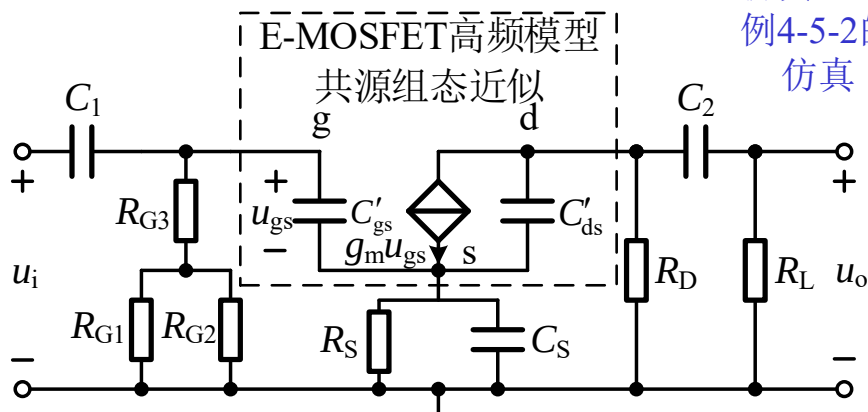
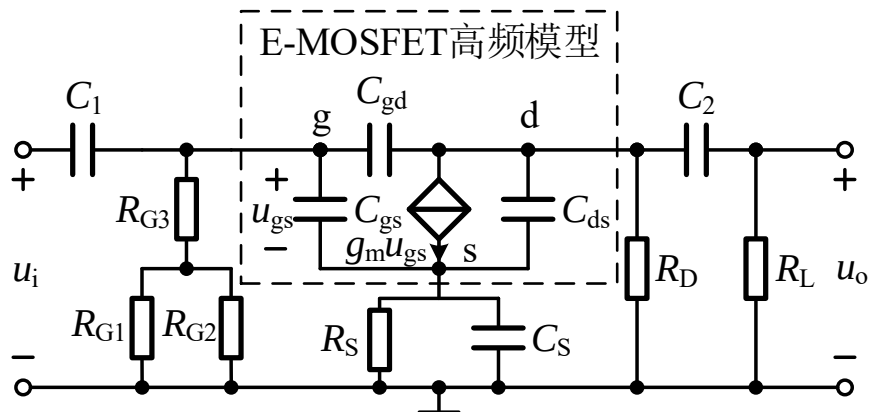
# 4.5 共源放大电路



## 4.5.3 频率响应



仿真4-5-2  
例4-5-2的  
仿真

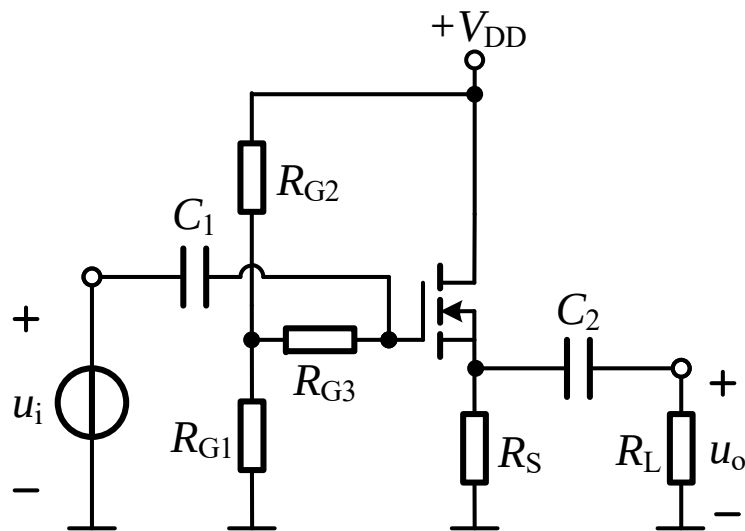


$$f_{H1} = \frac{1}{2\pi \times 0 \times C'_{gs}} = \infty$$

$$f_{H2} = \frac{1}{2\pi(R_D // R_L)C'_{ds}}$$

$$GBP = |A_{up}| \times f_H = | -g_m (R_D // R_L) | \times \frac{1}{2\pi(R_D // R_L)C'_{ds}} = \frac{g_m}{2\pi(C_{ds} + C_{gd})}$$

## 4.6 共漏放大电路



*a*

分析4-6-1  
MOSFET共  
漏放大电路  
的配套程序  
分析

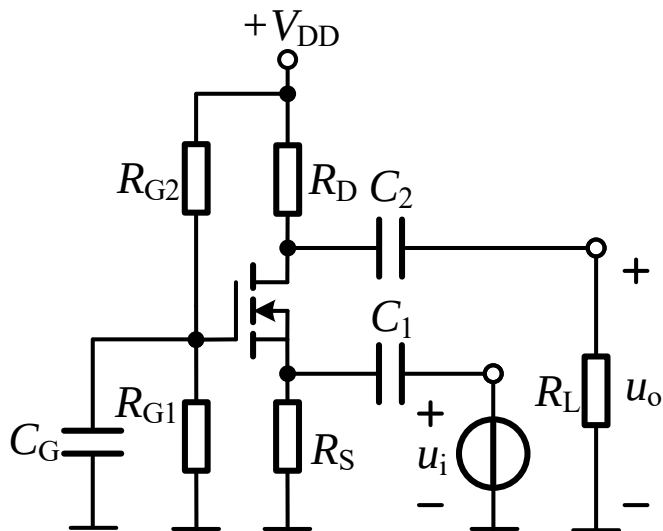
*a*

仿真4-6-1  
例4-6-1的  
仿真

*a*

仿真4-6-2  
例4-6-2的  
仿真

## 4.7 共栅放大电路



@

分析4-7-1  
MOSFET共  
栅放大电路  
的配套程序  
分析

@

附件4-7-1  
共栅放大电  
路中时间常  
数计算

@

仿真4-7-1  
例4-7-1的  
仿真

@

仿真4-7-2  
例4-7-2的  
仿真

## 4.8 单管放大电路比较



|       | BJT |             |    | E-MOSFET |             |    |
|-------|-----|-------------|----|----------|-------------|----|
|       | 共射  | 共集          | 共基 | 共源       | 共漏          | 共栅 |
| $A_u$ | 大   | $\approx 1$ | 大  | 中        | $\approx 1$ | 中  |
| $R_i$ | 中   | 大           | 小  | 中        | 大           | 小  |
| $R_o$ | 大   | 小           | 大  | 大        | 小           | 大  |
| $BW$  | 窄   | 宽           | 窄  | 窄        | 宽           | 窄  |

1、单管放大电路的组态

2、分析方法

- ◆ 静态工作点
- ◆ 动态参数
- ◆ 频率响应

# 第5章 多管小信号放大电路



5.1 级联放大电路

5.2 Cascode放大电路

5.3 复合管放大电路

5.4 有源负载放大电路

5.5 差分放大电路

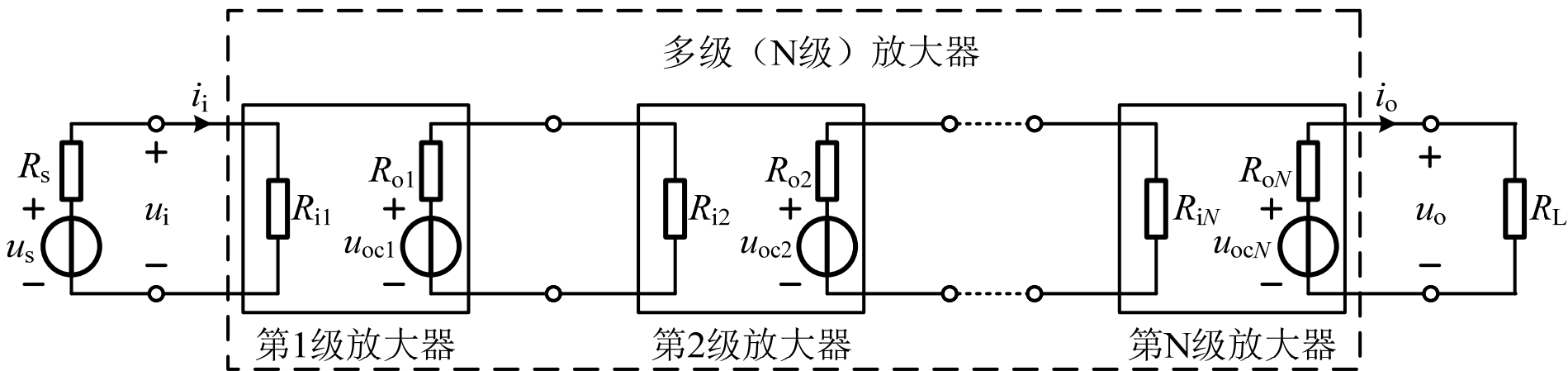




# 5.1 级联放大电路



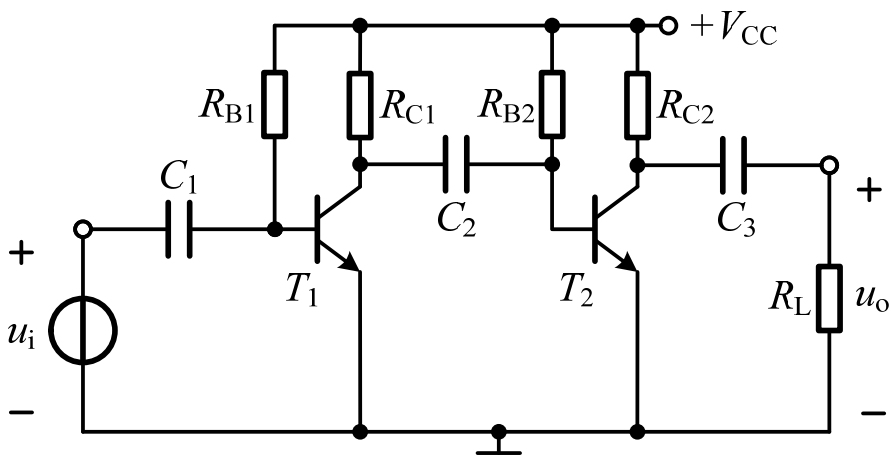
## 5.1.1 级联放大电路的特点



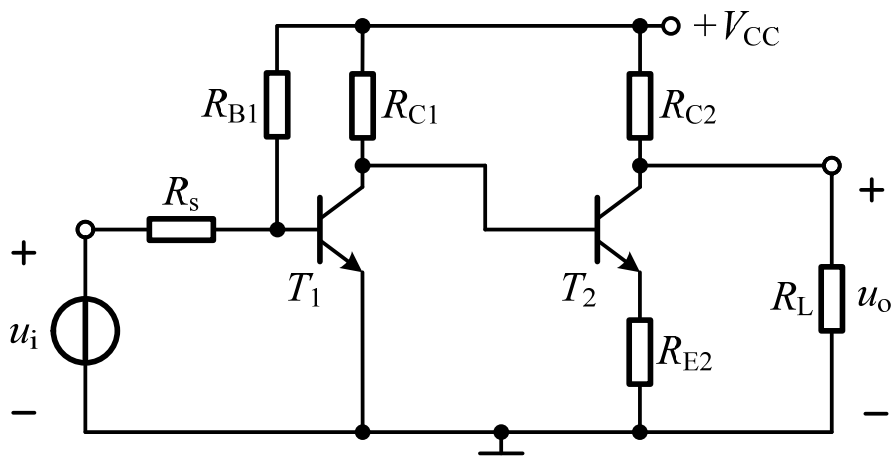
# 5.1 级联放大电路



## 5.1.1 级联放大电路的特点



(a) 电容耦合

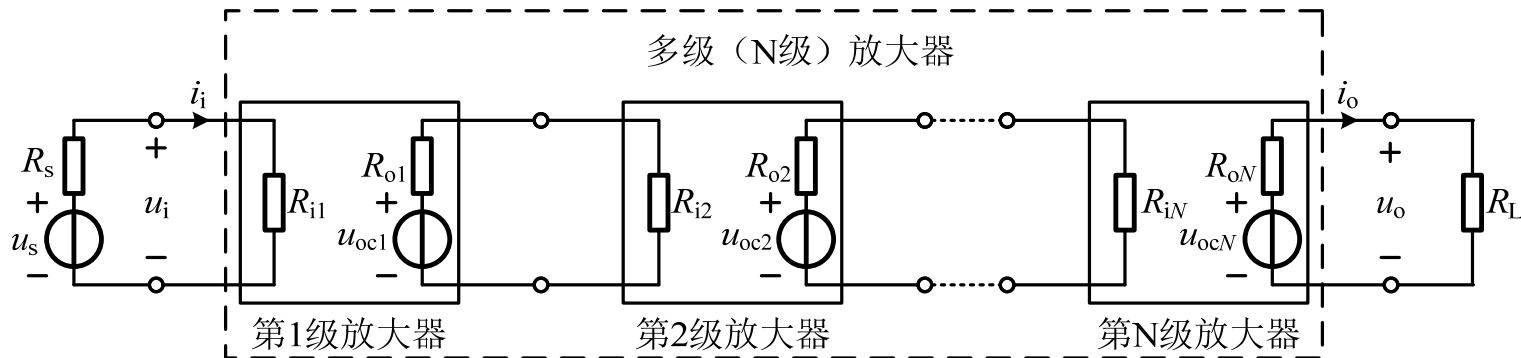


(b) 直接耦合

# 5.1 级联放大电路



## 5.1.2 级联放大电路的中频段动态参数



$$A_{up} = A_{up1} \cdot A_{up2} \cdots A_{upN}$$

$$R_i = R_{i1}$$

$$R_o = R_{oN}$$

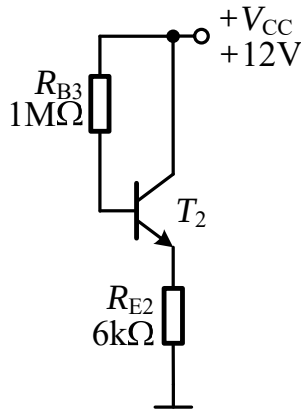
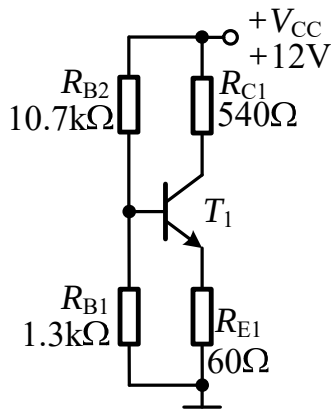
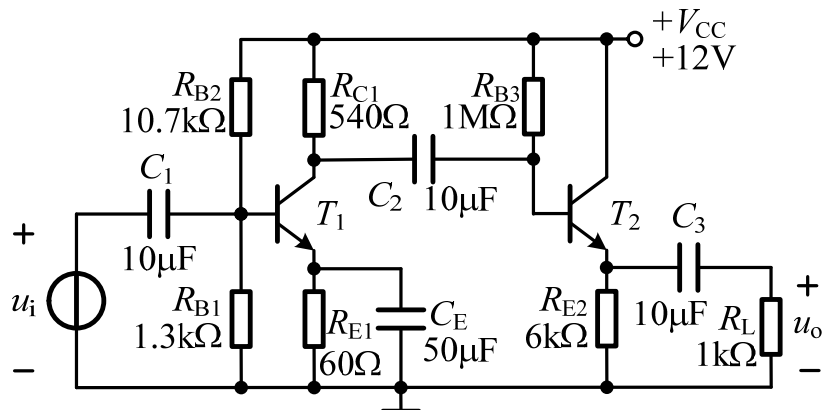
特别注意级间的相互影响!

# 5.1 级联放大电路

## 5.1.2 级联放大电路的中频段动态参数

【例5-1-1】两级级联放大电路如图5-1-3(a)所示，两个BJT的 $h_{fe1}=h_{fe2}=200$ ，试分析该放大电路中频段的动态参数。（BJT的 $r_{bb'1}=r_{bb'2}=10\Omega$ ）

直流通路

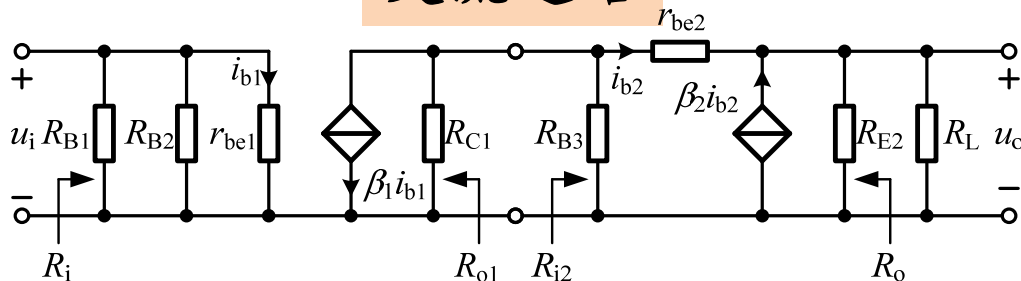
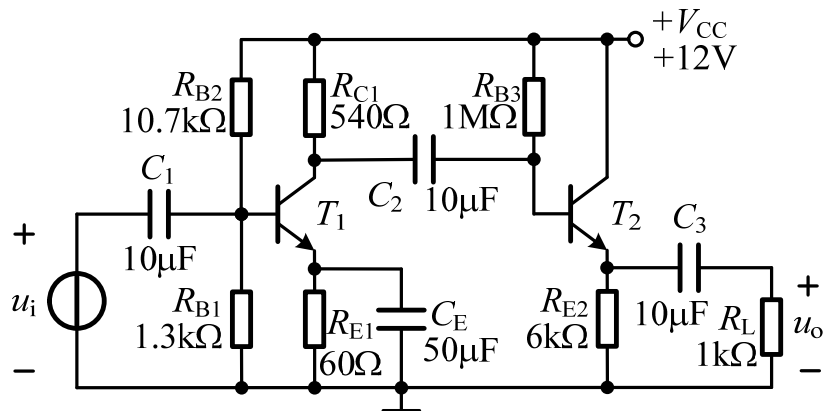


# 5.1 级联放大电路



## 5.1.2 级联放大电路的中频段动态参数

交流通路



$$A_{up} = A_{up1} \cdot A_{up2} = -185 \times 0.97 = -180$$

$$R_{i1} = R_i = 388\Omega$$

$$R_{o1} = R_{o2} = 28\Omega$$

$$A_{up1} = -\frac{\beta_1 (R_{C1} // R_{i2})}{r_{be1}}$$

$$R_{i1} = R_{B1} // R_{B2} // r_{be1}$$

$$R_{o1} = R_{C1}$$

$$A_{up2} = \frac{(1 + \beta_2)(R_{E2} // R_L)}{r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_{E2} // R_L)}$$

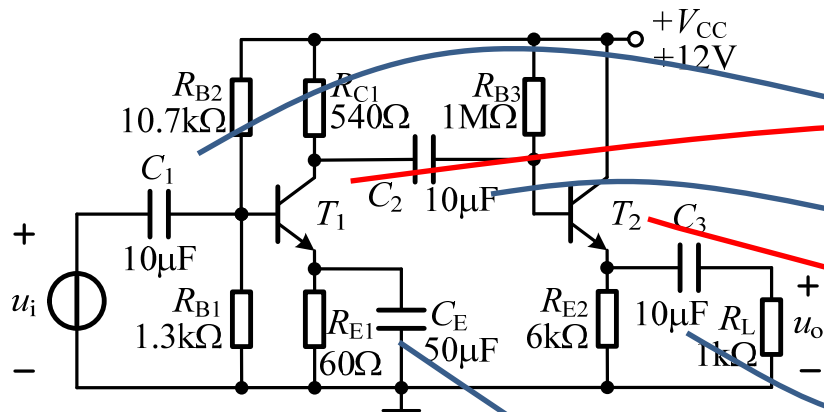
$$R_{i2} = R_{B3} // [r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_{E2} // R_L)]$$

$$R_{o2} = R_{E2} // \frac{r_{be2} + R_{o1} // R_{B3}}{1 + \beta_2}$$

# 5.1 级联放大电路



## 5.1.3 级联放大电路的频率响应



$$A_u(j2\pi f) = \prod_{i=1}^N A_{ui}(j2\pi f)$$

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \quad f_{H1} = \frac{1}{2\pi r_{bb'} |A_{up}| C_{jc}}$$

$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi (R_{o1} + R_{i2}) C_2} \quad f_{H2} = GBP = \frac{1}{2\pi r_{bb'} C_{jc}}$$

$$f_{L3} = \frac{1}{2\pi (R_{o2} + R_L) C_3}$$

$$f_{L4} = \frac{1}{2\pi \left( R_E // \frac{r_{be}}{1 + \beta} \right) C_E}$$

$$f_H \approx f_{H1}$$

分析5-1-1  
级联放大电路的配套程序分析

仿真5-1-1  
例5-1-1的仿真

仿真5-1-2  
例5-1-2的仿真



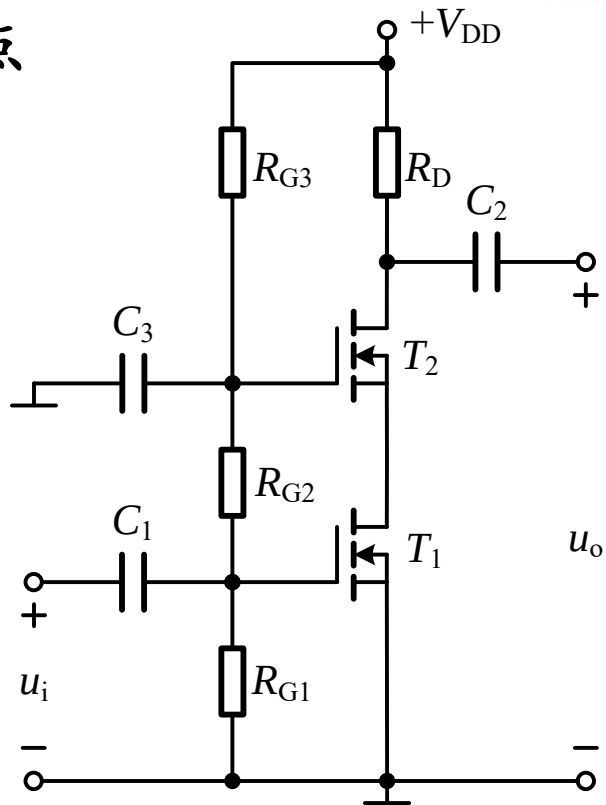
## 5.2 Cascode放大电路



### 5.2.1 Cascode放大电路的特点

Cascade——级联

Cascode —— 串叠式,  
又名沃尔曼电路



特点:

$$i_{D1}=i_{D2}$$

结构:

第一级共源  
第二级共栅

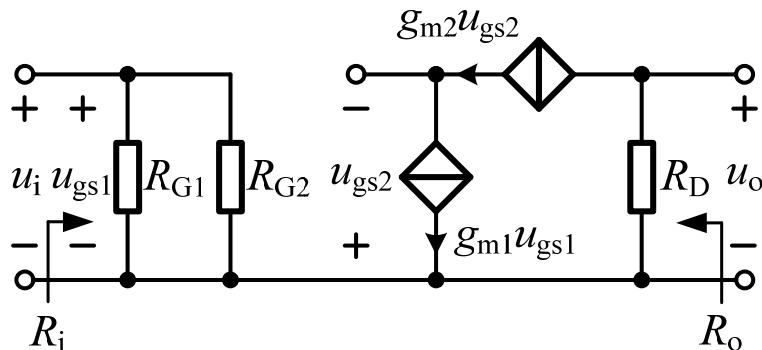


仿真5-2-1  
例5-2-1的  
仿真

## 5.2 Cascode放大电路



### 5.2.2 中频段动态参数



$$A_{up} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-g_{m1}u_{gs1}R_D}{u_{gs1}} = -g_{m1}R_D$$

$$R_i = R_{G1} // R_{G2}$$

$$R_o = R_D$$

与单管共源放大  
电路一致！

$$g_{m1}u_{gs1} = g_{m2}u_{gs2}$$

假设两个管子特性一致！

$$u_{gs1} = u_{gs2}$$

单看第一级放大倍数

$$A_{up} = -1$$

第一级不提供电压放大，放大  
倍数由第二级共栅放大提供

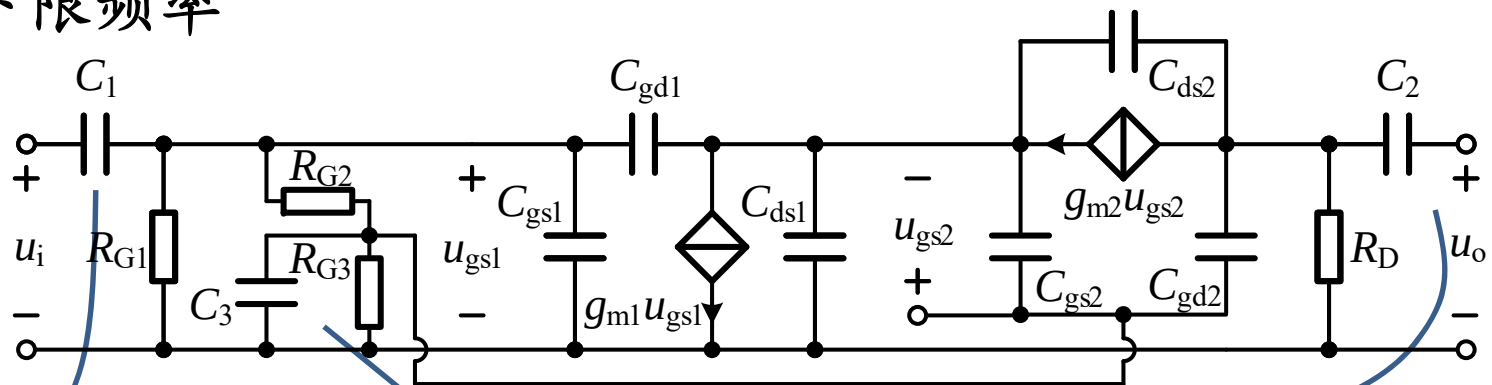


## 5.2 Cascode放大电路



### 5.2.3 Cascode放大电路的频率响应

#### 1、下限频率



$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi R_i C_1} = \frac{1}{2\pi (R_{G1} // R_{G2}) C_1}$$

$$f_{L3} = \frac{1}{2\pi (R_{G2} // R_{G3}) C_3}$$

$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi (R_o + R_L) C_2} = \frac{1}{2\pi (R_D + R_L) C_2} = 0$$

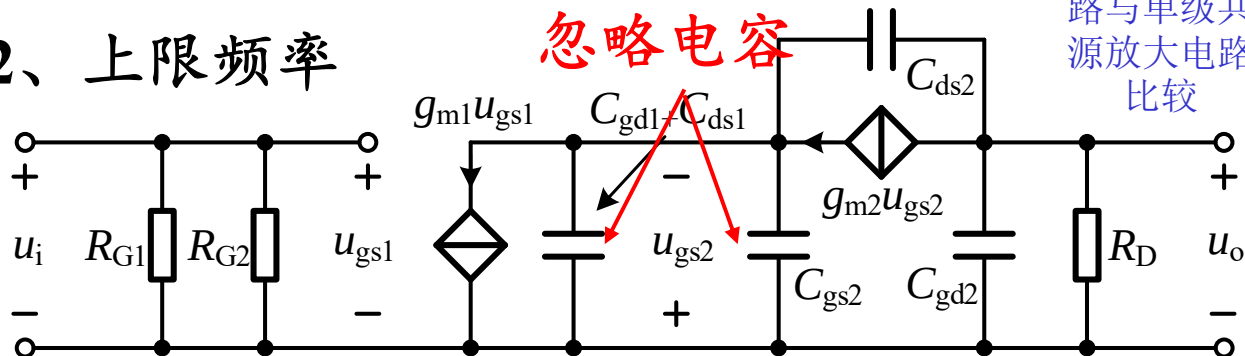
## 5.2 Cascode放大电路



### 5.2.3 Cascode放大电路的频率响应

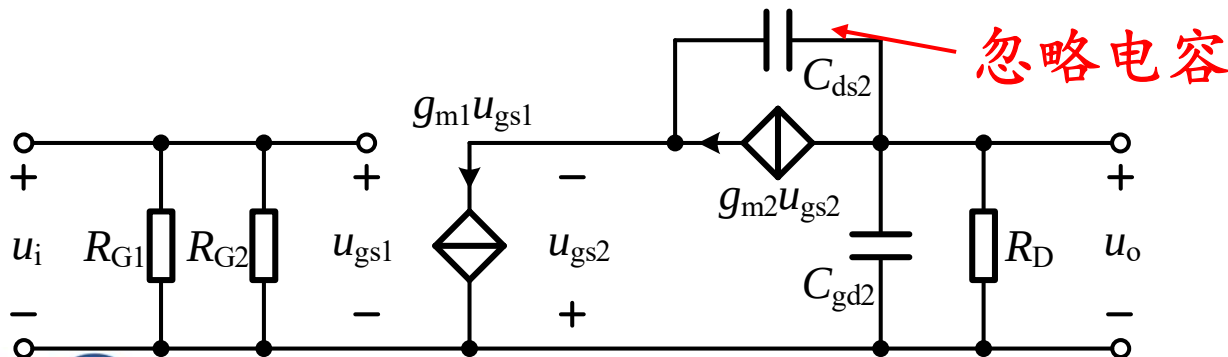
#### 2、上限频率

仿真5-2-2  
Cascode电  
路与单级共  
源放大电路  
比较



第一级近似

∴ 第一级  $|A_{up}|=1$



第二级近似

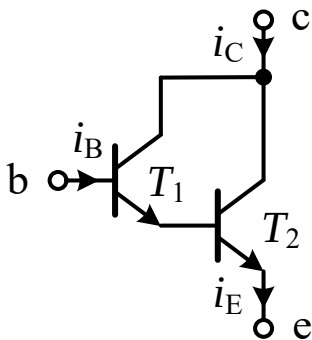
$$f_H = \frac{1}{2\pi R_D C_{gd2}} = \frac{1}{2\pi R_D C_{gd}}$$

## 5.3 复合管放大电路

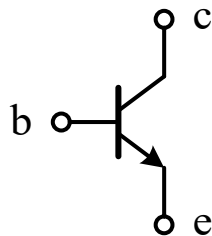


### 5.3.1 复合管

达林顿管



等效



$$i_C = i_{C1} + i_{C2} = i_B \beta_1 + i_B (1 + \beta_1) \beta_2 = i_B (\beta_1 + \beta_2 + \beta_1 \beta_2)$$

$$\beta = \beta_1 \beta_2$$

## 5.3 复合管放大电路

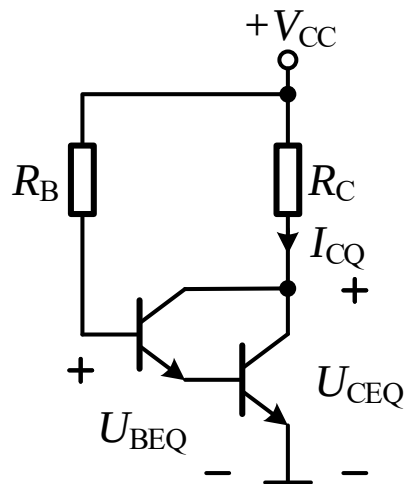


### 5.3.1 复合管

【例5-3-1】复合管BJT的基极偏置电路如图所示，两个BJT特性相同 $h_{FE1}=h_{FE2}=100$ ，已知 $V_{CC}=9V$ ，Q点设置为 $I_{CQ}=5mA$ ， $U_{CEQ}=4V$ 。试计算外围元件参数值。

$$R_B = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} = \frac{9 - 1.4}{0.5\mu} = 15.2M\Omega$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{I_{CQ}} = \frac{9 - 4}{5m} = 1k\Omega$$



仿真5-3-1  
例5-3-1的  
仿真

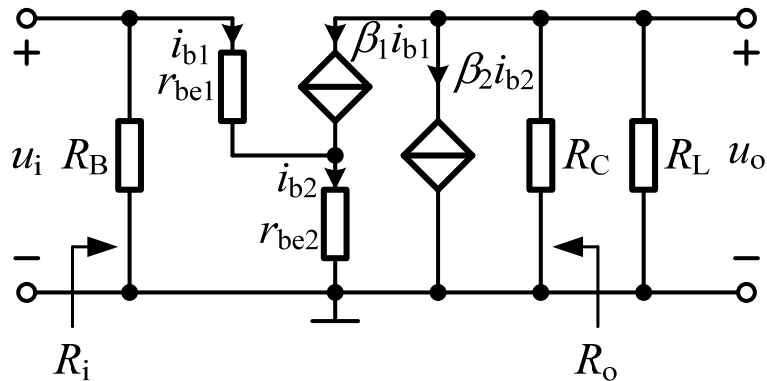
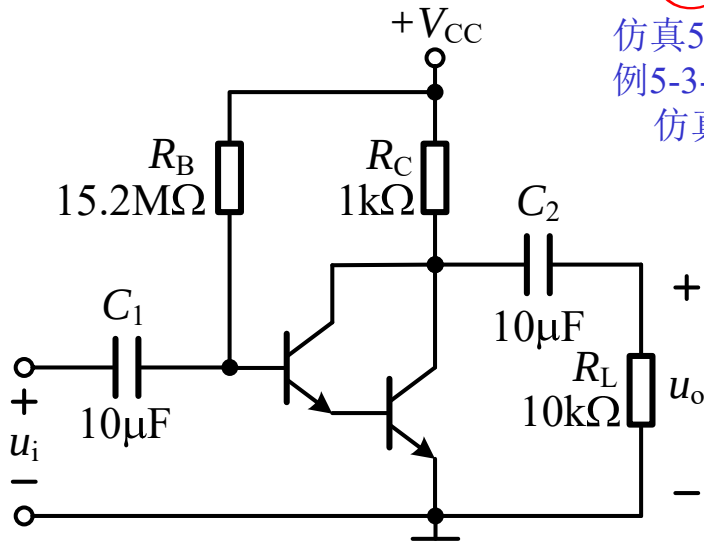
## 5.3 复合管放大电路



### 5.3.2 复合管放大电路



仿真5-3-2  
例5-3-2的  
仿真



$$A_{up} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-(\beta_1 i_{b1} + \beta_2 i_{b2})(R_C // R_L)}{r_{be1} i_{b1} + r_{be2} i_{b2}}$$

$$= \frac{-[\beta_1 + \beta_2(1 + \beta_1)](R_C // R_L)}{r_{be1} + r_{be2}(1 + \beta_1)} \approx \frac{-\beta_2(R_C // R_L)}{2r_{be2}}$$

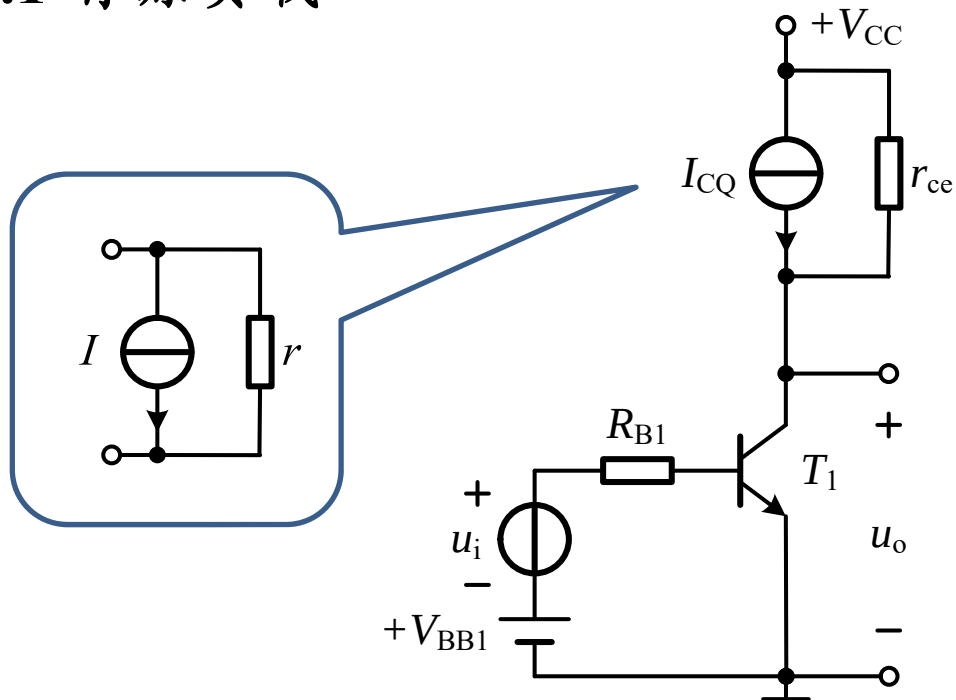
$$R_i = R_B // [r_{be1} + (1 + \beta_1)r_{be2}] \approx R_B // [2(1 + \beta_1)r_{be2}]$$

$$R_o = R_C$$

## 5.4 有源负载放大电路



### 5.4.1 有源负载



$I_{CQ}$ ——提供直流偏置

$r_{ce}$ ——交流负载

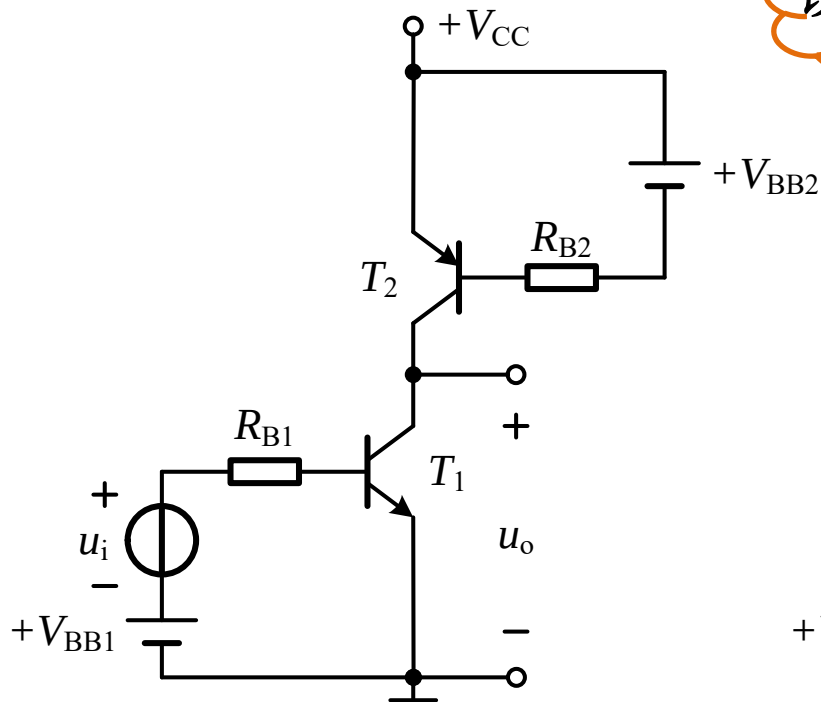
$$A_{up} = \frac{-\beta r_{ce}}{R_{B1} + r_{be}}$$

$|A_{up}|$ 显著增加

## 5.4 有源负载放大电路

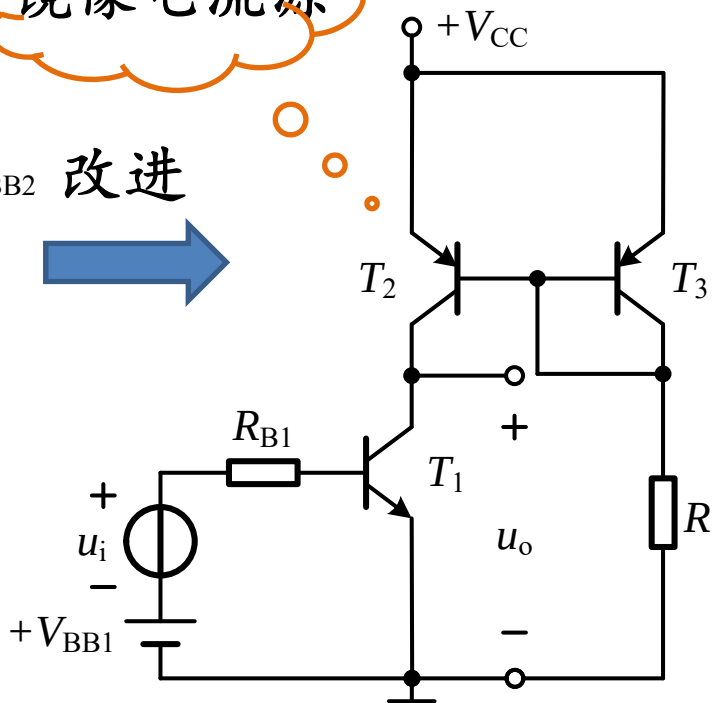


### 5.4.2 有源负载放大电路



镜像电流源

改进



@

仿真5-4-1  
有源负载放  
大电路与单  
管共射放大  
电路比较

@

仿真5-4-2  
镜像电流源  
放大电路

## 5.5 差分放大电路



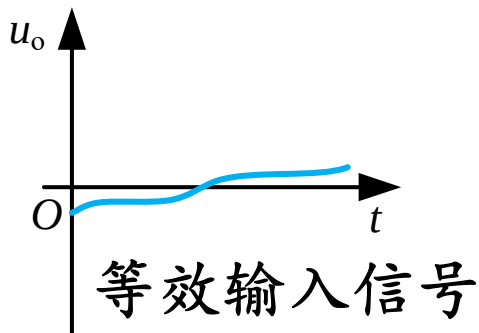
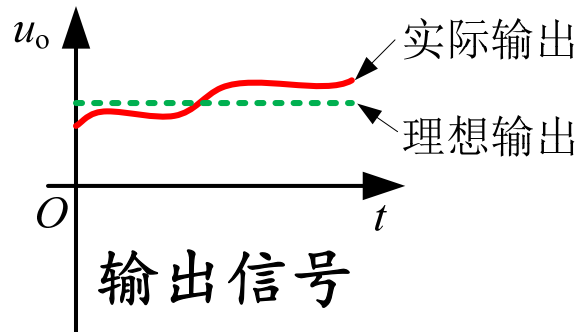
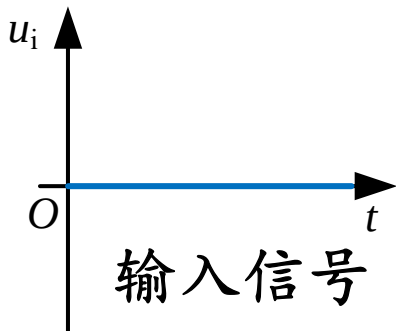
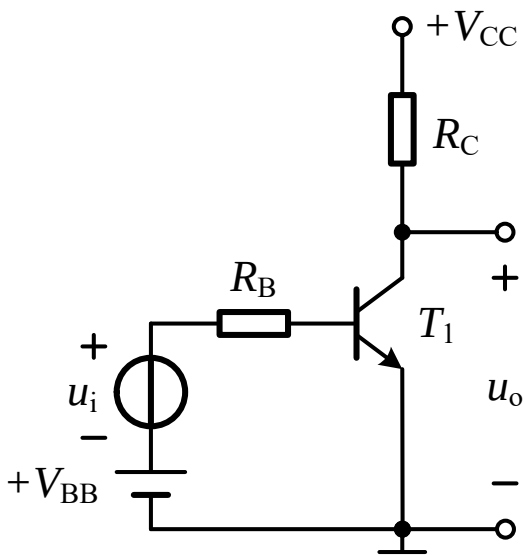
如何解决环境噪音（**噪声**）  
和语音（**信号**）同时被放大的  
问题？



# 5.5 差分放大电路



## 5.5.1 零点漂移



## 5.5 差分放大电路



### 5.5.2 共模、差模信号

两个信号的算术平均值称为共模信号  $u_{ic}$

$$u_{ic} = \frac{1}{2}(u_{i1} + u_{i2})$$

两个信号的差值称为差模信号  $u_{id}$

$$u_{id} = u_{i1} - u_{i2}$$

$$u_{i1} = u_{ic} + \frac{1}{2}u_{id}$$

$$u_o = U_o + A_{uc}u_{ic} + A_{ud}u_{id}$$

$$u_{i2} = u_{ic} - \frac{1}{2}u_{id}$$

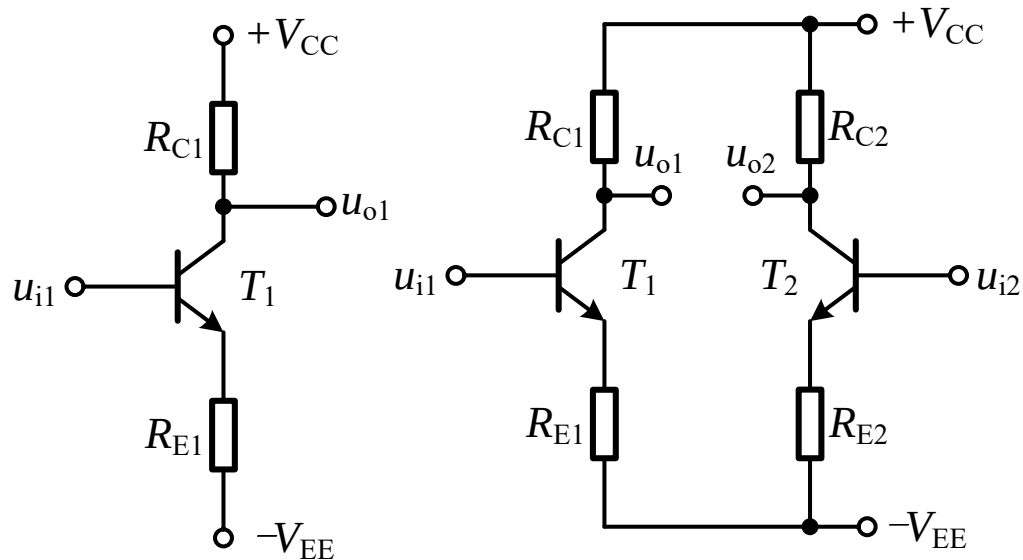
$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right|$$

$$K_{CMR}(\text{dB}) = 20\log K_{CMR}$$

## 5.5 差分放大电路



### 5.5.3 差分放大电路



#### 四种组态

双端输入、双端输出

双端输入、单端输出

单端输入、双端输出

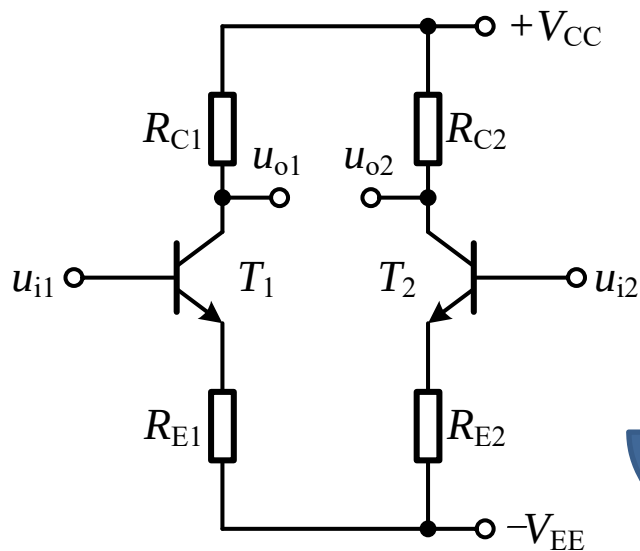
单端输入、单端输出

## 5.5 差分放大电路

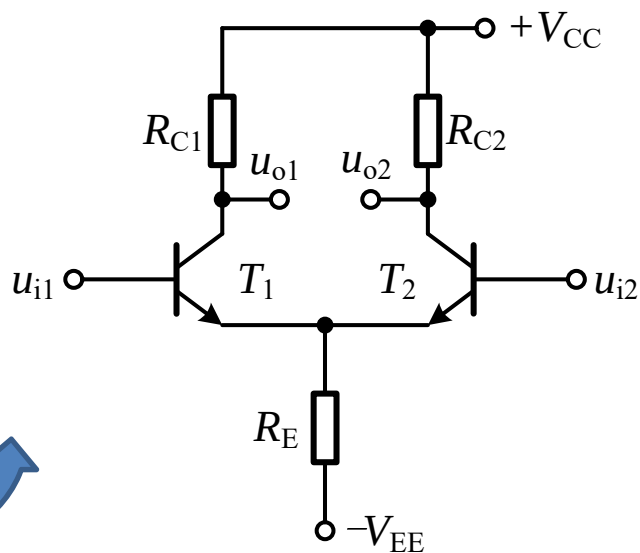


### 5.5.3 差分放大电路

长尾式



改进

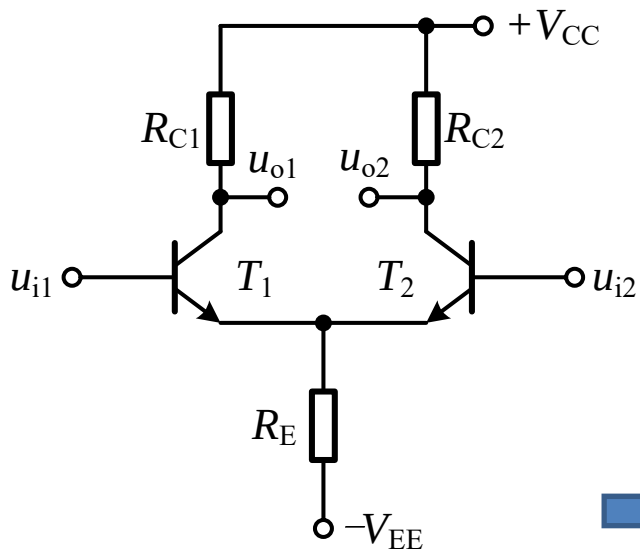


## 5.5 差分放大电路

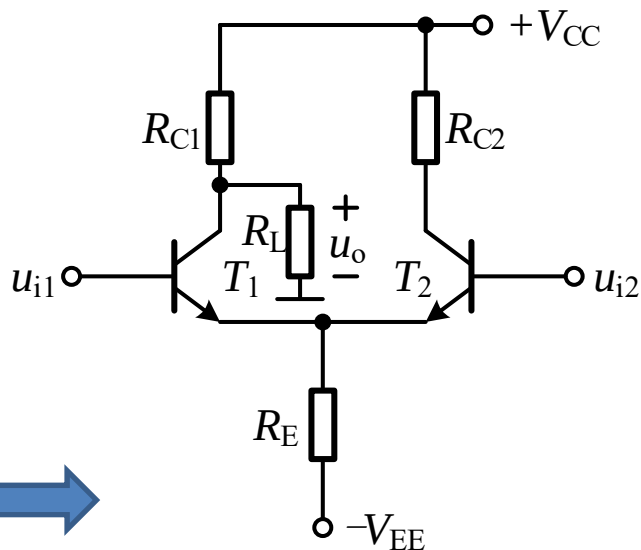


### 5.5.3 差分放大电路

分析思路——利用对称性  
( $T_1$ 、 $T_2$ 特性相同)



双入、单出

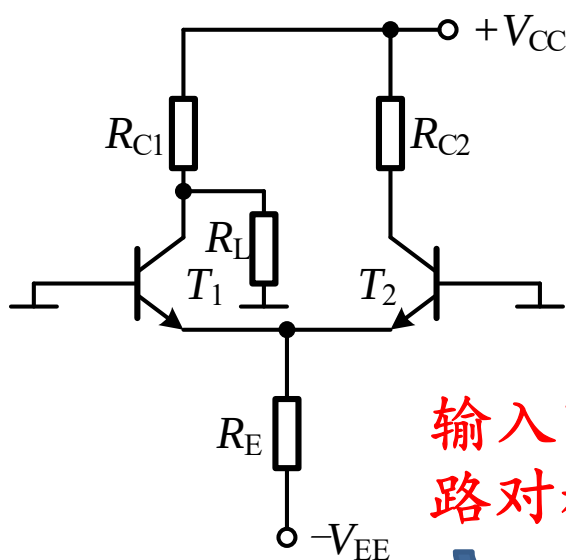
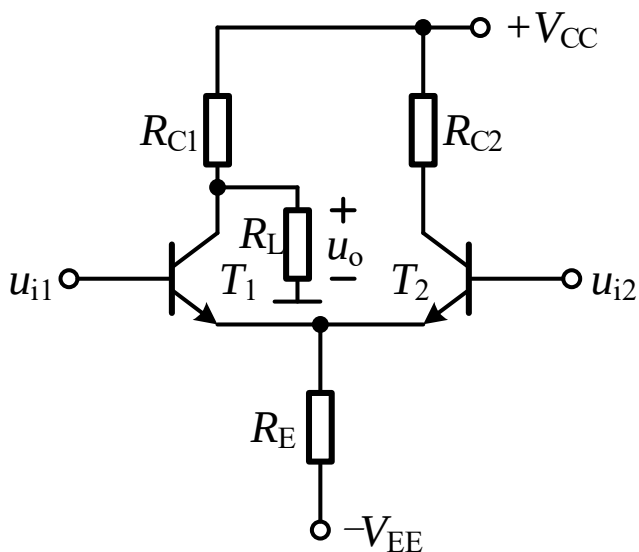


## 5.5 差分放大电路

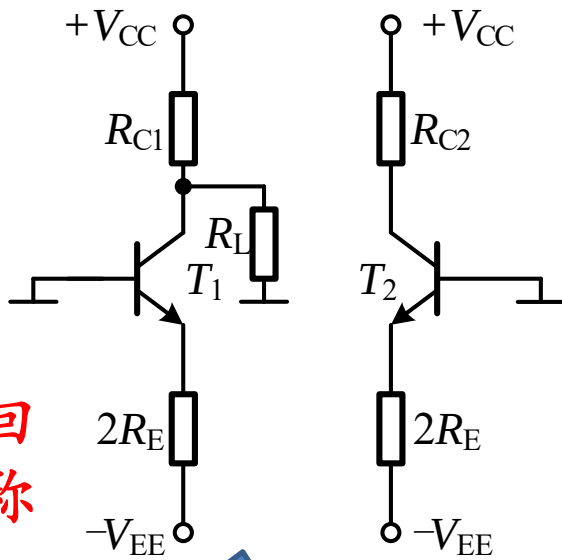


### 5.5.4 差分放大电路对共模信号的抑制

直流通路



输入回路对称

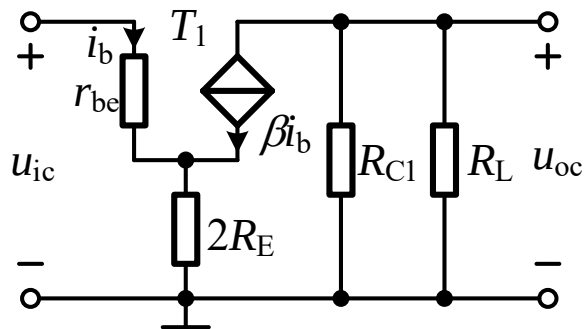
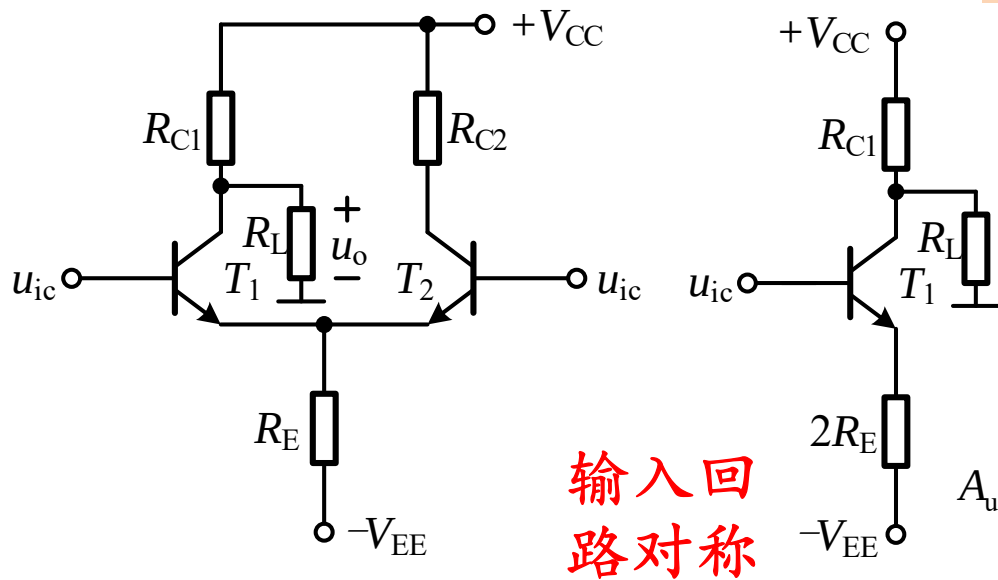


## 5.5 差分放大电路



### 5.5.4 差分放大电路对共模信号的抑制

#### 共模信号的交流通路



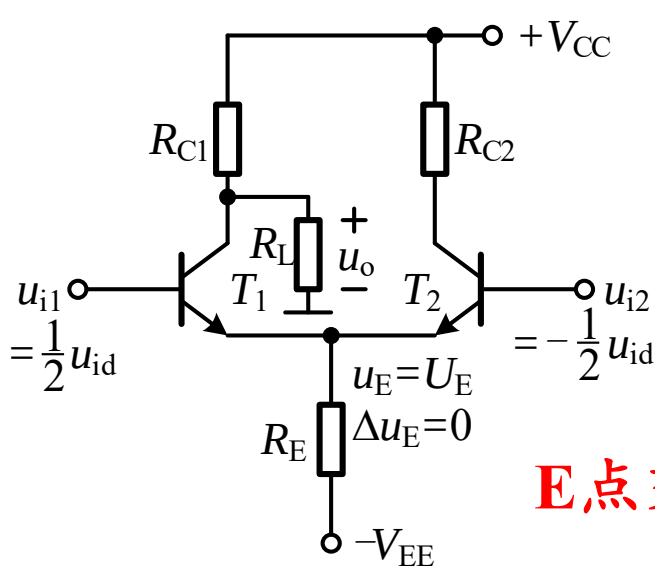
$$A_{uc} = \frac{u_{oc}}{u_{ic}} = \frac{-\beta i_b (R_{C1} // R_L)}{i_b r_{be} + (1 + \beta) i_b \times 2R_E} = \frac{-\beta (R_{C1} // R_L)}{r_{be} + 2(1 + \beta) R_E}$$

# 5.5 差分放大电路

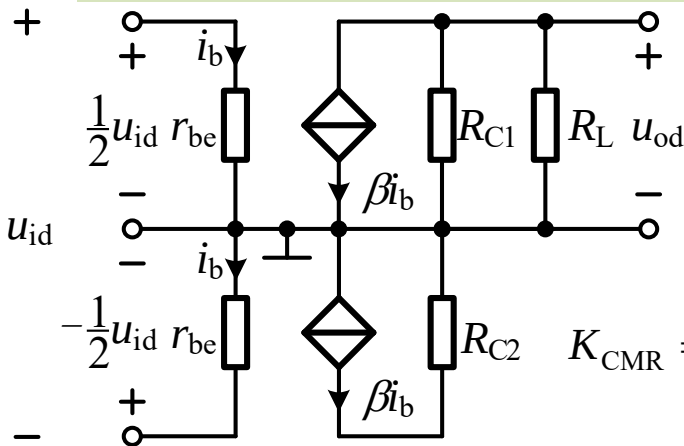


## 5.5.5 差分放大电路对差模信号的放大

### 差模信号的交流通路



E点交流电位=0



$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = \frac{r_{be} + 2(1 + \beta)R_E}{2r_{be}}$$

$$A_{ud} = \frac{u_{od}}{u_{id}} = \frac{-\beta i_b (R_{C1} // R_L)}{2i_b r_{be}} = \frac{-\beta (R_{C1} // R_L)}{2r_{be}}$$

@

分析5-5-1  
单端输出差  
分放大电路  
的配套程序  
分析

@

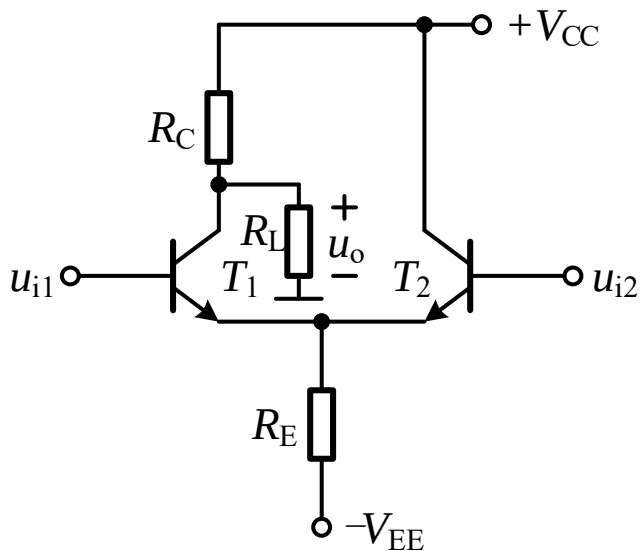
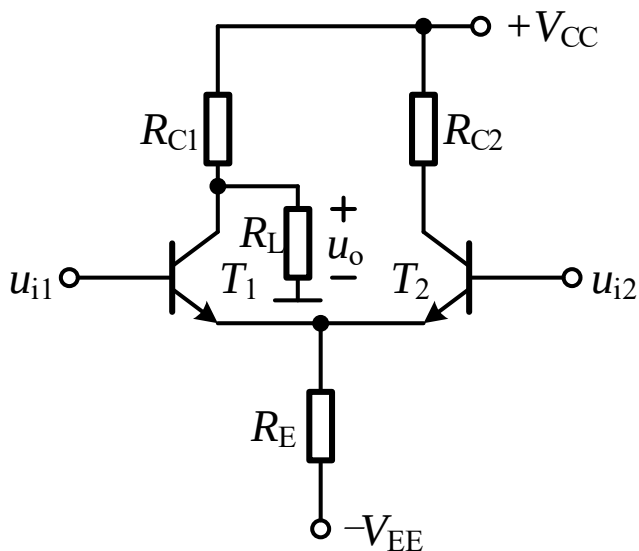
仿真5-5-1  
例5-5-1的  
仿真



## 5.5 差分放大电路



### 5.5.5 差分放大电路对差模信号的放大



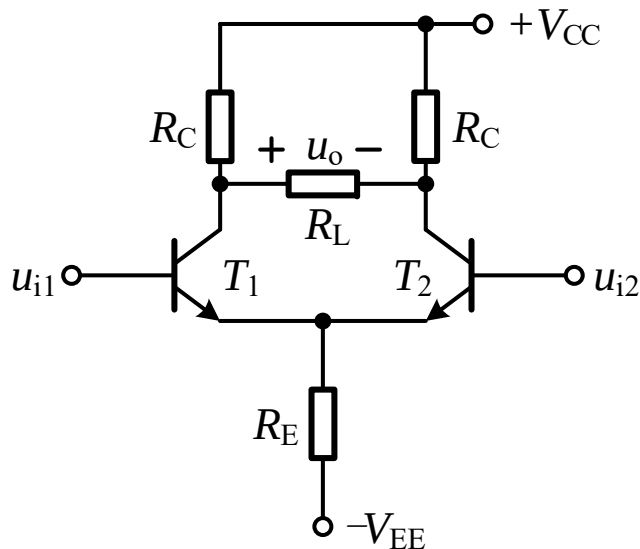
省掉 $T_2$ 集电极电阻

## 5.5 差分放大电路



### 5.5.5 差分放大电路对差模信号的放大

#### 双端输出情况



输入回路对称，输出回路对称

@

分析5-5-2  
双端输出差  
分放大电路  
的配套程序  
分析

@

仿真5-5-2  
双端输出差  
分放大电路  
的仿真

$$A_{uc} = 0$$

$$A_{ud} = \frac{u_{od}}{u_{id}} = \frac{-\beta i_b \left( R_C // \frac{R_L}{2} \right)}{i_b r_{be}} = \frac{-\beta \left( R_C // \frac{R_L}{2} \right)}{r_{be}}$$

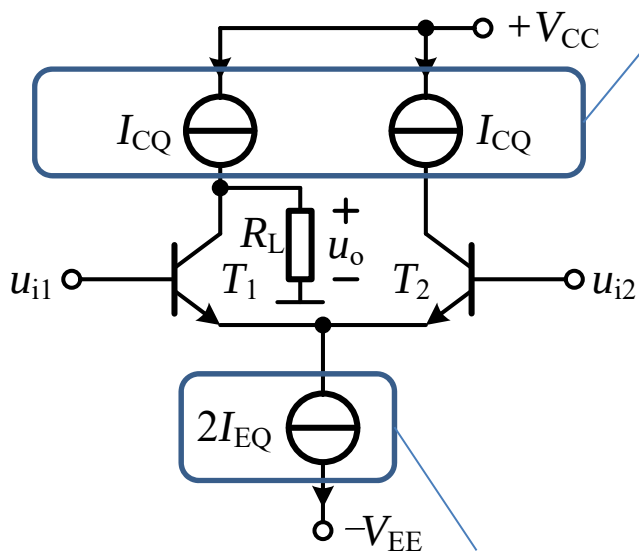
$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = \infty$$

## 5.5 差分放大电路

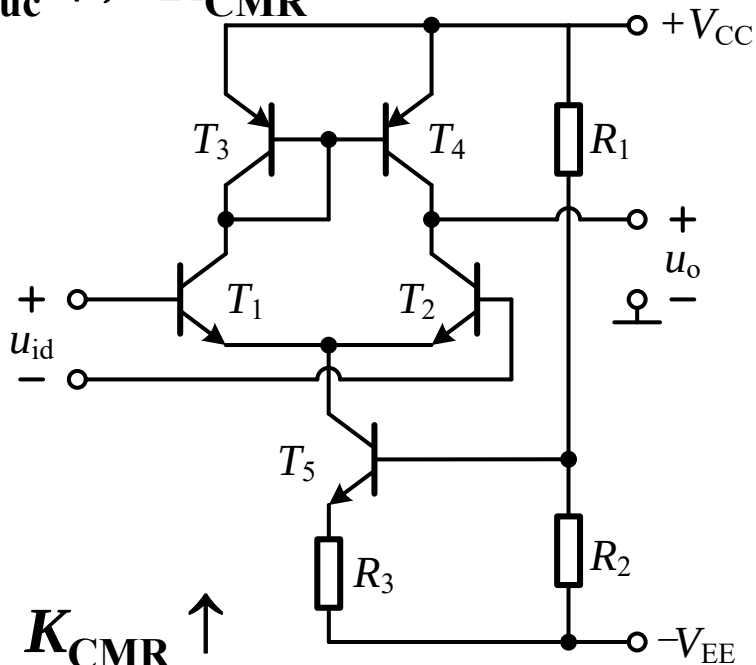


### 5.5.6 有源负载差分放大电路

$A_{ud} \uparrow, A_{uc} \uparrow, K_{CMR} \text{ — }$



$A_{ud} \text{ — }, A_{uc} \downarrow, K_{CMR} \uparrow$



# 第5章 小结

---



电子科技大学  
University of Electronic Science and Technology of China

- 1、多管放大电路的组合
- 2、目的：提升性能
- 3、分析方法

# 第6章 功率放大电路

6.1 A类功率放大器

6.2 B类功率放大器

6.3 AB类功率放大器

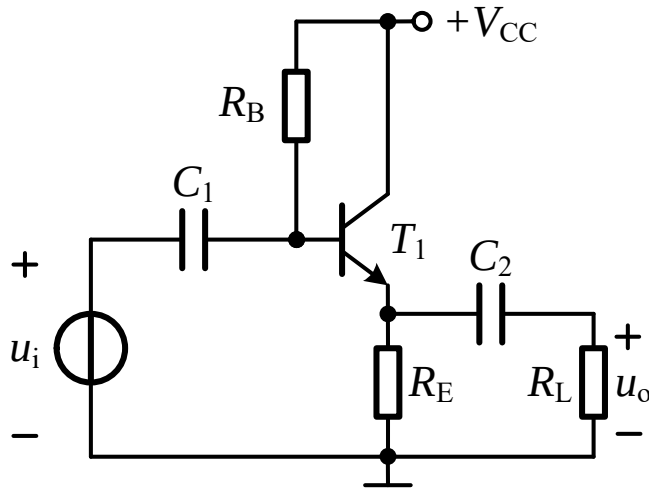
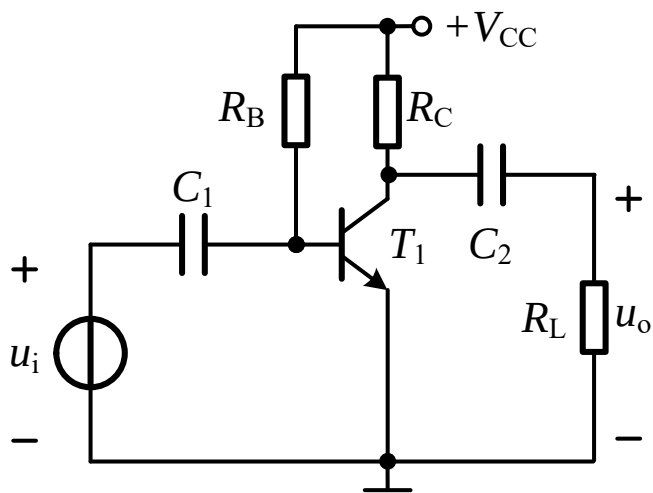
6.4 D类功率放大器



# 6.1 A类功率放大器



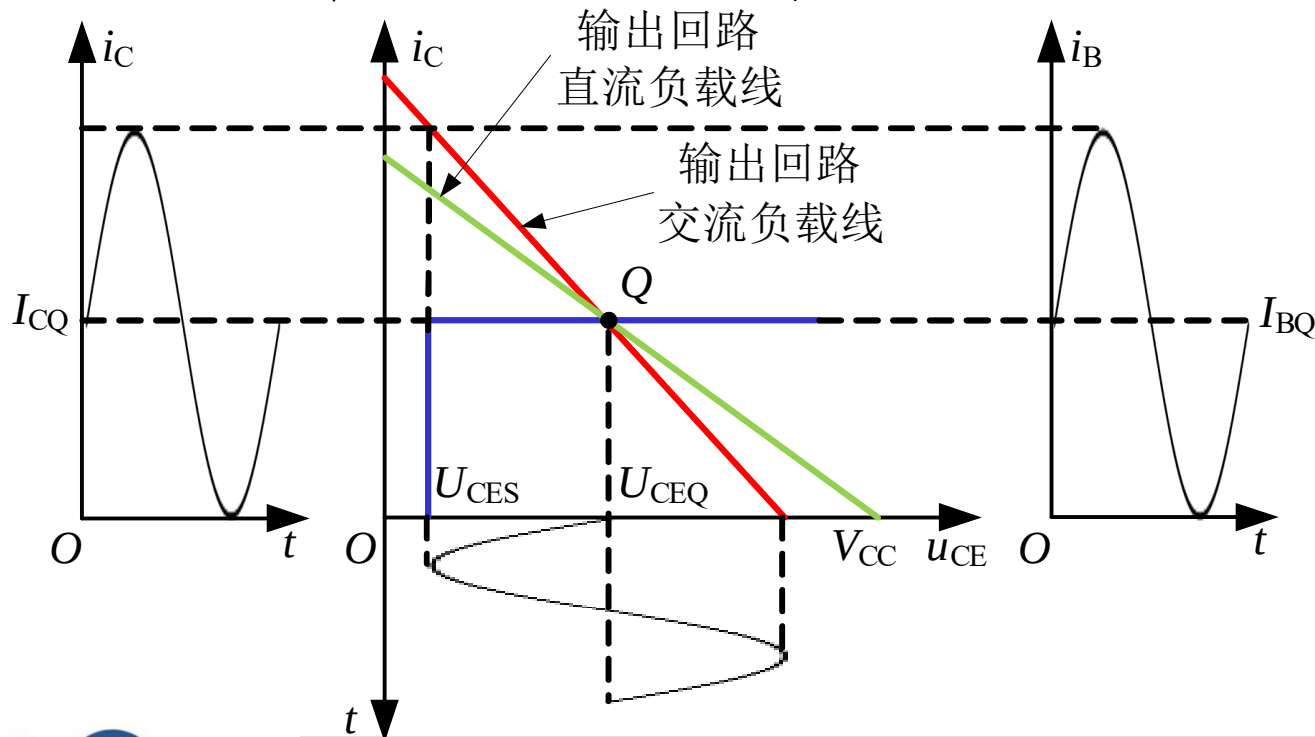
## 6.1.1 A类功率放大器静态工作点



# 6.1 A类功率放大器



## 6.1.1 A类功率放大器静态工作点



导通角为 **360°**

信号为 **完整的**  
正弦波形！



# 6.1 A类功率放大器

## 6.1.2 A类功率放大器主要性能指标

### 1、功放输出功率（仅考虑信号功率）

$$P_{\text{out}} = \frac{1}{2} I_{\text{om}} \cdot U_{\text{om}} = \frac{1}{2} R_L I_{\text{om}}^2 = \frac{U_{\text{om}}^2}{2R_L}$$

$I_{\text{om}}$ 、 $U_{\text{om}}$  为交流信号的  
振幅（峰值）

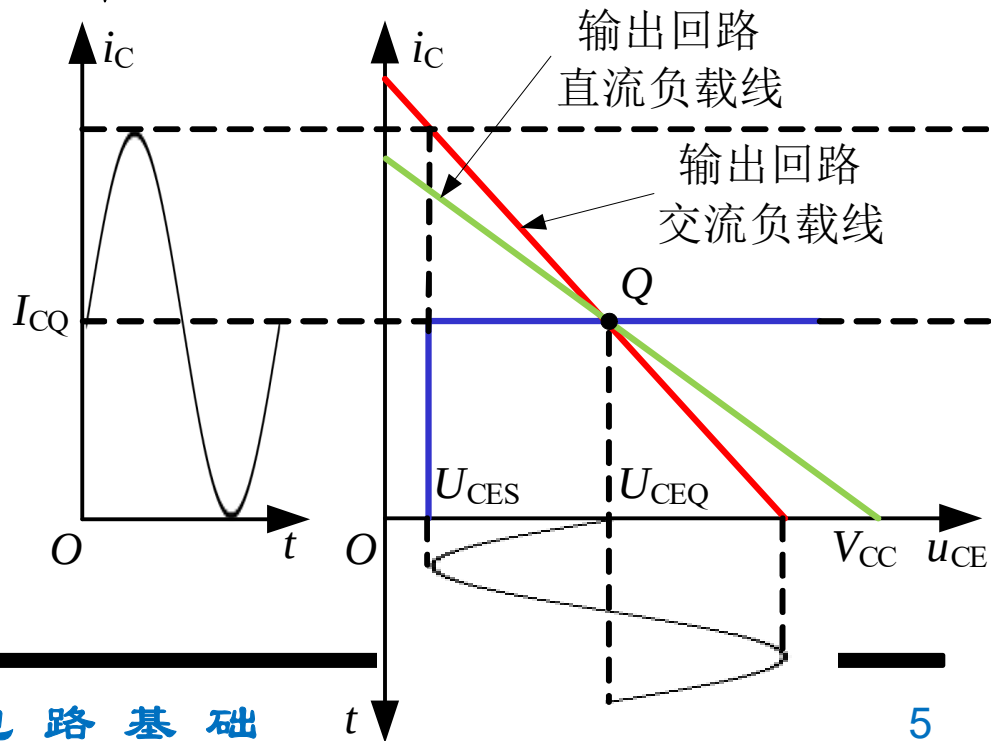
$$P_{\text{out max}} = \frac{1}{2} \left[ I_{\text{CQ}} \times \frac{1}{2} (V_{\text{CC}} - U_{\text{CES}}) \right]$$



仿真6-1-1  
共射A类功  
率放大器的  
仿真



仿真6-1-2  
共集A类功  
率放大器的  
仿真



# 6.1 A类功率放大器



## 6.1.2 A类功率放大器主要性能指标

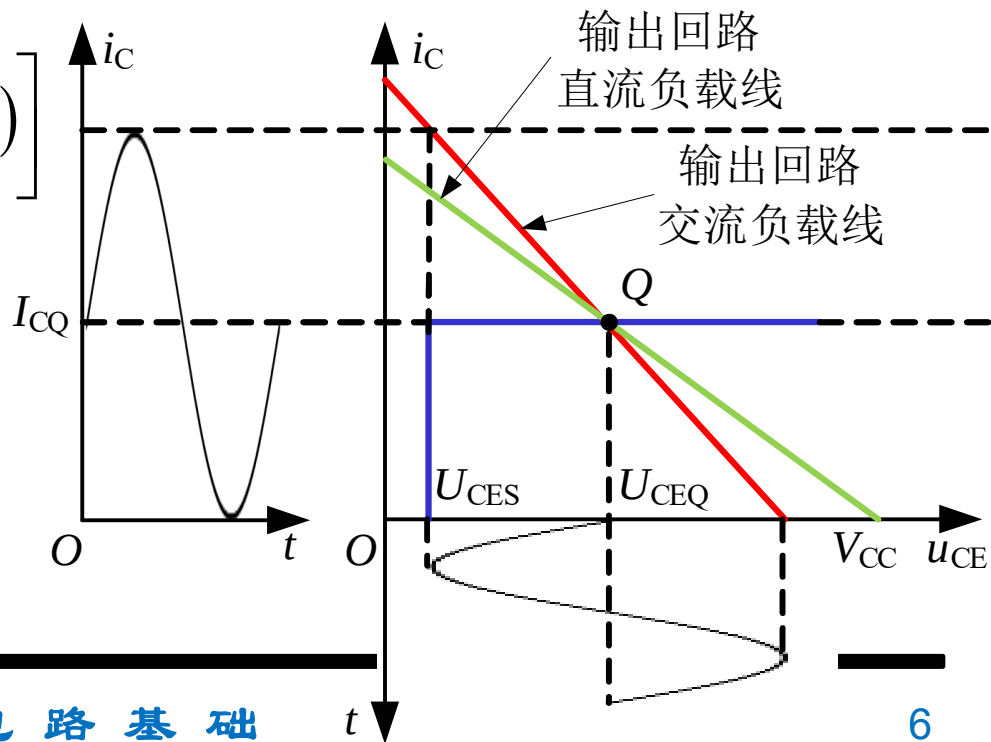
### 2、转换效率

$$P_{\text{out max}} = \frac{1}{2} \left[ I_{\text{CQ}} \times \frac{1}{2} (V_{\text{CC}} - U_{\text{CES}}) \right]$$

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{DC}}}$$

$$\eta \leq 25\%$$

$$P_{\text{DC}} = V_{\text{CC}} I_{\text{CQ}}$$



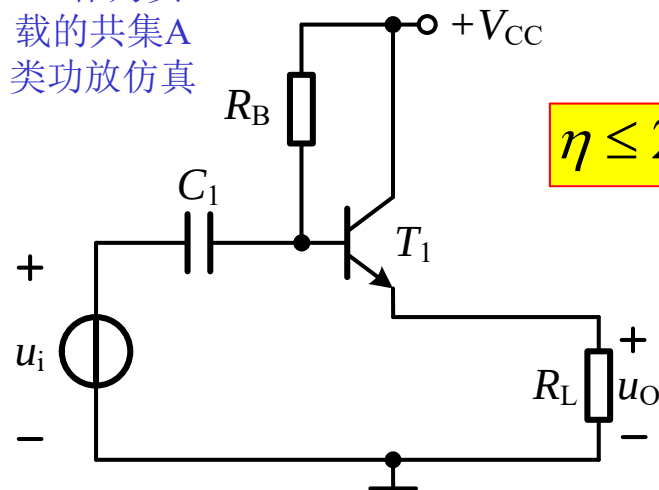
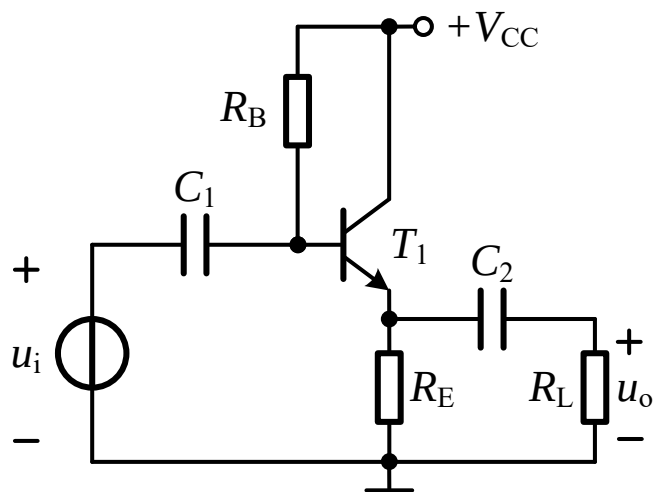
# 6.1 A类功率放大器



## 6.1.2 A类功率放大器主要性能指标

@

仿真6-1-3  
RE作为负  
载的共集A  
类功放仿真



$$\eta \leq 25\%$$

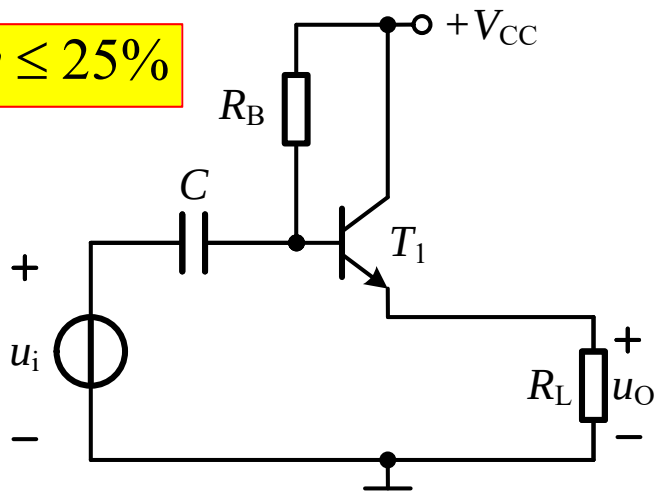
提升信号功率的利用率

## 6.2 B类功率放大器

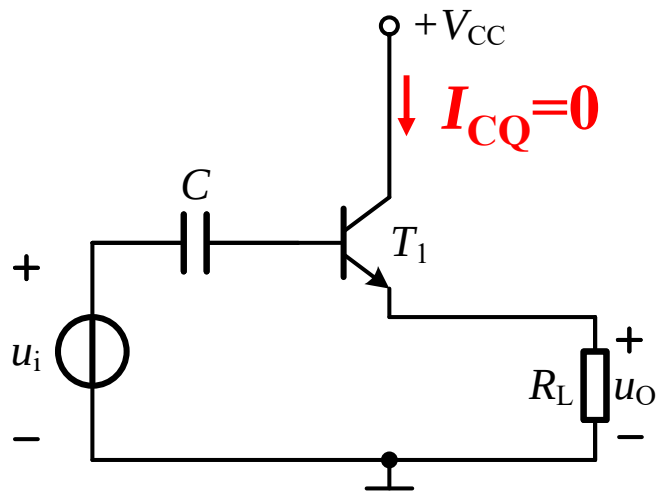


### 6.2.1 B类功率放大器的静态工作点

$$\eta \leq 25\%$$



A类



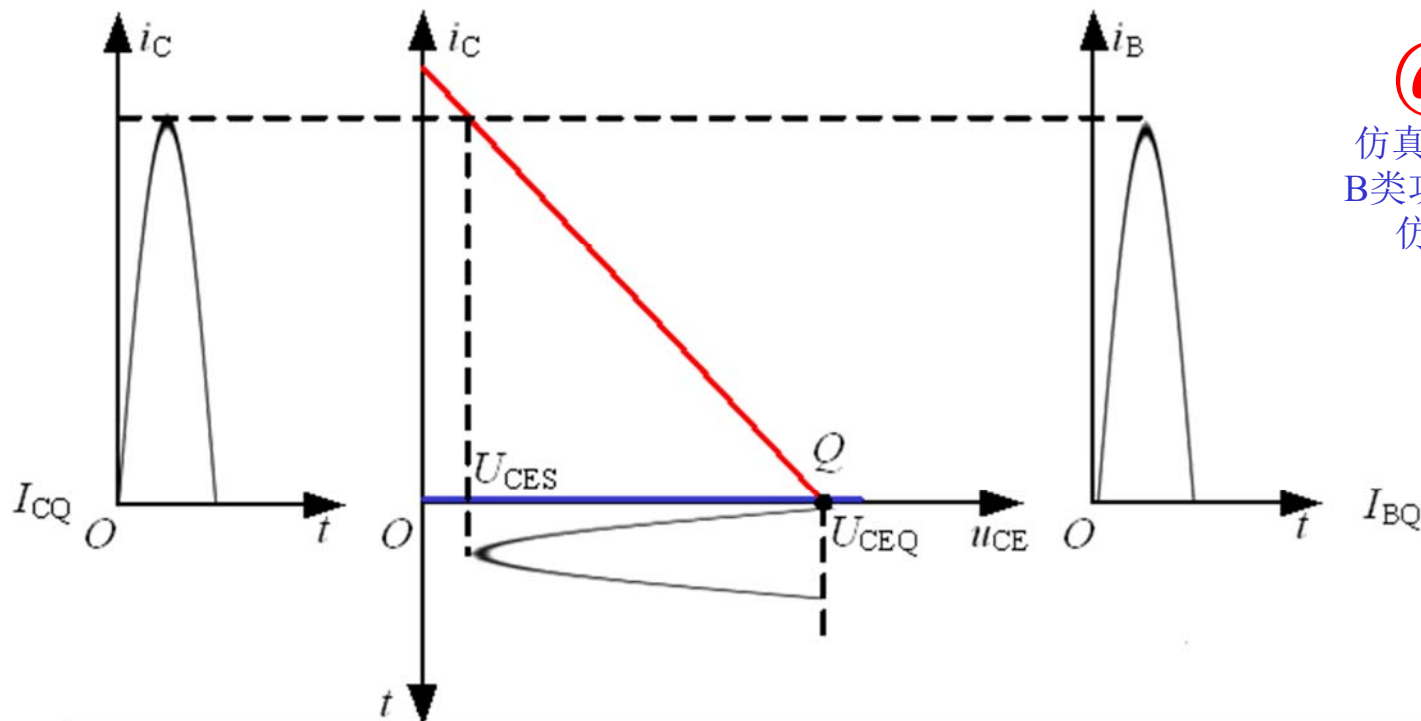
B类

降低BJT的功耗

## 6.2 B类功率放大器



### 6.2.1 B类功率放大器的静态工作点



@

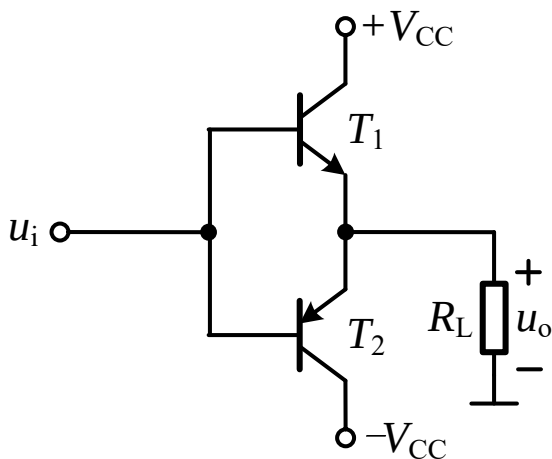
仿真6-2-1  
B类功放的  
仿真

## 6.2 B类功率放大器



### 6.2.1 B类功率放大器的静态工作点

#### 互补B类功率放大器



*a*

仿真6-2-2  
互补B类功  
放的仿真

## 6.2 B类功率放大器

### 6.2.2 B类功率放大器的效率

最大输出功率为  $P_{\text{out max}} = \frac{U_{\text{om max}}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}$

电源提供的功率  $P_V = P_{V1} + P_{V2} = 2 \left( V_{CC} \times \frac{1}{T} \int_0^T i_c dt \right) = 2 \times V_{CC} \times \frac{1}{2\pi} \left( \int_0^\pi \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L} \sin \omega t d\omega t \right)$   
 $= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}(V_{CC} - U_{CES})}{R_L}$

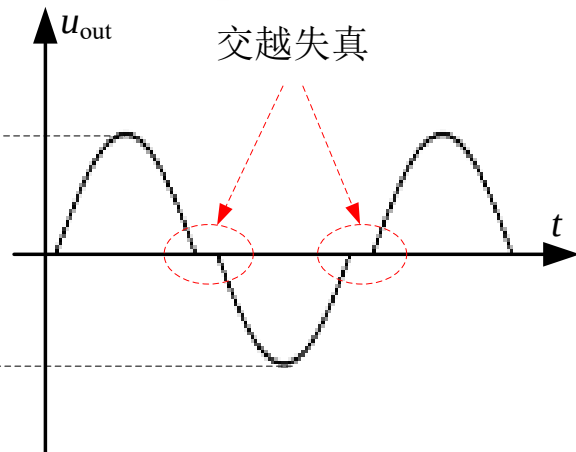
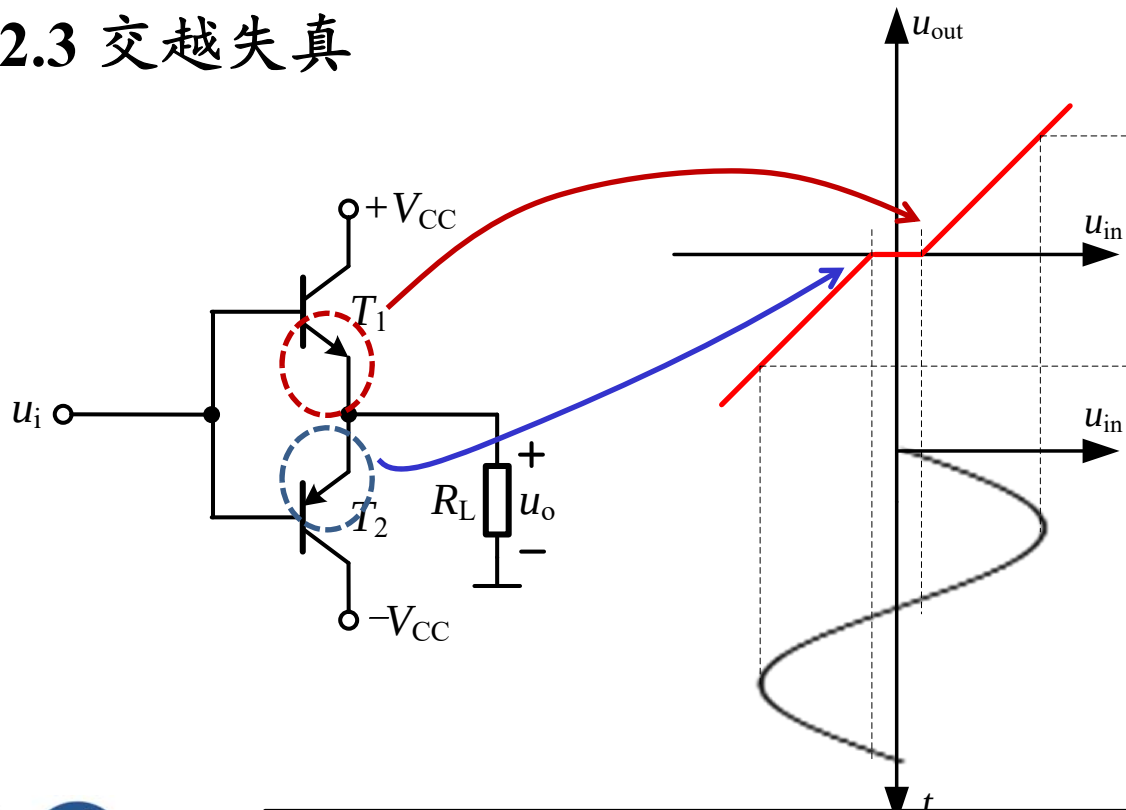
转换效率  $\eta = \frac{P_{\text{out max}}}{P_V} = \frac{\frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}}{\frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}(V_{CC} - U_{CES})}{R_L}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}}$

$$\eta \leq 78.5\%$$

## 6.2 B类功率放大器



### 6.2.3 交越失真



@

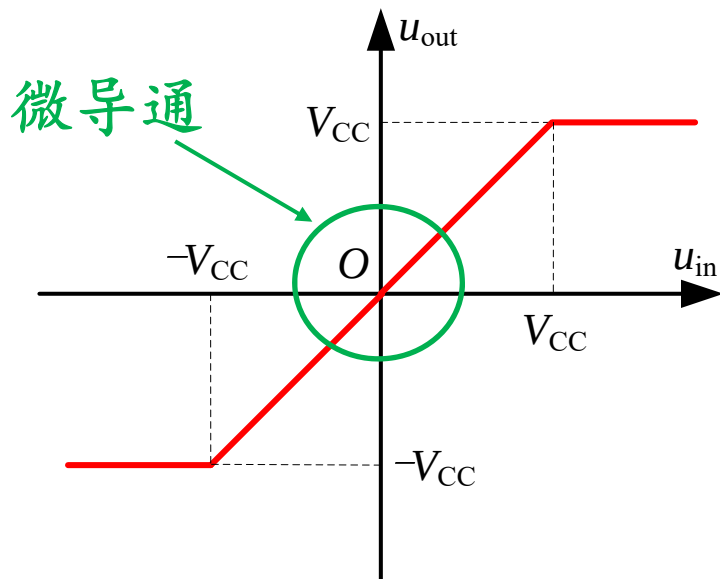
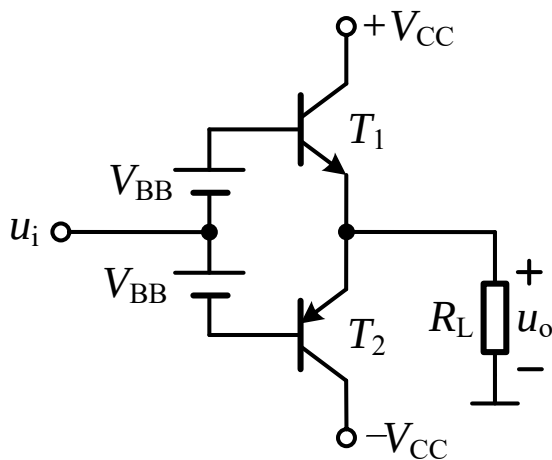
仿真6-2-3  
互补B类功  
放的交越失  
真



## 6.3 AB类功率放大器

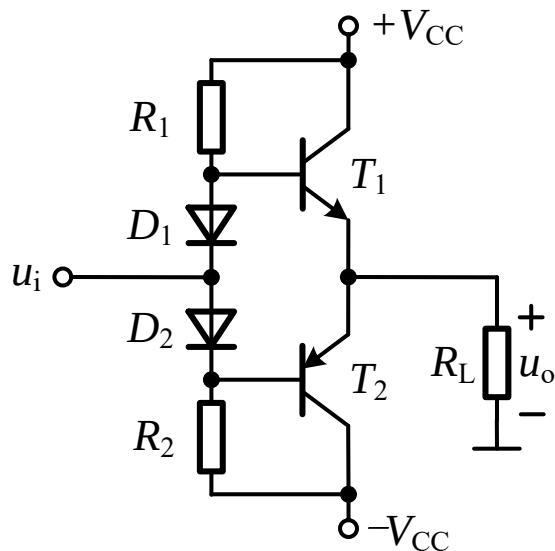
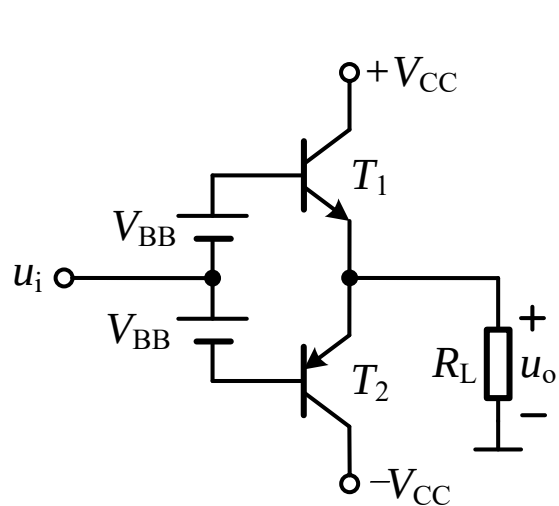


### 6.3.1 AB类功率放大器的工作原理

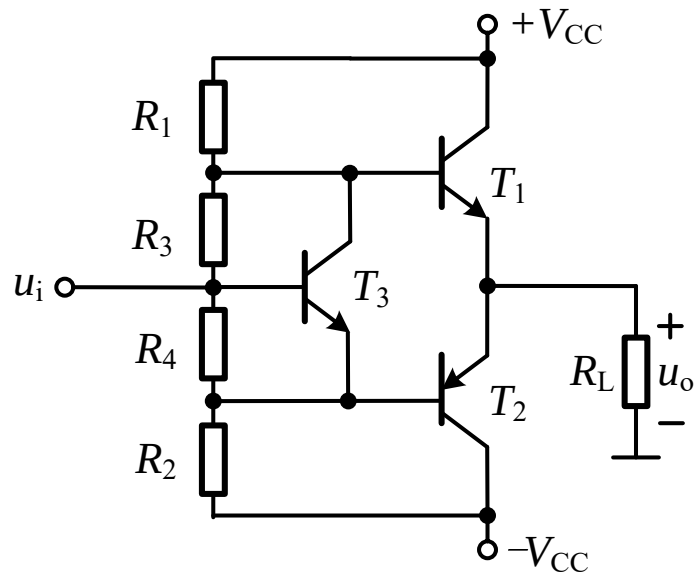


## 6.3 AB类功率放大器

### 6.3.2 AB类功率放大器的改进



含二极管



含  $U_{BE}$  倍增电路



仿真6-3-1  
含二极管的  
AB类功放的  
仿真



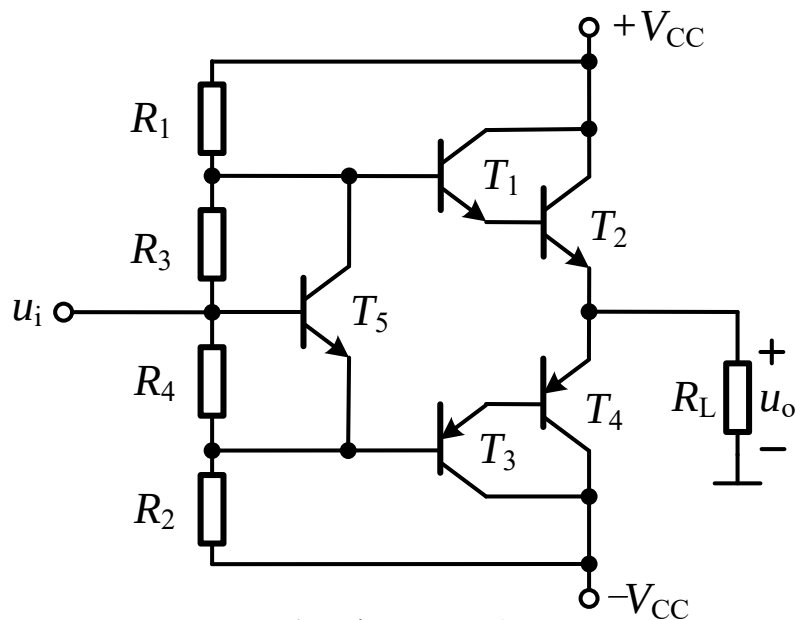
仿真6-3-2  
含  $U_{BE}$  倍增电  
路的AB类功放的  
仿真



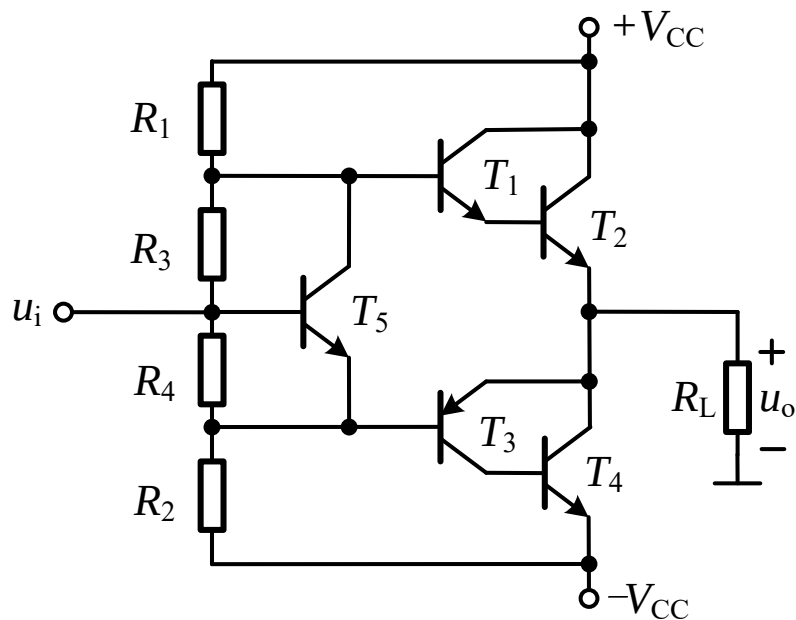
## 6.3 AB类功率放大器



### 6.3.2 AB类功率放大器的改进



含复合管



准互补输出

## 6.3 AB类功率放大器

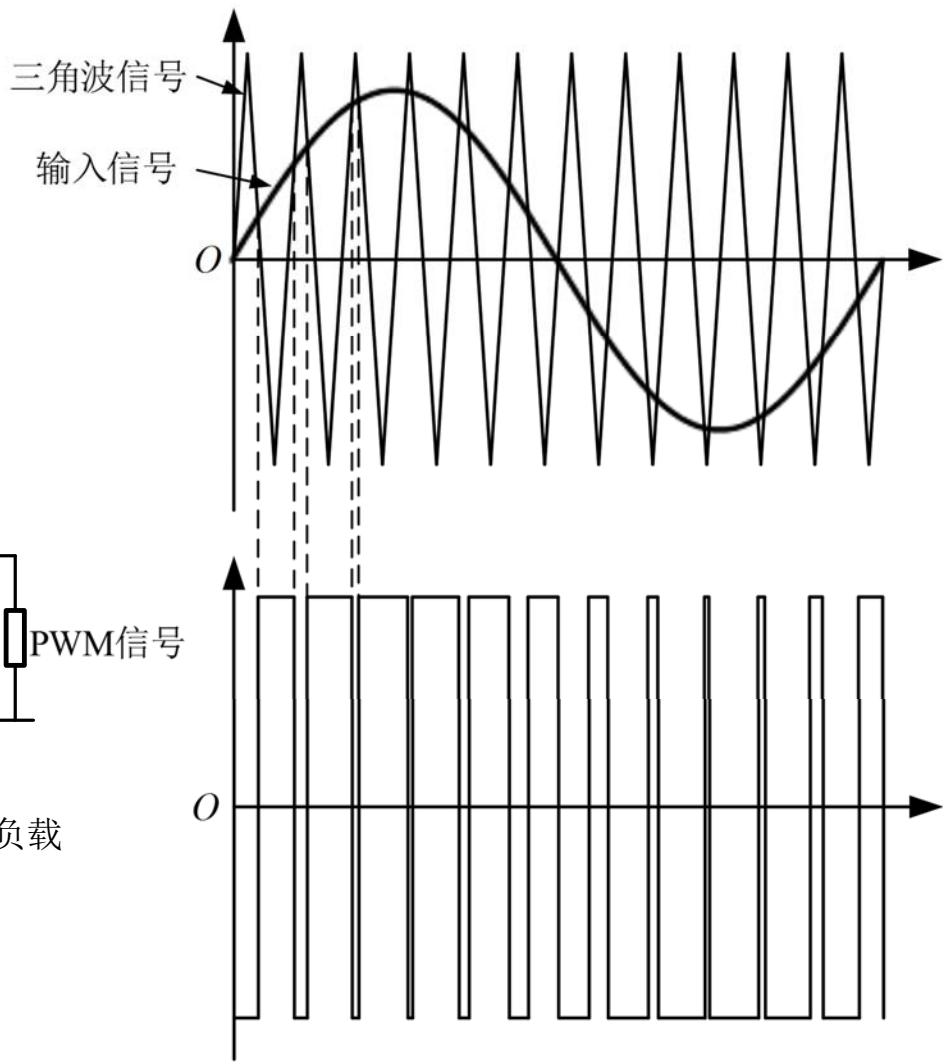
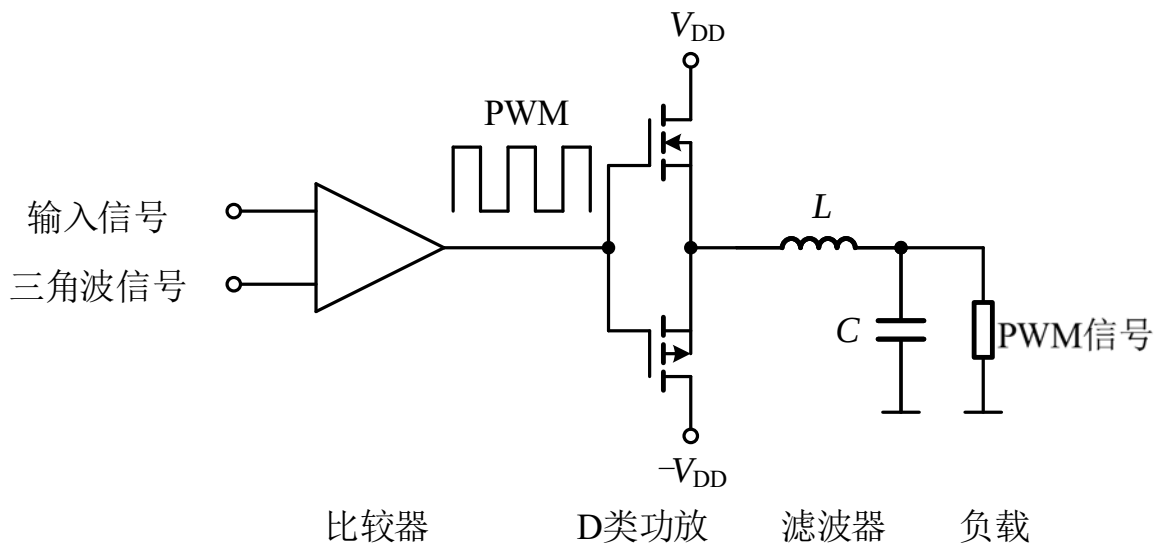


| 类型  | 导通角                        | 效率 | 失真 |
|-----|----------------------------|----|----|
| A类  | $360^\circ$                | 很差 | 很小 |
| AB类 | $180^\circ \sim 360^\circ$ | 中等 | 中等 |
| B类  | $180^\circ$                | 较高 | 较大 |

了解：1、双电源→单电源（增加电容）  
2、高频中的C类功放  
3、开关功率放大器

# 6.4 D类功率放大器

## 6.4.1 D类功率放大器的工作原理

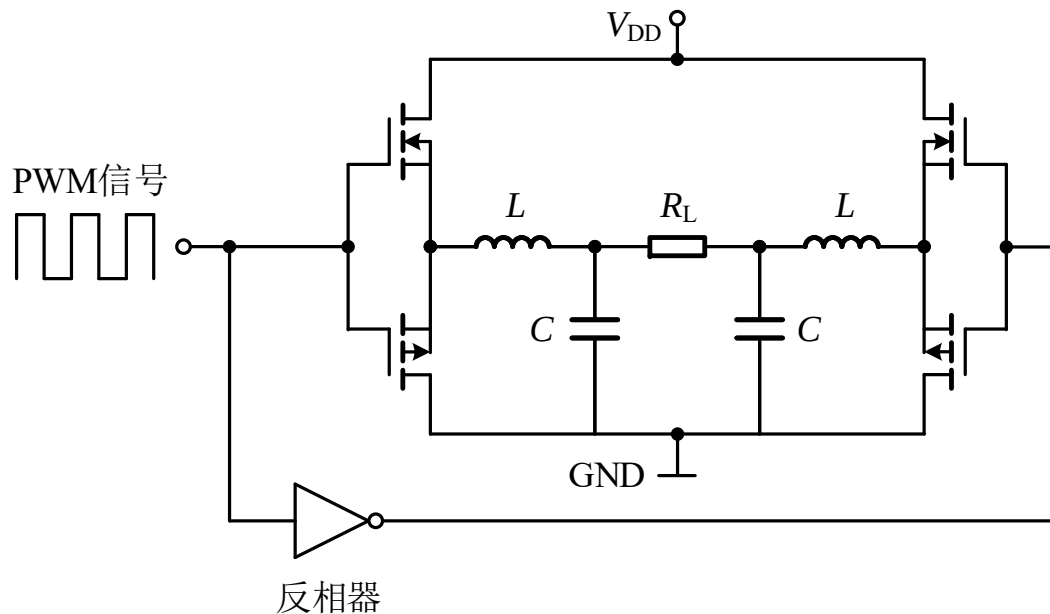


## 6.4 D类功率放大器



### 6.4.2 D类功率放大器的设计考虑

- 1、线性的三角波
- 2、三角波的频率至少要达到10倍信号频率以上
- 3、输出滤波器一般可用二阶Butterworth最平坦响应低通滤波器
- 4、单电源桥式



1、功率放大

2、大信号

3、理论最大效率：A类（不含电感——25%、含电感——50%）

B类——78.5%

AB类——略小于B类

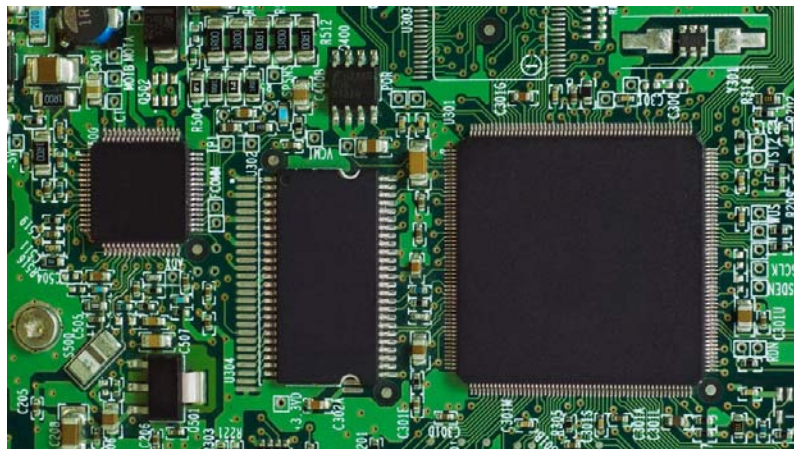
# 第7章 集成运算放大电路



## 7.1 集成运算放大器概述

## 7.2 集成运算放大器的主要参数与电路模型

## 7.3 集成运算放大器负反馈应用



# 7.1 集成运算放大器概述



## 7.1.1 集成运算放大器的组成

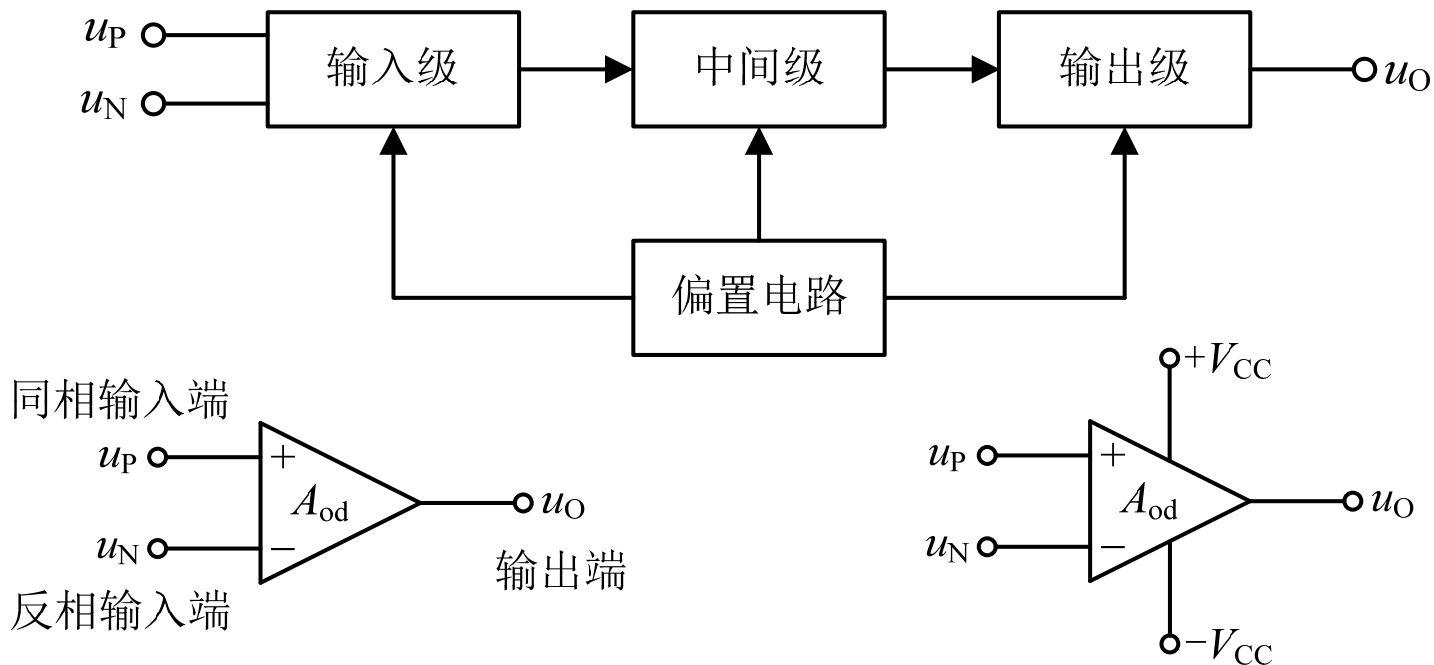
模拟IC工艺的特点是

- 1、晶体管成本低且占用硅片面积小，二极管一般都用BJT的一个PN结担任；
- 2、生产电阻的工艺不比生产晶体管的工艺简单，而且电阻值越大，占用硅片面积越大；
- 3、制造数十皮法以上的电容将占用很大的硅片面积；
- 4、很难集成电感元件；
- 5、集成电路易于生产配对元件，但元件的绝对误差较大等等。

# 7.1 集成运算放大器概述



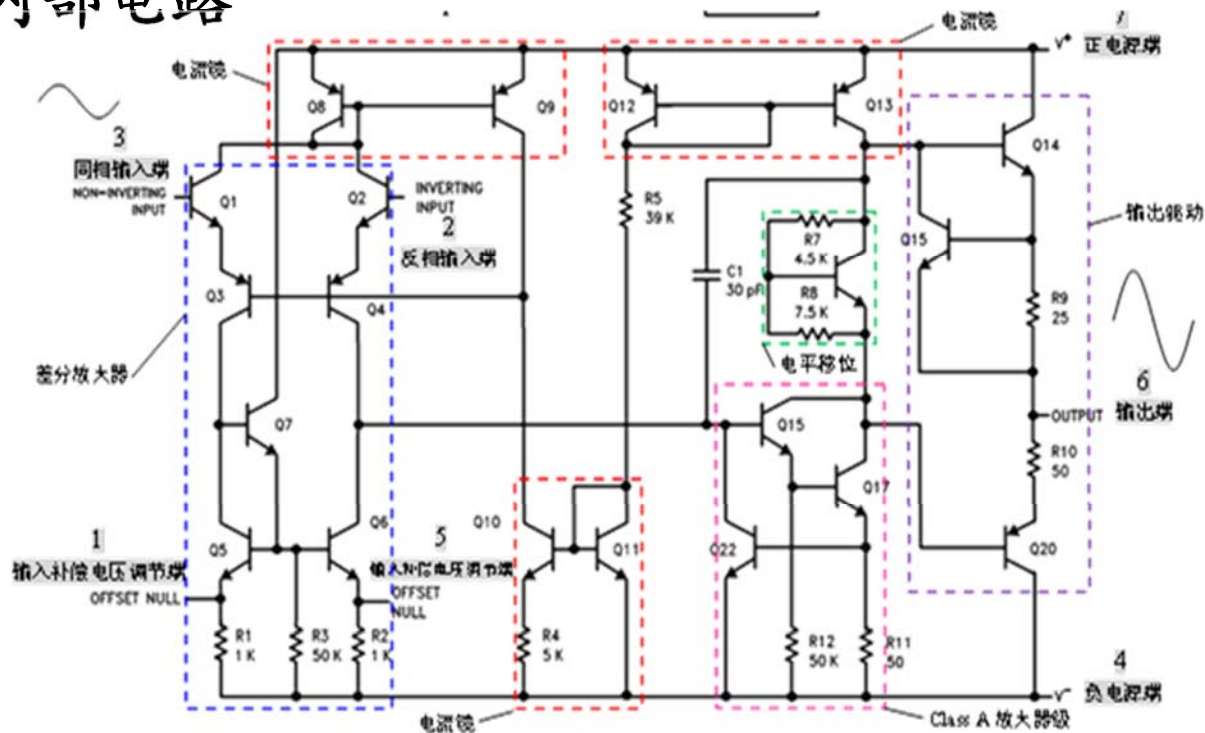
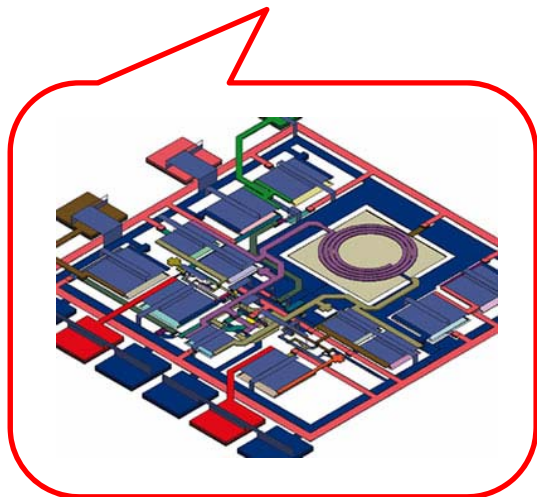
## 7.1.1 集成运算放大器的组成



# 7.1 集成运算放大器概述



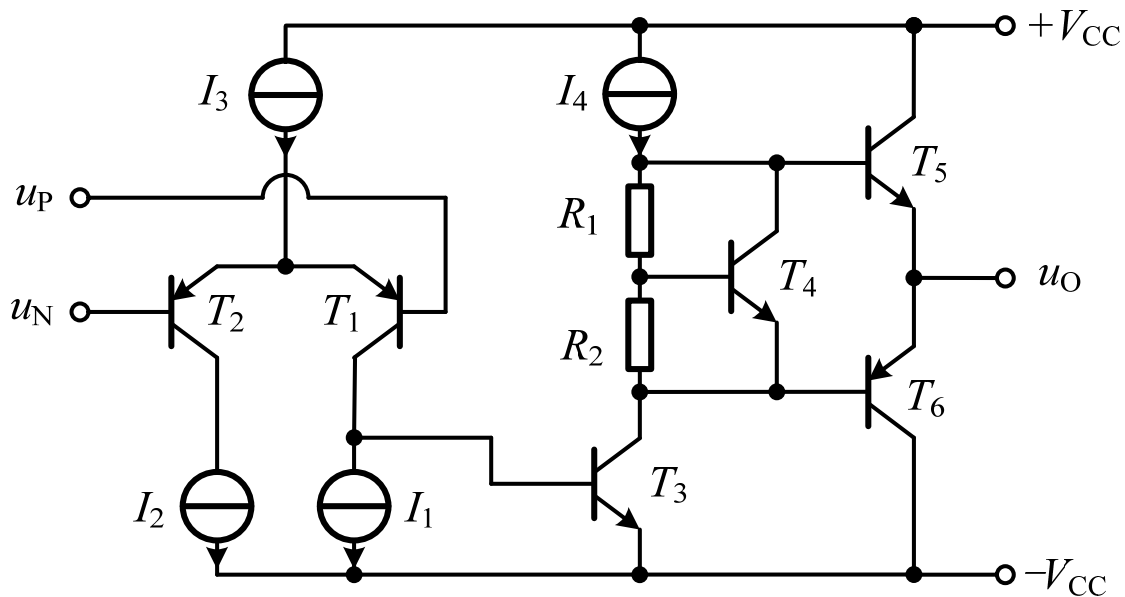
## 7.1.2 集成运算放大器内部电路



# 7.1 集成运算放大器概述



## 7.1.2 集成运算放大器内部电路

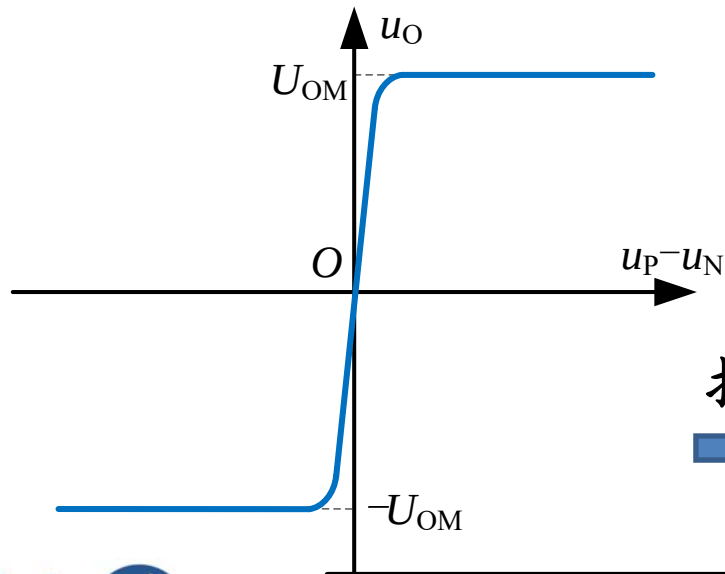


# 7.1 集成运算放大器概述

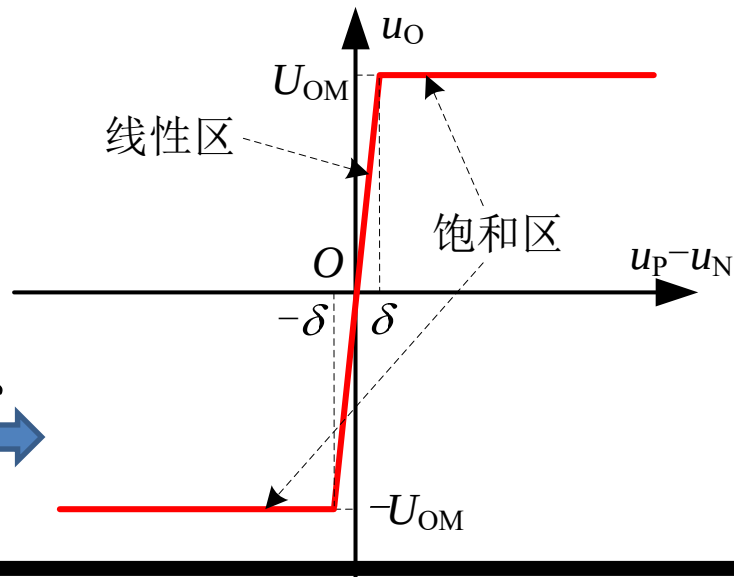


## 7.1.3 集成运算放大器外在特性

$$u_O = \begin{cases} A_{od}(u_P - u_N), & -\delta < u_P - u_N < \delta \\ U_{OM}, & u_P - u_N > \delta \\ -U_{OM}, & u_P - u_N < -\delta \end{cases}$$



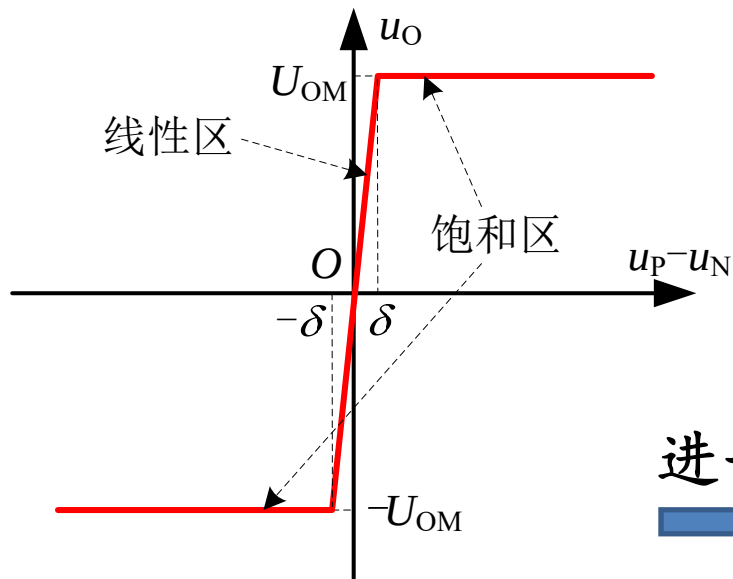
折线近似



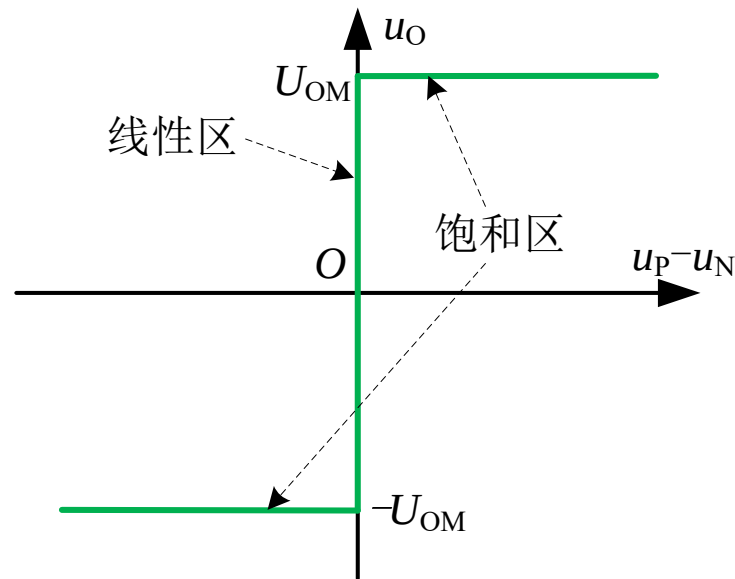
# 7.1 集成运算放大器概述



## 7.1.3 集成运算放大器外在特性



进一步近似



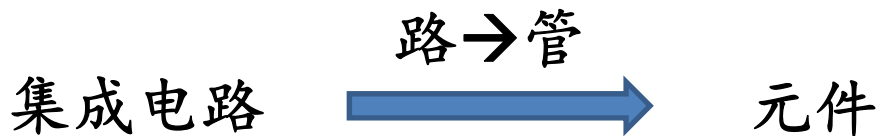
$$A_{ud} \rightarrow \infty, \delta \rightarrow 0$$

$$\delta = 0$$

## 7.2 集成运算放大器的主要参数与电路模型



### 7.2.1 集成运算放大器主要参数



双端输入、单端输出  
高差模放大倍数  
高输入电阻  
低输出电阻

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| 1、开环差模增益 $A_{od}$ | 100万倍 ( $10^6$ ) , 即120dB |
| 2、差模输入电阻 $r_{id}$ | M $\Omega$ 量级以上           |
| 3、输出电阻 $r_o$      | 仅为 $\Omega$ 量级            |
| 4、单位增益带宽 $UGB$    | (即 $GBP$ )                |



## 7.2 集成运算放大器的主要参数与电路模型



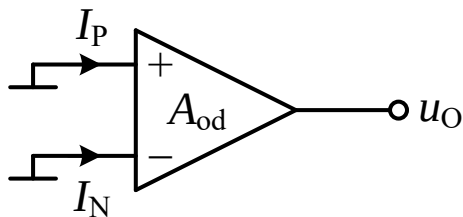
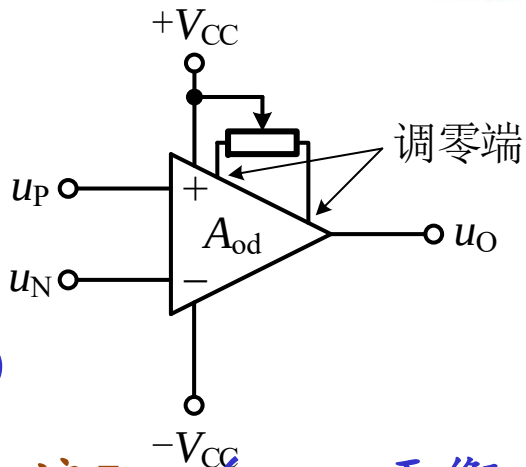
### 7.2.1 集成运算放大器主要参数

5、共模抑制比 $K_{\text{CMR}}$

6、电源电压

7、输入失调电压 $U_{\text{IO}}$  (——调零)

8、输入偏置电流 $I_{\text{IB}}$ 与输入失调电流 $I_{\text{IO}}$  (——平衡电阻)



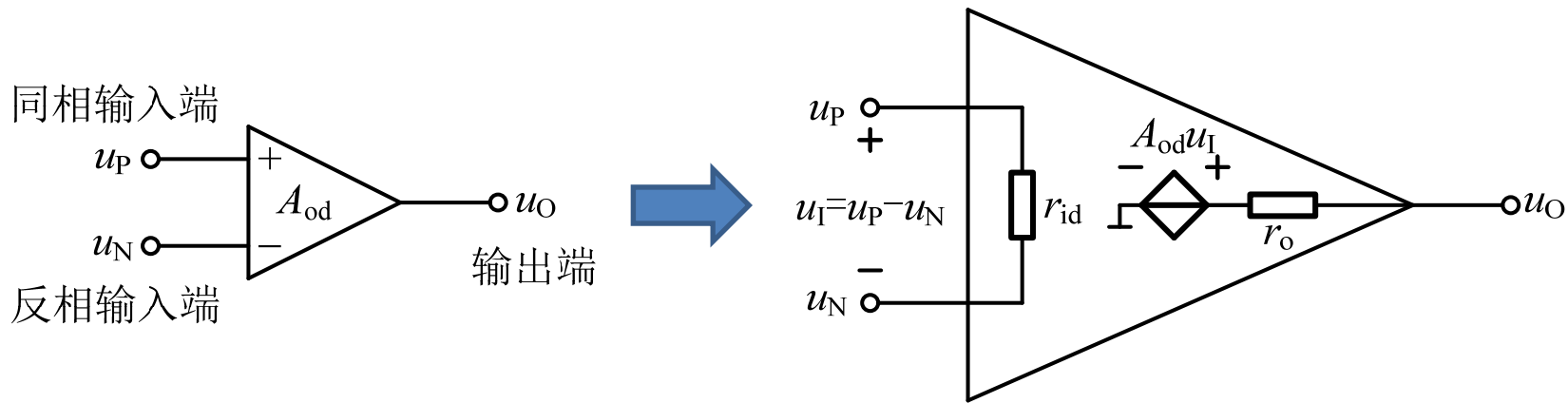
$$I_{\text{IB}} = \frac{1}{2}(I_{\text{P}} + I_{\text{N}})$$

$$I_{\text{IO}} = I_{\text{P}} - I_{\text{N}}$$

## 7.2 集成运算放大器的主要参数与电路模型



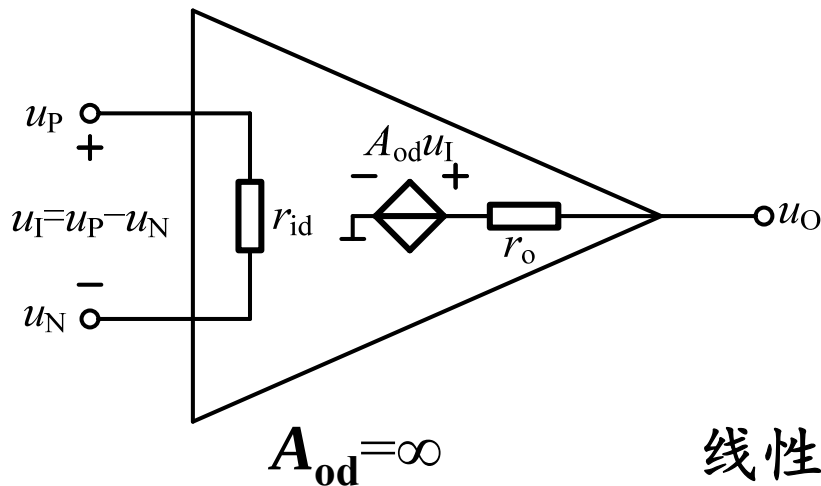
### 7.2.2 集成运算放大器电路模型



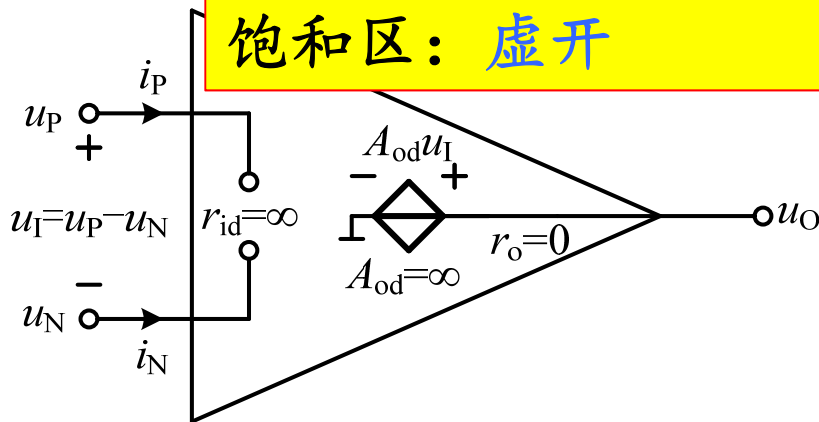
## 7.2 集成运算放大器的主要参数与电路模型



### 7.2.3 理想运算放大器



线性区：虚短、虚开  
饱和区：虚开



线性区  $u_P = u_N$ ，——“虚短路”

$r_{id} = \infty$   $\Rightarrow$   $i_P = i_N = 0$  ——“虚开路（虚断路）”

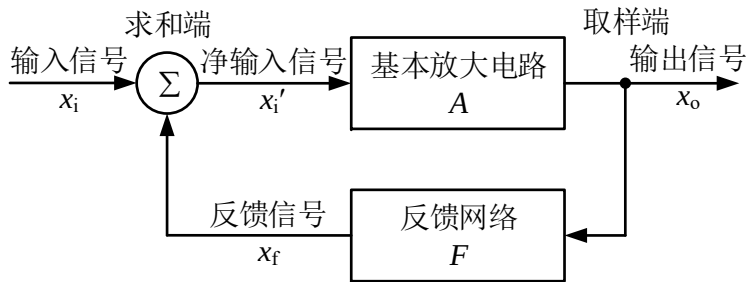
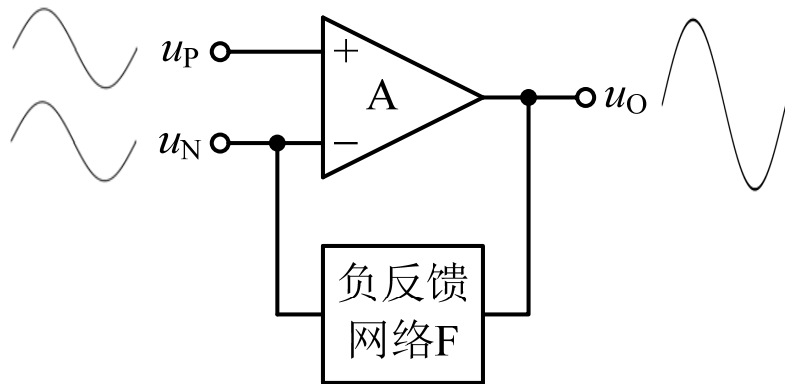
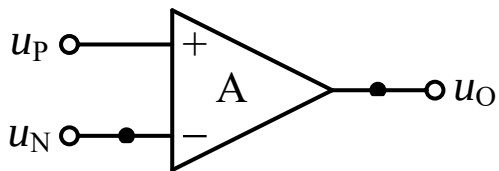
$r_o = 0$  输出端是一个完美的电压源

## 7.3 集成运算放大器负反馈应用



### 7.3.1 负反馈及其判断

$u_N$ 增大到 $u_P$ ,  $u_O$ 不变



$$A = \frac{x_o}{x_i'}$$

$$F = \frac{x_f}{x_o}$$

$$A_f = \frac{x_o}{x_i} = \frac{A}{1 + AF}$$

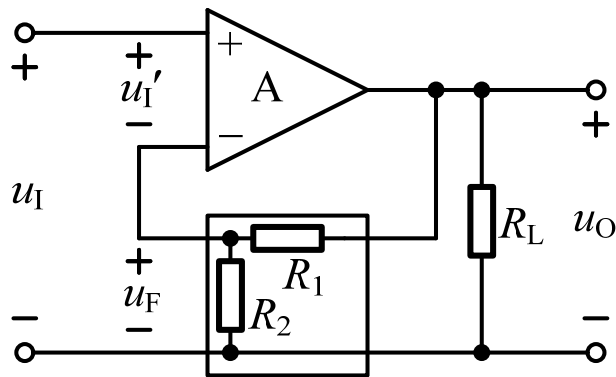
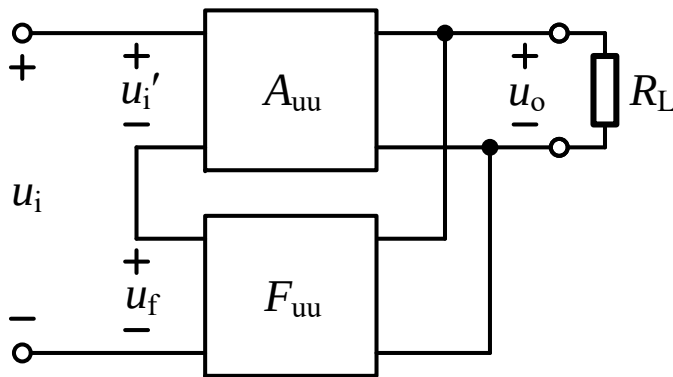
## 7.3 集成运算放大器负反馈应用



### 7.3.1 负反馈及其判断

#### (a) 电压串联负反馈

$$F_{uu} = \frac{u_F}{u_O} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



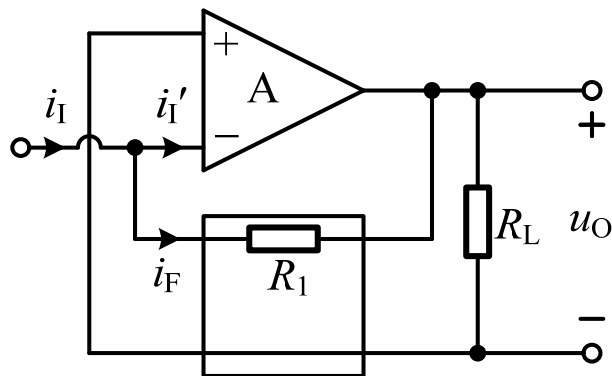
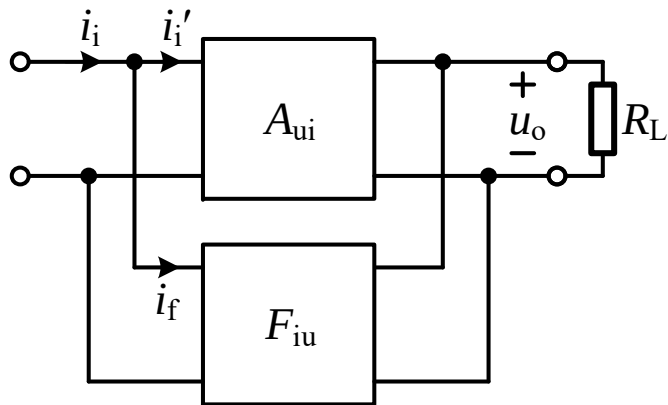
## 7.3 集成运算放大器负反馈应用



### 7.3.1 负反馈及其判断

#### (b) 电压并联负反馈

$$F_{iu} = \frac{i_F}{u_O} = -\frac{1}{R_1}$$



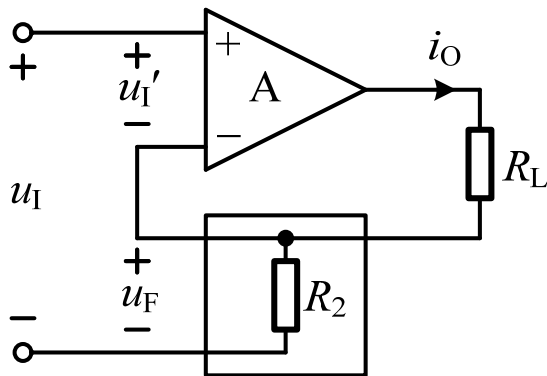
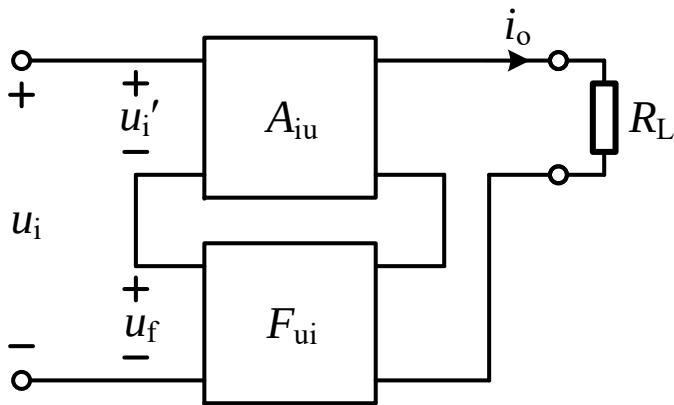
## 7.3 集成运算放大器负反馈应用



### 7.3.1 负反馈及其判断

#### (c) 电流串联负反馈

$$F_{ui} = \frac{u_F}{i_O} = R_2$$



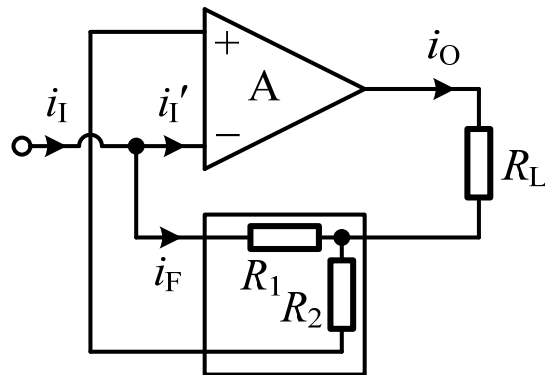
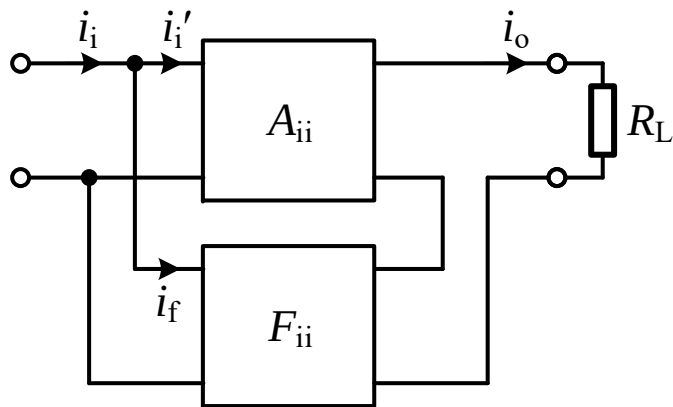
## 7.3 集成运算放大器负反馈应用



### 7.3.1 负反馈及其判断

#### (d) 电流并联负反馈

$$F_{ii} = \frac{i_F}{i_O} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$





## 7.3 集成运算放大器负反馈应用

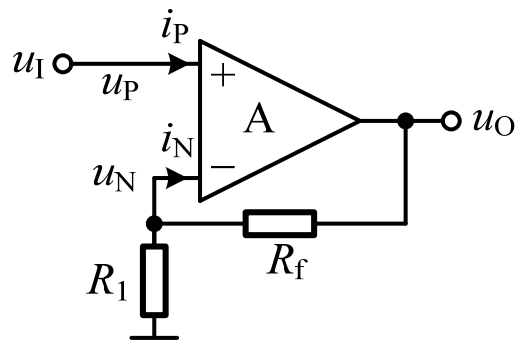


### 7.3.2 集成运放负反馈放大电路

#### 一、同相放大器

分析方法一：反馈理论

引入了电压串联负反馈



$$F_{uu} = \frac{u_F}{u_O} = \frac{R_1}{R_1 + R_f}$$

$$A_{uuf} = \frac{A_{od}}{1 + A_{od} F_{uu}} = \frac{1}{F_{uu}}$$

$$A_{uf} = A_{uuf} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

## 7.3 集成运算放大器负反馈应用

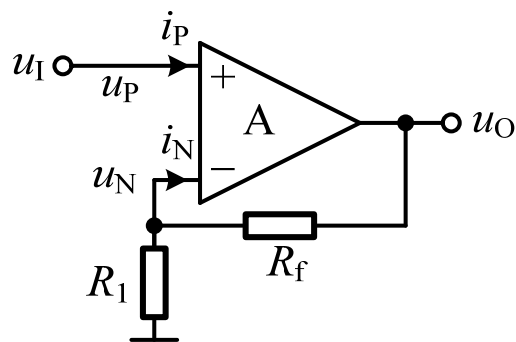


### 7.3.2 集成运放负反馈放大电路

#### 一、同相放大器

分析方法二：集成运放端口特性

线性区：虚短、虚开



虚短：  $u_I = u_P = u_N$

虚开：“N点节点电流方程”

$$\frac{u_N}{R_1} - \frac{u_O - u_N}{R_f} = 0$$

联立：  $\frac{u_I}{R_1} = \frac{u_O}{R_1 + R_f}$

$$A_{uf} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

$$u_O = \frac{R_1 + R_f}{R_1} u_I = \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} \right) u_I$$

## 7.3 集成运算放大器负反馈应用

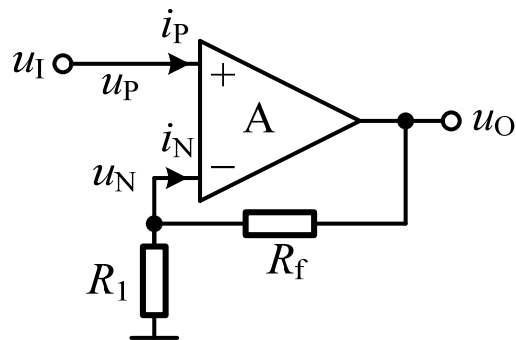


### 7.3.2 集成运放负反馈放大电路

#### 一、同相放大器

分析方法二：集成运放端口特性

线性区：虚短、虚开



$$A_{uf} = 1 + \frac{R_f}{R_1} \quad \text{——同相放大}$$

$$R_i = \frac{u_I}{i_P} = \infty$$

$$R_o = 0$$

@

分析7-3-1  
集成运放同  
相放大器的  
配套程序分  
析

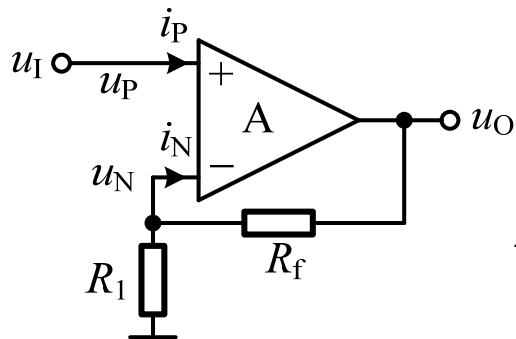
@

仿真7-3-1  
集成运放同  
相放大器的  
仿真

## 7.3 集成运算放大器负反馈应用

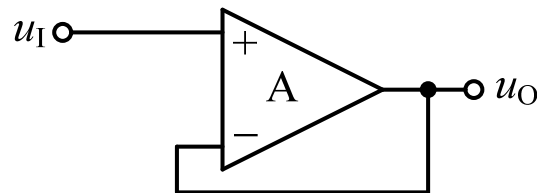
### 7.3.2 集成运放负反馈放大电路

#### 二、电压跟随器



令  $R_1 = \infty$ ,  $R_f = 0$

$$A_{uf} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$



“电压跟随”

$$A_{uf} = 1$$

$$R_i = \infty$$

$$R_o = 0$$

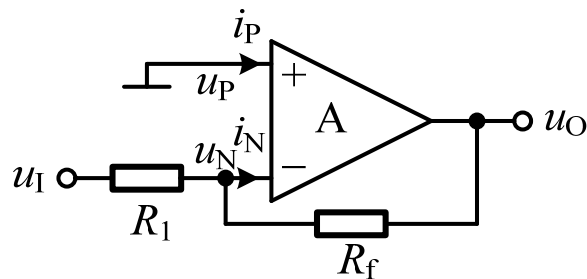
## 7.3 集成运算放大器负反馈应用



### 7.3.2 集成运放负反馈放大电路

#### 三、反相放大器

线性区：虚短、虚开



虚短： $u_P = u_N = 0$  —— 虚地

虚开： $\frac{u_I - u_N}{R_1} - \frac{u_N - u_O}{R_f} = i_N$

联立： $\frac{u_I}{R_1} = -\frac{u_O}{R_f}$        $u_O = -\frac{R_f}{R_1} u_I$

引入了电压并联负反馈

@

分析7-3-2  
集成运放反相  
放大器的配套  
程序分析

@

仿真7-3-2  
集成运放反相  
放大器的  
仿真

反相放大

$$A_{uf} = -\frac{R_f}{R_1}$$

$$R_i = R_1$$

$$R_o = 0$$

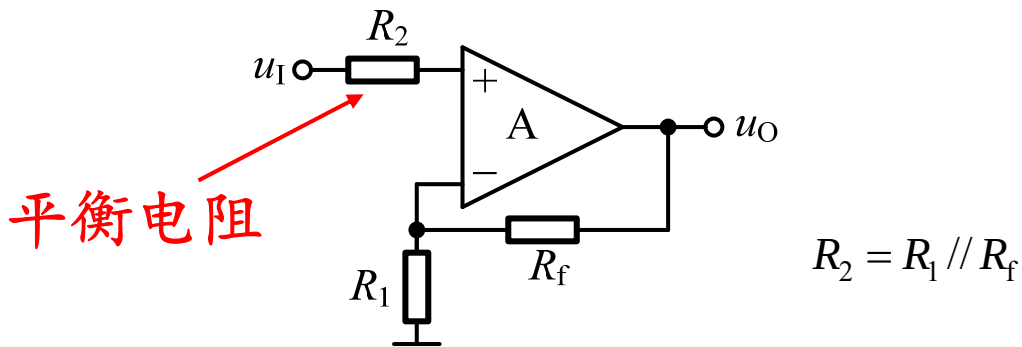
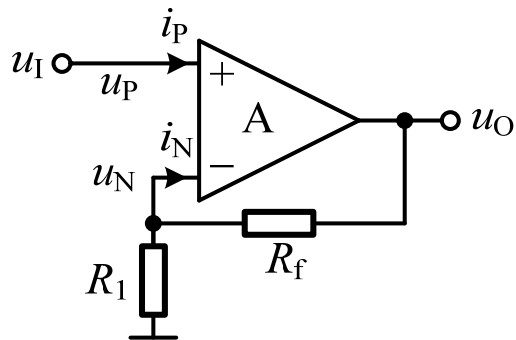
## 7.3 集成运算放大器负反馈应用



### 7.3.2 集成运放负反馈放大电路

四、平衡电阻 —— 避免输入偏置电流对电路的影响

#### (1) 同相放大器



$R_2$  (平衡电阻) 满足, 将输入输出端短路后, 同相输入端和反相输入端外接等效电阻相等

## 7.3 集成运算放大器负反馈应用



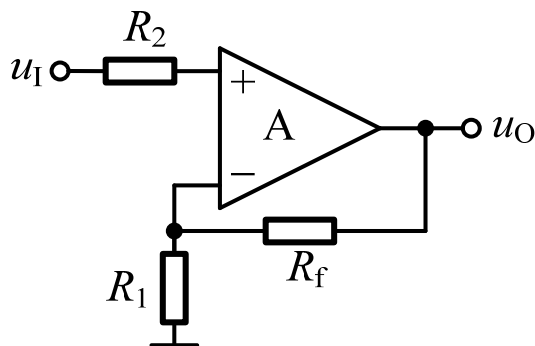
### 7.3.2 集成运放负反馈放大电路

#### 四、平衡电阻

令  $R_P$  为集成运放同相输入端外接等效电阻

##### (1) 同相放大器

$$R_P = R_2$$



令  $R_N$  为集成运放反相输入端外接等效电阻

$$R_N = R_1 // R_f$$

输入平衡时:  $R_P = R_N$

$$A_{uf} = 1 + \frac{R_f}{R_1} = \frac{R_f}{R_2}$$

仅输入平衡时成立

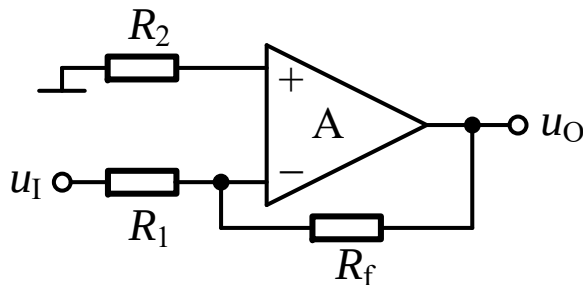
随时成立

## 7.3 集成运算放大器负反馈应用

### 7.3.2 集成运放负反馈放大电路

#### 四、平衡电阻

##### (2) 反相放大器

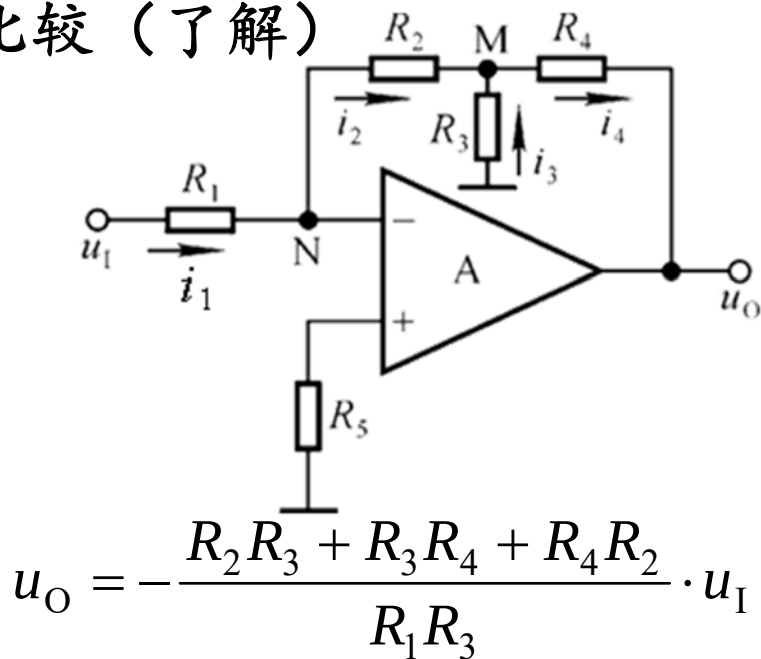
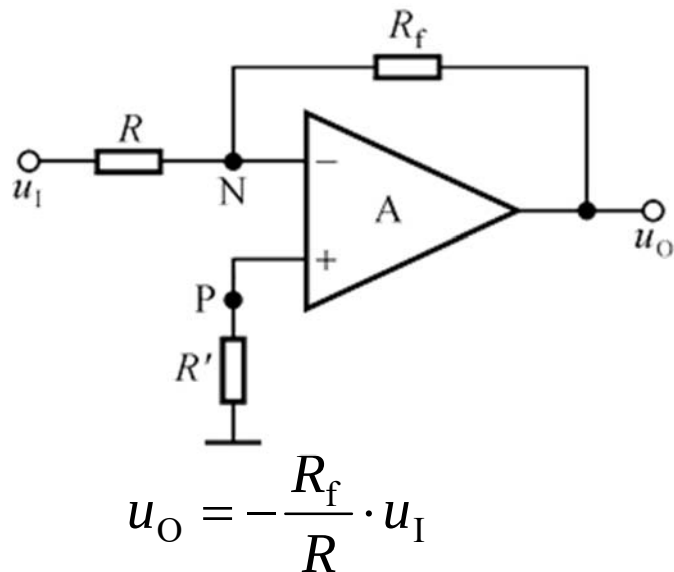


$$R_2 = R_1 // R_f$$

对于失调电压要求并不高，或者集成运放自身偏置电流很小的场合，**可以不要**求输入端电阻平衡。



➤基本与T型反相比例运算电路比较（了解）



设计目标： $R_i = 100\text{k}\Omega$ ，比例系数为-100

$$R = 100\text{k}\Omega$$

$$R_f = 10\text{M}\Omega$$

$$R_1 = 100\text{k}\Omega \quad R_3 = 1.02\text{k}\Omega$$

$$R_2 = R_4 = 100\text{k}\Omega$$

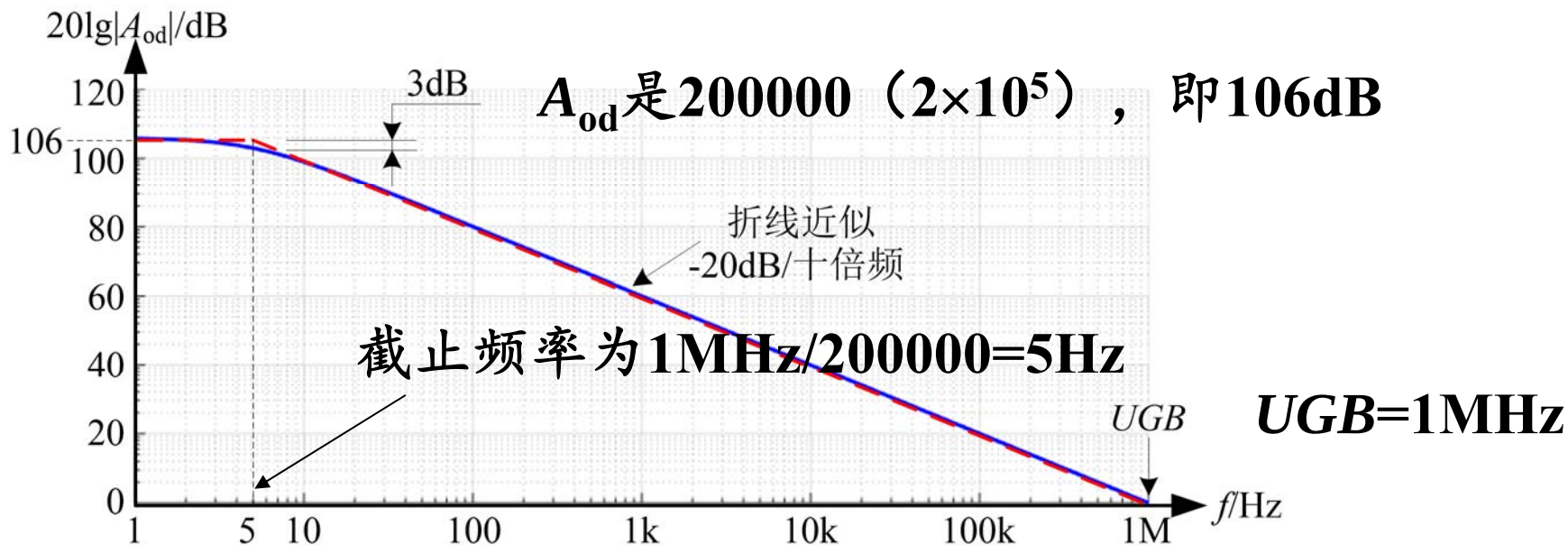
## 7.3 集成运算放大器负反馈应用



### 7.3.3 频率响应

呈1阶低通特性

#### 一、集成运算放大器的开环响应



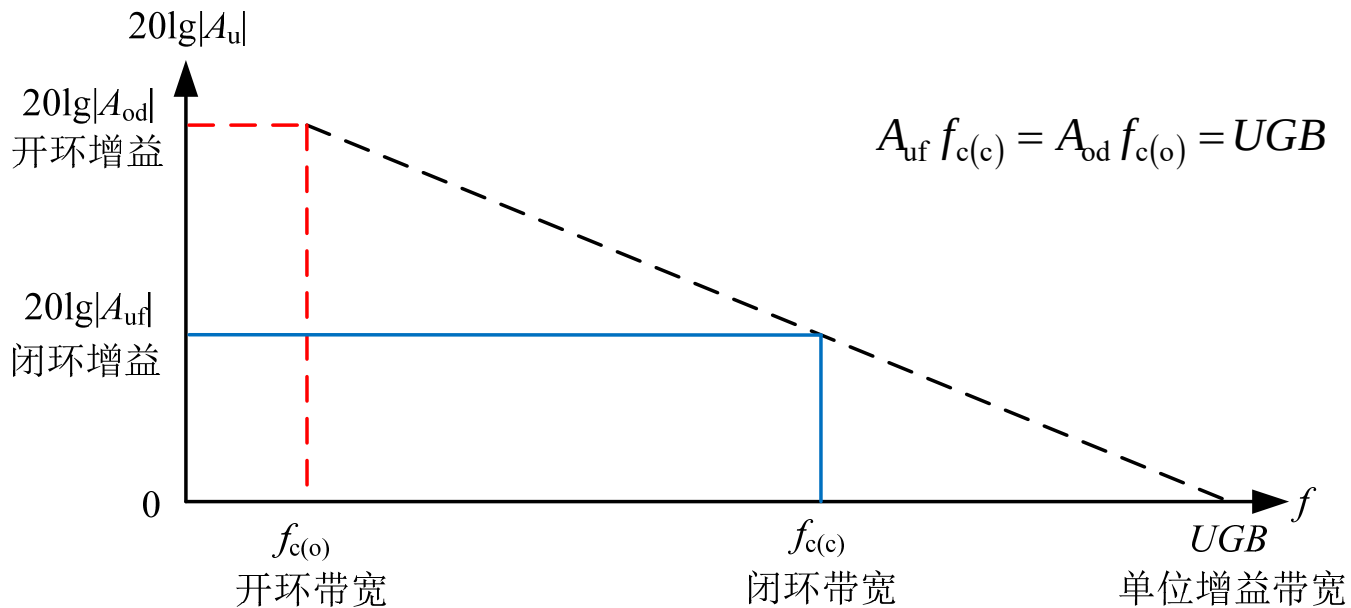
## 7.3 集成运算放大器负反馈应用



### 7.3.3 频率响应

呈1阶低通特性

#### 二、运算放大器的闭环响应



@

仿真7-3-3  
集成运放幅  
频特性的仿  
真

## 1、集成运放

- 内部：集成电路
- 外部：元件

## 2、应用广泛

信号放大、比较、处理、产生。。。  
开环、闭环（正反馈、负反馈）

# 第8章 基本信号运算电路



8.1 加减运算电路

8.2 积分器和微分器

8.3 电压比较器

8.4 转换器



# 8.1 加减运算电路

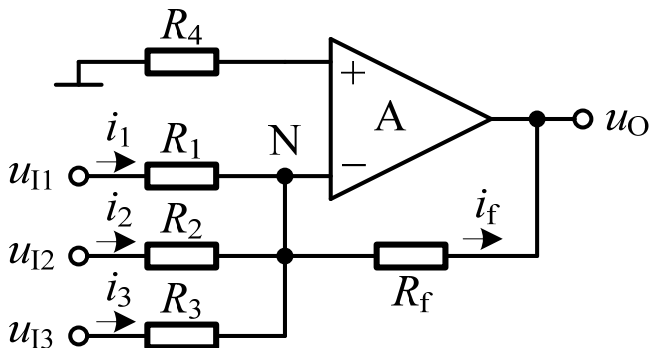


## 8.1.1 求和运算电路

### 一、反相求和运算

“虚短（虚地）”和“虚开”

节点N的电流方程



$$\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} = -\frac{u_O}{R_f}$$

$$u_O = -R_f \left( \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$

# 8.1 加减运算电路

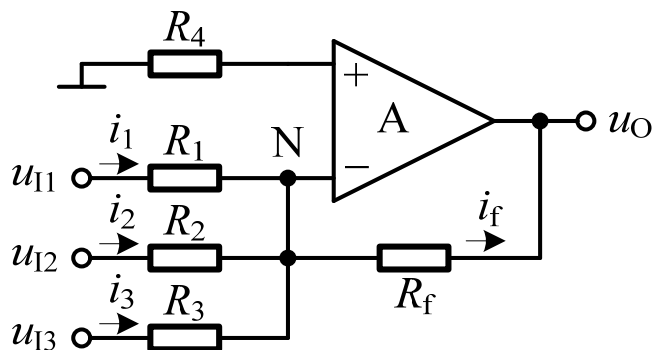


## 8.1.1 求和运算电路

### 一、反相求和运算

注意：求和运算中的“叠加定理”

$$u_O = -R_f \left( \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$



$u_{I1}$  单独作用:  $u_{O1} = -R_f \frac{u_{I1}}{R_1}$

$u_{I2}$  单独作用:  $u_{O2} = -R_f \frac{u_{I2}}{R_1}$

$u_{I3}$  单独作用:  $u_{O3} = -R_f \frac{u_{I3}}{R_1}$

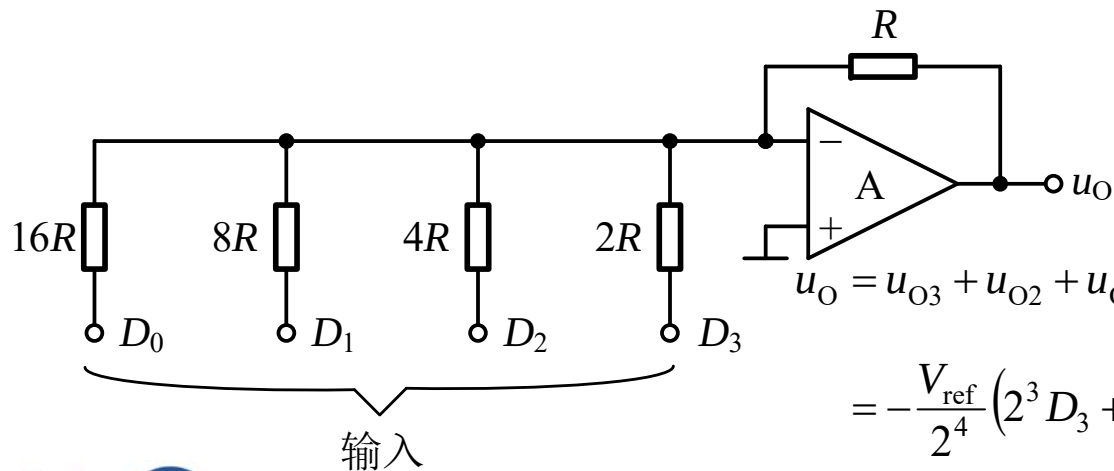
共同作用:  $u_O = u_{O1} + u_{O2} + u_{O3} = -R_f \left( \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$



## 8.1 加减运算电路



【例8-1-1】4位权电阻网络数模转换（DAC，digital to analog converter）电路。其中 $D_3 \sim D_0$ 为输入的控制信号，只有两种状态0和1，为“0”时即低电平0V，为“1”时即高电平 $V_{ref}$ ，试分析输出与输入之间的关系。



  
仿真8-1-1  
例8-1-1的  
仿真

$$\begin{aligned} u_O &= u_{O3} + u_{O2} + u_{O1} + u_{O0} = -\left(\frac{1}{2}D_3 + \frac{1}{4}D_2 + \frac{1}{8}D_1 + \frac{1}{16}D_0\right)V_{ref} \\ &= -\frac{V_{ref}}{2^4}(2^3D_3 + 2^2D_2 + 2^1D_1 + 2^0D_0) \end{aligned}$$

# 8.1 加减运算电路

## 8.1.1 求和运算电路

### 二、同相求和运算

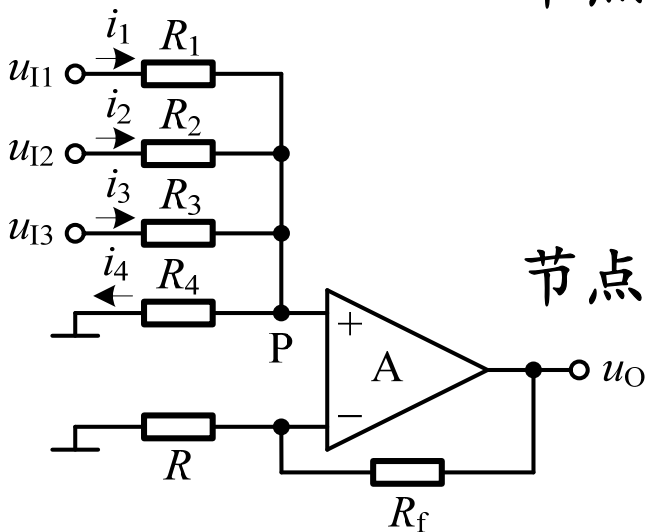
“虚短”和“虚开”

节点P的电流方程  $\frac{u_{I1} - u_P}{R_1} + \frac{u_{I2} - u_P}{R_2} + \frac{u_{I3} - u_P}{R_3} = \frac{u_P}{R_4}$

$$\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) u_P$$

节点N的电流方程

$$u_N = \frac{R}{R + R_f} u_O$$



## 8.1 加减运算电路

### 8.1.1 求和运算电路

#### 二、同相求和运算

$$\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) \frac{R}{R + R_f} u_O$$

$$u_O = R_f \frac{R_P}{R_N} \left( \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$

令  $R_P$  为集成运放同相输入端外接等效电阻

$$R_P = R_N \text{ 时}$$

$$R_P = R_1 // R_2 // R_3 // R_4$$

令  $R_N$  为集成运放反相输入端外接等效电阻

$$u_O = R_f \left( \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$

$$R_N = \frac{R \cdot R_f}{R + R_f} = R // R_f$$

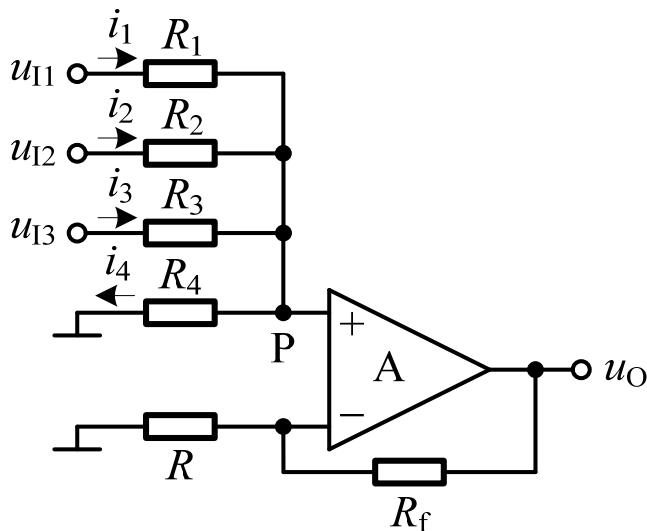
# 8.1 加减运算电路

## 8.1.1 求和运算电路

### 二、同相求和运算

$$u_O = R_f \frac{R_P}{R_N} \left( \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$

注意1：求和运算中的“叠加定理”



$u_{I1}$  单独作用：

$$u_{O1} = \left( 1 + \frac{R_f}{R} \right) \left( \frac{R_2 // R_3 // R_4}{R_1 + R_2 // R_3 // R_4} \right) u_{I1} = \frac{R_f}{R_1} \frac{R_P}{R_N} u_{I1}$$

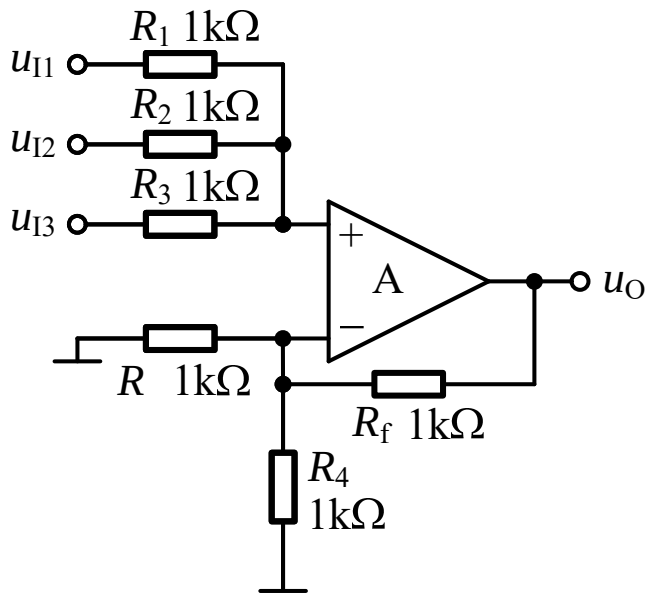
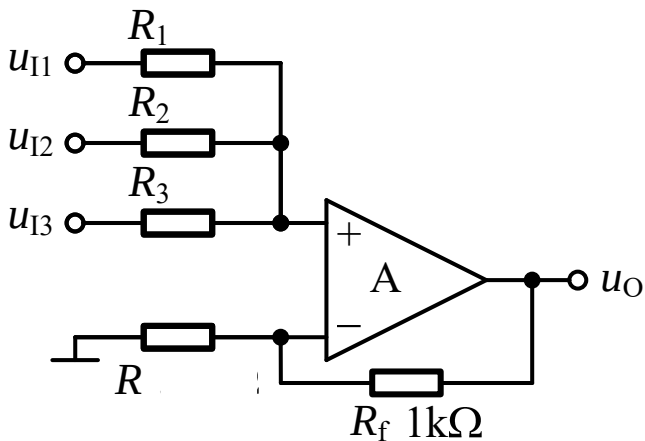
注意2： $R_4$  的意义

# 8.1 加减运算电路



## 8.1.1 求和运算电路

【例8-1-2】试通过只含一个集成运放的电路，实现  $u_O = u_{I1} + u_{I2} + u_{I3}$  的函数关系，其中  $R_f$  取  $1k\Omega$ 。

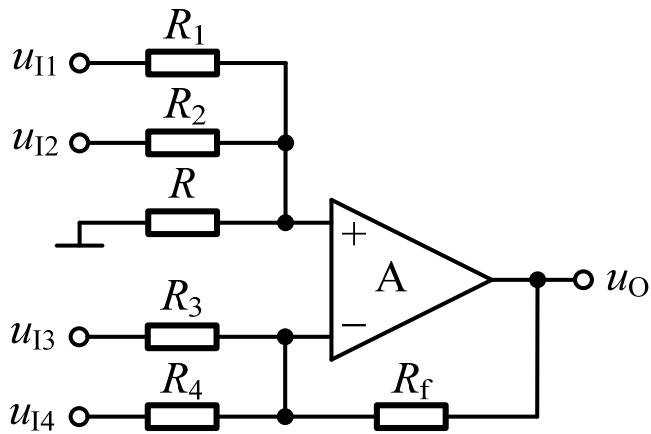


  
仿真8-1-2  
例8-1-2的  
仿真

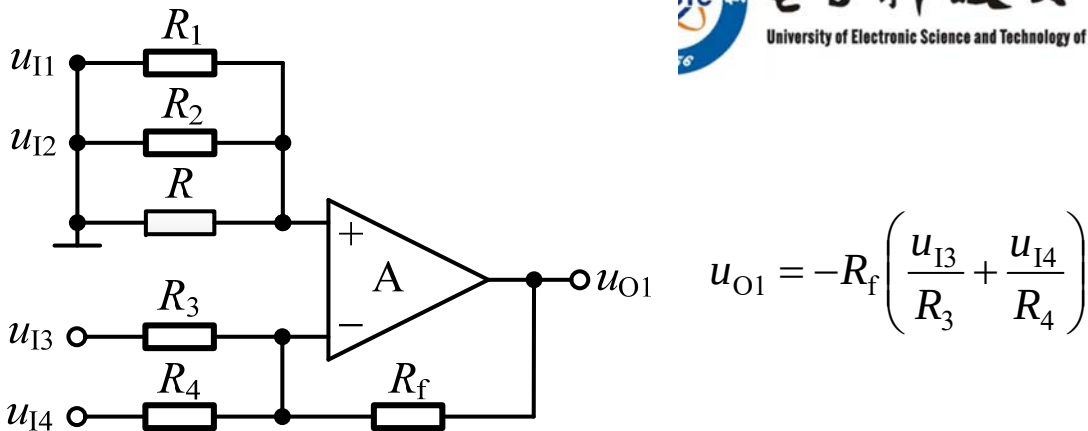
# 8.1 加减运算电路

## 8.1.2 加减运算电路

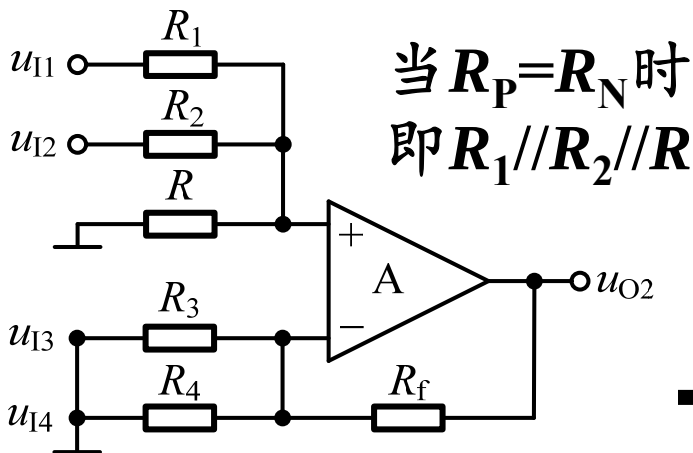
### 一、基本加减运算电路



$$u_O = u_{O1} + u_{O2} = R_f \left( \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} - \frac{u_{I3}}{R_3} - \frac{u_{I4}}{R_4} \right)$$



$$u_{O1} = -R_f \left( \frac{u_{I3}}{R_3} + \frac{u_{I4}}{R_4} \right)$$



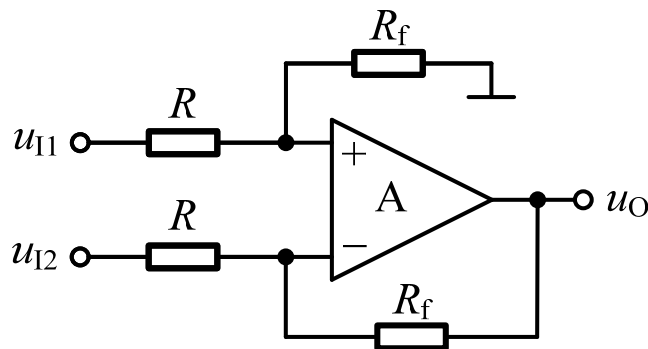
当  $R_P = R_N$  时  
即  $R_1 // R_2 // R = R_3 // R_4 // R_f$  时

$$u_{O2} = R_f \left( \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} \right)$$

# 8.1 加减运算电路

## 8.1.2 加减运算电路

### 二、差分放大电路



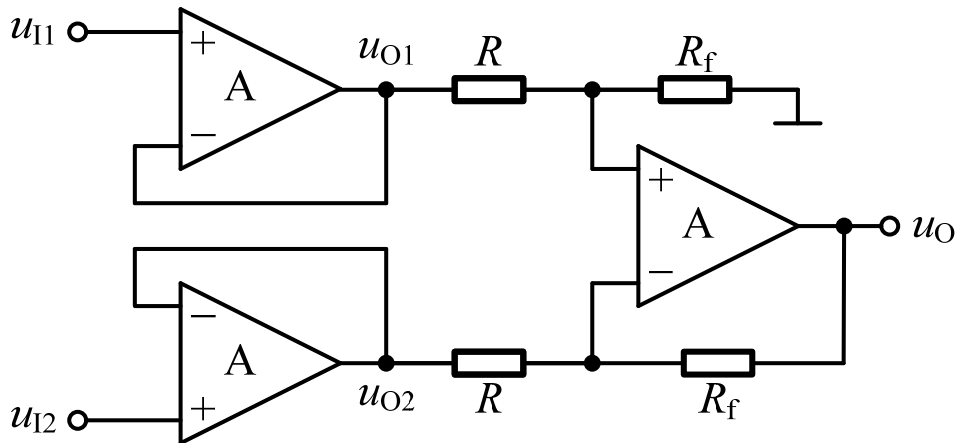
$$u_O = \frac{R_f}{R} \cdot (u_{I2} - u_{I1})$$

# 8.1 加减运算电路



## 8.1.2 加减运算电路

二、差分放大电路 ——改进：提升输入电阻



$$u_O = \frac{R_f}{R}(u_{O1} - u_{O2}) = \frac{R_f}{R}(u_{11} - u_{12})$$



# 8.1 加减运算电路



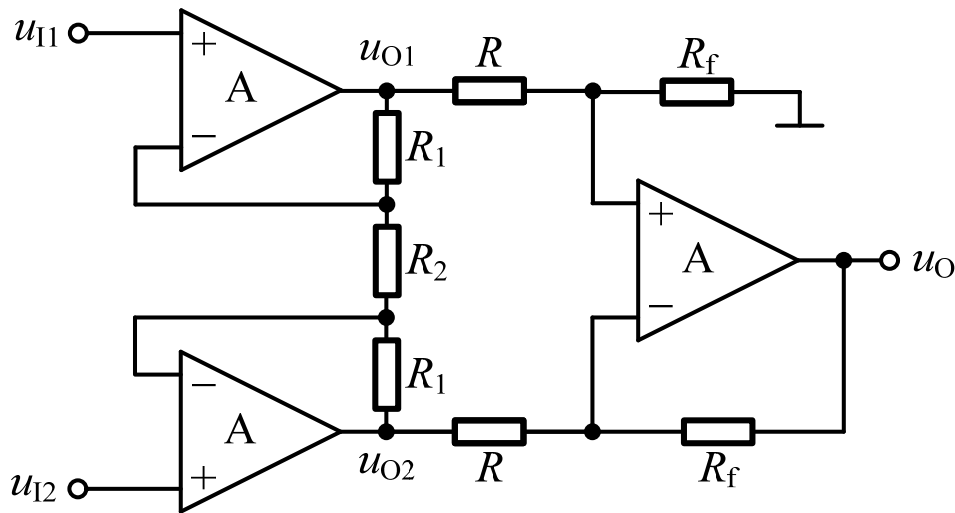
## 8.1.2 加减运算电路

仪表放大器

*a*

仿真8-1-3  
仪表放大电路的仿真

### 二、差分放大电路 ——改进：增益可调



$$u_{o1} - u_{o2} = \frac{2R_1 + R_2}{R_2}(u_{i1} - u_{i2})$$

$$u_o = -\frac{R_f}{R}(u_{o1} - u_{o2})$$

$$\therefore u_o = -\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)(u_{i1} - u_{i2})$$

## 8.1 加减运算

### 8.1.2 加减运算

#### 二、差分放大

## 仪表放大器应用工程师指南（第三版）

《仪表放大器应用工程师指南》由Charles Kitchin和Lew Counts撰写，全面概述了仪表放大器技术与应用。

浏览《仪表放大器应用工程师指南》的内容.....

点击以下链接，下载指定章节或整篇指南：

- [完整文档](#) (pdf, 3,932,221 字节)
- [目录、参考文献及致谢](#) (pdf, 103,422 字节) (pdf)
- [第一章 – 仪表放大器的基本原理](#) (pdf, 239,081 字节)
- [第二章 – 仪表放大器的内部原理](#) (pdf, 267,016 字节)
- [第三章 – 单片仪表放大器](#) (pdf, 971,517 字节)
- [第四章 – 单片差分放大器](#) (pdf, 500,327 字节)
- [第五章 – 仪表放大器的应用技巧](#) (pdf, 853,814 字节)
- [第六章 – 仪表放大器与差分放大器的应用电路](#) (pdf, 691,014 字节)
- [第七章 – 仪表放大器电路与现代ADC匹配](#) (pdf, 189,942 字节)
- [附录A – 仪表放大器技术指标](#) (pdf, 142,504 字节)
- [附录B – 放大器选型表](#) (pdf, 66,876 字节)
- [主题索引](#) (pdf, 54,879 字节)
- [器件索引](#) (pdf, 73,753 字节)



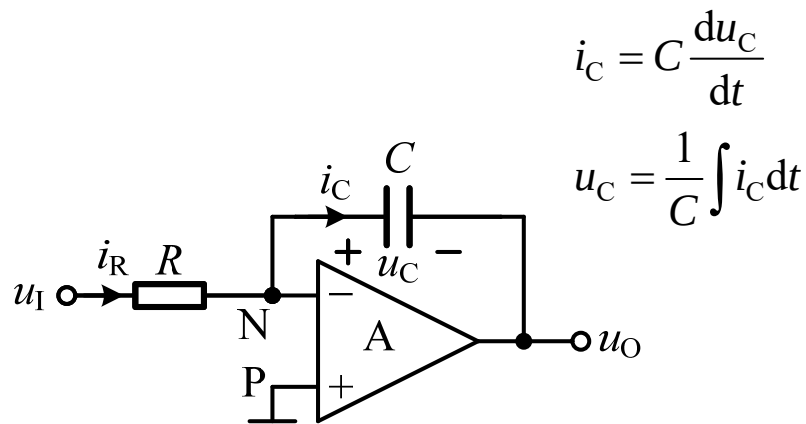
[返回仪表放大器主页。](#)

## 8.2 积分器和微分器



### 8.2.1 积分器

“虚短（虚地）”、“虚开”



根据N处的节点电流方程可知

$$\frac{u_I}{R} = -C \frac{du_O}{dt}$$

$$u_O = -\frac{1}{RC} \int u_I dt$$

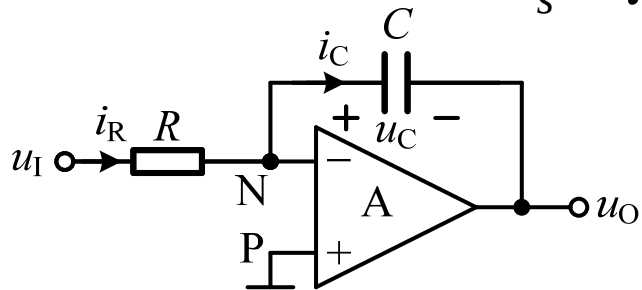
## 8.2 积分器和微分器



### 8.2.1 积分器

$$s \leftrightarrow \frac{d}{dt} \leftrightarrow j\omega = j2\pi f$$

$$\frac{1}{s} \leftrightarrow \int dt \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} = \frac{1}{j2\pi f}$$



$$\frac{u_O}{u_I} = -\frac{1}{RsC}$$

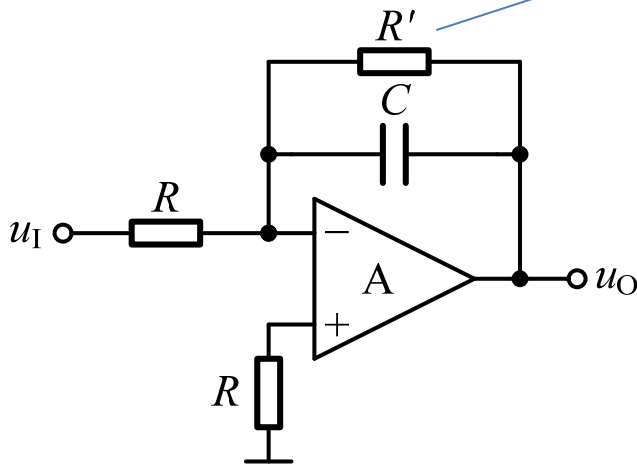
$$u_O = -\frac{1}{RC} \int u_I dt$$

## 8.2 积分器和微分器



### 8.2.1 积分器

防止低频  
增益过高



@

仿真8-2-1  
实用积分电  
路的仿真

实用积分运算电路

## 8.2 积分器和微分器



### 8.2.1 积分器

【例8-2-1】电路如图8-2-3所示，试分析电路输出电压与输入电压之间的关系。

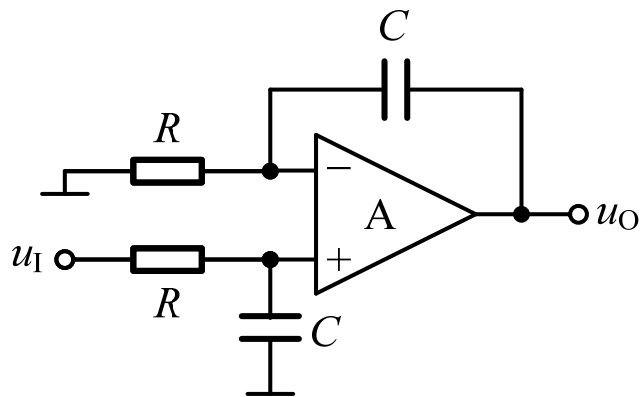
P处的节点电流方程可知  $\frac{u_I - u_P}{R} = C \frac{du_P}{dt}$

N处的节点电流方程可知  $-\frac{u_N}{R} = C \frac{d(u_N - u_O)}{dt}$

联立： $u_O = \frac{1}{RC} \int u_I dt$

或频域分析：

$$u_O = \frac{1}{R s C} u_I = \frac{1}{RC} \int u_I dt$$



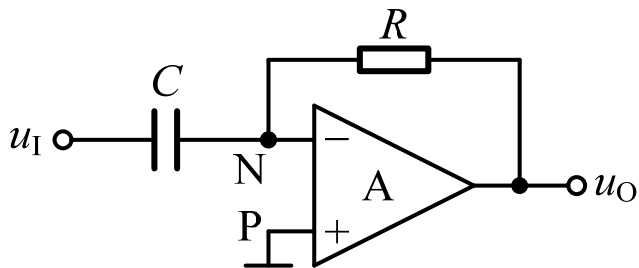
## 8.2 积分器和微分器



### 8.2.2 微分器

“虚短（虚地）、虚开”

根据N处的节点电流方程可知



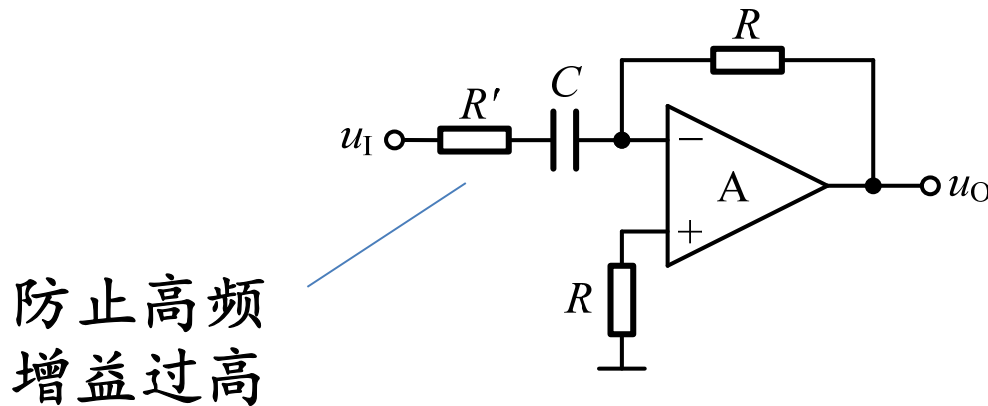
$$C \frac{du_I}{dt} = -\frac{u_O}{R}$$

$$u_O = -RC \frac{du_I}{dt}$$

## 8.2 积分器和微分器



### 8.2.2 微分器



实用微分电路



仿真8-2-2  
实用微分电  
路的仿真

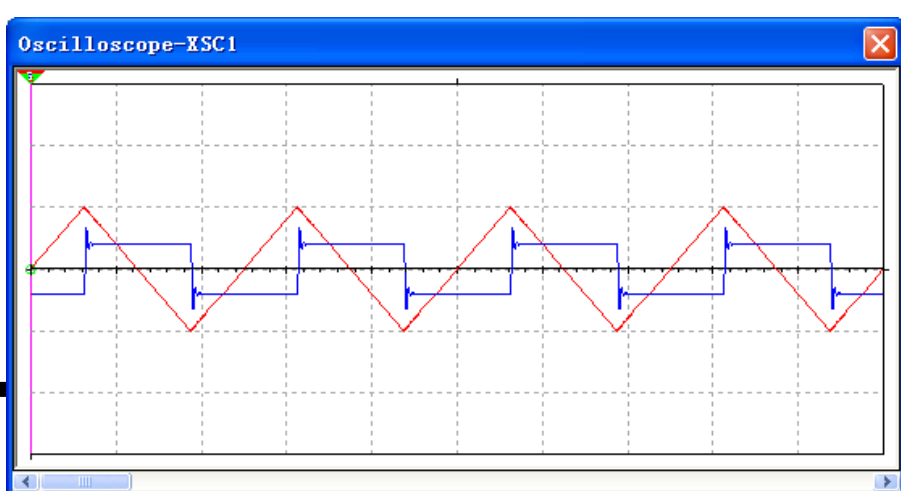
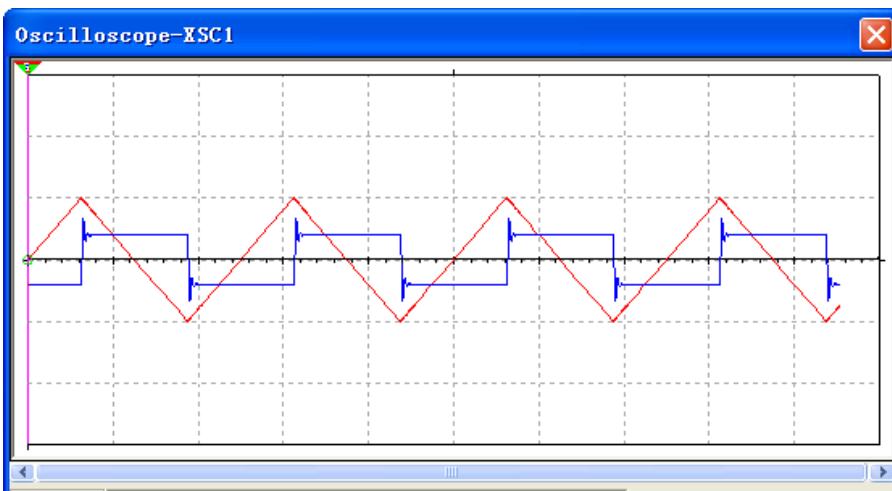
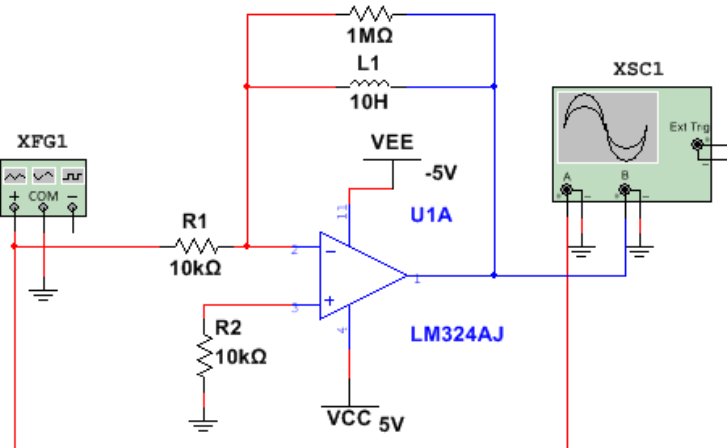
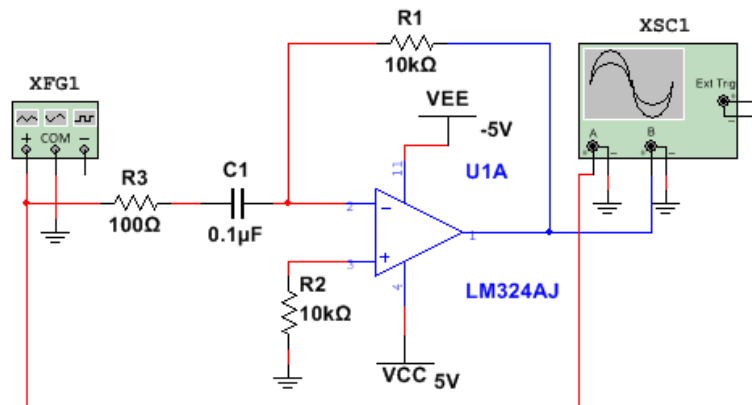


## ➤为什么不用含电感的微分电路？



电子科技大学

Technology of China



## 8.3 电压比较器 —— 比较电压的大小



### 8.3.1 单限电压比较器

三个要素：

同名同性

(1) 阈值电压  $U_T$

——和谁比？

(2) 输出高电平  $U_{OH}$  和输出低电平  $U_{OL}$

——结果？

(3) 输入电压过阈值电压时输出电压跃变的方向

——极性？

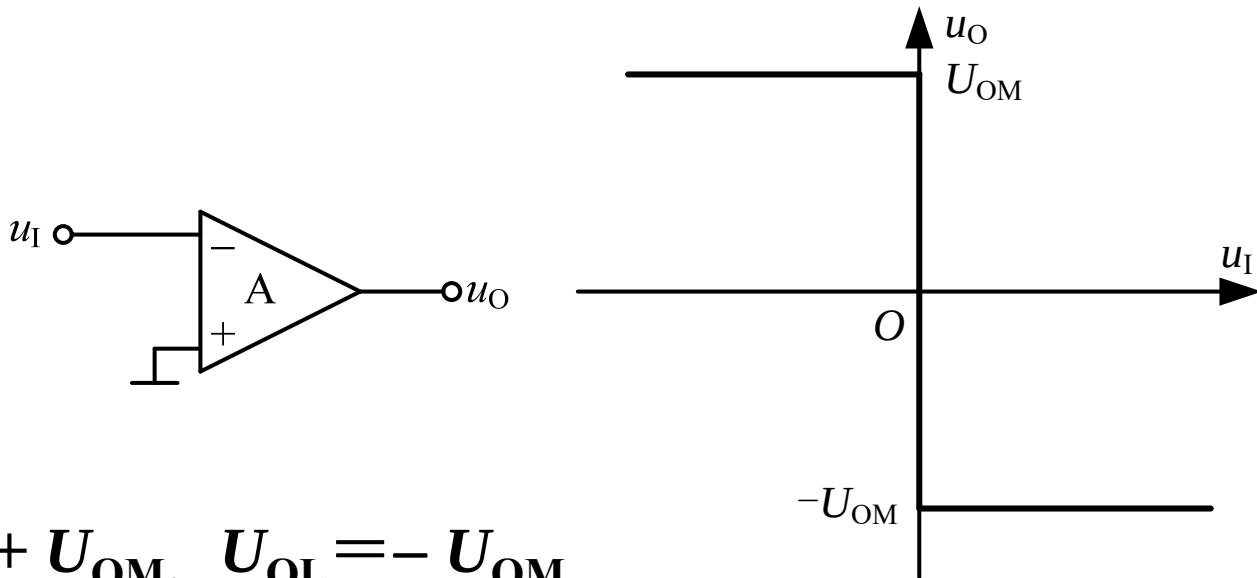
## 8.3 电压比较器



### 8.3.1 单限电压比较器

#### 一、过零比较器

##### (1) 基本电路



1)  $U_T = 0$

2)  $U_{OH} = +U_{OM}, U_{OL} = -U_{OM}$

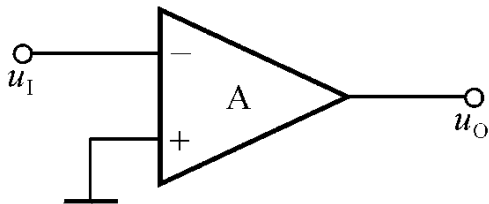
3)  $u_I < U_T$  时  $u_O = +U_{OM}$ ;  $u_I > U_T$  时  $u_O = -U_{OM}$

## 8.3 电压比较器

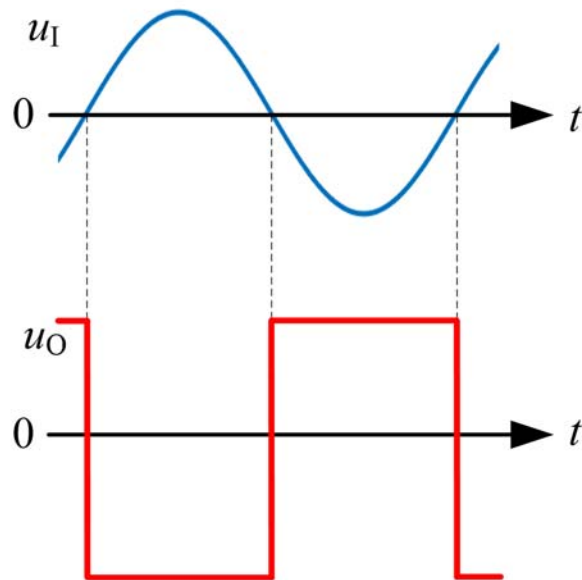
### 8.3.1 单限电压比较器

#### 一、过零比较器

##### (1) 基本电路



应用——正弦波  $\rightarrow$  方波



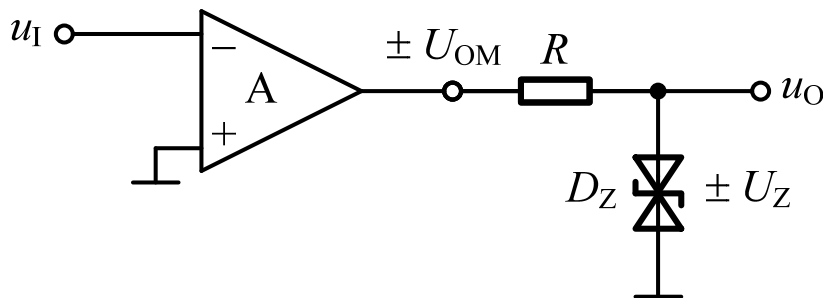
## 8.3 电压比较器



### 8.3.1 单限电压比较器

#### 一、过零比较器

#### (2) 输出限幅电路



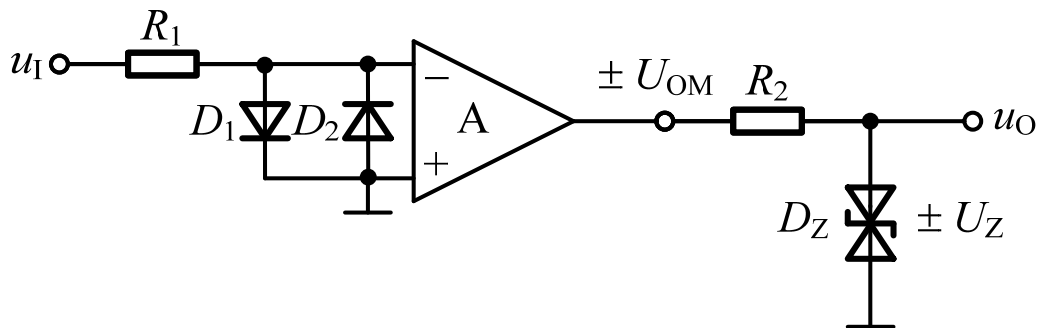
## 8.3 电压比较器



### 8.3.1 单限电压比较器

#### 一、过零比较器

#### (3) 输入限幅电路



## 8.3 电压比较器

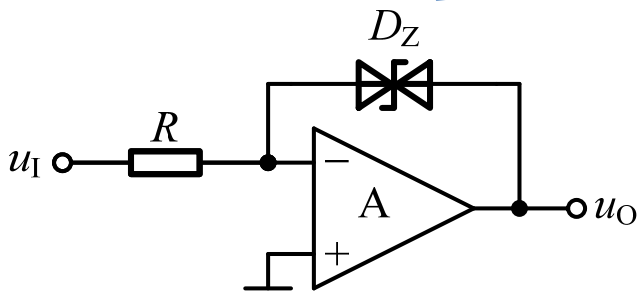


### 8.3.1 单限电压比较器

#### 一、过零比较器

#### (4) 改进的电路

引入负反馈（工作在线性区）



$$u_O = \pm U_Z$$

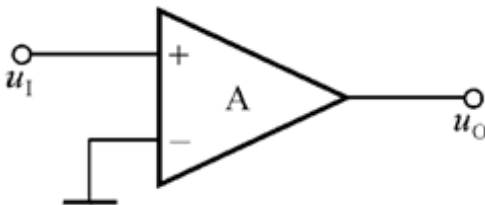
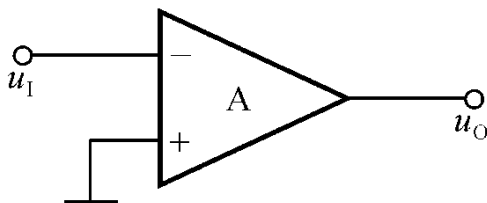
- (1) 同时保护输入端和输出端
- (2) 加速集成运放状态的转换

## 8.3 电压比较器



### 8.3.1 单限电压比较器

#### 一、过零比较器

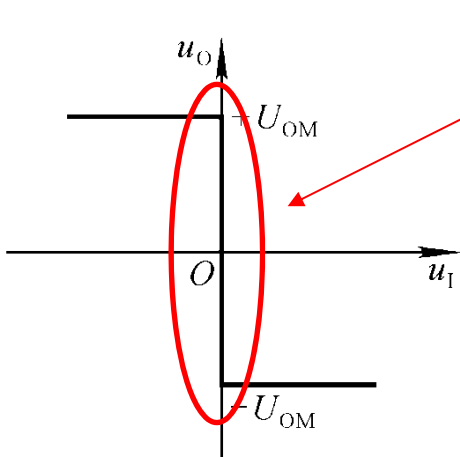


分析：

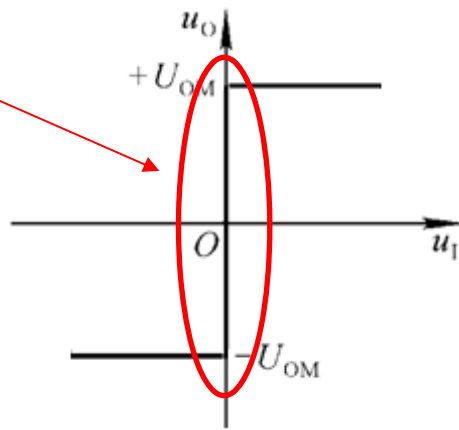
1、线性区—— $U_T$

2、输出—— $U_{OH}$ 、 $U_{OL}$

3、输入——极性



关键



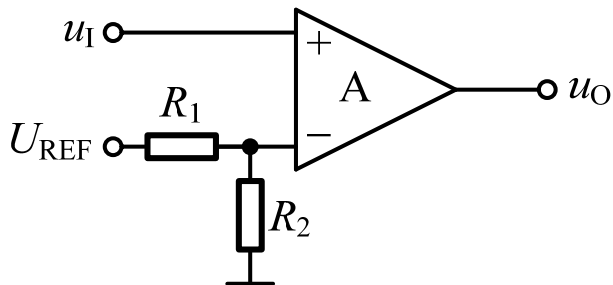


## 8.3 电压比较器



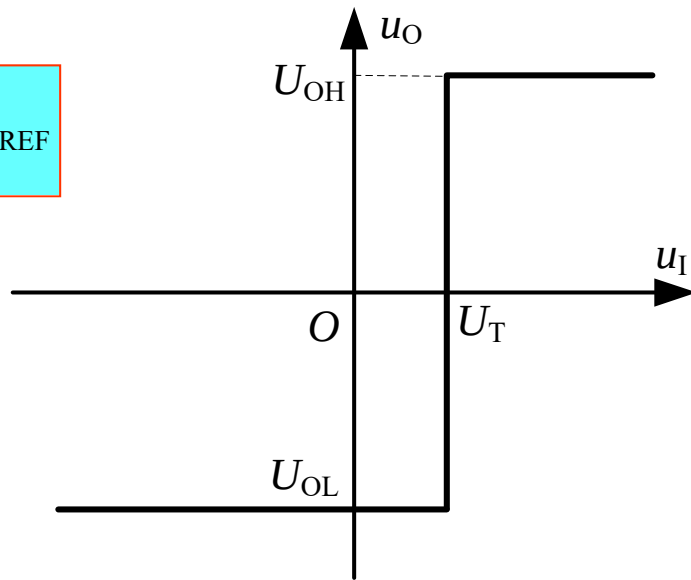
### 8.3.1 单限电压比较器

#### 二、一般单限比较器



$$U_T = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{REF}$$

$$U_O = \pm U_{OM}$$

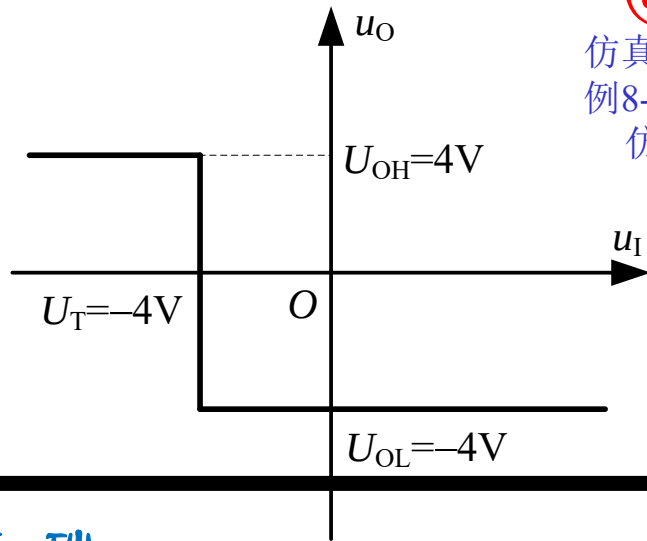
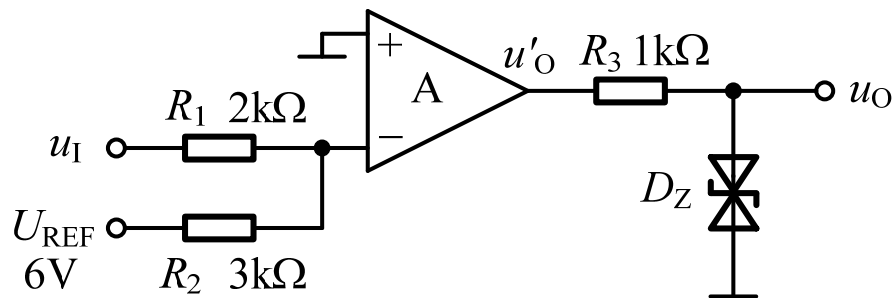


## 8.3 电压比较器



### 8.3.1 单限电压比较器

【例8-3-1】单限电压比较器如图所示，已知运放 $U_{OM}=11V$ ，反向串联的稳压二极管 $D_Z$ ，稳压范围为 $\pm U_Z=\pm 4V$ （包括正向导通电压 $0.7V$ 和反向稳压 $3.3V$ ）。画出电路的电压传输特性。



  
仿真8-3-1  
例8-3-1的  
仿真

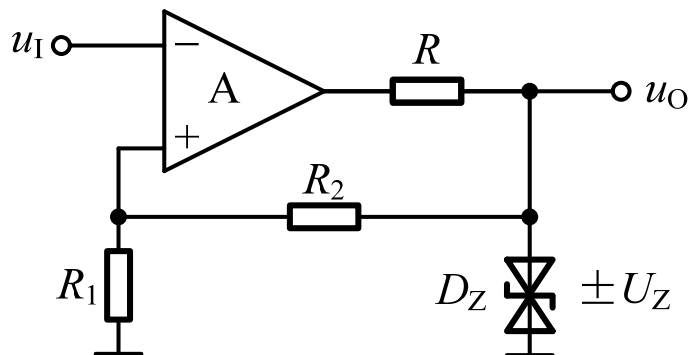


情况1:当温度  $> 95^{\circ}\text{C}$ , 停止加热  
当温度  $< 95^{\circ}\text{C}$ , 加热

情况2:当温度  $> 95^{\circ}\text{C}$ , 停止加热  
当温度  $< 90^{\circ}\text{C}$ , 加热

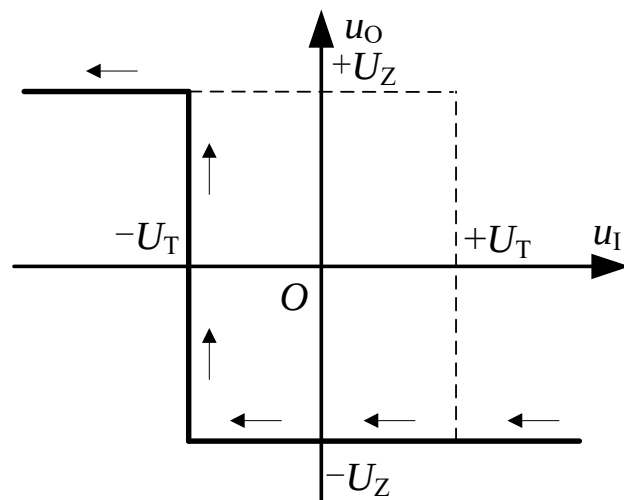
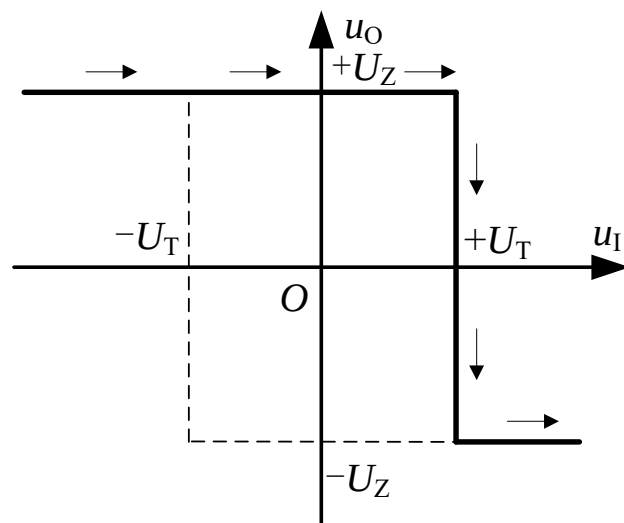
## 8.3 电压比较器

### 8.3.2 滞回比较器



$$U_{T1} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_Z$$

$$U_{T2} = +\frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_Z$$



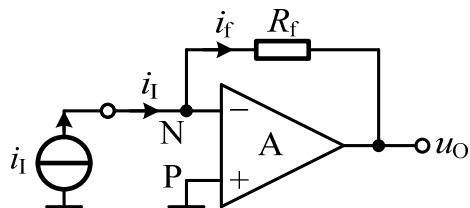
## 8.4 转换器



### 8.4.1 电流-电压转换器

“虚短（虚地）、虚开”

根据N处的节点电流方程可知



$$i_I = -\frac{u_O}{R_f}$$

$$u_O = -R_f i_I$$



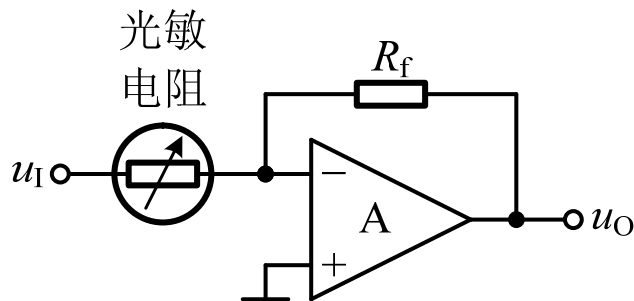
仿真8-4-1  
电流-电压  
转换器的仿  
真

## 8.4 转换器



### 8.4.1 电流-电压转换器

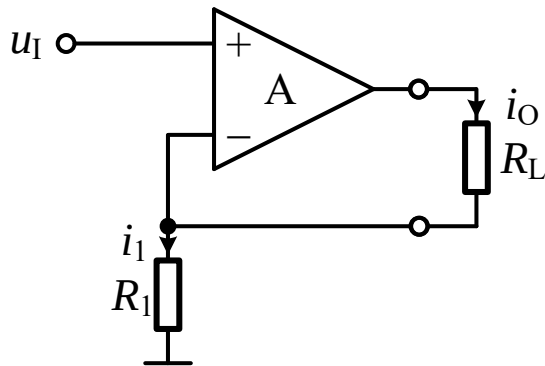
应用：光 $\rightarrow$ 电流 $\rightarrow$ 电压



## 8.4 转换器

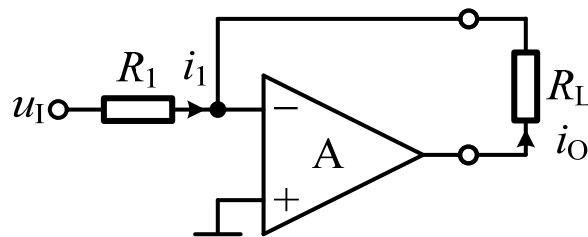


### 8.4.2 电压-电流转换器



“虚短、虚开”

$$i_O = \frac{u_1}{R_1}$$



“虚短（虚地）、虚开”

$$i_O = -\frac{u_1}{R_1}$$

仿真8-4-2  
电压-电流  
转换器的仿  
真

# 第9章 有源滤波器



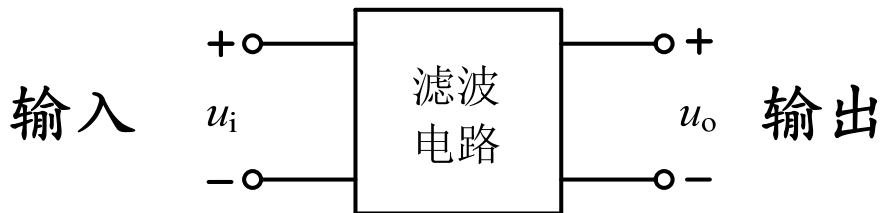


- 9.1 基本滤波器响应
- 9.2 有源低通滤波器
- 9.3 其它有源滤波器

# 9.1 基本滤波器响应



## 9.1.1 滤波器的幅频特性



$$A_u(2\pi f) = \frac{u_o}{u_i}$$

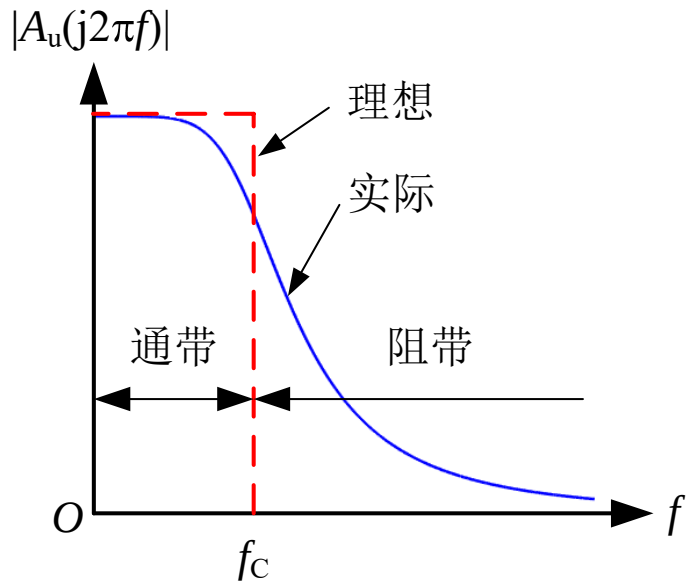
$|A_u(2\pi f)|$  幅频特性

$\angle A_u(2\pi f)$  相频特性

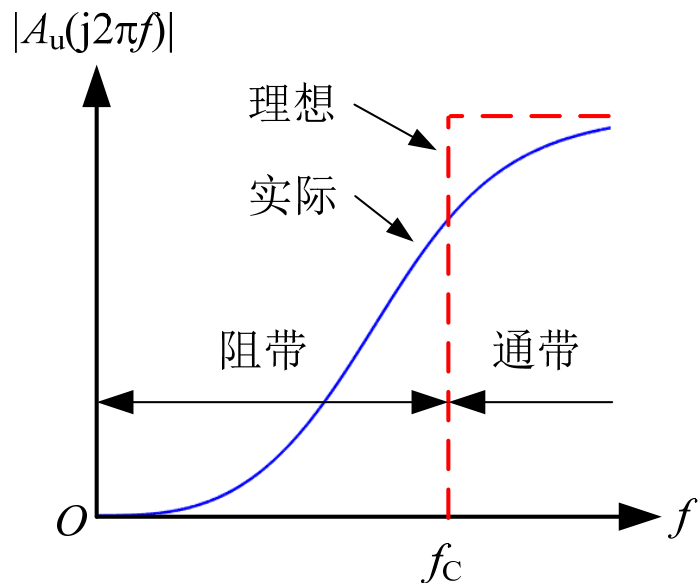
# 9.1 基本滤波器响应



## 9.1.1 滤波器的幅频特性



低通 (LPF)

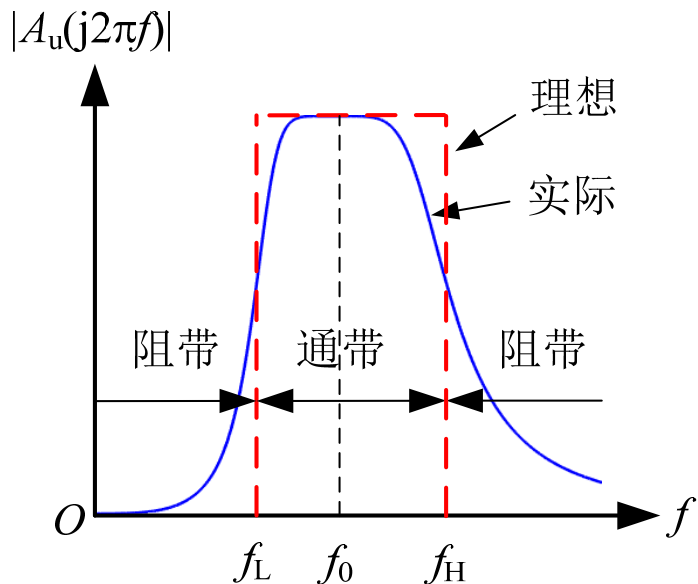


高通 (HPF)

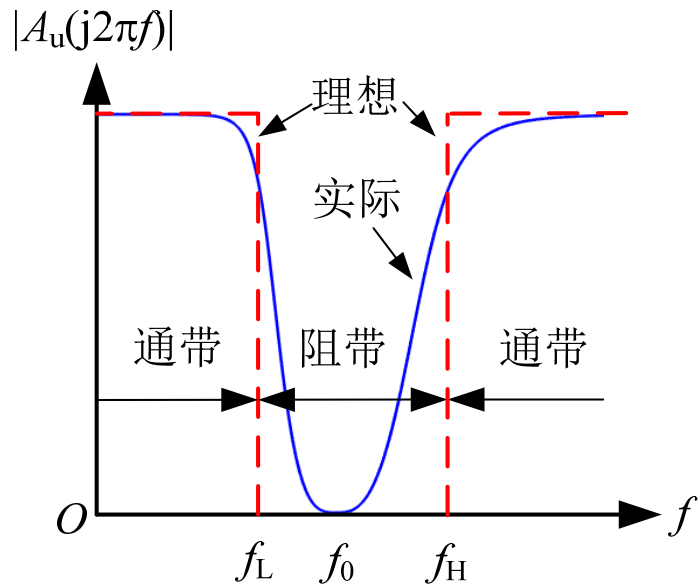
# 9.1 基本滤波器响应



## 9.1.1 滤波器的幅频特性

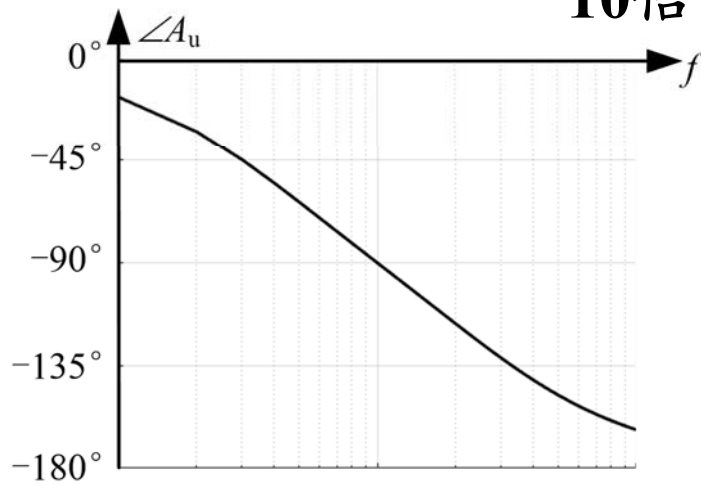
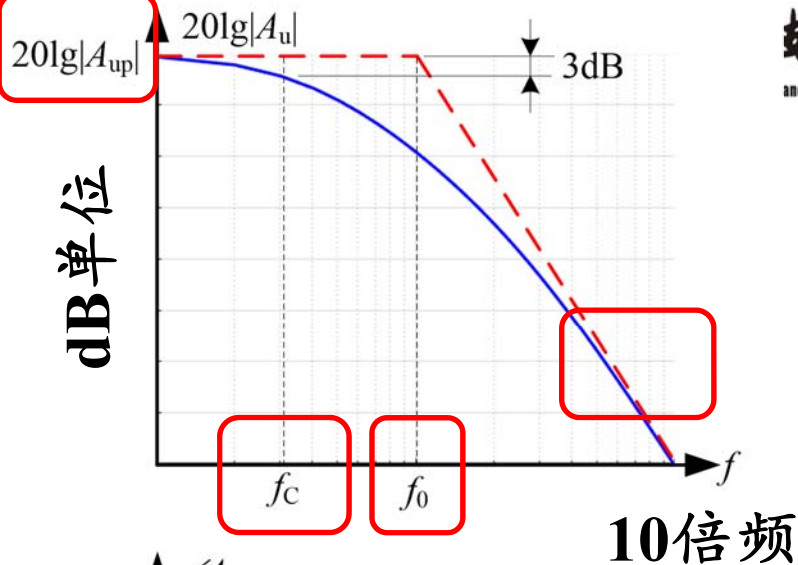
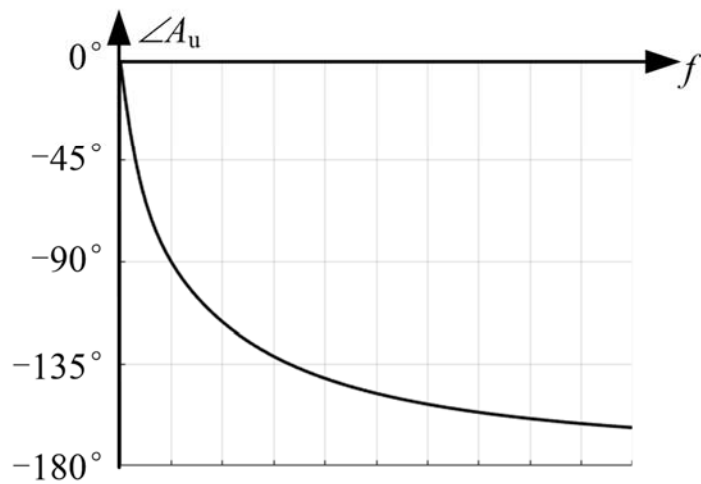
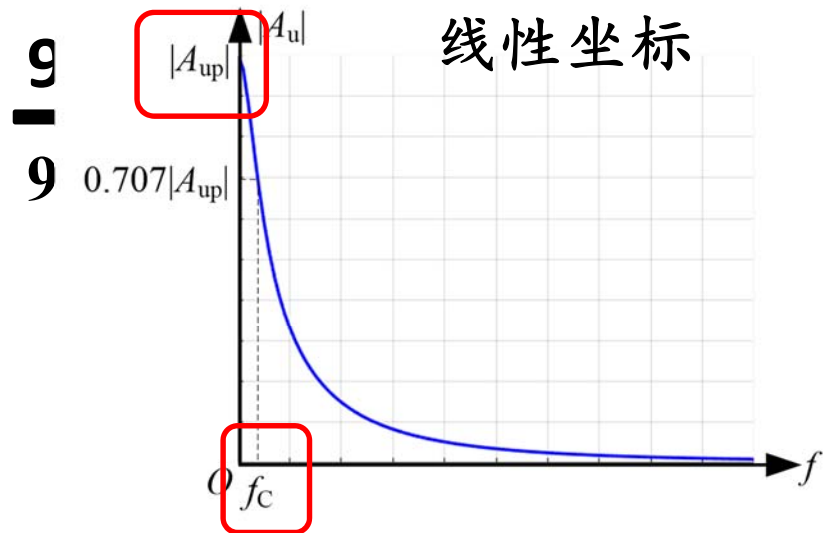


带通 (BPF)



带阻 (BEF)

# 线性坐标



## 9.2 有源低通滤波器



### 9.2.1 一阶有源低通滤波器

用电压传递函数去描述滤波器的响应

一阶低通滤波器的电压传递函数的标准式

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = A_{up} \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_0}} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} |A_u| = \frac{|A_{up}|}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}} & \text{幅频特性} \\ \angle A_u = \angle A_{up} - \arctan \frac{f}{f_0} & \text{相频特性} \end{cases}$$

$A_{up}$  通带电压放大倍数  
 $f_0$  为转折频率



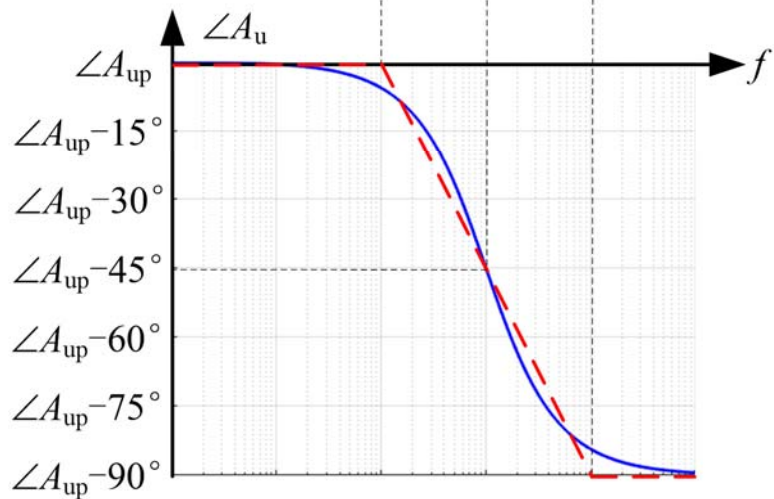
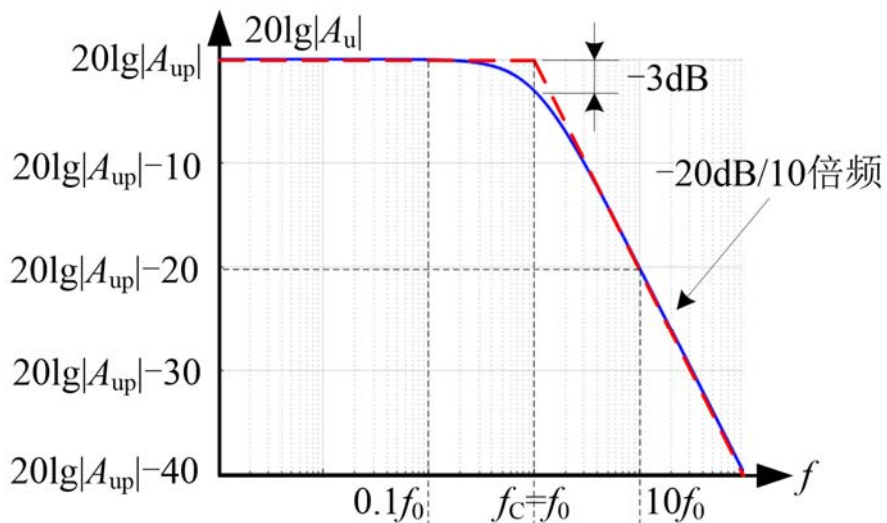
(1)  $f \gg f_0$  时

$$\begin{cases} |A_u| = \frac{|A_{up}|}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}} \\ \angle A_u = \angle A_{up} - \arctan \frac{f}{f_0} \end{cases}$$

近似为：

$$\begin{cases} |A_u| \approx \frac{f_0}{f} |A_{up}| \\ \angle A_u \approx \angle A_{up} - 90^\circ \end{cases}$$

$f$  每增加10倍， $|A_u|$  下降10倍  
(-20dB/10倍频)  
 $\angle A_u$  几乎不变约为  $\angle A_{up} - 90^\circ$





(2)  $f = f_0$  时

$$\begin{cases} |A_u| = \frac{|A_{up}|}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}} \\ \angle A_u = \angle A_{up} - \arctan \frac{f}{f_0} \end{cases}$$

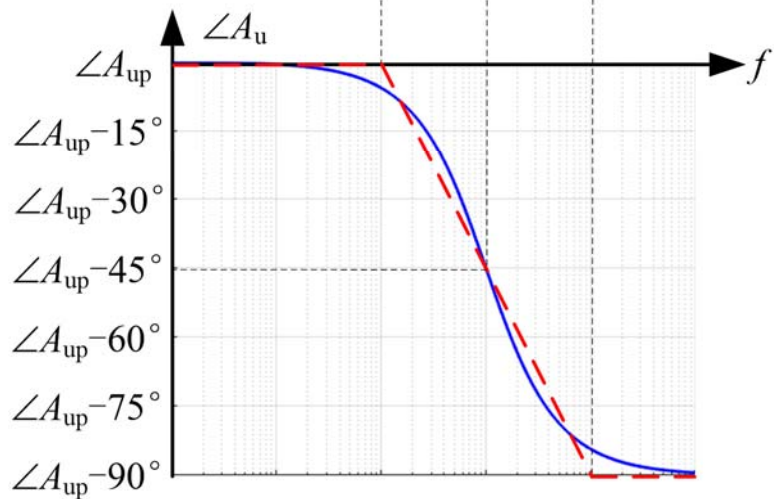
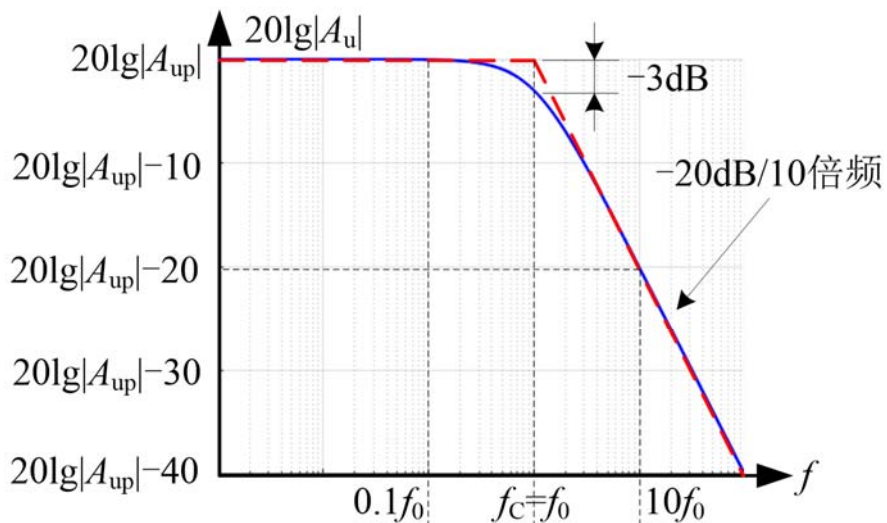
近似为：

$$\begin{cases} |A_u| = \frac{1}{\sqrt{2}} |A_{up}| \\ \angle A_u = \angle A_{up} - 45^\circ \end{cases}$$

即在  $f_0$  处,  $|A_u| = 0.707 |A_{up}|$ ,

$$20\lg|A_u| \Big|_{f=f_0} = 20\lg|A_{up}| - 3\text{dB}$$

$$\angle A_u = \angle A_{up} - 45^\circ.$$







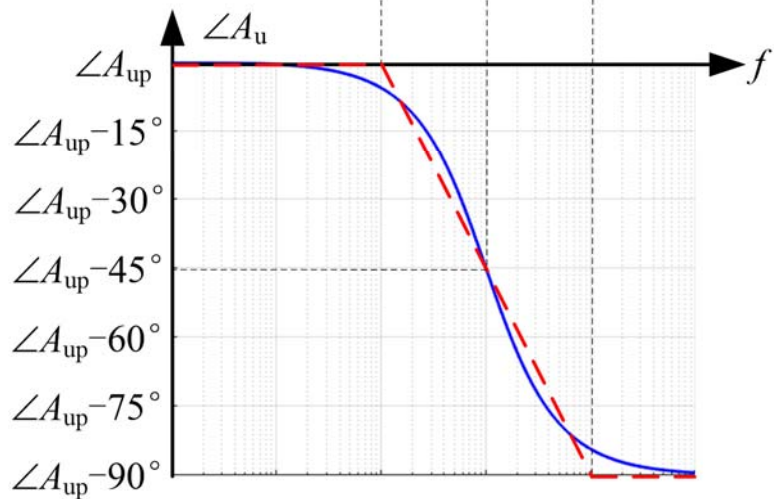
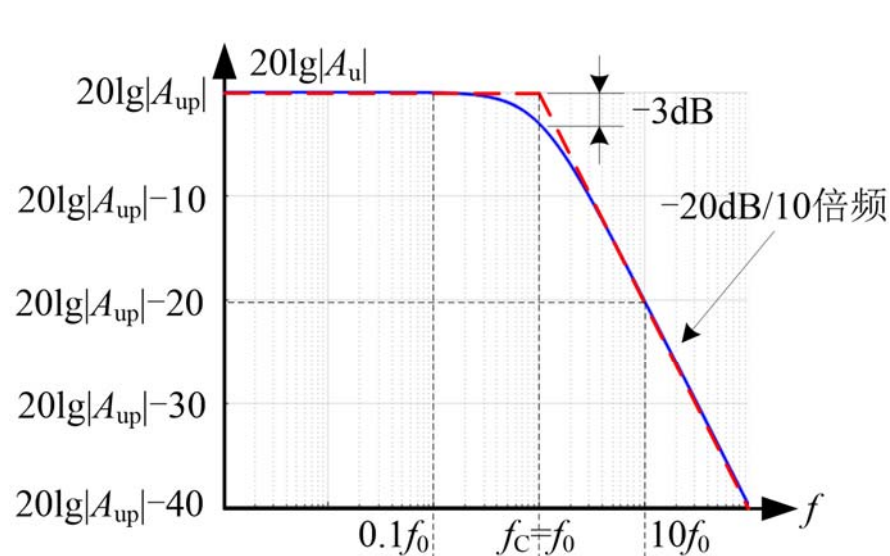
(3)  $f \ll f_0$

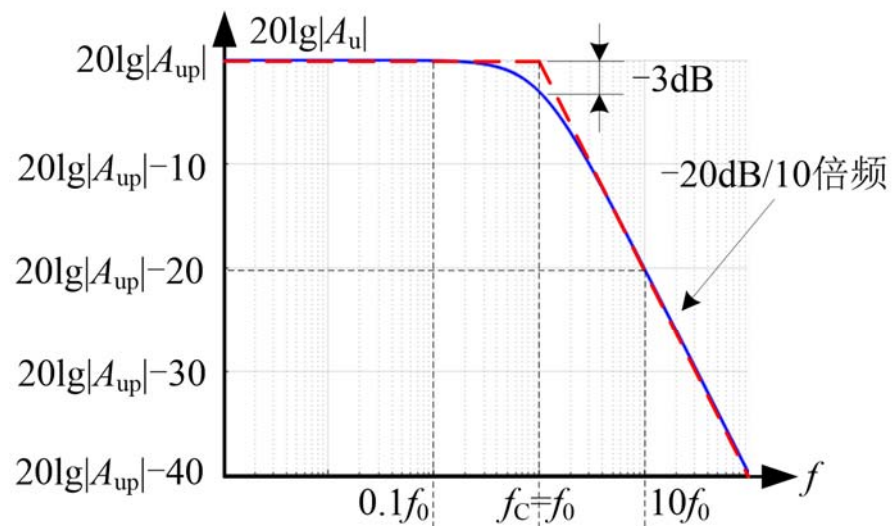
$$\begin{cases} |A_u| = \frac{|A_{up}|}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}} \\ \angle A_u = \angle A_{up} - \arctan \frac{f}{f_0} \end{cases}$$

近似为：

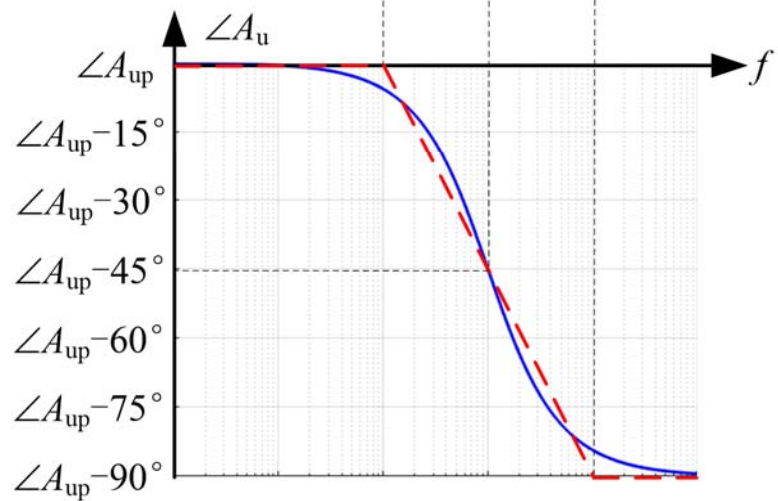
$$\begin{cases} |A_u| \approx |A_{up}| \\ \angle A_u \approx \angle A_{up} \end{cases}$$

$|A_u|$ 几乎不变  
 $\angle A_u$ 几乎不变

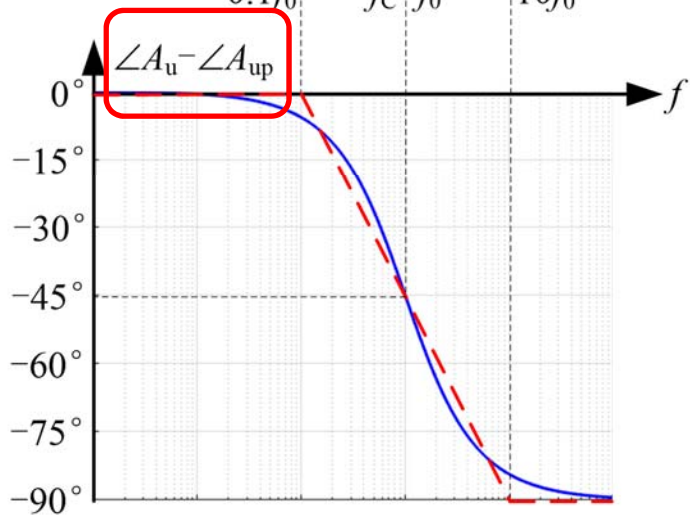
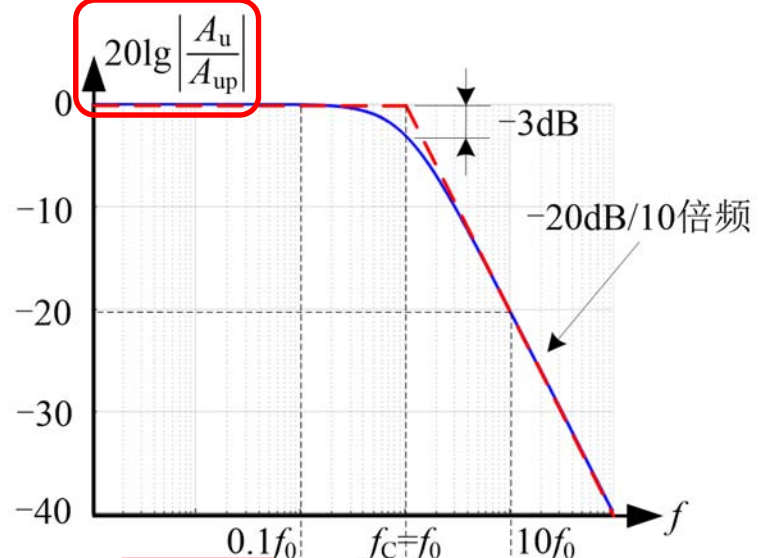




归一化



电路

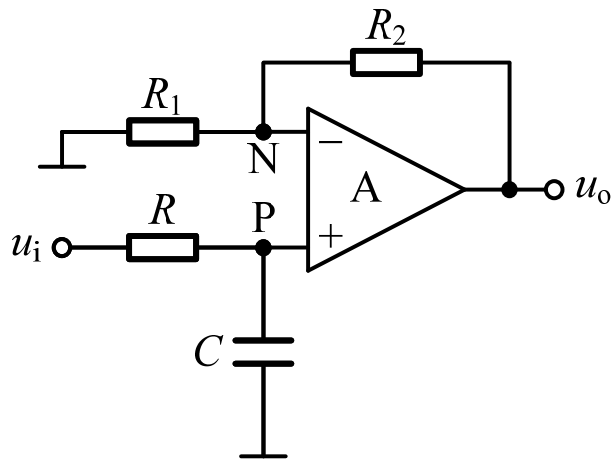


## 9.2 有源低通滤波器

### 9.2.1 一阶有源低通滤波器

**关键点：** 电压传递函数

#### 一、同相输入的一阶有源低通滤波器



1阶RC低通+同相放大

$$\begin{aligned} \text{N: } \frac{u_N}{R_1} &= \frac{u_o - u_N}{R_2} \\ \text{P: } \frac{u_i - u_P}{R} &= \frac{u_P}{\frac{1}{sC}} \end{aligned}$$

$$s \leftrightarrow \frac{d}{dt} \leftrightarrow j2\pi f$$

$u_N = u_P$ , 联立可得电压传递函数为

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{1 + sRC}$$

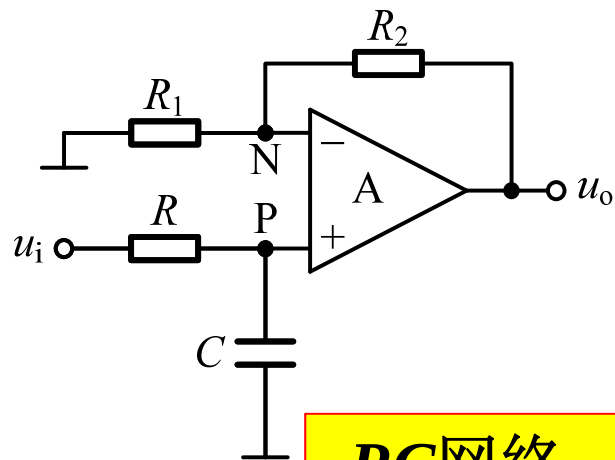
$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{1 + j2\pi RCf}$$

## 9.2 有源低通滤波器

### 9.2.1 一阶有源低通滤波器

#### 一、同相输入的一阶有源低通滤波器

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{1 + j2\pi RCf}$$



分析9-2-1  
同相输入一  
阶有源低通  
滤波器的配  
套程序分析

VS. 标准式  $A_u = \frac{u_o}{u_i} = A_{up} \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_0}}$

$$A_{up} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$f=0$ 时  
 $C \rightarrow$ 开路

$$A_{uf} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

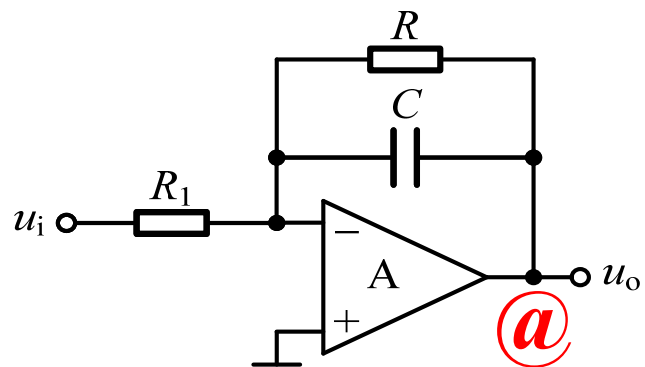
**RC网络——选频**  
**集成运放——放大**

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad \text{一阶RC网络} \quad f_H = \frac{1}{2\pi RC}$$

## 9.2 有源低通滤波器

### 9.2.1 一阶有源低通滤波器

#### 二、反相输入的一阶有源低通滤波器



分析9-2-2  
反相输入一  
阶有源低通  
滤波器的配  
套程序分析

$$\mathbf{N}: \frac{u_i}{R_1} = - \left( \frac{u_o}{R} + \frac{u_o}{\frac{1}{sC}} \right)$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \left( -\frac{R}{R_1} \right) \cdot \frac{1}{1 + sRC}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \left( -\frac{R}{R_1} \right) \cdot \frac{1}{1 + j2\pi RCf}$$

$$A_{up} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$f=0$ 时  
 $C \rightarrow$ 开路

$$A_{uf} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad \text{一阶RC网络} \quad f_H = \frac{1}{2\pi RC}$$

## 9.2 有源低通滤波器



【例9-2-1】设计一阶有源低通滤波器

基本要求为 $f_0=20\text{kHz}$ ,  $|A_{\text{up}}|=5$ 。

电阻的取值一般在几百 $\Omega$ 到几百 $\text{k}\Omega$

电容的取值在几十 $\text{pF}$ 到几十 $\mu\text{F}$ 之间

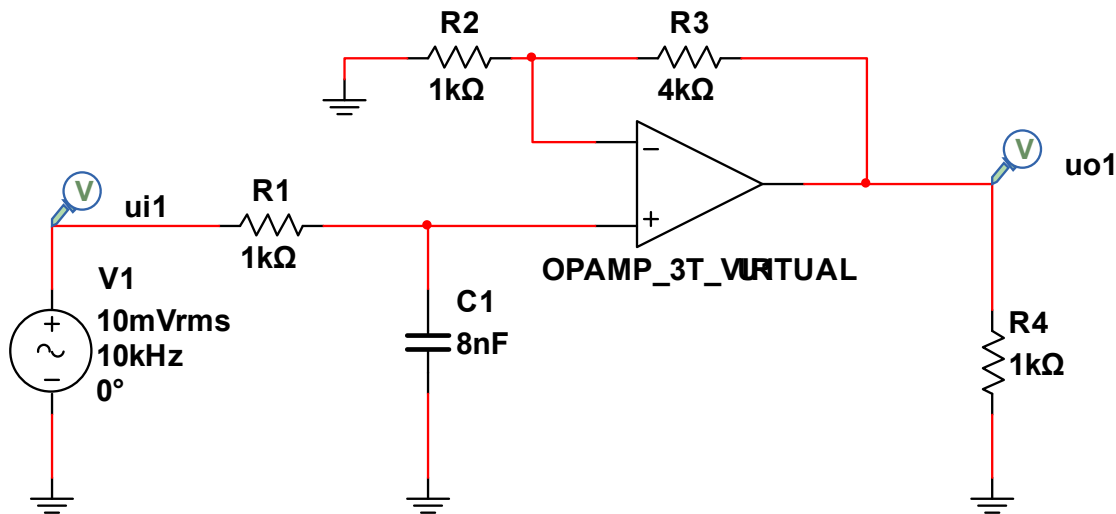
| $f$ (Hz) | 1~10        | $10\sim 10^2$ | $10^2\sim 10^3$ | $10^3\sim 10^4$ | $10^4\sim 10^5$ | $10^5\sim 10^6$ |
|----------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $C$ (F)  | 20~10 $\mu$ | 10~0.1 $\mu$  | 100~10n         | 10~1n           | 1~0.1n          | 100~10p         |

## 9.2 有源低通滤波器



【例9-2-1】设计一阶有源低通滤波器

基本要求为 $f_0=20\text{kHz}$ ， $|A_{up}|=5$ 。





## 9.2 有源低通滤波器

### 9.2.2 二阶有源低通滤波器

标准的二阶低通滤波器的  
电压传递函数：

$$A_u = A_{up} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{Qf_0} - \frac{f^2}{f_0^2}}$$

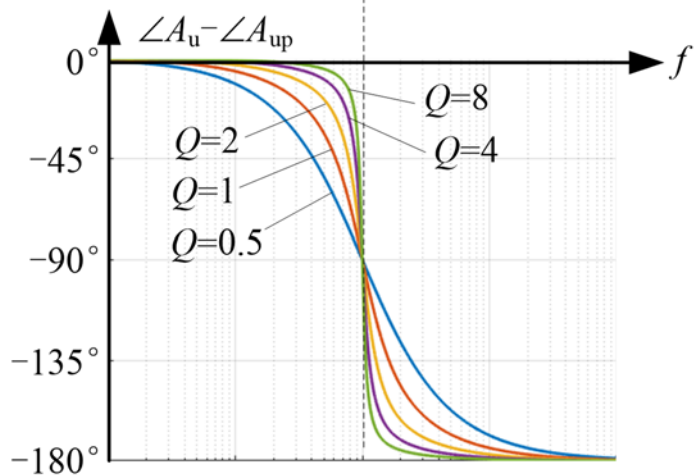
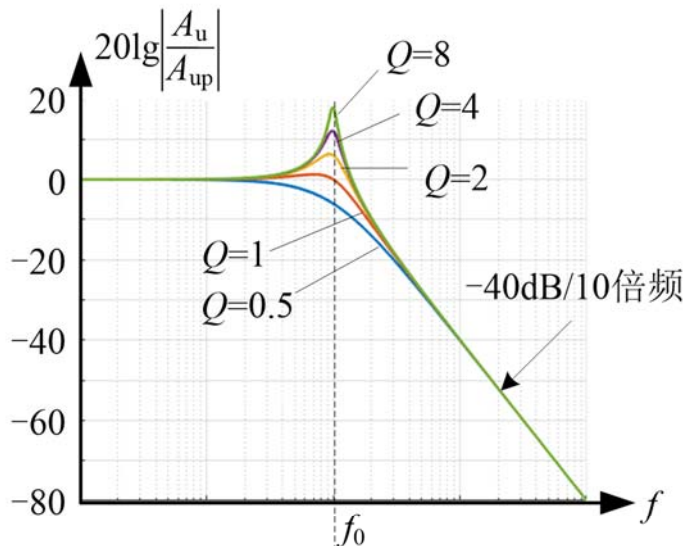
$f_0$ ——转折频率  
 $Q$ ——品质因数

何為品質

$$Q = \frac{|A_u|_{f=f_0}}{|A_{up}|}$$



附件9-2-1  
常见的滤波  
器函数



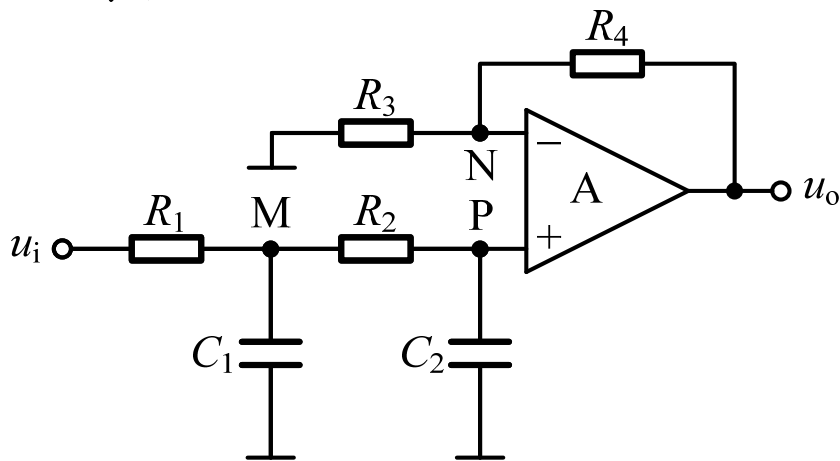


## 9.2 有源低通滤波器

### 9.2.2 二阶有源低通滤波器

#### 一、简单二阶有源低通滤波器

##### 1、同相输入



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{1 + \frac{R_4}{R_3}}{1 + [R_1 C_1 + (R_1 + R_2) C_2] s + R_1 C_1 R_2 C_2 s^2}$$

对比标准式 可知  $A_u = A_{up} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{Q f_0} - \frac{f^2}{f_0^2}}$

$$A_{up} = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}{R_1 C_1 + (R_1 + R_2) C_2}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

**Q值不高**

## 9.2 有源低通滤波器

### 9.2.2 二阶有源低通滤波器

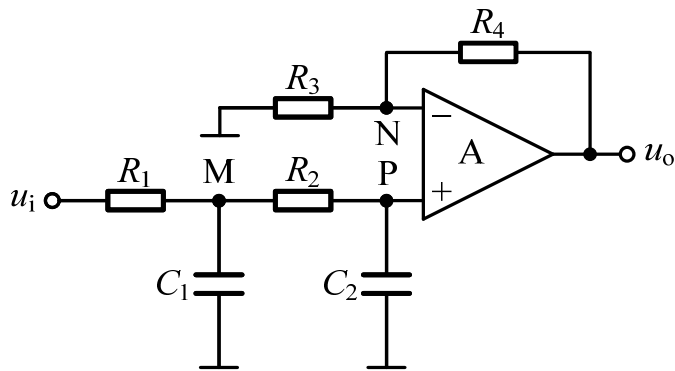
#### 一、简单二阶有源低通滤波器

##### 1、同相输入

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}{R_1 C_1 + (R_1 + R_2) C_2}$$

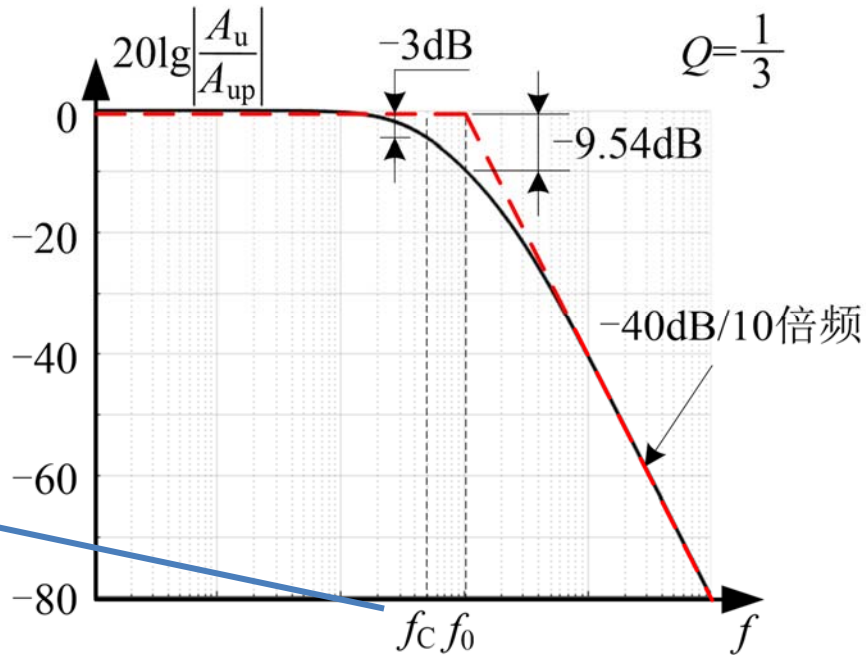
$R_1=R_2=R$ ,  $C_1=C_2=C$ 时,  $Q=1/3$

$$f_c = 0.37 f_0$$



@

分析9-2-3  
同相输入简单二阶有源低通滤波器的配套程序分析

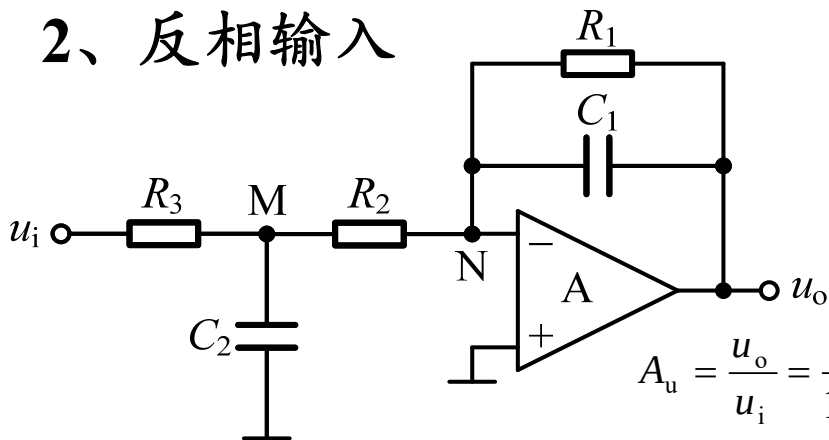


## 9.2 有源低通滤波器

### 9.2.2 二阶有源低通滤波器

#### 一、简单二阶有源低通滤波器

#### 2、反相输入



$$\text{M: } \frac{u_i - u_M}{R_3} = \frac{u_M}{1} + \frac{u_M}{R_2}$$

$$\text{N: } \frac{u_M}{R_2} = - \left( \frac{u_o}{R_1} + \frac{u_o}{1} \right) - \frac{R_1}{sC_1}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{1}{1 + j2\pi[R_1C_1 + (R_2 // R_3)C_2]f - (2\pi)^2 R_1C_1(R_2 // R_3)C_2 f^2}$$

$$A_{up} = -\frac{R_1}{R_2 + R_3}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1C_1(R_2 // R_3)C_2}}$$

$$Q = \frac{\sqrt{R_1C_1(R_2 // R_3)C_2}}{R_1C_1 + (R_2 // R_3)C_2}$$

@

分析9-2-4  
反相输入简单二阶有源低通滤波器的配套程序分析

当  $R_1C_1 = (R_2 // R_3)C_2$  时,  $Q$  值最大可达到 0.5

## 9.2 有源低通滤波器



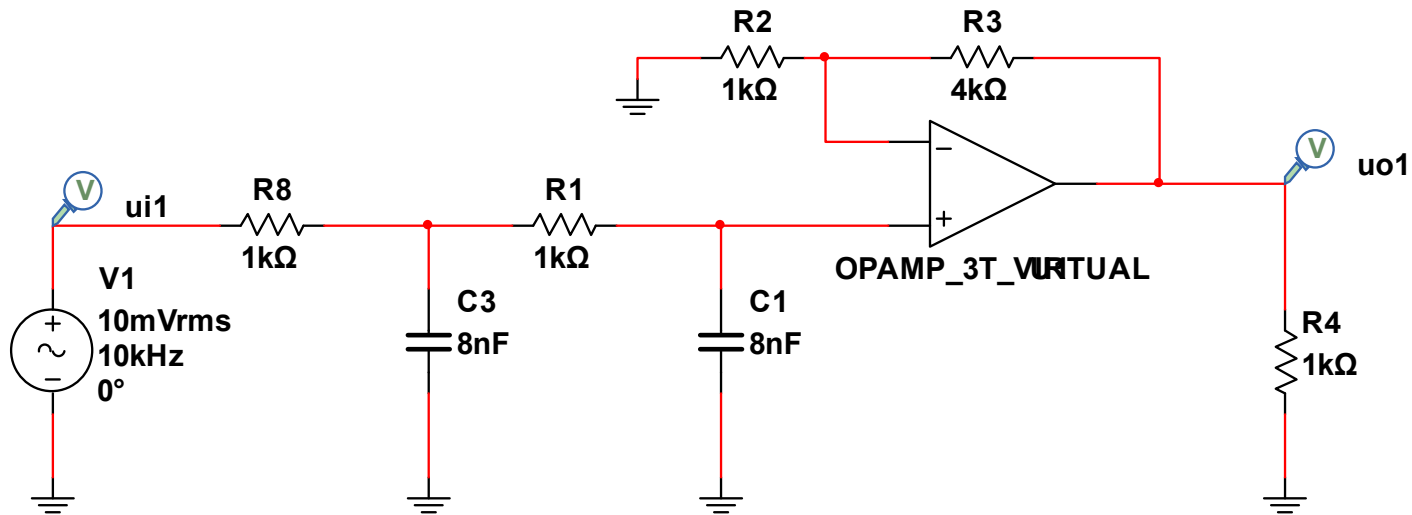
【例9-2-2】设计简单二阶有源低通滤波器，基本要求为

(1)  $f_0=20\text{kHz}$ ,  $Q=1/3$ ,  $A_{up}=5$ 。

同相输入实现,  $R_1=R_2=R$ ,  $C_1=C_2=C$

@

仿真9-2-2  
例9-2-2的  
仿真

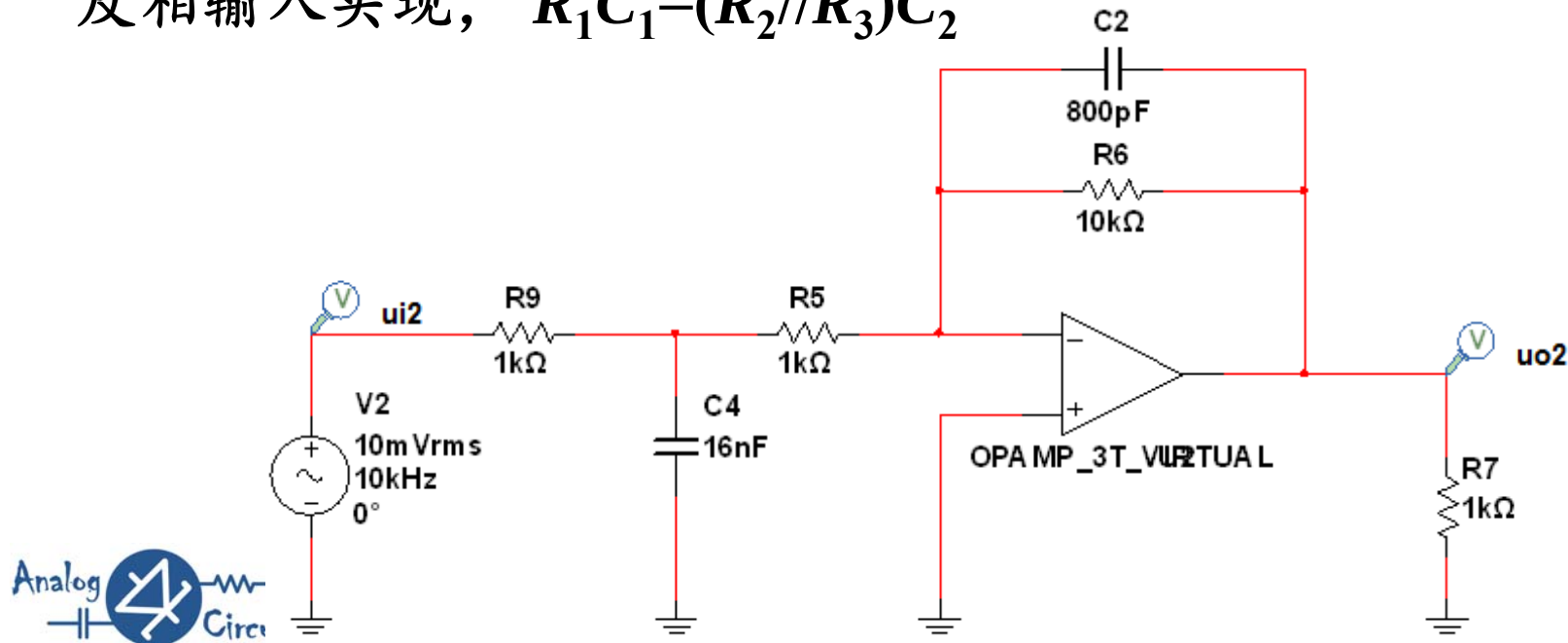


## 9.2 有源低通滤波器



【例9-2-2】设计简单二阶有源低通滤波器，基本要求为  
(2) 基本要求为 $f_0=20\text{kHz}$ ,  $Q=0.5$ ,  $A_{up}=-5$ 。

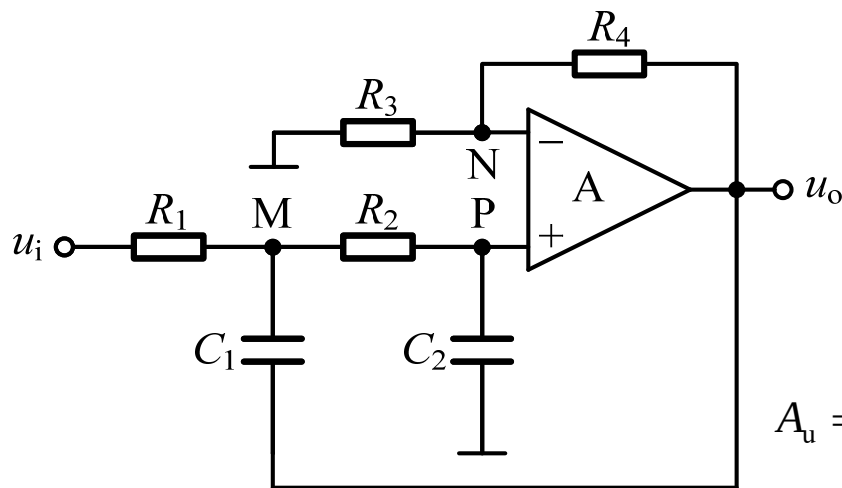
反相输入实现,  $R_1C_1=(R_2//R_3)C_2$



## 9.2 有源低通滤波器

### 9.2.2 二阶有源低通滤波器

#### 二、Sallen-Key二阶有源低通滤波器



引入了正反馈

$$\mathbf{M:} \quad \frac{u_i - u_M}{R_1} = \frac{u_M - u_P}{R_2} + \frac{u_M - u_o}{1/sC_1}$$

$$\mathbf{P:} \quad \frac{u_M - u_P}{R_2} = \frac{u_P}{1/sC_2}$$

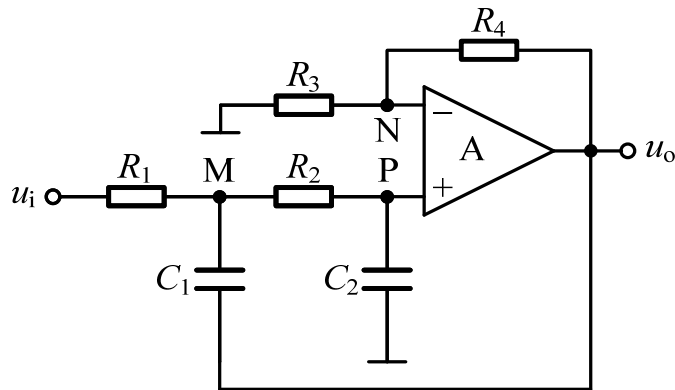
$$\mathbf{N:} \quad \frac{u_N}{R_3} = \frac{u_o - u_N}{R_4}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{1 + \frac{R_4}{R_3}}{1 + \left[ -\frac{R_1 R_4}{R_3} C_1 + (R_1 + R_2) C_2 \right] s + R_1 C_1 R_2 C_2 s^2}$$

## 9.2 有源低通滤波器

### 9.2.2 二阶有源低通滤波器

#### 二、Sallen-Key二阶有源低通滤波器



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{1 + \frac{R_4}{R_3}}{1 + \left[ -\frac{R_1 R_4}{R_3} C_1 + (R_1 + R_2) C_2 \right] s + R_1 C_1 R_2 C_2 s^2}$$

$$A_{uf} = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

@

分析9-2-5  
Sallen-Key  
二阶有源低  
通滤波器的  
配套程序分  
析

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{A_{uf}}{1 + j2\pi[(1 - A_{uf})R_1 C_1 + (R_1 + R_2)C_2]f - (2\pi)^2 R_1 C_1 R_2 C_2 f^2}$$

$$A_{up} = A_{uf} = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}{(1 - A_{uf})R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2}$$

Q值可调  
Q须>0

## 9.2 有源低通滤波器



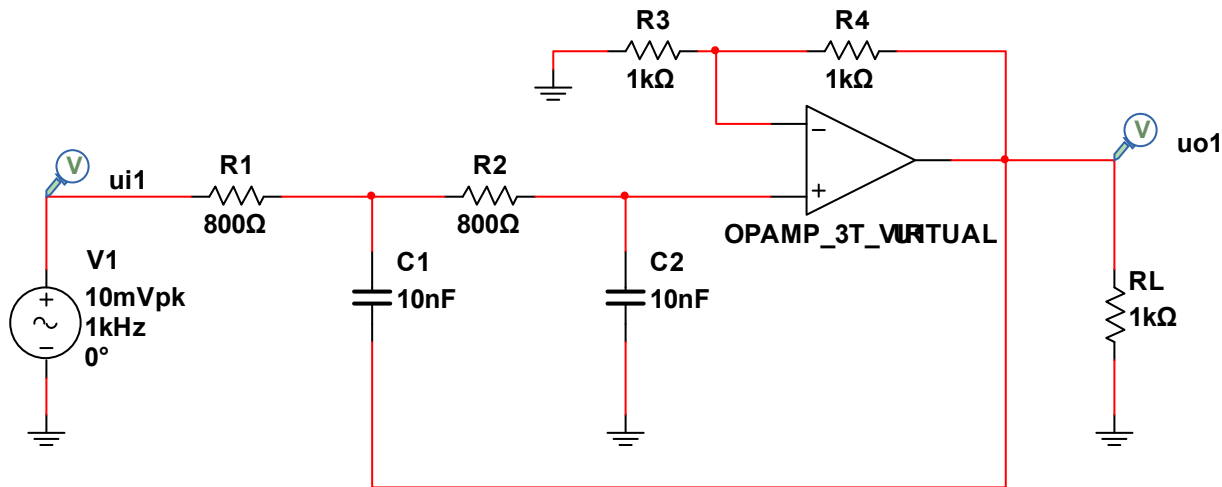
【例9-2-3】设计Sallen-Key二阶有源低通滤波器

基本要求为 $f_0=20\text{kHz}$ ,  $Q=1$

(1) 若电路中 $R_1=R_2=R$ ,  $C_1=C_2=C$ , 该如何设计

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$Q = \frac{1}{3 - A_{uf}}$$





## 9.2 有源低通滤波器



【例9-2-3】设计Sallen-Key二阶有源低通滤波器

基本要求为 $f_0=20\text{kHz}$ ,  $Q=1$

(2) 若要求 $A_{up}=5$ , 又该如何设计

A、令 $C_1=C_2=C$

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2} C}{(1-5)R_1 C + R_1 C + R_2 C} = \frac{\sqrt{R_1 R_2}}{R_2 - 3R_1}$$

令 $R_1=1\text{k}\Omega$ , 解得 $R_2=5.3\text{k}\Omega$ , 再根据 $f_0$ 的要求解得  
 $C_1=C_2=C=3.5\text{nF}$ 。

或令 $R_2=1\text{k}\Omega$ , 解得 $R_1=190\Omega$ ,  $C_1=C_2=C=18.2\text{nF}$ 。

## 9.2 有源低通滤波器

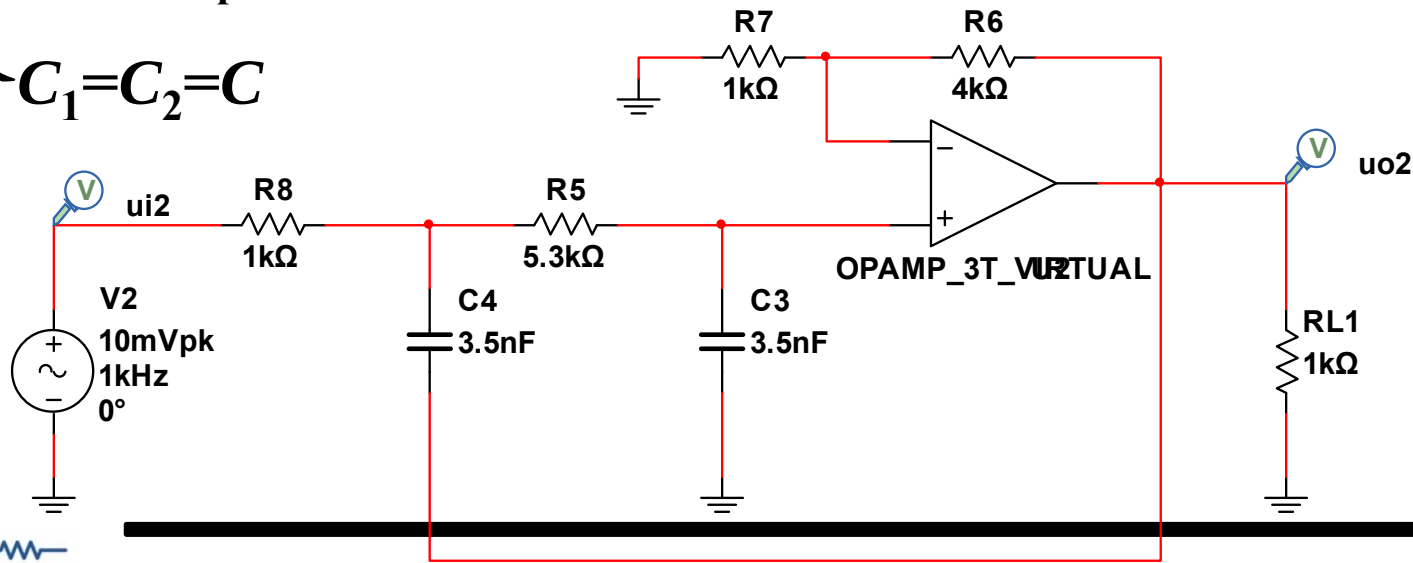


【例9-2-3】设计Sallen-Key二阶有源低通滤波器

基本要求为 $f_0=20\text{kHz}$ ,  $Q=1$

(2) 若要求 $A_{up}=5$ , 又该如何设计

A、令 $C_1=C_2=C$



## 9.2 有源低通滤波器



【例9-2-3】设计Sallen-Key二阶有源低通滤波器

基本要求为 $f_0=20\text{kHz}$ ,  $Q=1$

(2) 若要求 $A_{up}=5$ , 又该如何设计

B、令 $R_1=R_2=R$

$$Q = \frac{R\sqrt{C_1C_2}}{(1-5)RC_1 + RC_2 + RC_2} = \frac{\sqrt{C_1C_2}}{2C_2 - 4C_1}$$

令 $C_1=10\text{nF}$ , 则解得 $C_2=28.4\text{nF}$ , 再根据 $f_0$ 的要求解得  
 $R_1=R_2=R=472\Omega$ 。

或令 $C_2=10\text{nF}$ , 解得 $C_1=3.5\text{nF}$ ,  $R_1=R_2=R=1.34\text{k}\Omega$ 。

## 9.2 有源低通滤波器

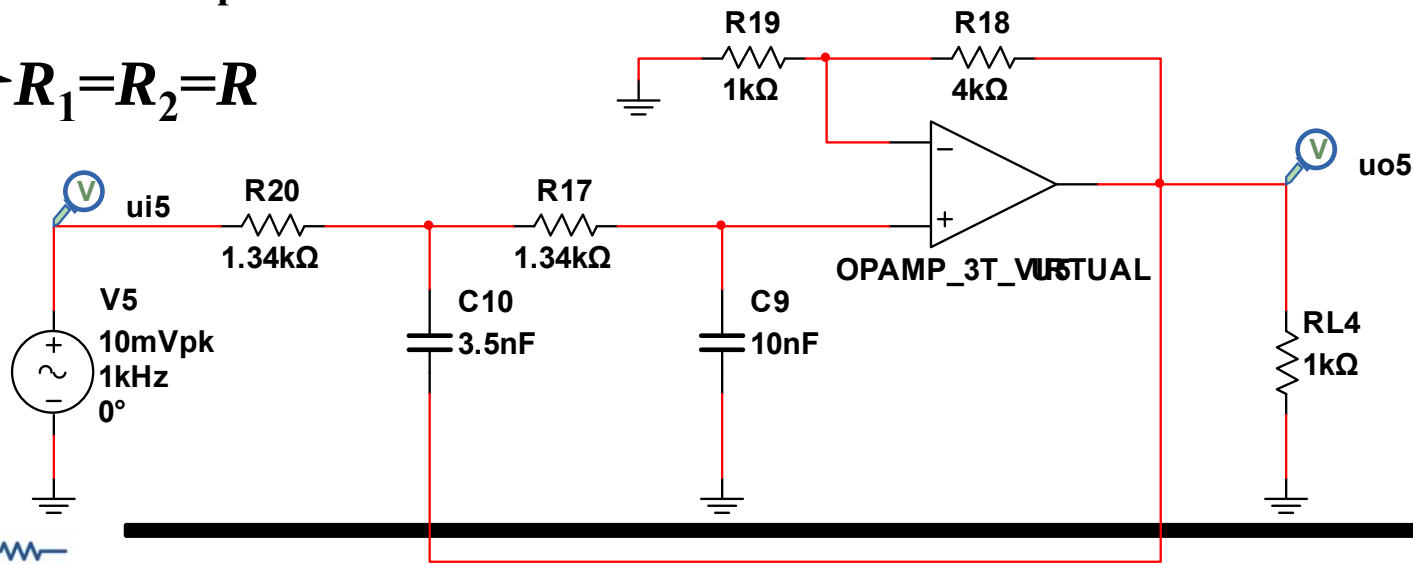


【例9-2-3】设计Sallen-Key二阶有源低通滤波器

基本要求为 $f_0=20\text{kHz}$ ,  $Q=1$

(2) 若要求 $A_{up}=5$ , 又该如何设计

B、令 $R_1=R_2=R$



*a*  
仿真9-2-3  
例9-2-3的  
仿真

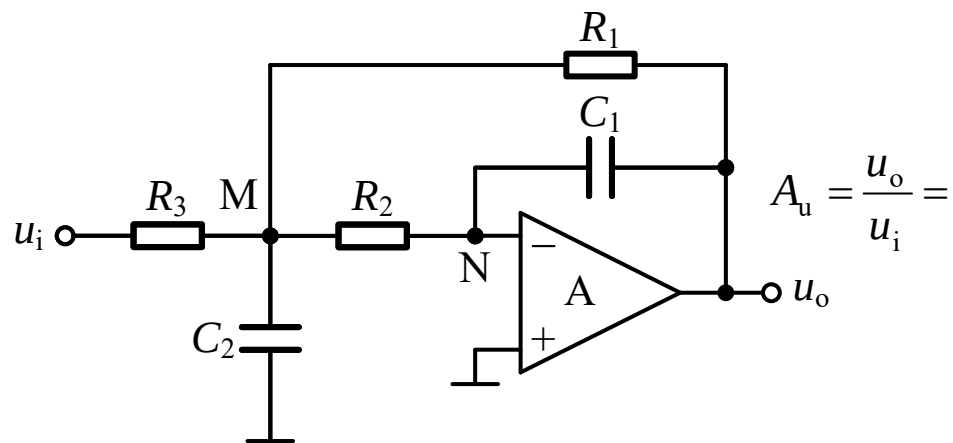
## 9.2 有源低通滤波器

### 9.2.2 二阶有源低通滤波器

#### 三、MFB二阶有源低通滤波器

$$\mathbf{M}: \frac{u_i - u_M}{R_3} = \frac{u_M - u_o}{R_1} + \frac{u_M}{R_2} + \frac{u_M}{\frac{1}{sC_2}}$$

$$\mathbf{N}: \frac{u_M}{R_2} = -\frac{u_o}{\frac{1}{sC_1}}$$



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{A_{uf}}{1 + j2\pi R_1 R_2 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) C_1 f - (2\pi)^2 R_1 C_1 R_2 C_2 f^2}$$

$$A_{up} = A_{uf} = -\frac{R_1}{R_3}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

$$Q = (R_1 // R_2 // R_3) \sqrt{\frac{C_2}{R_1 R_2 C_1}}$$

## 9.2 有源低通滤波器



分析9-2-6  
MFB二阶有  
源低通滤波  
器的配套程  
序分析

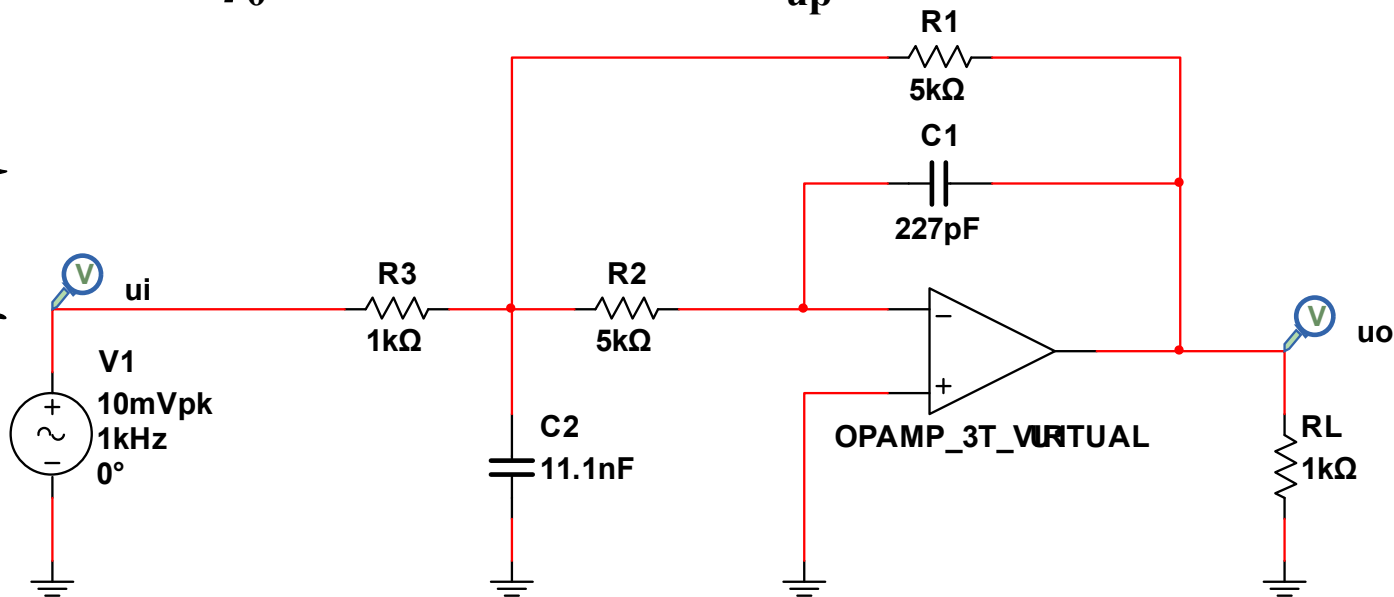


仿真9-2-4  
例9-2-4的  
仿真

### 【例9-2-4】设计MFB二阶有源低通滤波器

基本要求为 $f_0=20\text{kHz}$ ,  $Q=1$ ,  $A_{up}=-5$

令 $R_1=R_2=5\text{k}\Omega$ ,  
根据 $A_{up}$ 的要求  
可得 $R_3=1\text{k}\Omega$ 。  
再由 $f_0$ 和 $Q$ 值要  
求解出  
 $C_1=227\text{pF}$ ,  
 $C_2=11.1\text{nF}$ 。



## 9.2 有源低通滤波器



### 9.2.3 高阶有源低通滤波器

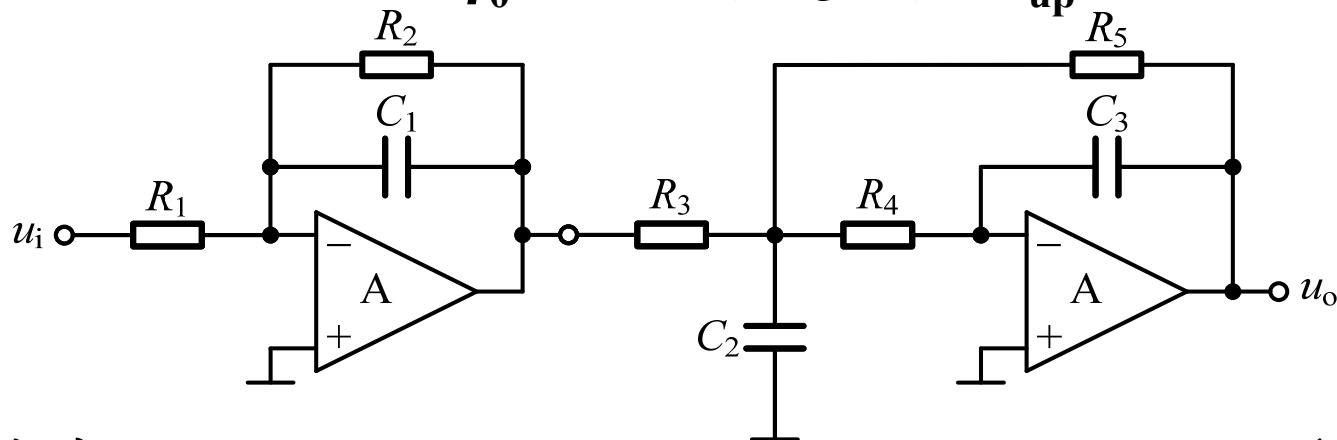
实际应用中，若需用到三阶以上的有源滤波器，普遍采用多个一阶或二阶滤波器**级联**的方式

## 9.2 有源低通滤波器



### 【例9-2-5】设计三阶有源低通滤波器

基本要求为  $f_0=20\text{kHz}$ ,  $Q=1$ ,  $A_{up}=5$



对于1阶有源低通:  $f_{01}=20\text{kHz}$ ,  $A_{up1}=-5$ ,  $Q_1=0.707$  (固定值)。

对于2阶有源低通:  $f_{02}=20\text{kHz}$ ,  $A_{up2}=-1$ ,  $Q_2=1.414$ 。



## 9.2 有源低通滤波器

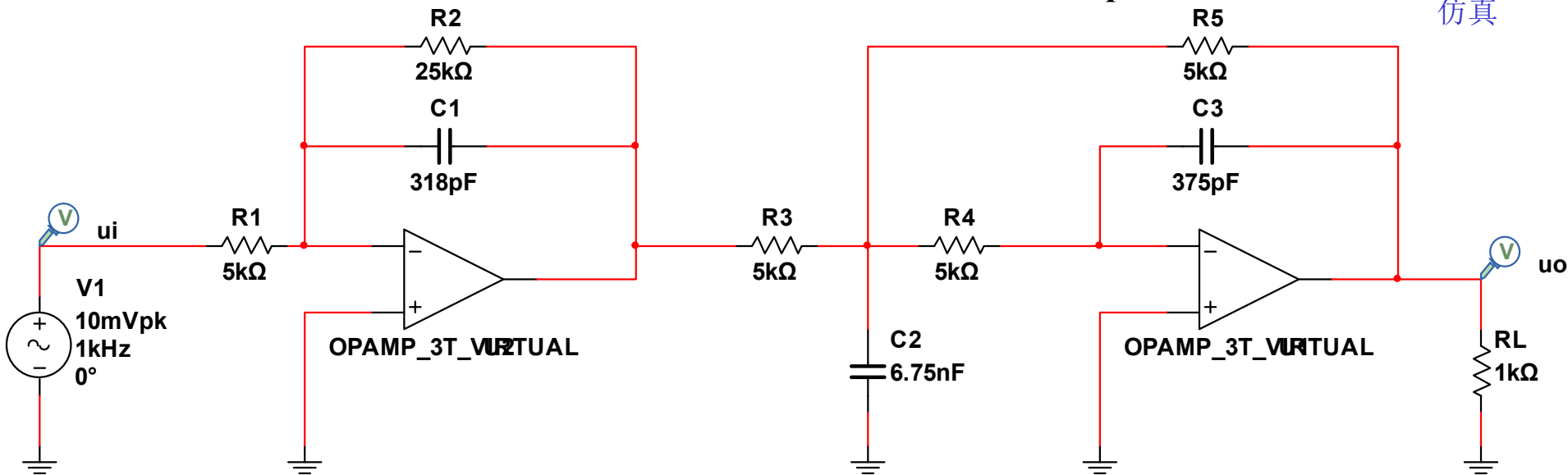


### 【例9-2-5】设计三阶有源低通滤波器

基本要求为  $f_0=20\text{kHz}$ ,  $Q=1$ ,  $A_{up}=5$

@

仿真9-2-5  
例9-2-5的  
仿真



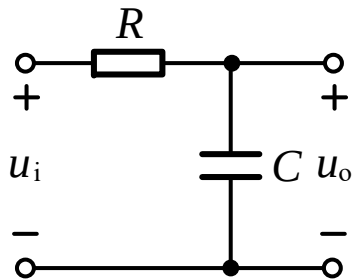
## 9.3 其它有源滤波器



### 9.3.1 有源高通滤波器

#### 一、一阶有源高通滤波器

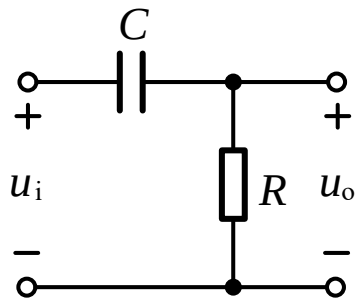
一阶  $RC$  低通



$$A_u = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_0}}$$

$R$ 、 $C$  互换

一阶  $RC$  高通



$$A_u = \frac{j \frac{f}{f_0}}{1 + j \frac{f}{f_0}}$$

## 9.3 其它有源滤波器

### 9.3.1 有源高通滤波器

#### 一、一阶有源高通滤波器

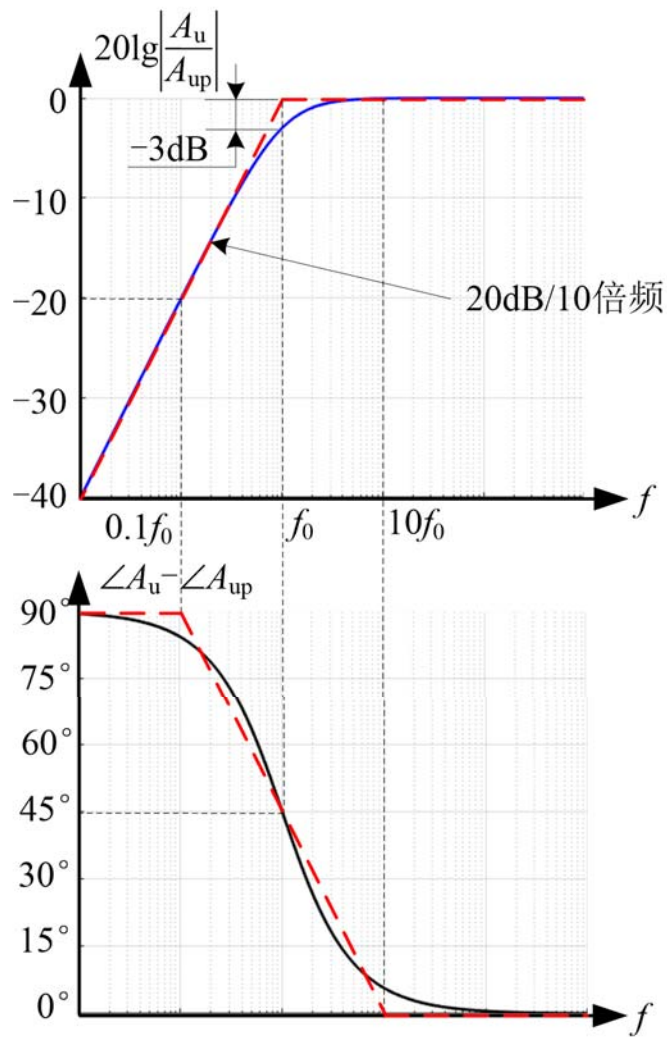
一阶高通滤波器的标准式

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = A_{up} \frac{j \frac{f}{f_0}}{1 + j \frac{f}{f_0}}$$

(1)  $f \ll f_0$  时

(2)  $f = f_0$  时

(3)  $f \gg f_0$  时

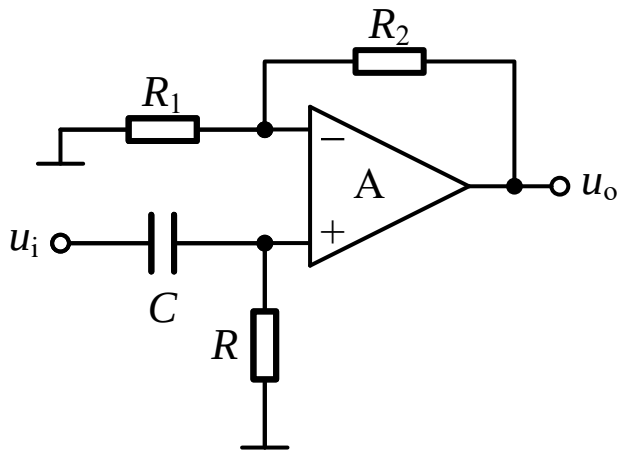


## 9.3 其它有源滤波器



### 9.3.1 有源高通滤波器

#### 一、一阶有源高通滤波器



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{j2\pi RCf}{1 + j2\pi RCf}$$

$$A_{up} = A_{uf} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$f_0 = f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

*a*

分析9-3-1  
同相输入一  
阶有源高通  
滤波器的配  
套程序分析

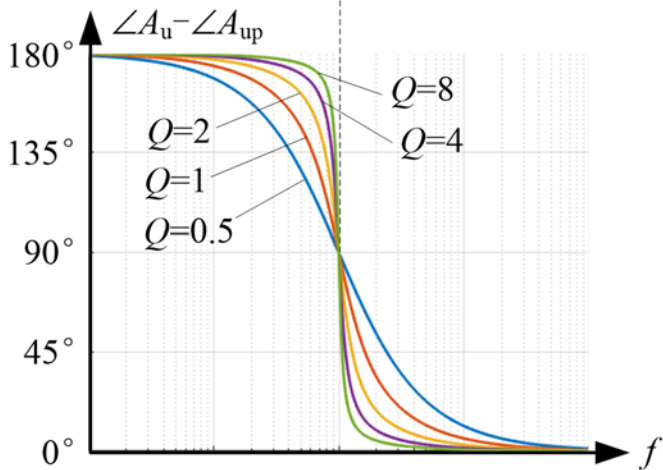
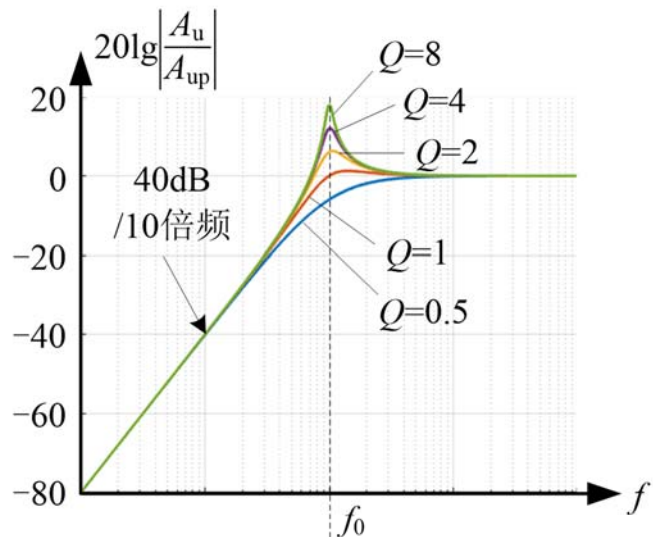
## 9.3 其它有源滤波器

### 9.3.1 有源高通滤波器

#### 二、二阶有源高通滤波器

标准的二阶有源高通滤波器的传递函数为

$$A_u = A_{up} \cdot \frac{-\frac{f^2}{f_0^2}}{1 + j\frac{f}{Qf_0} - \frac{f^2}{f_0^2}}$$

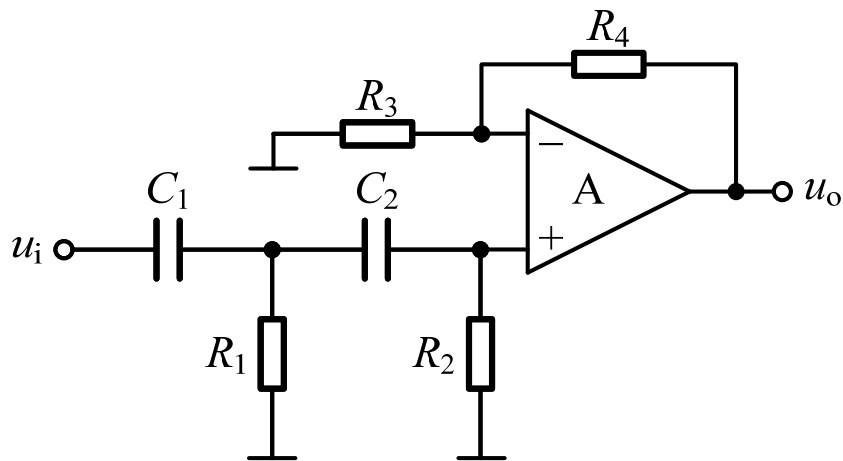


## 9.3 其它有源滤波器

### 9.3.1 有源高通滤波器

#### 二、二阶有源高通滤波器

##### 1、简单二阶有源高通滤波器



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{A_{uf} \cdot \left| -(2\pi)^2 R_1 C_1 R_2 C_2 f^2 \right|}{1 + j2\pi [R_1 (C_1 + C_2) + R_2 C_2] f - (2\pi)^2 R_1 C_1 R_2 C_2 f^2}$$

$$A_{up} = A_{uf} = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}{R_1 (C_1 + C_2) + R_2 C_2}$$

*a*

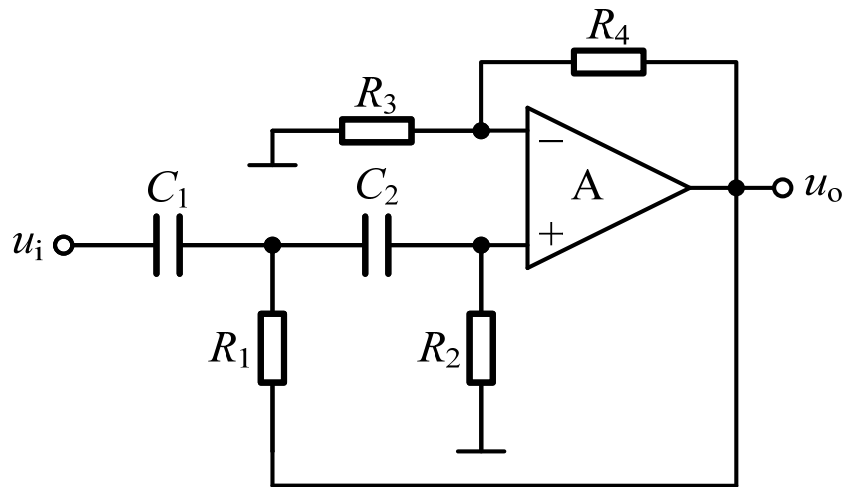
分析9-3-2  
同相输入简单二阶有源高通滤波器的配套程序分析

## 9.3 其它有源滤波器

### 9.3.1 有源高通滤波器

#### 二、二阶有源高通滤波器

#### 2、Sallen-Key二阶有源高通滤波器



$$A_{up} = A_{uf} = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}{R_1 (C_1 + C_2) + (1 - A_{uf}) R_2 C_2}$$

*a*

分析9-3-3  
Sallen-Key  
二阶有源高  
通滤波器的  
配套程序分  
析

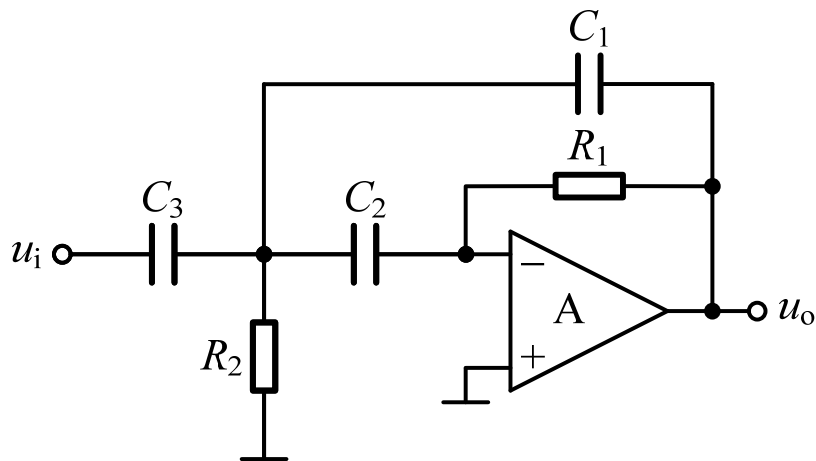
## 9.3 其它有源滤波器

### 9.3.1 有源高通滤波器

#### 二、二阶有源高通滤波器

#### 3、MFB二阶有源高通滤波器

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{\left(-\frac{C_3}{C_1}\right) \cdot \left[-(2\pi)^2 R_1 C_1 R_2 C_2 f^2\right]}{1 + j2\pi R_2 (C_1 + C_2 + C_3) f - (2\pi)^2 R_1 C_1 R_2 C_2 f^2}$$



$$A_{up} = -\frac{C_3}{C_1}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

$$Q = \left(\frac{1}{C_1 + C_2 + C_3}\right) \sqrt{\frac{C_1 C_2 R_1}{R_2}}$$

**@**

分析9-3-4  
MFB二阶有  
源高通滤波  
器的配套程  
序分析



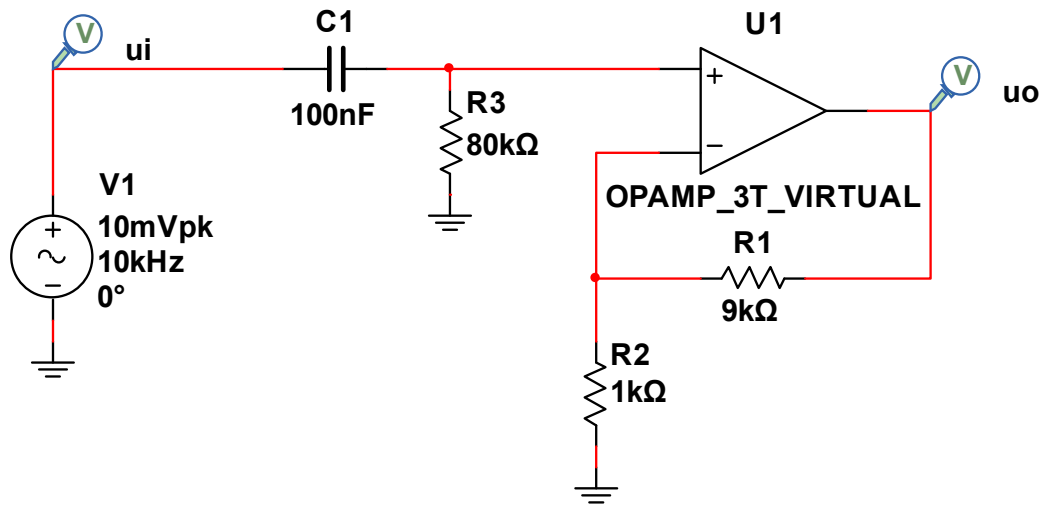
## 9.3 其它有源滤波器



### 【例9-3-1】设计有源高通滤波器

基本要求为 $f_0=20\text{Hz}$

(1) 电路形式采用一阶有源高通滤波器,  $A_{up}=10$



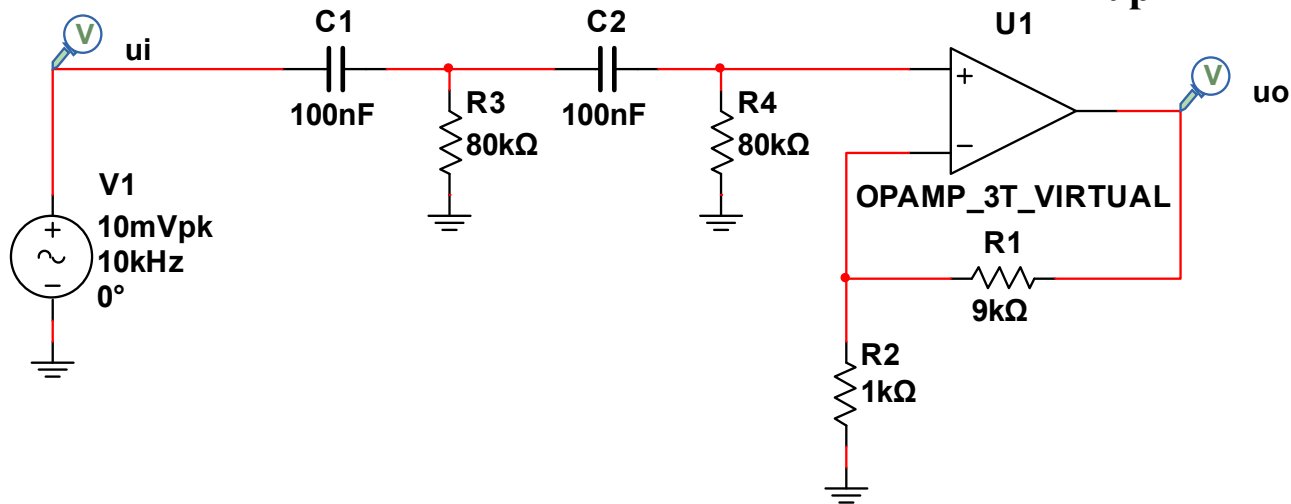
## 9.3 其它有源滤波器



### 【例9-3-1】设计有源高通滤波器

基本要求为 $f_0=20\text{Hz}$

(2) 电路形式采用简单二阶有源高通滤波器， $A_{up}=10$



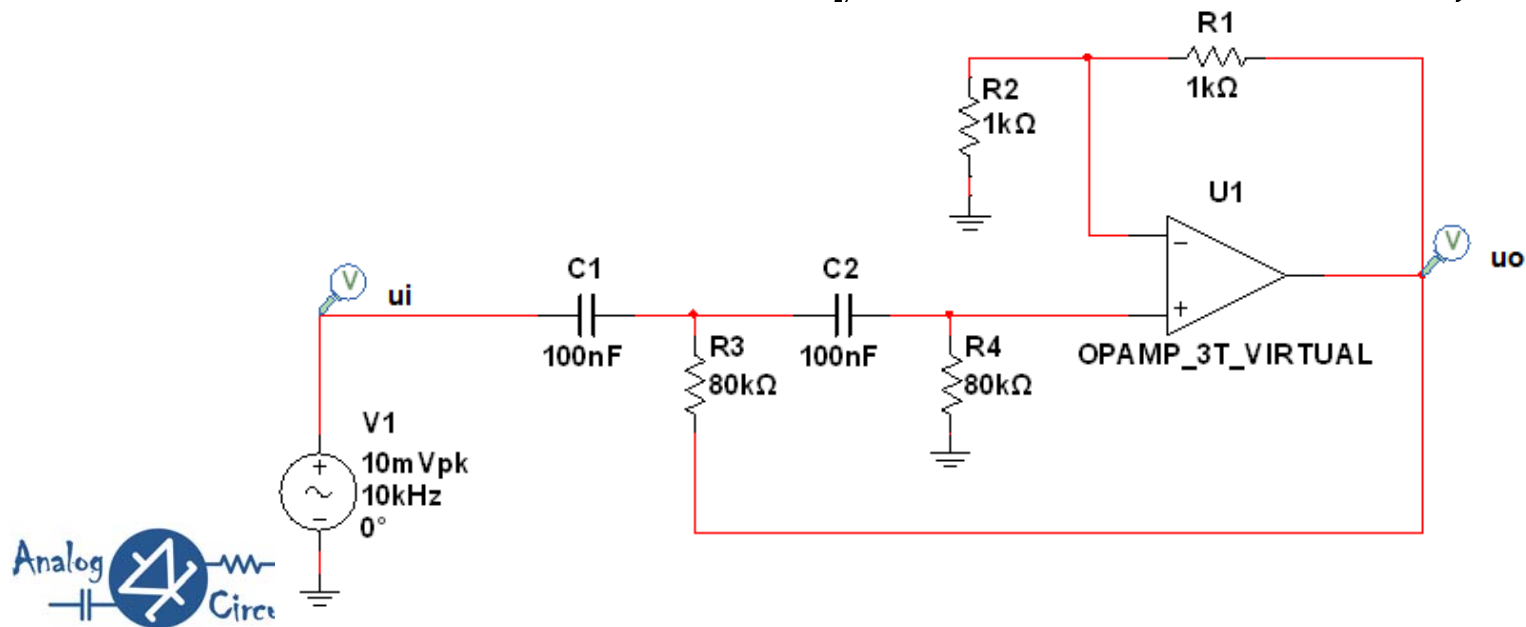
## 9.3 其它有源滤波器



### 【例9-3-1】设计有源高通滤波器

基本要求为 $f_0=20\text{Hz}$

(3) 电路形式采用Sallen-Key二阶有源高通滤波器， $Q=1$



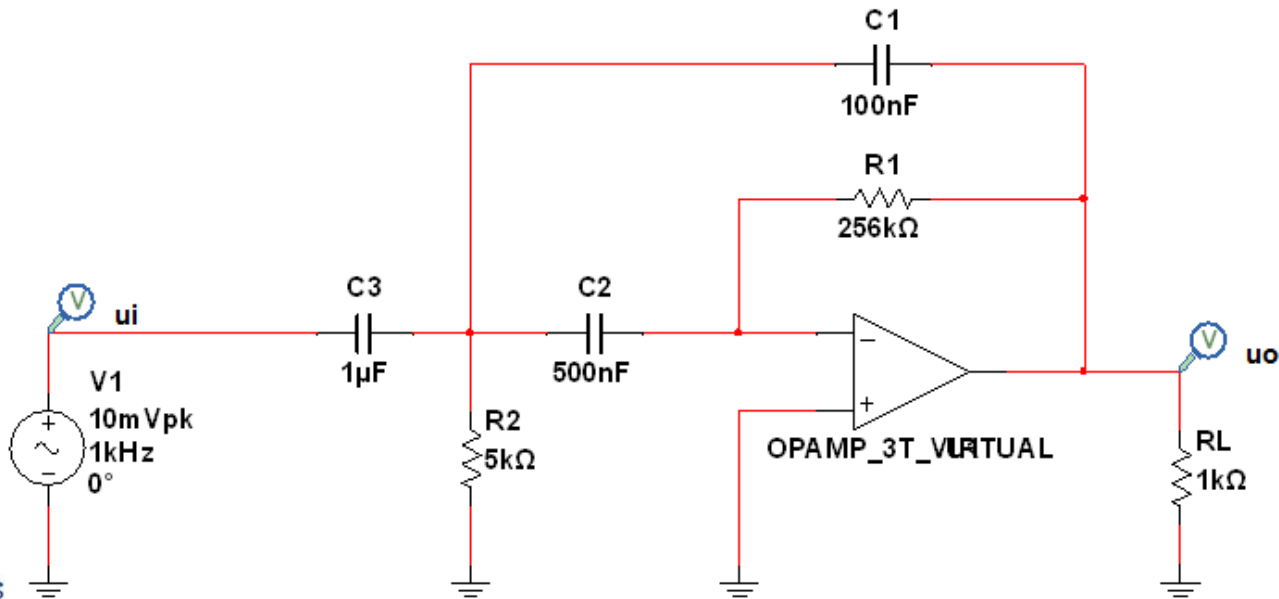
## 9.3 其它有源滤波器



### 【例9-3-1】设计有源高通滤波器

基本要求为 $f_0=20\text{Hz}$

(4) 电路形式采用MFB二阶有源高通滤波器,  $Q=1$ ,  $A_{up}=-10$



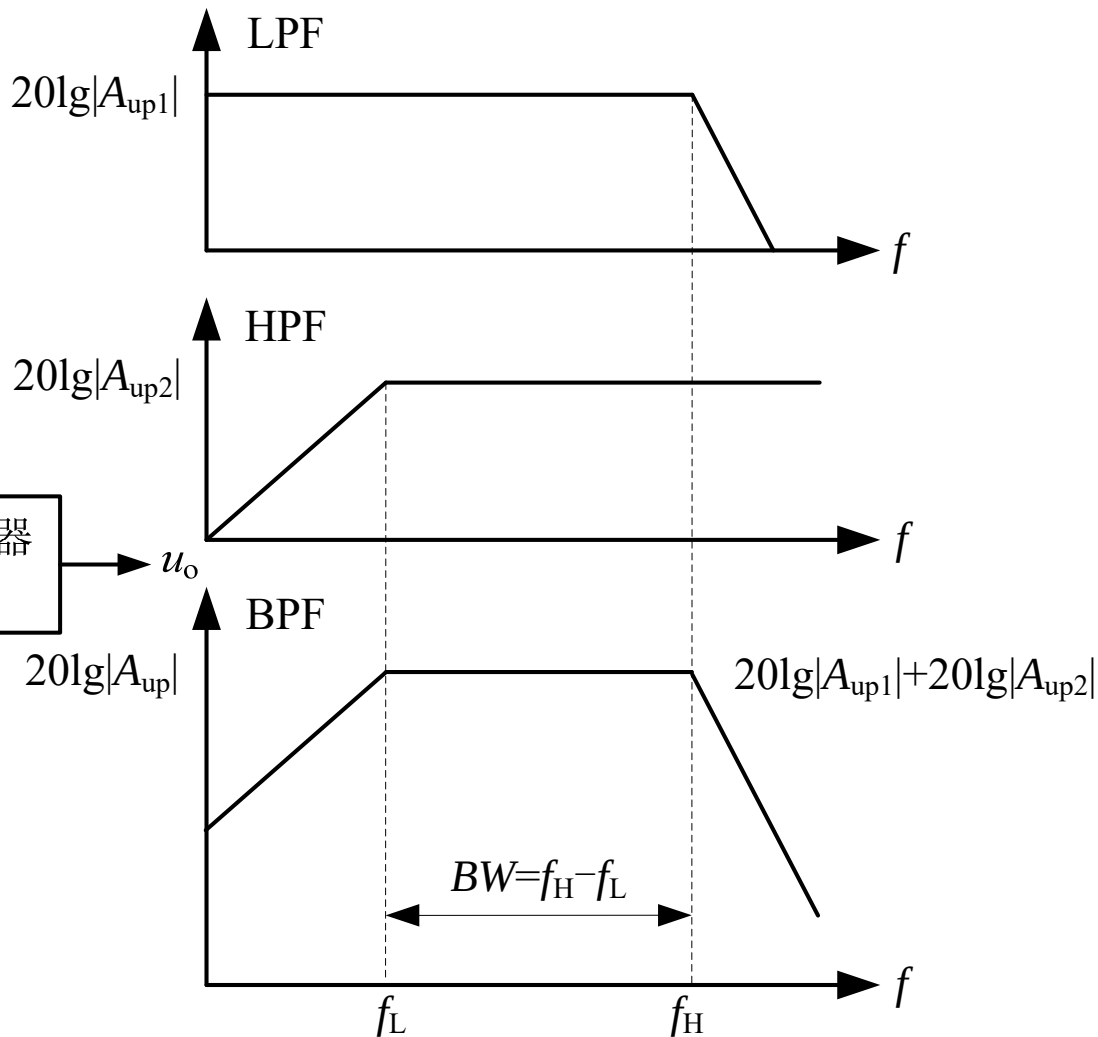
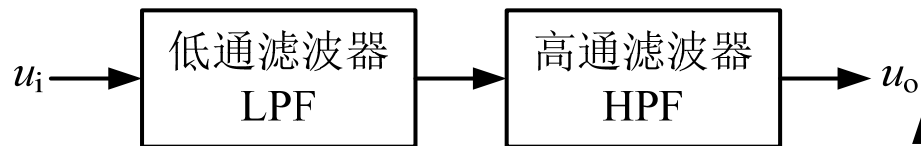
@

仿真9-3-1  
例9-3-1的  
仿真

## 9.3 其它有源滤波器

### 9.3.2 有源带通滤波器

#### 一、多运放



## 9.3 其它有源滤波器

### 9.3.2 有源带通滤波器

#### 二、单运放二阶有源带通滤波器

$$A_u = A_{up} \cdot \frac{j \frac{f}{Qf_0}}{1 + j \frac{f}{Qf_0} - \frac{f^2}{f_0^2}}$$

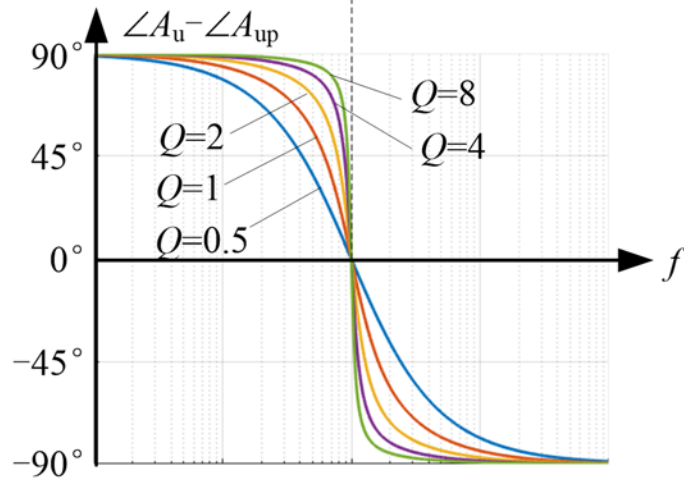
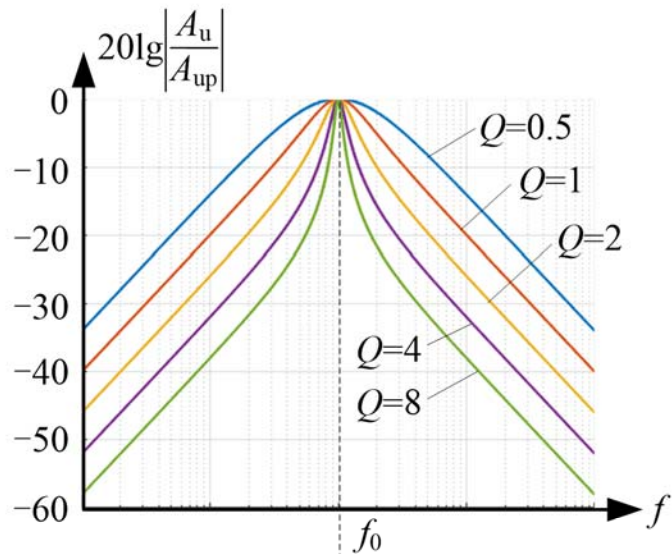
**Q与低（高）通  
含义不同！**

$$f_L = \left( \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} - \frac{1}{2Q} \right) f_0$$

$$BW = f_H - f_L = \frac{f_0}{Q}$$

$$f_H = \left( \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} + \frac{1}{2Q} \right) f_0$$

$$Q = \frac{f_0}{BW}$$

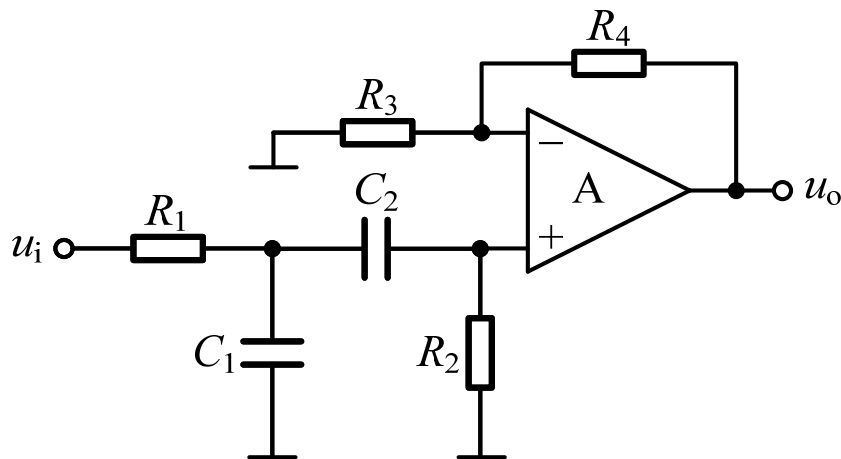


## 9.3 其它有源滤波器



### 9.3.2 有源带通滤波器

#### 二、单运放二阶有源带通滤波器



$$\text{令 } R_1=R_2=R, \quad C_1=C_2=C,$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{A_{uf} \cdot j2\pi RCf}{1 + j6\pi RCf - (2\pi)^2 R^2 C^2 f^2}$$

$$A_{up} = \frac{1}{3} A_{uf} = \frac{1}{3} \left( 1 + \frac{R_4}{R_3} \right)$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$Q = \frac{1}{3}$$



分析9-3-5  
同相输入简  
单二阶有源  
带通滤波器  
的配套程序  
分析

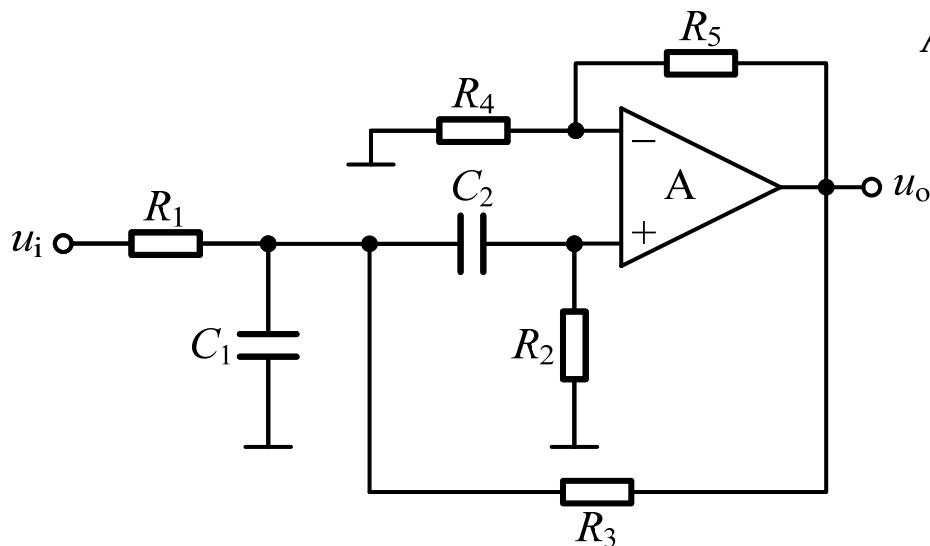
## 9.3 其它有源滤波器



### 9.3.2 有源带通滤波器

#### 二、单运放二阶有源带通滤波器

$$R_1=R_3=R, \quad R_2=2R, \quad C_1=C_2=C$$



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = A_{uf} \frac{j2\pi RCf}{1 + j(3 - A_{uf})2\pi RCf - (2\pi)^2 R^2 C^2 f^2}$$

$$A_{uf} = 1 + \frac{R_5}{R_4}$$

$$A_{up} = \frac{A_{uf}}{3 - A_{uf}}$$

@

分析9-3-6

Sallen-Key二  
阶有源带通  
滤波器的配  
套程序分析

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$Q = \frac{1}{3 - A_{uf}}$$



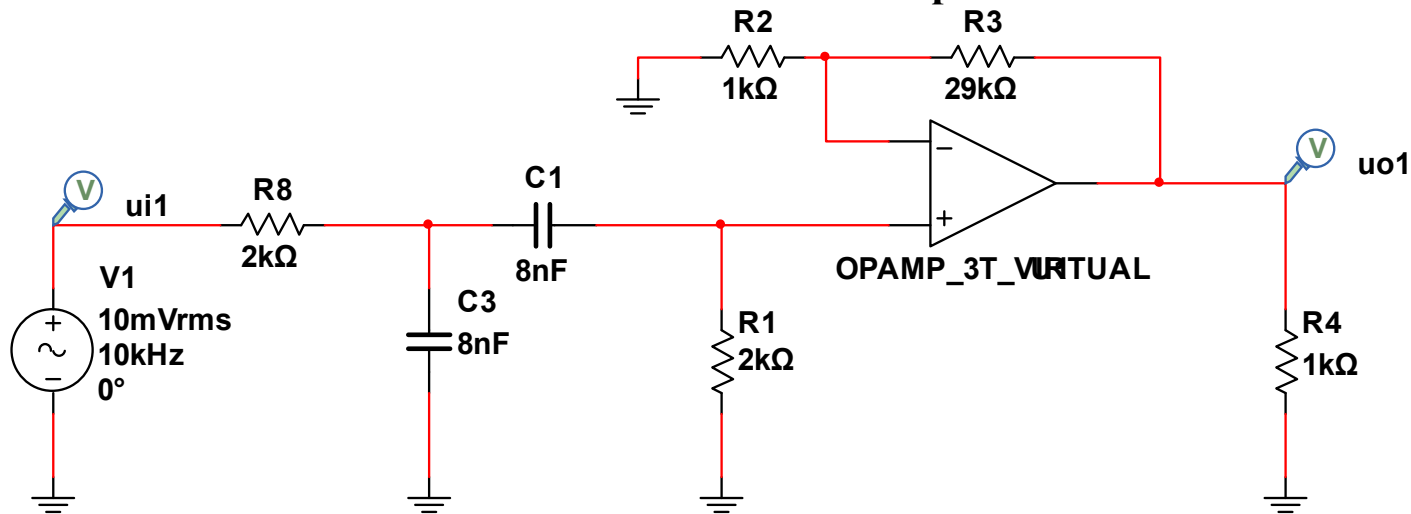
## 9.3 其它有源滤波器



### 【例9-3-2】设计有源带通滤波器

基本要求为 $f_0=10\text{kHz}$

(1) 采用简单二阶有源带通滤波器,  $A_{up}=10$



## 9.3 其它有源滤波器

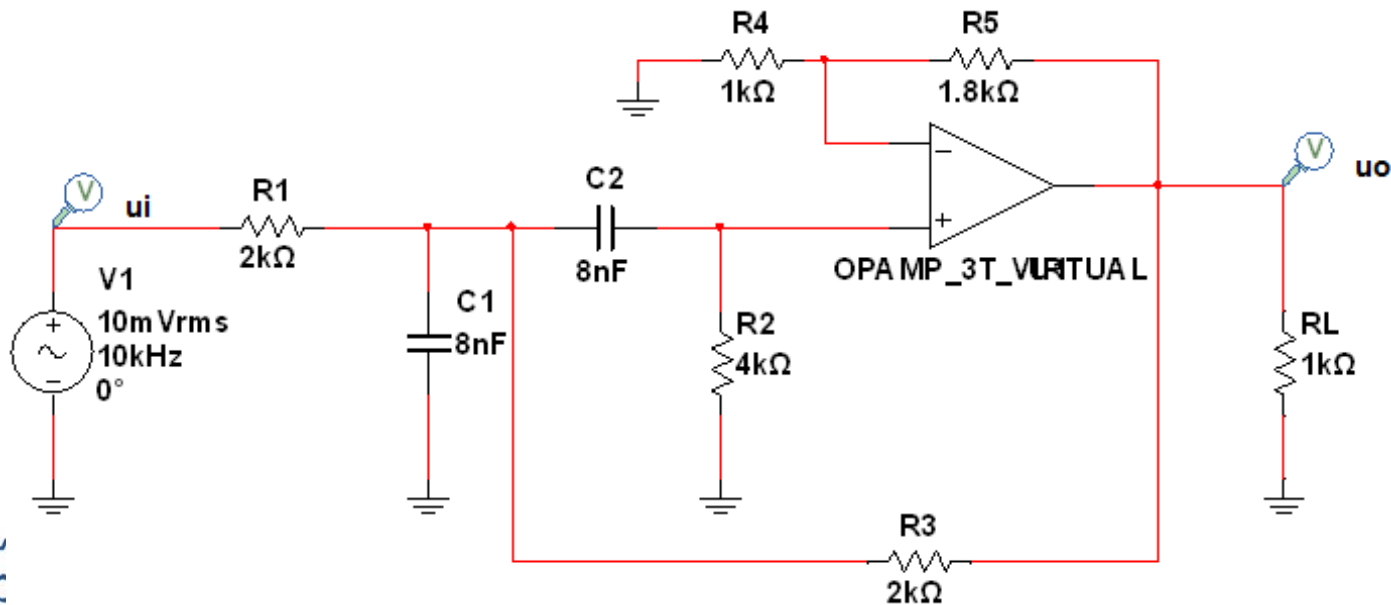


### 【例9-3-2】设计有源带通滤波器

基本要求为  $f_0=10\text{kHz}$

$$Q = \frac{1}{3 - A_{uf}} = 5$$
$$A_{uf} = 2.8$$

(2) 采用Sallen-Key二阶有源带通滤波器,  $BW=2\text{kHz}$



@

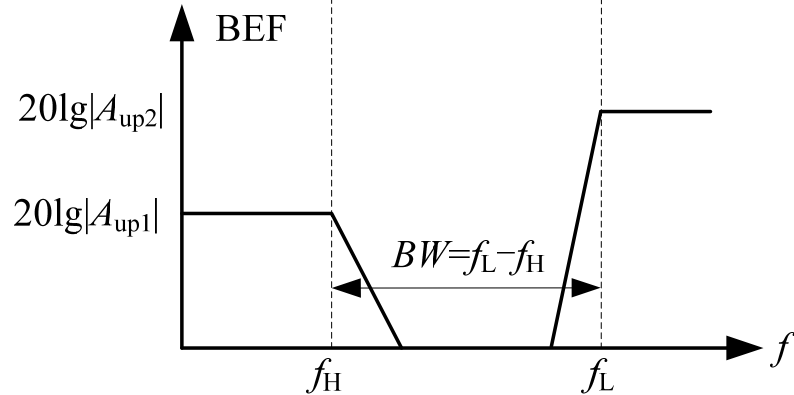
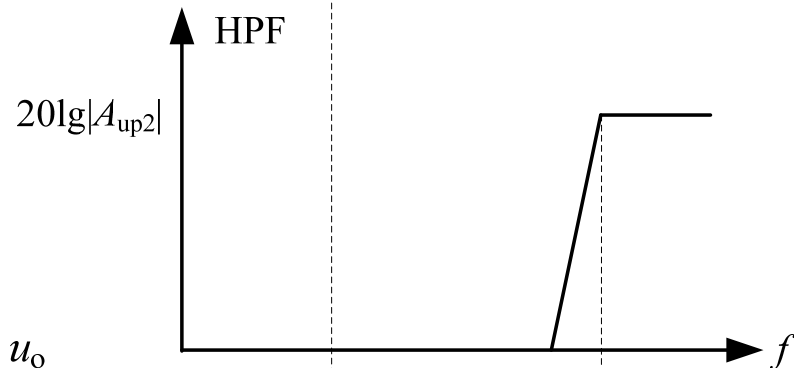
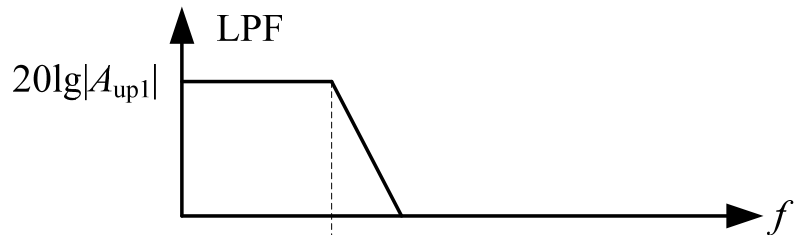
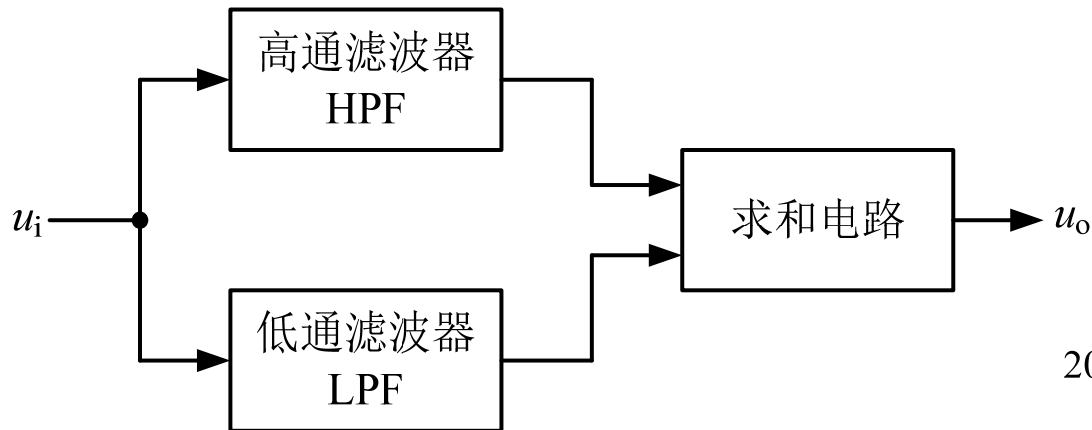
仿真9-3-2  
例9-3-2的  
仿真



## 9.3 其它有源滤波器

### 9.3.3 有源带阻滤波器

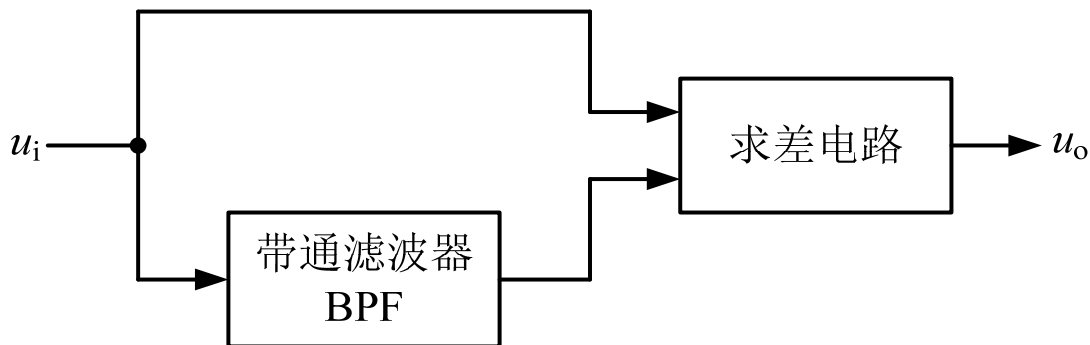
#### 一、多运放



## 9.3 其它有源滤波器

### 9.3.3 有源带阻滤波器

#### 一、多运放

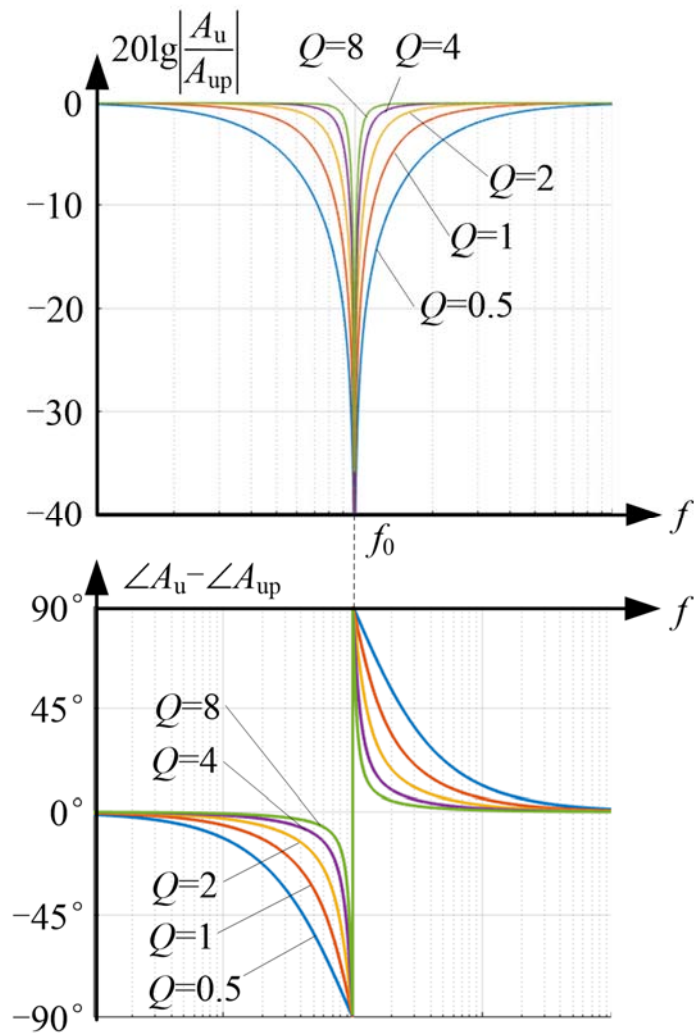


## 9.3 其它有源滤波器

### 9.3.3 有源带阻滤波器

#### 二、单运放二阶有源带阻滤波器

$$A_u = A_{up} \cdot \frac{1 - \frac{f^2}{f_0^2}}{1 + j \frac{f}{Qf_0} - \frac{f^2}{f_0^2}}$$

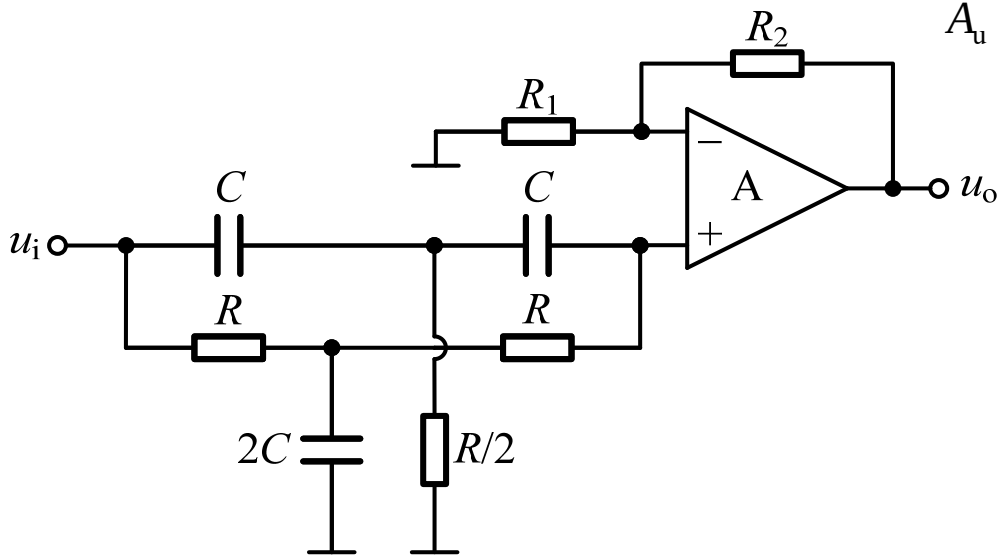


## 9.3 其它有源滤波器



### 9.3.3 有源带阻滤波器

#### 二、单运放二阶有源带阻滤波器



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{A_{uf} \cdot \left[ 1 - (2\pi)^2 R^2 C^2 f^2 \right]}{1 + j8\pi RCf - (2\pi)^2 R^2 C^2 f^2}$$

$$A_{up} = A_{uf} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$Q = \frac{1}{4} = 0.25$$



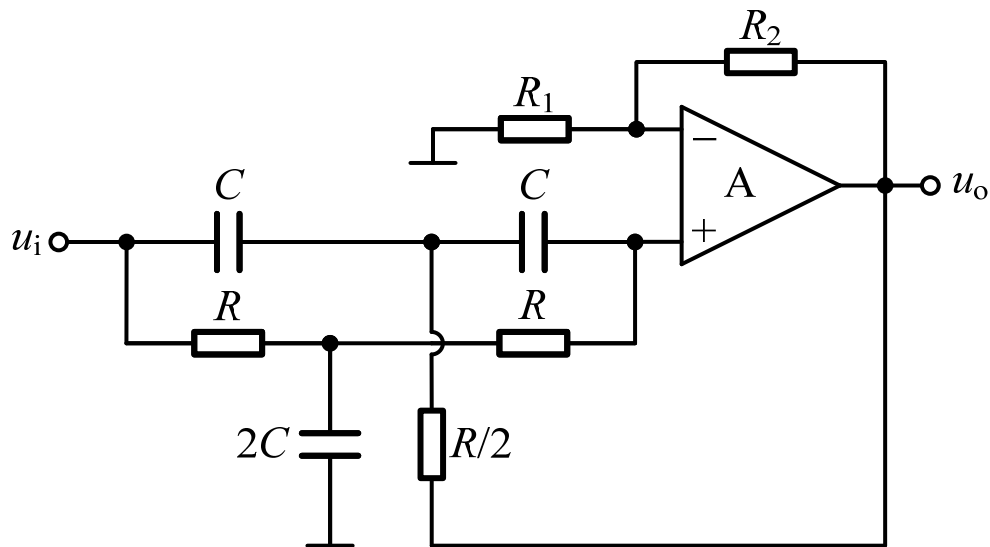
分析9-3-7  
同相输入简  
单二阶有源  
带阻滤波器  
的配套程序  
分析

## 9.3 其它有源滤波器



### 9.3.3 有源带阻滤波器

#### 二、单运放二阶有源带阻滤波器



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{A_{uf} \cdot [1 - (2\pi)^2 R^2 C^2 f^2]}{1 + j4(2 - A_{uf})\pi RCf - (2\pi)^2 R^2 C^2 f^2}$$

$$A_{up} = A_{uf} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$Q = \frac{1}{2(2 - A_{uf})} = \frac{R_1}{2(R_1 - R_2)}$$



分析9-3-8  
Sallen-Key  
二阶有源带  
阻滤波器的  
配套程序分  
析

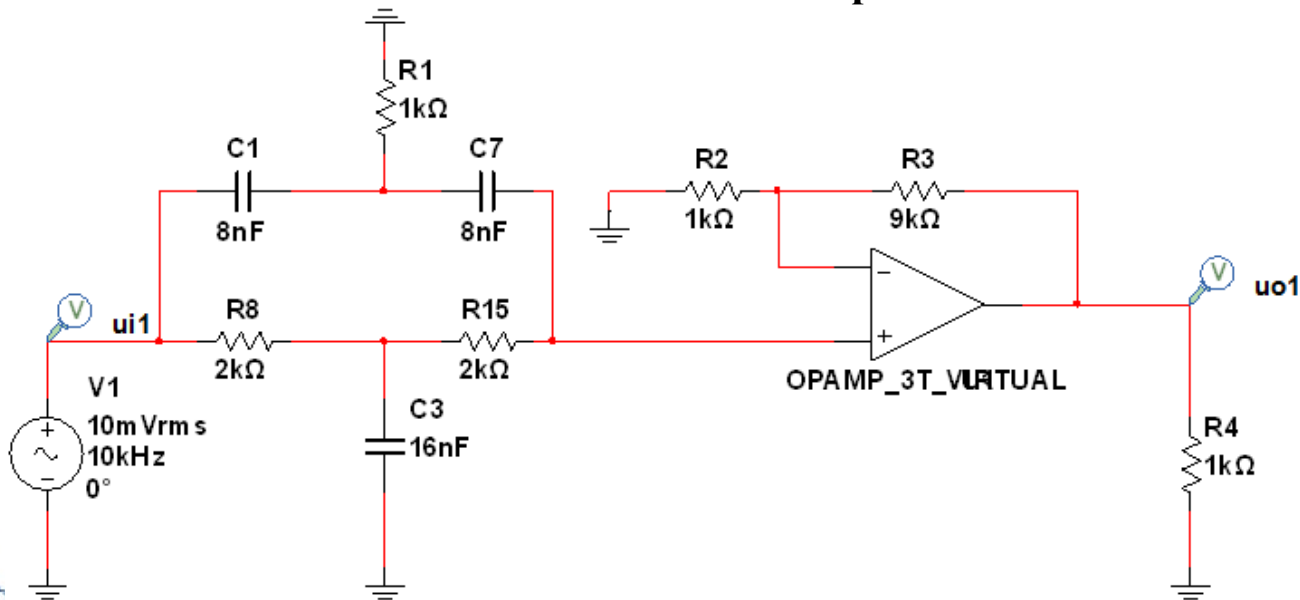
## 9.3 其它有源滤波器



### 【例9-3-3】设计有源带阻滤波器

基本要求为 $f_0=10\text{kHz}$

(1) 采用简单二阶有源带通滤波器,  $A_{up}=10$





## 9.3 其它有源滤波器



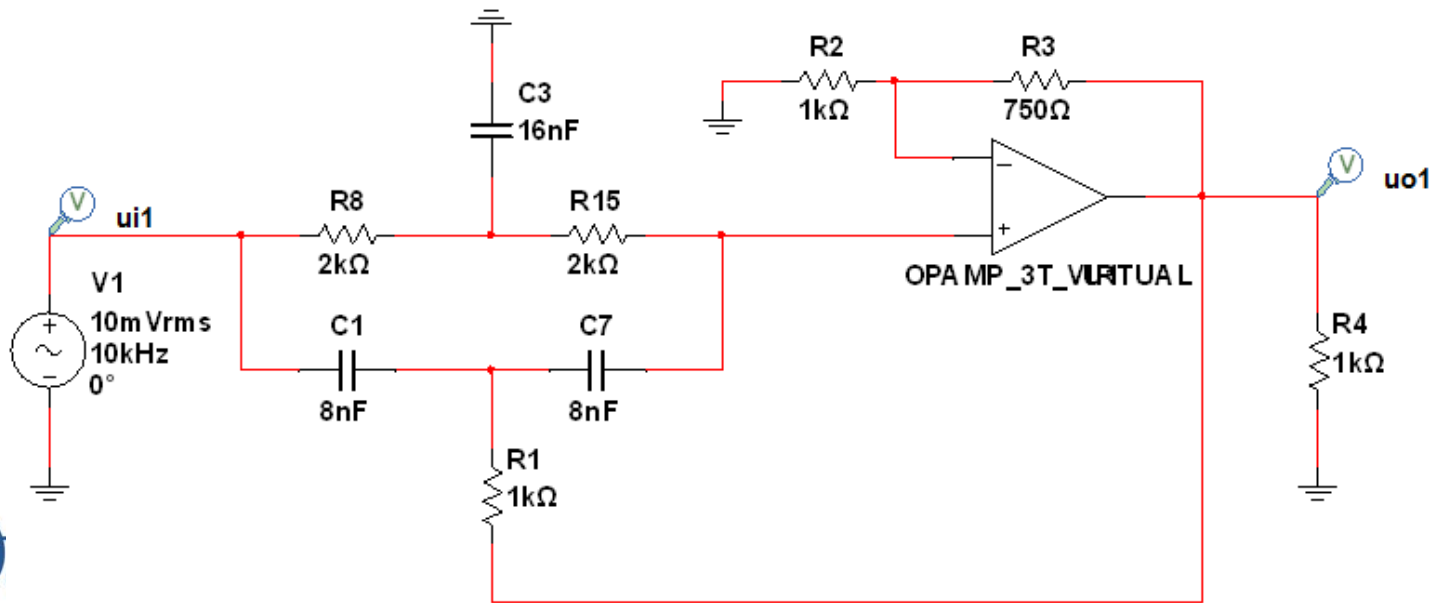
### 【例9-3-3】设计有源带阻滤波器

基本要求为 $f_0=10\text{kHz}$

(2) 采用Sallen-Key二阶有源带阻滤波器,  $Q=2$

$$Q = \frac{1}{2(2 - A_{uf})}$$

$$A_{uf} = 1.75$$



@

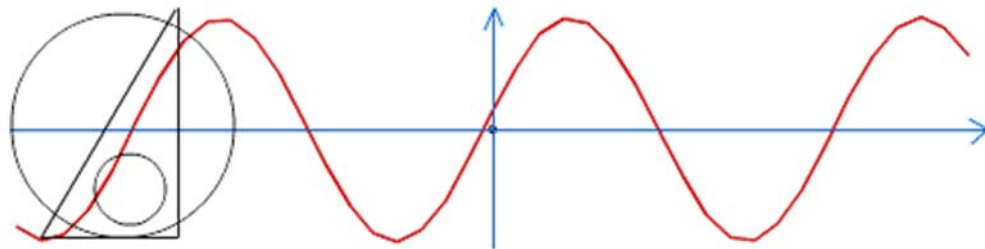
仿真9-3-3  
例9-3-3的  
仿真

## 第9章 小结



- 1、滤波器四种形式：低通、高通、带通、带阻
- 2、滤波器的组成：选频网络+有源放大
- 3、滤波器的分析：电压传递函数、波特图
- 4、滤波器的设计：无穷解——选择较为合适的参数

# 第10章 振荡器



## 10.1 振荡器概述

## 10.2 正弦波发生器

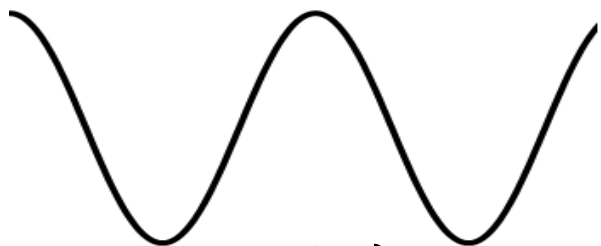
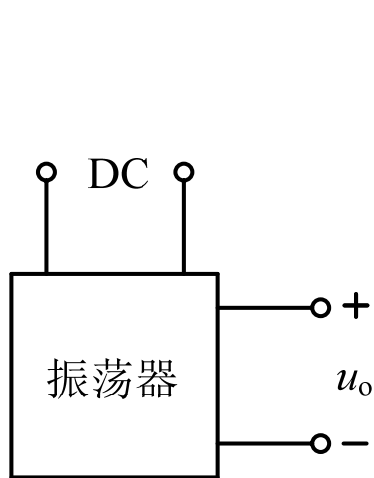
## 10.3 非正弦波发生器

## 10.4 函数发生器

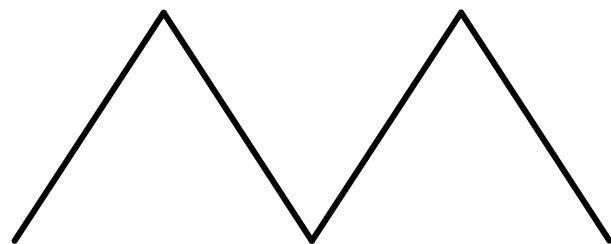
# 10.1 振荡器概述



## 10.1.1 振荡器的输出波形

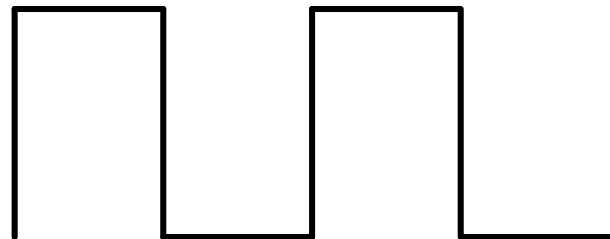


正弦波

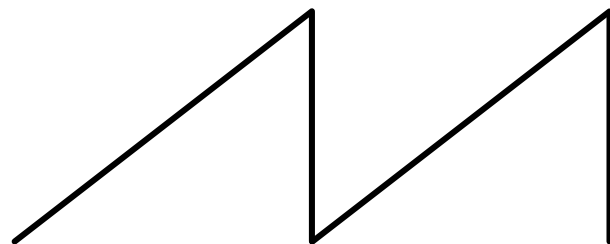


三角波

## 10.1.2 振荡器的主要指标



矩形波



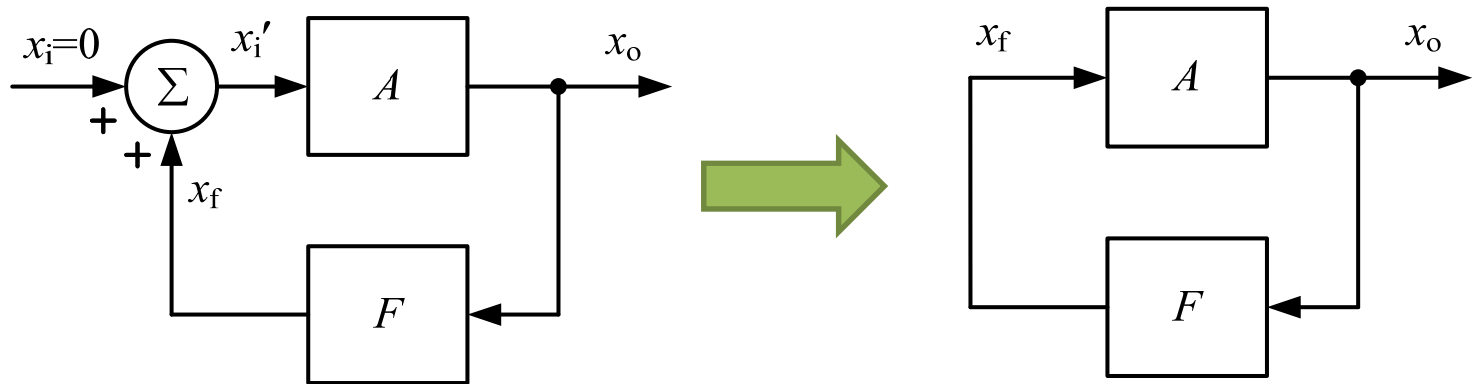
锯齿波

## 10.2 正弦波发生器



### 10.2.1 正弦波振荡的条件和电路的组成

#### 一、正弦波振荡的条件 —— 引入了正反馈

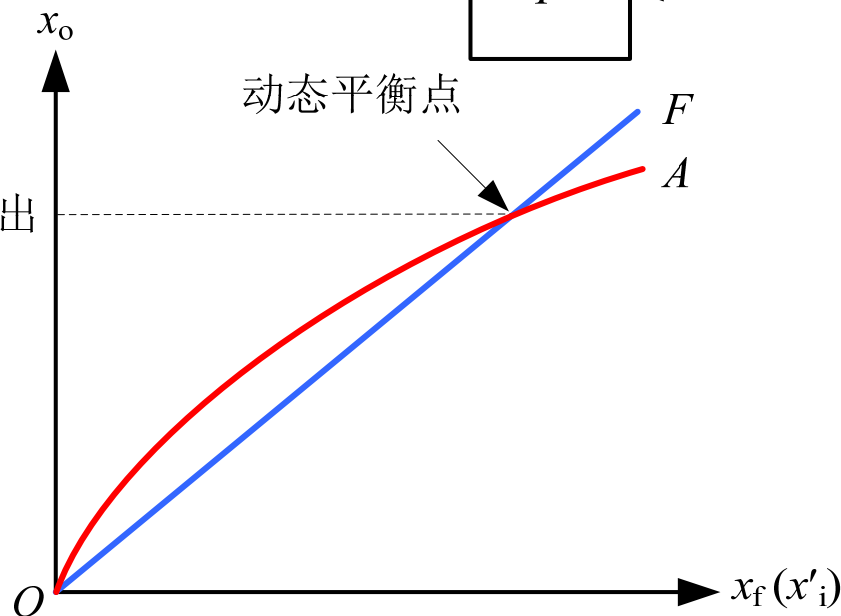
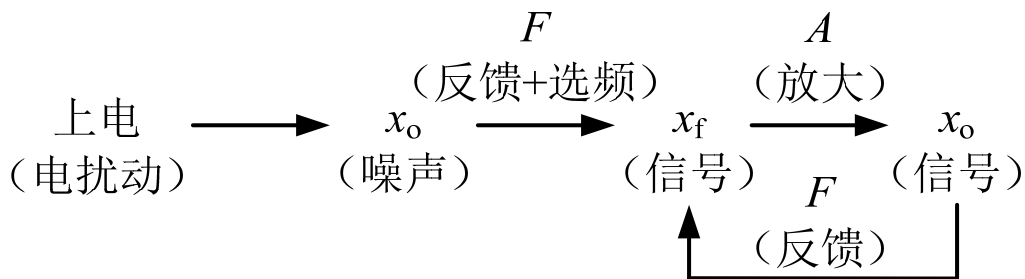
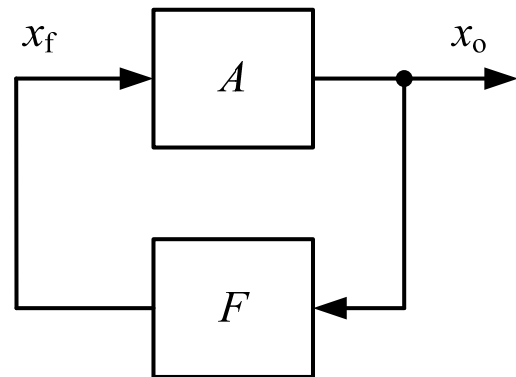


## 10.2 正弦波发生器

### 10.2.1 正弦波振荡的条件和电路的组成

#### 一、正弦波振荡的条件

正反馈如何实现从无到有产生了信号？



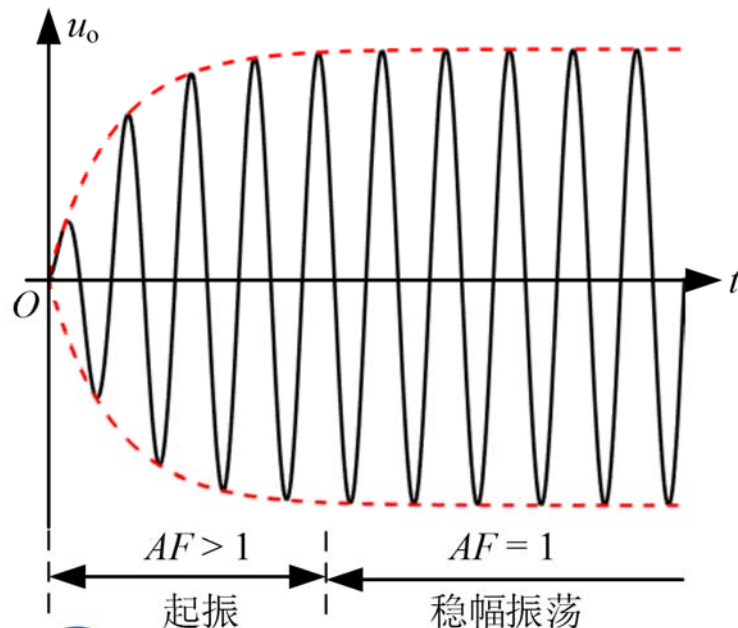


# 10.2 正弦波发生器



## 10.2.1 正弦波振荡的条件和电路的组成

### 二、起振与稳幅



#### (1) 起振时

要实现信号幅度的增大，  
需满足  $Ax_f > x_0$

起振条件为：  $AF > 1$



$$AF > 1 \Rightarrow \begin{cases} |AF| > 1 & \text{幅值条件} \\ \varphi_A + \varphi_F = n \times 360^\circ (n \text{ 为整数}) & \text{相位条件} \end{cases}$$

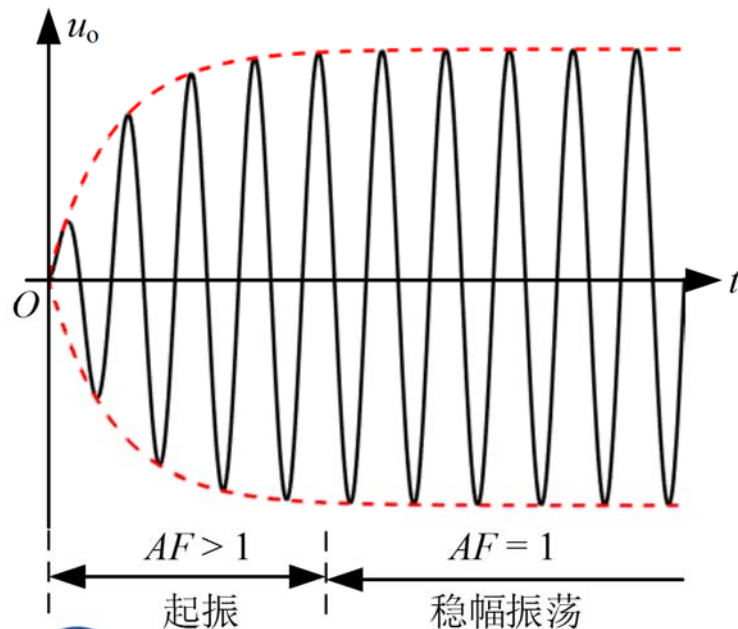


# 10.2 正弦波发生器



## 10.2.1 正弦波振荡的条件和电路的组成

### 二、起振与稳幅



### (2) 稳幅时

要实现信号幅度的稳定，  
需满足  $AFx_0 = x_0$

稳幅振荡时的平衡条件为：  $AF=1$



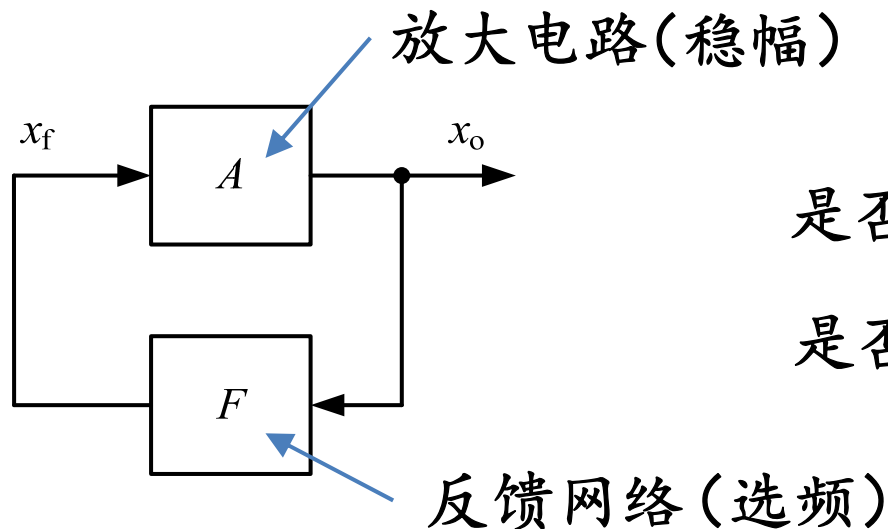
$$AF = 1 \Rightarrow \begin{cases} |AF| = 1 & \text{幅值平衡条件} \\ \varphi_A + \varphi_F = n \times 360^\circ & \text{相位平衡条件} \end{cases}$$

## 10.2 正弦波发生器



### 10.2.1 正弦波振荡的条件和电路的组成

#### 三、基本组成部分



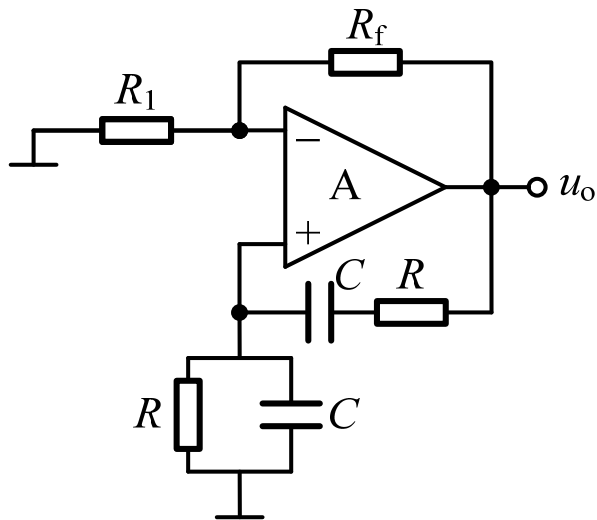
是否存在 $f_0$ ，满足相位条件

是否满足幅值条件，而存在振荡

## 10.2 正弦波发生器

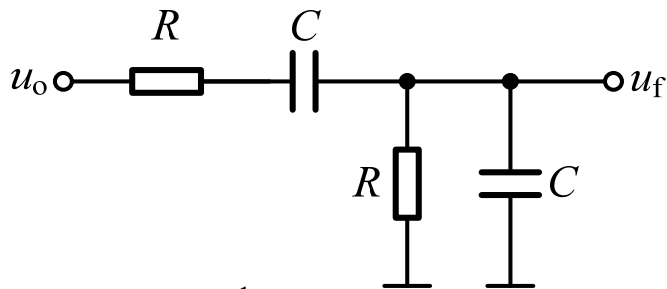


### 10.2.2 RC正弦波振荡电路



文氏电桥振荡器

### 反馈（选频）网络



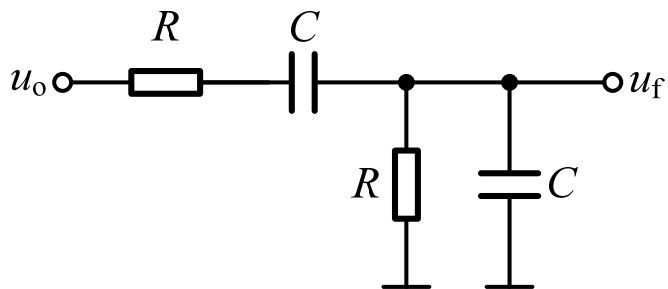
$$F = \frac{u_f}{u_o} = \frac{R // \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC} + R // \frac{1}{sC}} = \frac{sRC}{1 + 3sRC + (sRC)^2}$$

$$F = \frac{u_f}{u_o} = \frac{j2\pi RCf}{1 + j6\pi RCf - (2\pi RC)^2 f^2}$$

## 10.2 正弦波发生器

### 10.2.2 RC正弦波振荡电路

#### 反馈（选频）网络



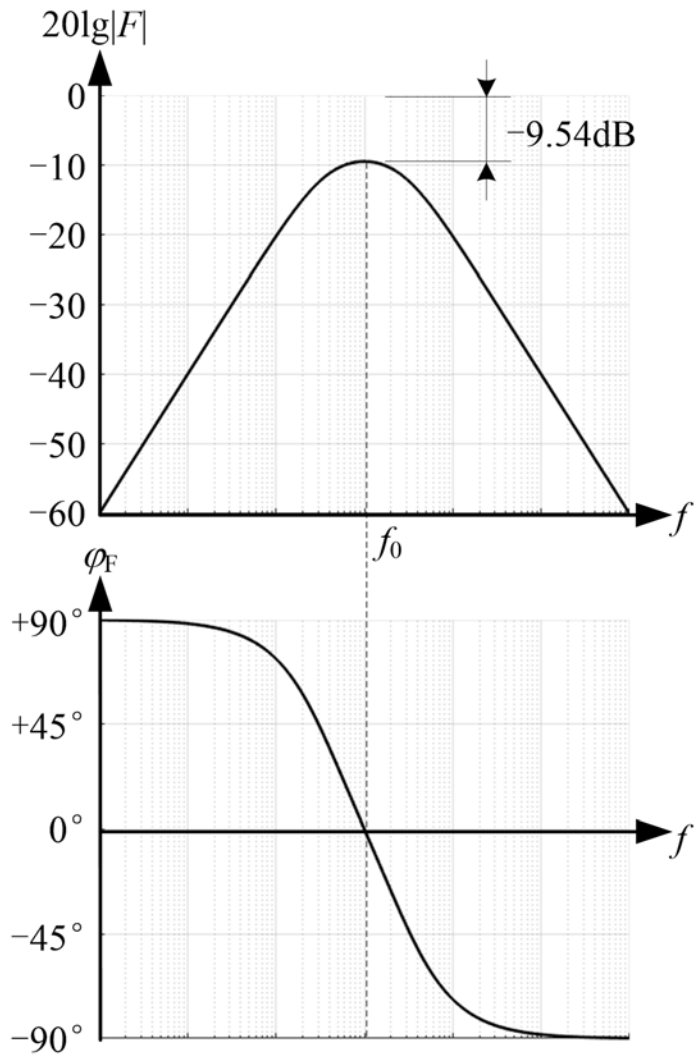
$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$Q = \frac{1}{3}$$

$$F_p = \frac{1}{3}$$

$$F = \frac{u_f}{u_o} = \frac{j2\pi RCf}{1 + j6\pi RCf - (2\pi RC)^2 f^2}$$

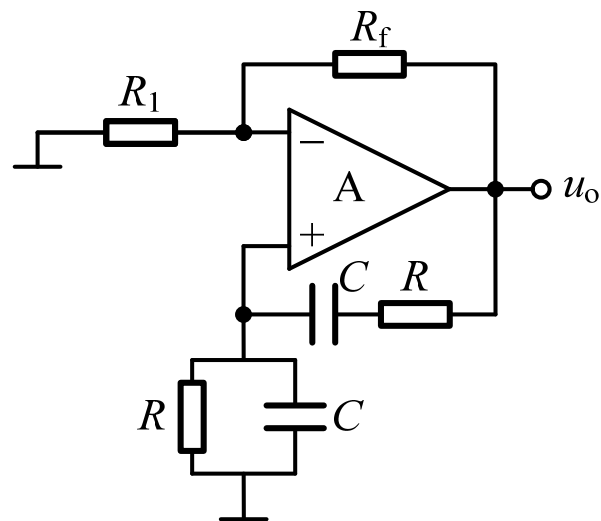
实质：二阶带通滤波器



# 10.2 正弦波发生器



## 10.2.2 RC正弦波振荡电路



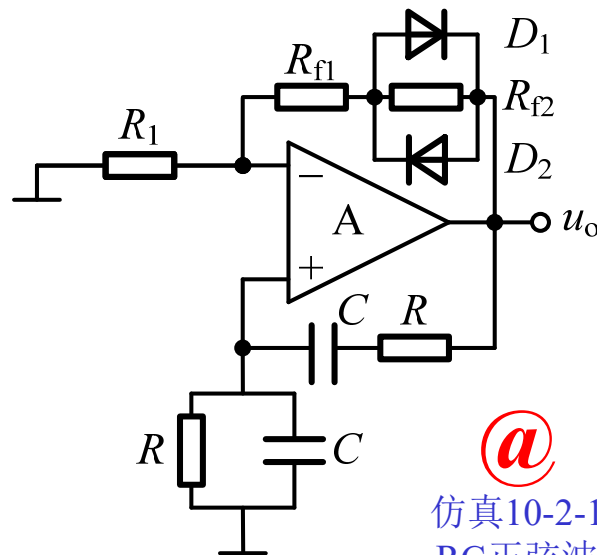
$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$F_p = \frac{1}{3}$$

起振条件  $|AF| > 1$

$$A_{uf} = 1 + \frac{R_f}{R_1} \geq 3$$

实用振荡电路



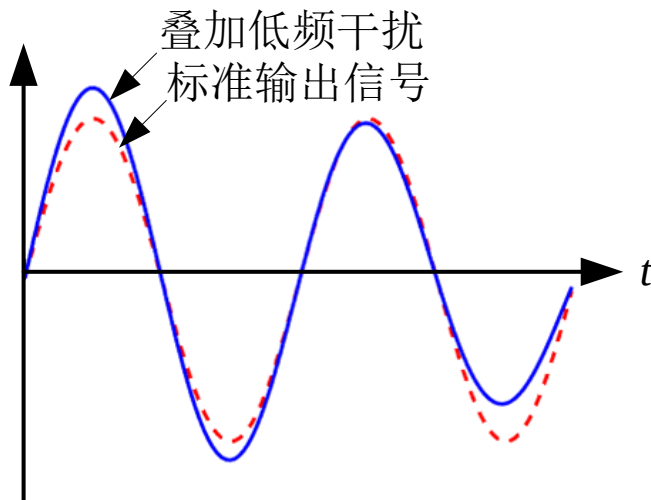
@

仿真10-2-1  
RC正弦波  
振荡电路的  
仿真

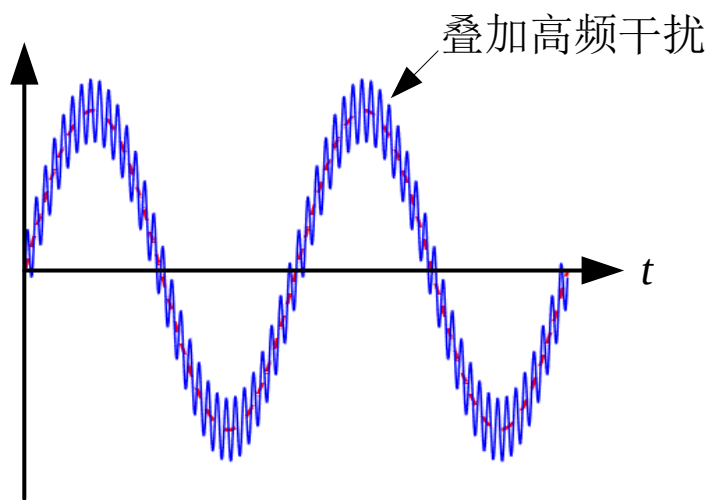
## 10.2 正弦波发生器



### 10.2.3 自激振荡消除



低频干扰



高频干扰

## 10.2 正弦波发生器

### 10.2.3 自激振荡消除 —— 针对负反馈

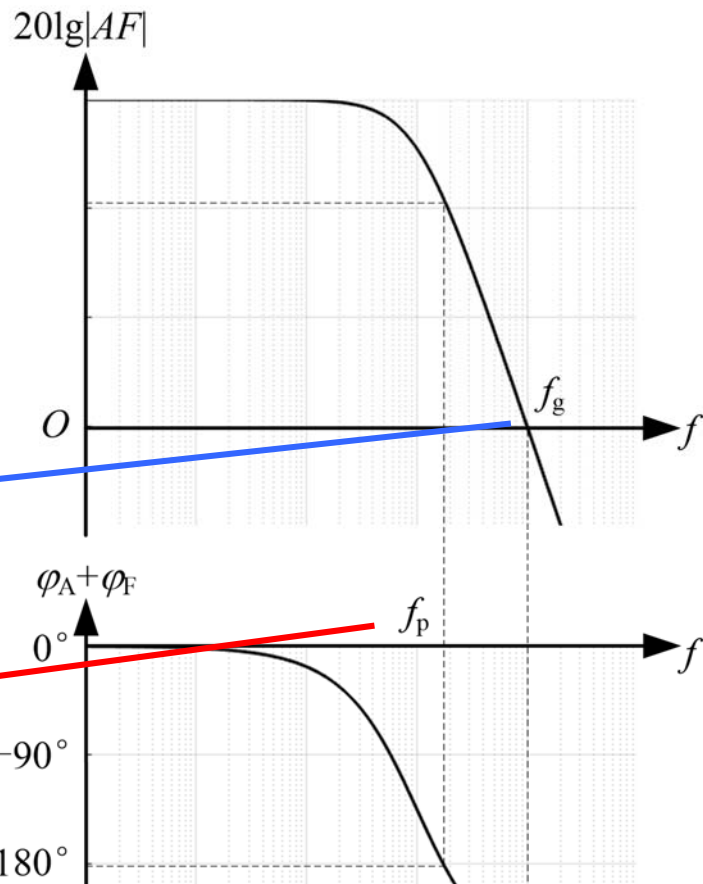
#### 一、负反馈电路产生自激振荡的原因

$$A_f = \begin{cases} \frac{A}{1+AF} & \text{负反馈} \\ \frac{A}{1-AF} & \text{正反馈} \end{cases}$$

使 $AF$ 下降到  
0dB的频率

额外 $180^\circ$ 相移  
的频率

$AF$ 产生了额外 $180^\circ$ 相移，  
负反馈变正反馈



$f_p < f_g$ , 电路可能会自激  
 $f_p > f_g$ , 电路不会自激

## 10.2 正弦波发生器

### 10.2.3 自激振荡消除

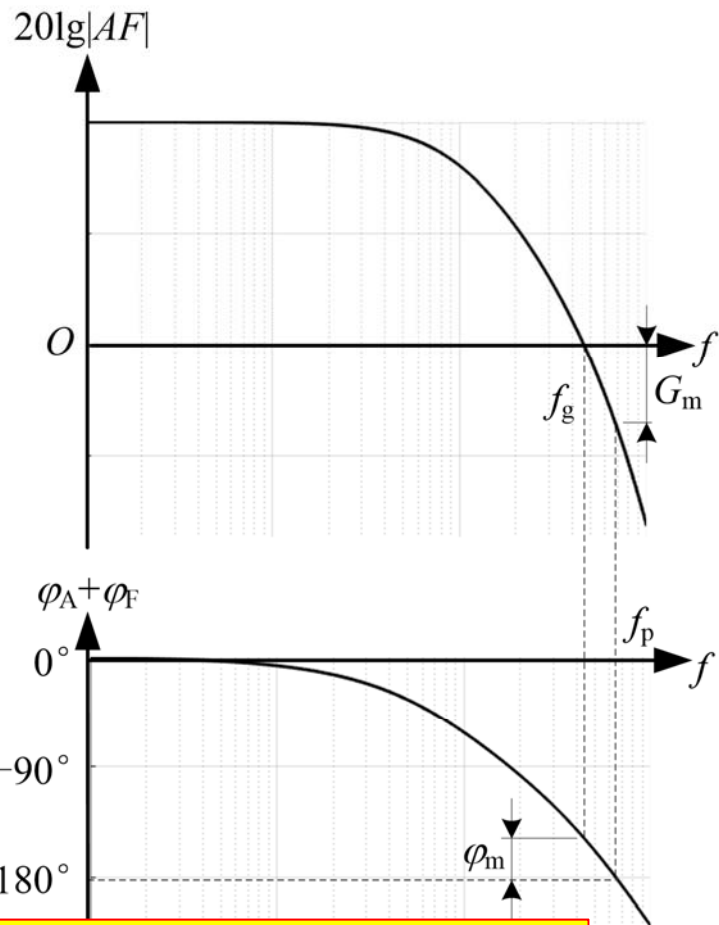
#### 一、负反馈电路产生自激振荡的原因

电路稳定时:

$$f_p \begin{cases} 20\lg|AF| < 0\text{dB} \\ \varphi_A + \varphi_F = (2n+1) \times 180^\circ \end{cases} \quad f_g \begin{cases} 20\lg|AF| = 0\text{dB} \\ \varphi_A + \varphi_F < (2n+1) \times 180^\circ \end{cases}$$

幅度裕度是  $G_m$   $G_m = -20\lg|AF| \Big|_{f=f_g}$

相位裕度  $\varphi_m$   $\varphi_m = 180^\circ - |\varphi_A + \varphi_F| \Big|_{f=f_p}$



一般要求  $G_m < -10\text{dB}$  且  $\varphi_m > 45^\circ$ , 才具有可靠的稳定性



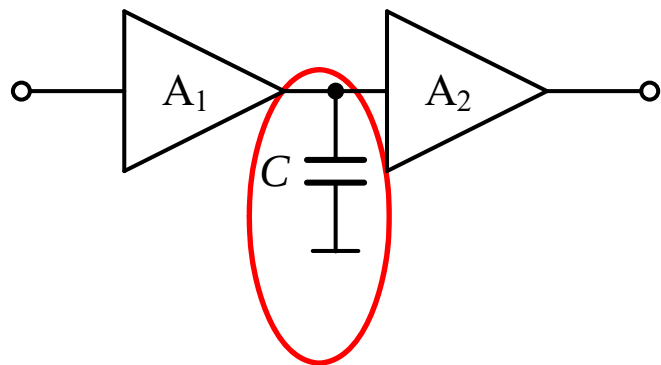
## 10.2 正弦波发生器



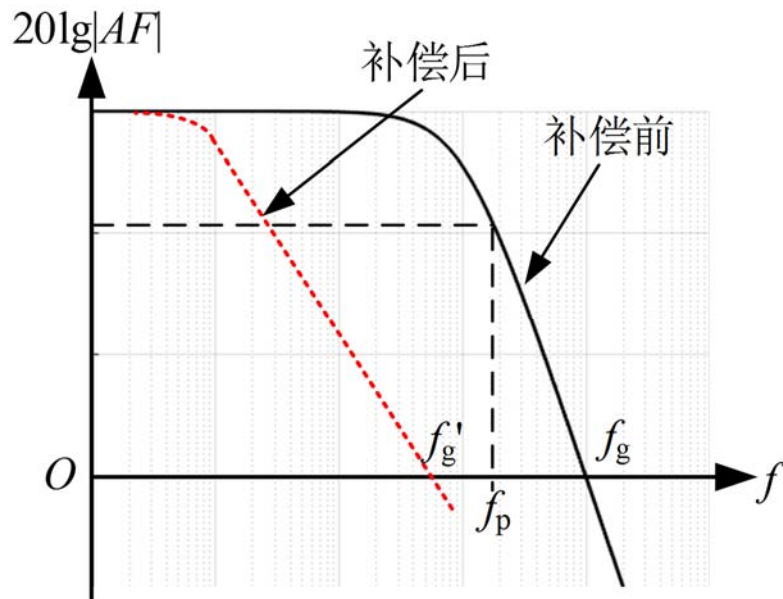
### 10.2.3 自激振荡消除

#### 二、消除自激的方法

##### 1、滞后补偿



带宽大大变窄



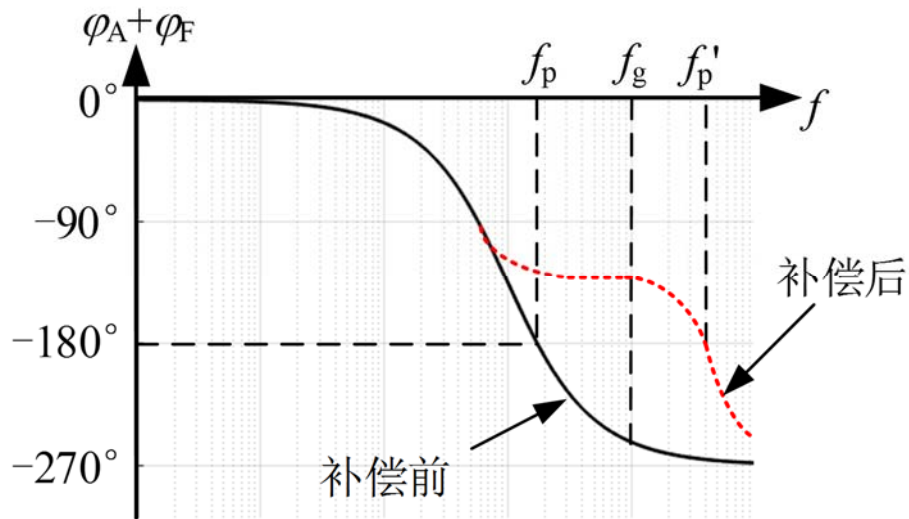
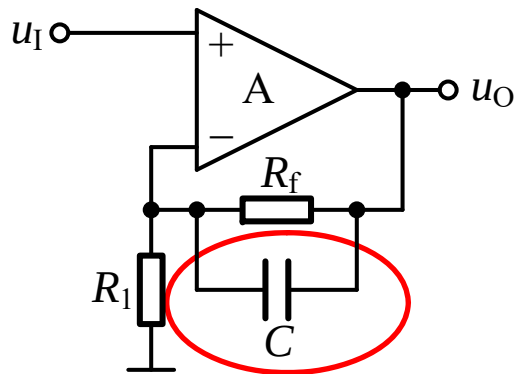
## 10.2 正弦波发生器



### 10.2.3 自激振荡消除

#### 二、消除自激的方法

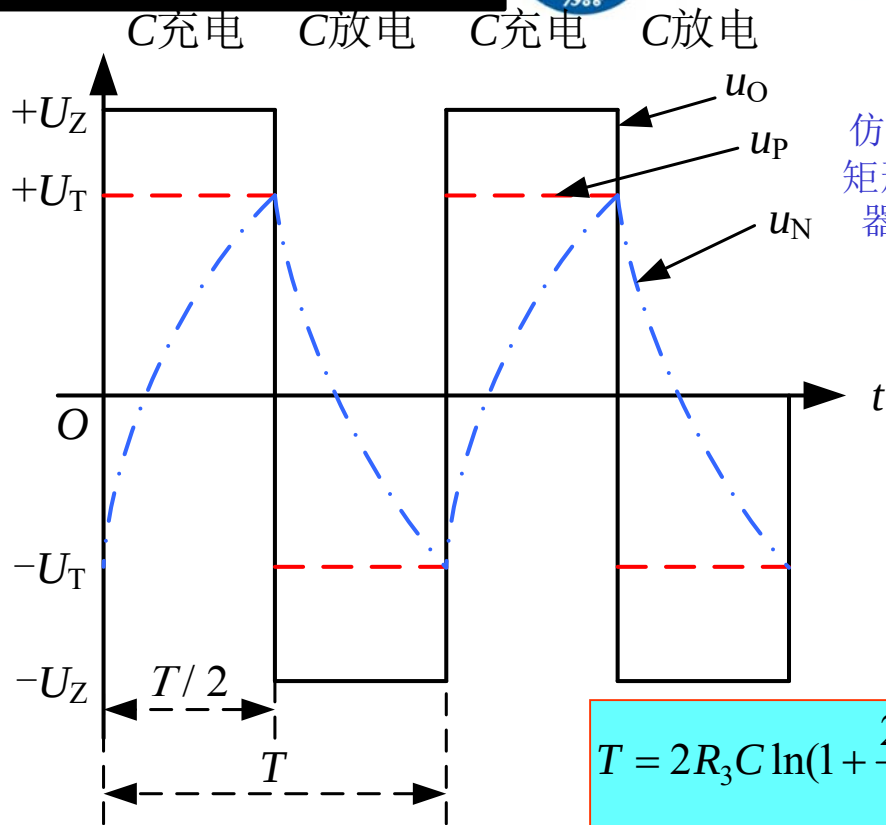
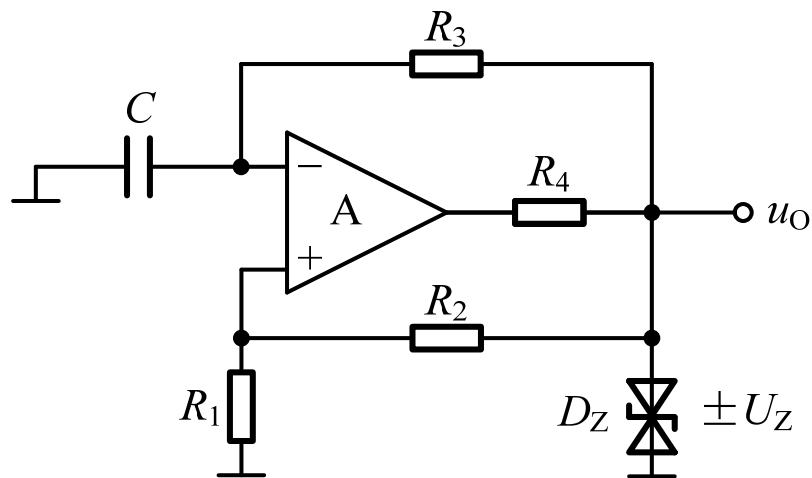
#### 2、超前补偿



# 10.3 非正弦波发生器



## 10.3.1 矩形波发生器



@

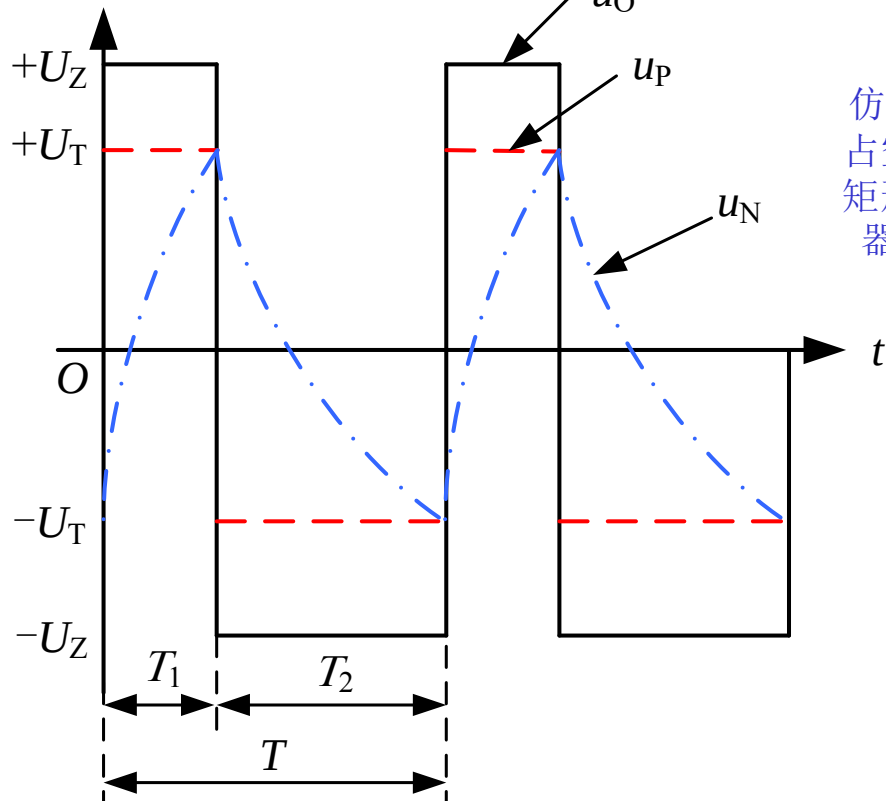
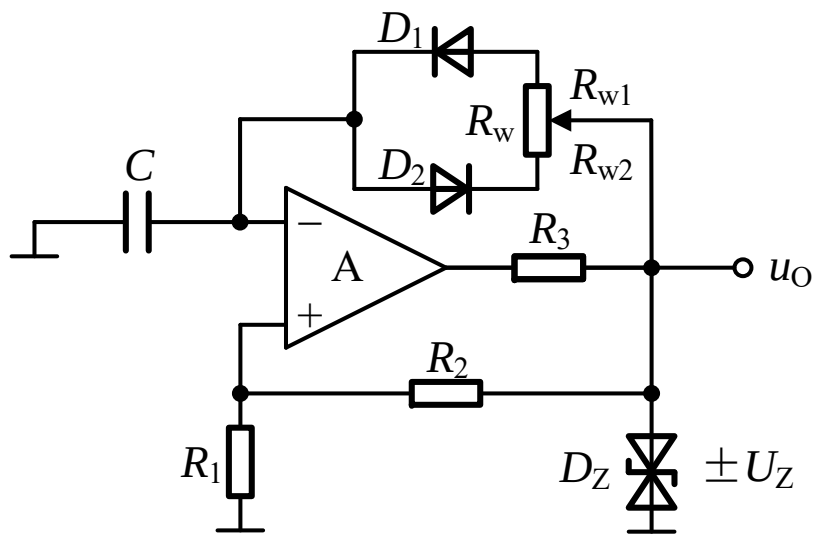
仿真10-3-1  
矩形波发生器  
的仿真

$$T = 2R_3C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

# 10.3 非正弦波发生器

## 10.3.1 矩形波发生器

改进——占空比可调

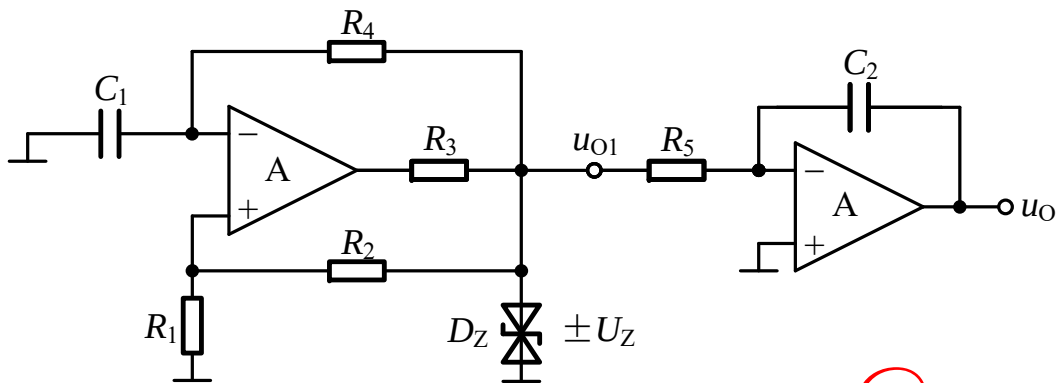


 仿真10-3-2  
占空比可调  
矩形波发生  
器的仿真

# 10.3 非正弦波发生器

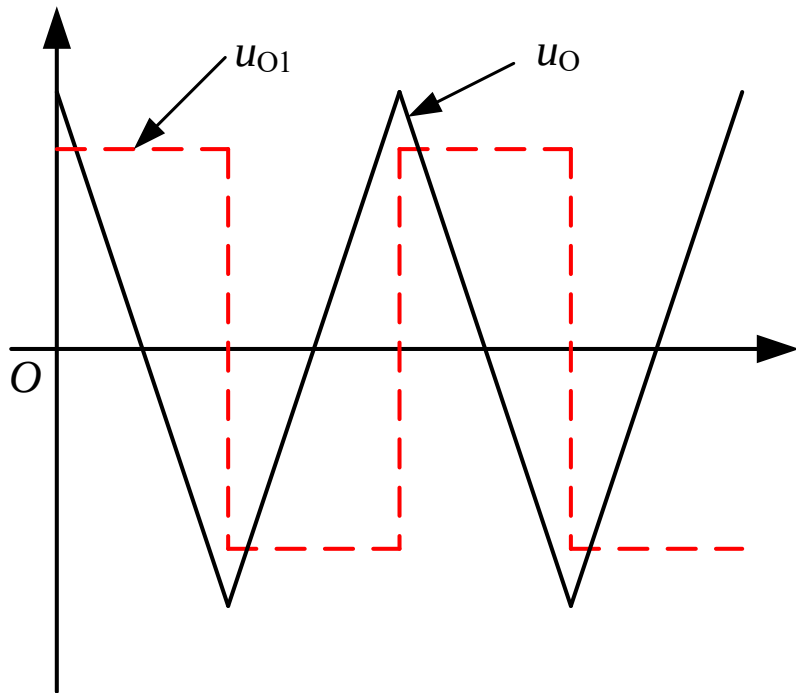


## 10.3.2 三角波发生器



@

仿真10-3-3  
三角波发生  
器的仿真

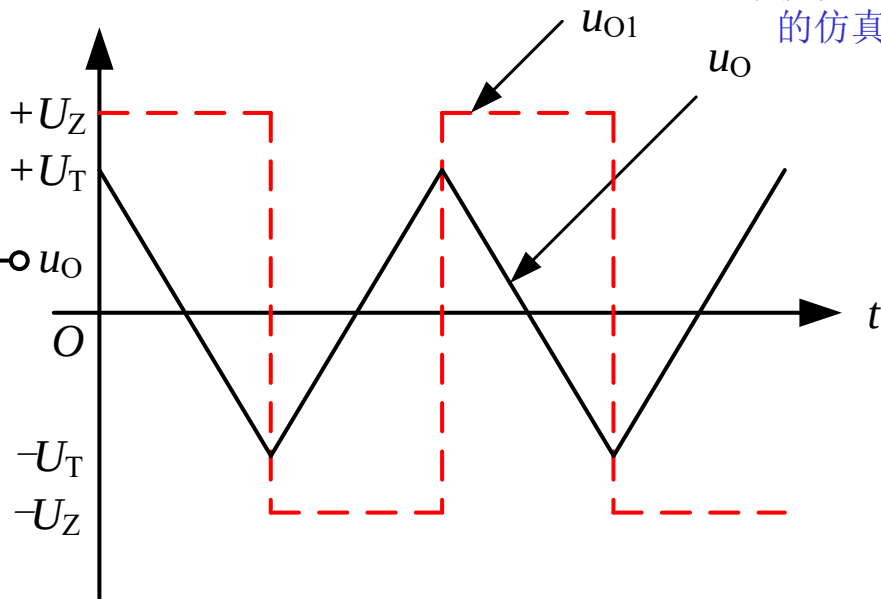
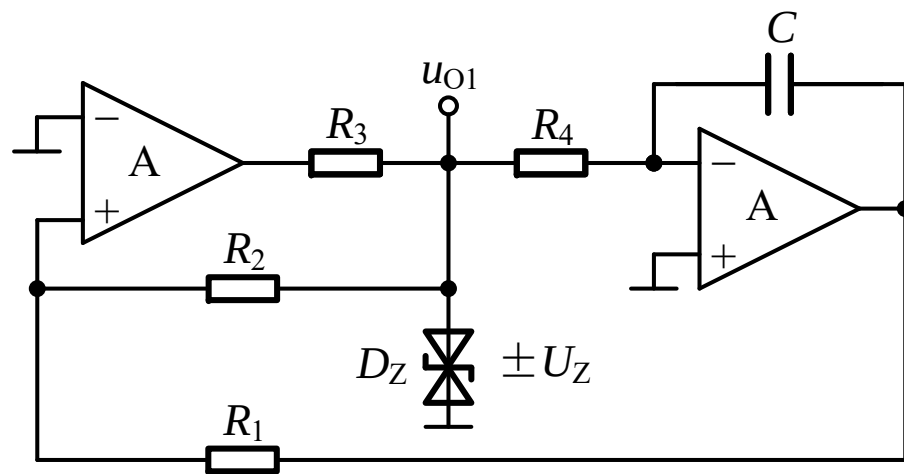


# 10.3 非正弦波发生器



## 10.3.2 三角波发生器

两个RC→一个RC



*a*

仿真10-3-4  
三角波-矩  
形波发生器  
的仿真

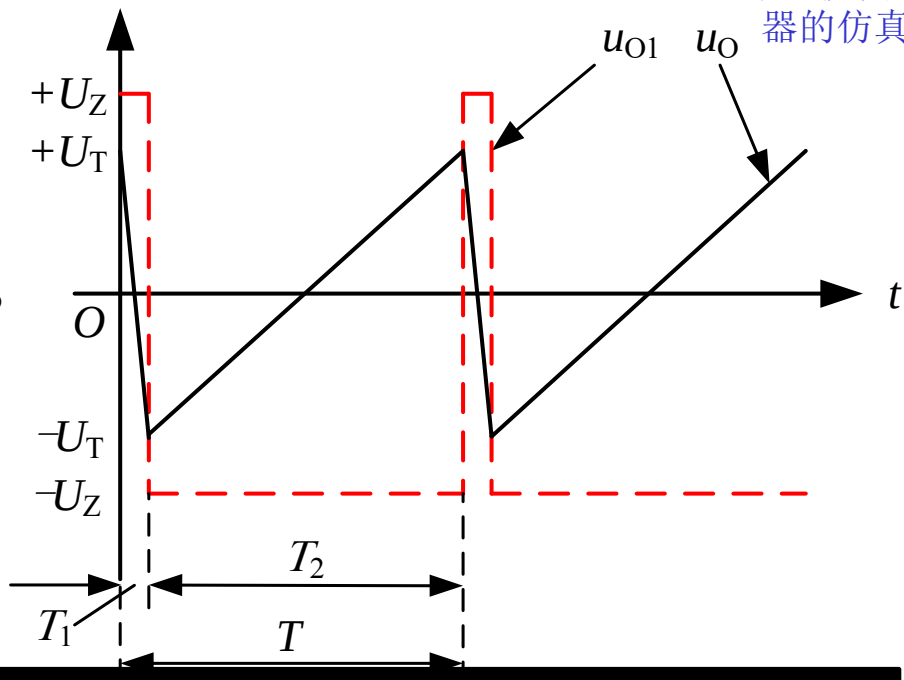
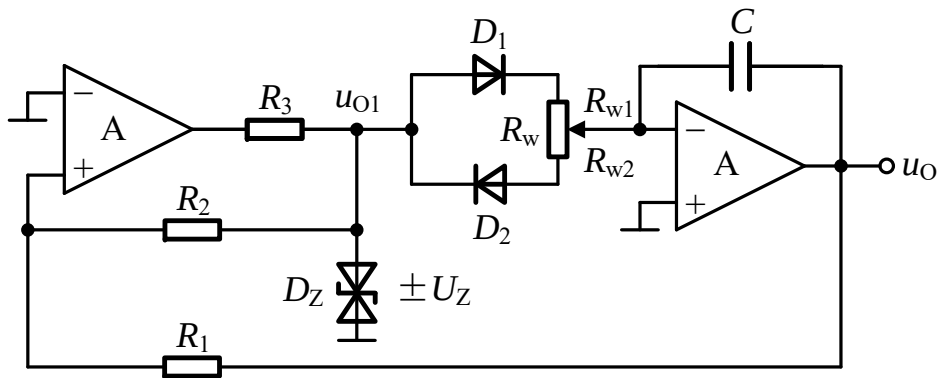
# 10.3 非正弦波发生器



## 10.3.3 锯齿波发生器

@

仿真10-3-5  
锯齿波发生器  
的仿真

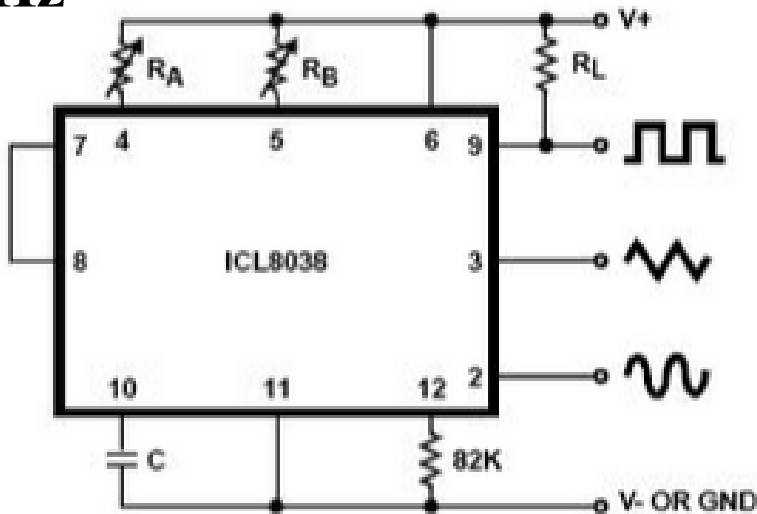
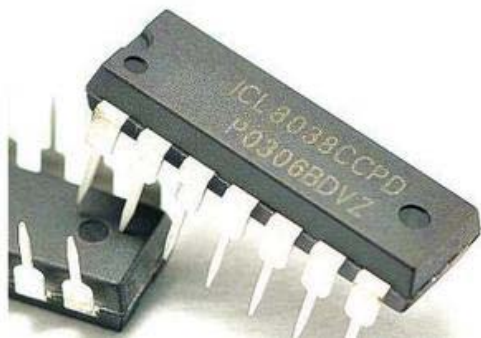


# 10.4 函数发生器



## 10.4.1 函数发生器集成块

### 一、ICL8038 1mHz~300kHz



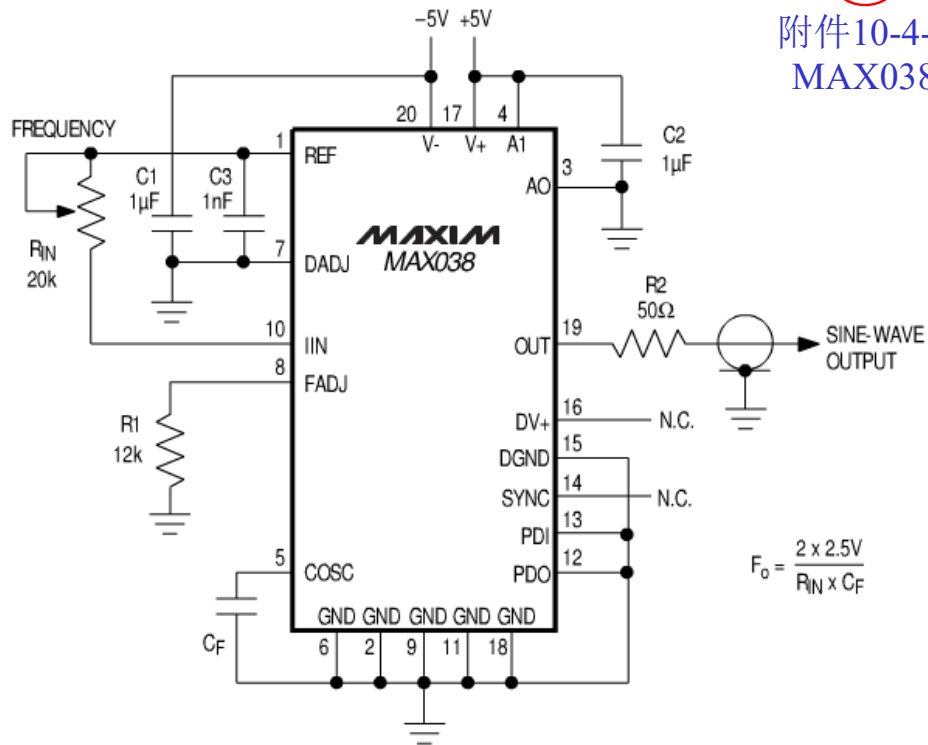


# 10.4 函数发生器

## 10.4.1 函数发生器集成块

### 二、MAX038

0.1Hz~20MHz



附件10-4-2  
MAX038

## 10.4 函数发生器



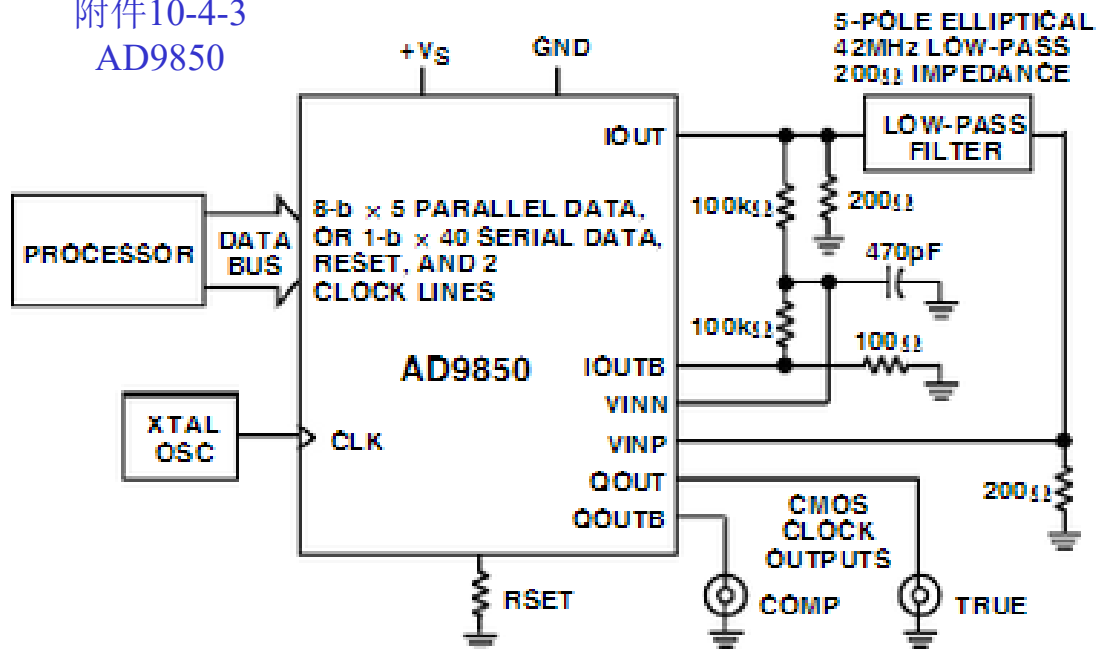
### 10.4.1 函数发生器集成块

#### 三、AD9850 (系列)

时钟125MHz



附件10-4-3  
AD9850



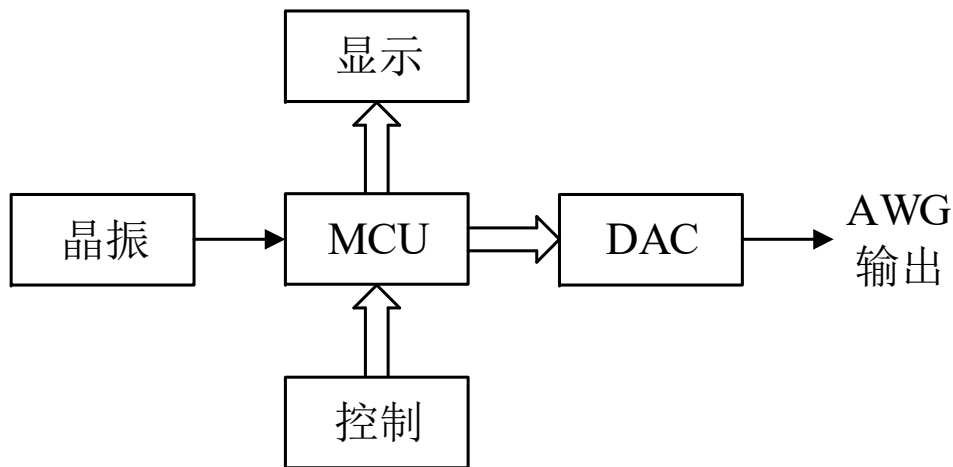
## 10.4 函数发生器



### 10.4.2 任意波形发生器



仿真10-4-1  
任意波形发  
生器的仿真



# 第10章 小结



电子科技大学  
University of Electronic Science and Technology of China

- 1、利用正弦振荡——产生信号
- 2、避免正弦振荡——避免负反馈放大电路自激
- 3、数字+模拟——产生任意波形